附近循环、Perverse Sheaves 与混合 Hodge 模

Zhou Yimiao

前言

设 $f : X \to \Delta$ 是一个一参数退化。一般纤维在 $t \neq 0$ 时光滑，中央纤维 X_0 却可能出现奇点。沿小圆周绕 0 一周所得的单值 T，只记录邻近纤维如何返回自身；中央纤维上的普通限制 i^*K，又会遗漏在退化中消失的上同调类。附近循环 $\psi_f K$ 与消失循环 $\phi_f K$ 正是把这两类信息放在同一层论对象中的方法。

Perverse sheaf 提供适合奇异空间的阿贝尔范畴。局部系统经移位后成为 perverse 对象，中间延拓在边界处排除多余的子对象与商对象，intersection complex 因而获得最小性和 Verdier 自对偶。附近与消失循环在恰当的 $[-1]$ 移位后保持这个阿贝尔范畴，并通过 can、var 和单值把开集上的对象与特殊纤维上的数据重新粘合。

混合 Hodge 模把这一结构提升到 Hodge 理论。它同时保存有理 perverse 层、filtered regular holonomic $\mathcal{D}$-module 与权过滤；Kashiwara–Malgrange V-过滤及相对单值过滤保证这些数据在退化处彼此相容。由此，intersection cohomology、附近循环、射影直像和分解定理都获得内在的 Hodge 结构。

正文默认读者熟悉基础代数拓扑、同调代数和复代数几何。层与导出范畴从实际所需的接口开始建立；大型基础定理会陈述精确版本，并明确标为引用定理或证明框架。最后两章把全书机制用于半稳定退化、Clemens–Schmid 序列以及 Zucker 与 Harris–Zucker 问题。

目录

前言 ii

记号与规范 viii

章节依赖与证明边界 ix

第一部分　构造性层论的基础 1

第零章　一参数退化的三个层论对象 2

0.1　中央纤维并不等于极限纤维 . . . 2
0.2　附近循环与消失循环 . . . 2
0.3　为什么需要 perverse 移位 . . . 3
0.4　三层结构 . . . 3
本章小结 . . . 4
常见误区 . . . 4
习题 . . . 4

第一章　层、复形与构造性 5

1.1　层与茎 . . . 5
1.2　复形、移位与映射锥 . . . 5
1.3　导出范畴与标准 t-结构 . . . 6
1.4　构造性 . . . 7
本章小结 . . . 7
常见误区 . . . 7
习题 . . . 8

第二章　六函子、局部化与 Verdier 对偶 9

2.1　六函子形式 . . . 9
2.2　闭开局部化 . . . 9
2.3　Verdier 对偶 . . . 10
2.4　Proper base change . . . 11
本章小结 . . . 11

常见误区 11
习题 11

第三章 分层、链接与 intersection complex **12**
3.1 Whitney 分层与局部锥 12
3.2 允许链与 perversity 12
3.3 Deligne 逐层截断 13
3.4 Verdier 自对偶 14
3.5 两个局部模型 14
3.6 孤立奇点的链接计算 15
本章小结 16
常见误区 16
习题 16

第二部分 Perverse 心与中间延拓 **18**

第四章 t-结构与 recollement **19**
4.1 定义与截断 19
4.2 标准与移位的例子 20
4.3 闭开 recollement 20
4.4 心中的开闭运算 21
本章小结 21
常见误区 21
习题 21

第五章 Middle perverse t-结构 **22**
5.1 逐层定义 22
5.2 支撑维数判据 22
5.3 基本 perverse 对象 23
5.4 函子的单边正合性 24
本章小结 25
常见误区 25
习题 25

第六章 中间延拓、简单对象与曲线模型 **26**
6.1 三种延拓 26
6.2 严格端点与 Verdier 对偶 27
6.3 简单对象与有限长度 27
6.4 穿孔圆盘 28
本章小结 28

常见误区 29
习题 29

第三部分　附近循环、消失循环与单值 30

第七章　附近循环与消失循环 31
7.1　万有覆叠构造 31
7.2　特殊化与消失循环 32
7.3　Milnor 纤维的 stalk 32
7.4　局部无消失与孤立奇点 33
7.5　消失圆盘与 Picard–Lefschetz 变换 35
7.6　基本函子性 36
7.7　特征值分解 37
本章小结 37
常见误区 37
习题 38

第八章　Perverse 正合性、can/var 与粘合 39
8.1　Perverse 正规化 39
8.2　can 与 var 40
8.3　圆盘上的分类 41
8.4　用箭图计算核、余核与扩张 42
8.5　Beilinson 最大延拓 44
本章小结 45
常见误区 45
习题 45

第九章　单值权过滤与极限混合 Hodge 结构 46
9.1　拟幺幂单值、有限基变换与典范延拓 46
9.2　单值权过滤、primitive 分解与线性代数模型 49
9.3　可极化 VHS、解除单值与幂零轨道 52
9.4　混合 Hodge 结构的严格性与扩张 54
9.5　极限混合 Hodge 结构、极化及参数依赖 56
9.6　主例子：退化椭圆曲线及一节点曲线 59
9.7　与附近循环、Hodge 模及边界问题的接口 62
本章小结 64
常见误区 65
习题 65

第四部分　纯与混合 Hodge 模 **67**

第十章　纯 Hodge 模与严格支撑 **68**
10.1 为什么需要三套彼此绑定的数据 . . . 68
10.2 Filtered de Rham 复形与严格性 . . . 71
10.3 纯 Hodge 模的数据包与递归入口 . . . 74
10.4 严格支撑与半单分解 . . . 77
10.5 穿孔圆盘上的边界模型 . . . 80
10.6 常值对象、intersection Hodge 模与忘却函子 . . . 82
本章小结 . . . 84
常见误区 . . . 84
习题 . . . 84

第十一章　混合 Hodge 模、V-过滤与附近循环权 **86**
11.1 混合对象、权界与六函子 . . . 86
11.2 Kashiwara–Malgrange V-过滤 . . . 89
11.3 附近循环、消失循环与两种变分态射 . . . 92
11.4 相对单值权过滤 . . . 94
11.5 孤立奇点的消失 Hodge 结构 . . . 97
11.6 Admissible variation . . . 100
本章小结 . . . 104
常见误区 . . . 104
习题 . . . 104

第十二章　射影直像、相对硬 Lefschetz 与分解定理 **106**
12.1 Filtered direct image 与严格性 . . . 106
12.2 纯直像、权与相对硬 Lefschetz . . . 108
12.3 Primitive 分解与导出分裂 . . . 110
12.4 解消与 intersection cohomology . . . 113
12.5 半小与小映射 . . . 116
12.6 边界情形、附近循环与后续接口 . . . 120
本章小结 . . . 123
常见误区 . . . 123
习题 . . . 123

第五部分　退化与边界上的应用 **125**

第十三章　半稳定退化与 Clemens–Schmid 序列 **126**
13.1 半稳定设置 . . . 126
13.2 不变循环 . . . 129

13.3 Clemens–Schmid 正合列 . . . 131
13.4 正常交叉的权来源 . . . 134
13.5 节点曲线 . . . 137
13.6 Hodge 模解释 . . . 140
本章小结 . . . 143
常见误区 . . . 143
习题 . . . 143

第十四章 Baily–Borel 边界、Zucker 与 Harris–Zucker **145**
14.1 Baily–Borel 上的 IC Hodge 模 . . . 145
14.2 L^2 层复形 . . . 145
14.2.1 过滤的定义与一个尖点计算 . . . 146
14.3 为什么这是 perverse 命题 . . . 147
14.4 两套 Hodge 结构 . . . 147
14.5 Filtered Zucker 定理 . . . 148
14.6 模曲线：三种上同调的完整比较 . . . 148
14.7 全书主线的闭合 . . . 149
本章小结 . . . 150
常见误区 . . . 150
习题 . . . 150

习题提示 **151**

习题解答 **156**

参考文献 **180**

记号与规范

记号	含义与规范
X	有限型复代数簇；讨论局部退化时也允许复解析空间。
$D^b_c(X,\mathbb{Q})$	有理构造性层的有界导出范畴。
$\mathbb{D}_X$	Verdier 对偶函子。
$\mathrm{Perv}(X,\mathbb{Q})$	middle perversity 给出的 perverse 心。
${}^pH^k$	perverse 上同调函子。
$\mathrm{IC}_Z(L)$	若 Z 纯维 d，则 $j_{!*}(L[d])$；因此它本身是 perverse 层。
$\mathrm{IH}^k(Z,L)$	$\mathbb{H}^{k-d}(Z,\mathrm{IC}_Z(L))$，使光滑情形恢复 $H^k(Z,L)$。
ψ_f,ϕ_f	未移位的拓扑附近、消失循环。
${}^p\psi_f,{}^p\phi_f$	$\psi_f[-1],\phi_f[-1]$；它们保持 perverse 心。
$T=T_sT_u$	附近循环的单值及其 Jordan 分解；与平坦截面沿正向环路的 holonomy 采用同一方向。
$\mathcal{N}=\log T_u$	拓扑单值的幂零对数，因此 $T_u=\exp(\mathcal{N})$。
$N=(2\pi i)^{-1}\mathcal{N}$	Hodge 理论中的单值算子，视为 $N:\psi_{f,1}\to\psi_{f,1}(-1)$。二者有相同的核、像、Jordan 分块和单值权过滤；该标量公式在复化及 Tate 比较后理解，选定 $\mathbb{Q}(-1)$ 的生成元后有理实现为 $\mathcal{N}$。
$\mathrm{MHM}(X)$	Saito 的 graded-polarizable mixed Hodge modules 阿贝尔范畴。
rat	从 Hodge 模忘到有理 perverse 层的忠实正合函子。
(m)	Tate twist；它把 Hodge 理论中的权降低 $2m$。
Gr^W_k	权过滤的第 k 个分次。

全书默认使用有理系数。涉及 nearby cycles 的特征值分解时临时扩张到 $\mathbb{C}$，最后再说明有理结构如何恢复。Filtered $\mathcal{D}$-module 采用左 $\mathcal{D}$-模语言；凡公式依赖左、右模换算处会单独注明。

周期标记与连接留数需区分两种作用：本书采用 Saito 的单值约定 $T=\exp(-2\pi i\,\mathrm{Res}\,\nabla)$。把移动的 Hodge 过滤用平行移动拉回固定纤维后，周期映射满足 $F(z+1)=T^{-1}F(z)$。幺幂情形另记 $T_{\mathrm{per}}=T^{-1}$、$\mathcal{A}=\log T_{\mathrm{per}}=-\mathcal{N}$，于是 $F_\infty=\lim\exp(-z\mathcal{A})F(z)$，而连接留数为 $-N$。$\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{N}$ 的单值权过滤相同，但算子不可混写。

章节依赖与证明边界

全书的对象依赖可压缩为

$$\begin{array}{ccccc} \text{构造性复形} & \xrightarrow{\text{perverse } t\text{-结构}} & \text{perverse sheaves} & \xrightarrow{j_{!*}} & \text{IC 与简单对象} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \psi_f,\phi_f} & & & & \\ \text{单值、粘合与极限} & \xrightarrow[V\text{-过滤与权}]{} & \text{mixed Hodge modules} & \xrightarrow[\text{射影直像}]{} & \text{分解、退化与边界应用.} \end{array}$$

正文使用三类证明状态。

- 标作“证明”的论证在讲义内部闭合。
- 标作“证明框架”的部分给出完整逻辑链，但把一个或多个大型输入保留为具名定理。
- 标作“引用定理”的结果陈述本书实际使用的精确形式，并给出来源。

导出范畴的普遍构造、构造性六函子、Verdier 对偶、BBD 粘合定理、代数单值定理、Schmid 幂零轨道定理、Saito 混合 Hodge 模理论及一般 Zucker 定理作为外部输入。局部 stalk/costalk 计算、perverse 心中的中间延拓形式论证、曲线与孤立奇点例子、单值线性代数以及各主定理之间的推导在正文中完成。

第一部分

构造性层论的基础

第零章　一参数退化的三个层论对象

中央纤维、邻近纤维和在极限中消失的部分不是同一个对象。本章从一参数退化出发，先把三者及其相互关系摆在同一张图中；后续各章的抽象结构都服务于这张图。

0.1　中央纤维并不等于极限纤维

令 $f : X \to \Delta$ 为复解析映射，其中 Δ 是以 0 为中心的小圆盘。记

$$X_0 = f^{-1}(0), \qquad X^* = f^{-1}(\Delta^*),$$

并令 $i : X_0 \hookrightarrow X$、$j : X^* \hookrightarrow X$ 为自然嵌入。若 $K \in D^b_c(X, \mathbb{Q})$，最直接的特殊化是 i^*K。然而 i^*K 只限制到实际的中央纤维；它没有记录一般纤维沿 Δ^* 绕原点时的单值，也看不见在 $t \to 0$ 时收缩掉的圈。

例 0.1 (有限分歧映射)**.** 取 $X = \Delta$ 与 $f(z) = z^m$。当 $t \neq 0$ 时，$f^{-1}(t)$ 由 m 个点组成；绕 $t = 0$ 一周会循环置换这些点。中央纤维只有一个点，所以 $H^0(X_0, \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$，而邻近纤维的 H^0 是 $\mathbb{Q}^m$。两者之差不是高次上同调，而是同一次数中带单值的约化部分。

例 0.2 (节点退化的预告)**.** 取 $f : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$、$f(x, y) = xy$。中央纤维是两条坐标轴的并；局部邻近纤维 $xy = t$ 同伦等价于圆。这个圆在 $t = 0$ 时收缩到节点，因而产生一维消失上同调。普通限制到 X_0 无法单独恢复它。

0.2　附近循环与消失循环

把 Δ^* 的万有覆叠拉回到 X^*，并沿 j 推回 X，所得对象限制到 X_0 后称为附近循环：

$$\psi_f K \in D^b_c(X_0, \mathbb{Q}).$$

覆叠的 deck transformation 给出自同构

$$T : \psi_f K \xrightarrow{\sim} \psi_f K,$$

即几何单值。限制态射有一个典范提升

$$\mathrm{sp} : i^*K \longrightarrow \psi_f K.$$

定义 0.3 (消失循环的预告). 消失循环 $\phi_f K$ 由正合三角

$$i^*K \xrightarrow{\mathrm{sp}} \psi_f K \longrightarrow \phi_f K \longrightarrow i^*K[1] \tag{0.1}$$

定义。

因此 $\phi_f K = 0$ 精确表示 $i^*K \to \psi_f K$ 是拟同构。在族和系数复形一起局部拓扑平凡的情形，这正是应该发生的；奇异退化中，$\phi_f K$ 则测量特殊化失去的信息。

对 $x \in X_0$，取充分小的 Milnor 球和充分小的 $t \neq 0$，得到 Milnor 纤维 F_x。在适当构造性假设下，

$$H^k((\psi_f K)_x) \cong H^k(F_x, K|_{F_x}),$$

而消失循环的茎由特殊化映射的 cone 给出。这个 stalk 公式把层论定义与奇点的局部拓扑连接起来。

0.3 为什么需要 perverse 移位

附近循环按上述拓扑定义并不保持 perverse 心。正确的正规化是

$${}^p\psi_f := \psi_f[-1], \qquad {}^p\phi_f := \phi_f[-1].$$

若 $P \in \mathrm{Perv}(X, \mathbb{Q})$，则

$${}^p\psi_f P,\ {}^p\phi_f P \in \mathrm{Perv}(X_0, \mathbb{Q}).$$

这条 t-正合性是附近循环能够参与 Abel 范畴中核、像、余核和粘合的根本原因。

维数检查已经预示这个移位。若 X 光滑纯维 d，则 $\mathbb{Q}_X[d]$ 是 perverse；而 X_0 在正常情形纯维 $d-1$，故常值对象的 perverse 归一化应为 $\mathbb{Q}_{X_0}[d-1]$。从 d 到 $d-1$ 正好差一个 $[-1]$。

0.4 三层结构

本书处理同一退化的三个层次：

$$\begin{array}{ccc}
K \in D^b_c(X) & \overset{\psi_f}{\underset{\phi_f}{\rightrightarrows}} & D^b_c(X_0) \text{ 中的单值对象} \\
\uparrow & & \uparrow \\
P \in \mathrm{Perv}(X) & \overset{{}^p\psi_f}{\underset{{}^p\phi_f}{\rightrightarrows}} & \mathrm{Perv}(X_0) \text{ 中的粘合数据} \\
\uparrow \mathrm{rat} & & \uparrow \mathrm{rat} \\
M \in \mathrm{MHM}(X) & \overset{{}^p\psi_f}{\underset{{}^p\phi_f}{\rightrightarrows}} & \mathrm{MHM}(X_0) \text{ 中的} (F, W, N).
\end{array}$$

第一层保存拓扑和单值，第二层给出奇异支撑条件与 Abel 结构，第三层再加入 Hodge 过滤、权过滤和正性。

本章小结

- i^*K 记录中央纤维，$\psi_f K$ 记录带单值的邻近纤维，$\phi_f K$ 记录两者之差。
- 正合三角 (0.1) 是三者的基本关系。
- $\psi_f[-1]$ 与 $\phi_f[-1]$ 才保持 perverse 心。
- 混合 Hodge 模把单值的幂零部分与 Hodge、权过滤锁在同一对象中。

常见误区

- “极限上同调” 不是把 $t=0$ 代入一般纤维上同调。
- 未移位的 ψ_f 与 perverse 正规化的 ${}^{p}\psi_f$ 不可混写。

习题

习题 0.1. 设 V, W, U 为有限维向量空间，$a: V \to W$、$b: W \to U$ 且 $ba = 0$。把 $V \to W \to U$ 看成次数 $-1, 0, 1$ 的复形，计算其上同调，并说明 “特殊纤维、附近纤维、消失部分” 分别只给出其中一项时为什么不足以恢复整个复形。

习题 0.2. 设 $f: \Delta \to \Delta$ 为 $f(z) = z^m$。描述 $t \neq 0$ 时纤维的点集及绕 0 一周的单值置换；由此预言 $(\psi_f \mathbb{Q}_\Delta)_0$ 和 reduced vanishing cohomology 的维数。

第一章　层、复形与构造性

Perverse sheaf 是导出范畴中的对象，附近循环也是导出函子。为了让后续移位和正合三角可计算，本章建立层、茎、复形、拟同构与构造性的最低闭合接口。

1.1　层与茎

定义 1.1 (预层与层)**.** 设 X 为拓扑空间。一个 $\mathbb{Q}$-向量空间预层 $\mathcal{F}$ 给每个开集 $U \subseteq X$ 指定向量空间 $\mathcal{F}(U)$，并给每个包含 $V \subseteq U$ 指定限制映射，满足恒等与复合律。若局部截面满足局部唯一性和可粘合性，则称 $\mathcal{F}$ 为层。

定义 1.2 (茎)**.** 层 $\mathcal{F}$ 在 $x \in X$ 处的茎为

$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{x \in U} \mathcal{F}(U).$$

它由 x 的邻域上截面的芽组成。

例 1.3 (三个基本层)**.** *1.* 常值层 $\mathbb{Q}_X$ 是常值预层的层化；其局部截面是局部常值函数。

2. 局部系统是在充分小连通开集上同构于常值层 $\mathbb{Q}^r$ 的层。

3. 若 $i : \{x\} \hookrightarrow X$，则 i_*V 是支撑在 x 的摩天楼层，茎只在 x 处等于 V。

命题 1.4 (茎判据)**.** 层态射 $u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是单射、满射或同构，当且仅当每个 $u_x : \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ 分别是单射、满射或同构。

证明. 若所有茎上单射，而截面 $s \in \mathcal{F}(U)$ 映为零，则每个芽 s_x 为零。于是 U 被一些开集覆盖，s 在每个开集上为零；层的局部唯一性给出 $s = 0$。

若所有茎上满射，给定 $t \in \mathcal{G}(U)$，每个 $x \in U$ 附近存在 $s_x \in \mathcal{F}(U_x)$ 映到 $t|_{U_x}$。这说明层态射的余核所有茎为零，故余核层为零。这里不要求这些局部提升预先彼此相容；满射是层范畴中的满射，而不是每个开集上的截面映射都满。最后，同构情形由核与余核同时为零得到。 □

1.2　复形、移位与映射锥

定义 1.5 (复形与上同调层)**.** 层复形 $K^\bullet$ 是一列层与微分

$$\cdots \longrightarrow K^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} K^n \xrightarrow{d^n} K^{n+1} \longrightarrow \cdots, \qquad d^n d^{n-1} = 0.$$

其第 n 个上同调层为

$$\mathcal{H}^n(K) = \ker d^n / \operatorname{im} d^{n-1}.$$

若态射 $u : K \to L$ 在每个上同调层上诱导同构，则称其为拟同构。

本书采用上同调编号，移位满足

$$(K[1])^n = K^{n+1}, \qquad d^n_{K[1]} = -d^{n+1}_K,$$

故 $\mathcal{H}^n(K[1]) = \mathcal{H}^{n+1}(K)$。

定义 1.6 (映射锥)**.** 复形态射 $u : K \to L$ 的锥为

$$\operatorname{Cone}(u)^n = L^n \oplus K^{n+1}, \qquad d_{\operatorname{Cone}}(y, x) = (d_L y + u(x), -d_K x).$$

短正合列

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow \operatorname{Cone}(u) \longrightarrow K[1] \longrightarrow 0$$

诱导长正合列。导出范畴中把它写成正合三角

$$K \xrightarrow{u} L \longrightarrow \operatorname{Cone}(u) \longrightarrow K[1]. \tag{1.1}$$

因此 u 是拟同构当且仅当 $\operatorname{Cone}(u) \simeq 0$。

1.3 导出范畴与标准 t-结构

定义 1.7 (有界导出范畴)**.** 层的有界导出范畴 $D^b(\operatorname{Sh}(X, \mathbb{Q}))$ 是从有界复形的同伦范畴出发，形式地把全部拟同构变成同构所得的范畴。

这个定义隐藏了 roofs 的技术细节，却保留三个实际操作：

- 复形可以被准同构的可计算模型替换；
- 短正合列和映射锥产生正合三角；
- 左、右正合函子可通过分解构造其导出函子。

标准截断由上同调层的次数定义：

$$D^{\le 0}(X) = \{K : \mathcal{H}^a(K) = 0 \text{ for } a > 0\},$$
$$D^{\ge 0}(X) = \{K : \mathcal{H}^a(K) = 0 \text{ for } a < 0\}.$$

两者的交是普通层范畴。相应截断记为 $\tau_{\le n}, \tau_{\ge n}$，并有正合三角

$$\tau_{\le n}K \longrightarrow K \longrightarrow \tau_{\ge n+1}K \longrightarrow .$$

截断并不是简单地删去高次项。例如

$$(\tau_{\le n}K)^a = \begin{cases} K^a, & a < n, \\ \ker(d^n : K^n \to K^{n+1}), & a = n, \\ 0, & a > n, \end{cases}$$

而 $\tau_{\geq n}K$ 在 n 次取 $\operatorname{coker} d^{n-1}$，在 n 次以上保留原项，在以下取零。这样恰好保留所需次数的上同调。若只删去 n 次以上的项，n 次会错误地保留那些原本不是闭元的向量。例如复形 $[\mathbb{Q} \xrightarrow{\mathrm{id}} \mathbb{Q}]$ 放在 $0,1$ 次时是无上同调的；粗暴地删去 1 次却得到 $\mathbb{Q}[0]$。

第 4 章会抽象这个结构；perverse t-结构只是改变截断线，而不改变底层三角范畴。

定理 1.8 (超上同调谱序列，引用定理)**.** *对 $K \in D^b(X)$，存在收敛谱序列*

$$E_2^{p,q} = H^p(X, \mathcal{H}^q(K)) \Longrightarrow \mathbb{H}^{p+q}(X, K).$$

这是标准 t-结构的过滤谱序列；构造与收敛见 [8]。

1.4 构造性

定义 1.9 (构造性层与复形)**.** *设 $X = \bigsqcup_\alpha S_\alpha$ 是由光滑局部闭代数子簇组成的有限 Whitney 分层 (局部解析情形改用适配的局部有限解析分层)。若 $\mathcal{F}|_{S_\alpha}$ 对每个层都是有限秩局部系统，则称 $\mathcal{F}$ 关于该分层构造。若 K 的每个上同调层均构造，则称 K 构造。所有有界构造性复形组成*

$$D^b_c(X, \mathbb{Q}) \subseteq D^b(\mathrm{Sh}(X, \mathbb{Q})).$$

命题 1.10 (构造性对三角运算封闭)**.** *若正合三角 $K \to L \to M \to K[1]$ 中任意两个对象构造，则第三个也构造。移位、有限直和、直和项及标准截断保持构造性。*

证明. 正合三角给出上同调层的长正合列。共同细化有限分层后，局部系统范畴对核、像、余核与扩张封闭，故第三个对象的每个上同调层仍构造。其余结论直接由上同调层的描述得到。 □

注 1.11. “构造性”是附近循环有限性的来源。若没有有限分层和有限秩条件，Milnor 纤维上的局部上同调可能无法拼成有限型的层论对象。

本章小结

- 层态射的正合性可以逐茎检验。
- 拟同构由映射锥是否无上同调判定。
- 标准 t-结构的心是普通层范畴。
- 构造性把无限的拓扑空间压缩为有限分层上的局部系统数据。

常见误区

- 层范畴中的满射不要求每个开集上的截面映射都满。
- $K[1]$ 把原来的第 $n+1$ 次上同调移到第 n 次。

习题

习题 1.1. 证明层态射 $u:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是单射、满射或同构，当且仅当每个茎态射 $u_x:\mathcal{F}_x\to\mathcal{G}_x$ 分别具有相应性质。满射方向须说明为何只要求截面在点的某个邻域上局部提升。

习题 1.2. 设 $u:K^\bullet\to L^\bullet$ 为复形态射。直接从映射锥的微分验证 $K\to L\to \mathrm{Cone}(u)\to K[1]$ 诱导长正合列，并证明 u 是拟同构当且仅当 $\mathrm{Cone}(u)$ 无上同调。

第二章　六函子、局部化与 Verdier 对偶

Perverse 条件同时使用 stalk 与 costalk；附近循环也通过开嵌入、限制和导出推前构造。本章整理这些运算及其对偶关系，并把闭开分解写成后续反复使用的两个局部化三角。

2.1　六函子形式

设 $f : X \to Y$ 为复代数簇态射。

定理 2.1 (构造性六函子，引用定理)**.** *对有限型复代数簇之间的代数态射，存在函子*

$$Rf_*,\ Rf_!,\ f^*,\ f^!,\ \overset{L}{\otimes},\ R\mathrm{Hom}$$

作用于构造性导出范畴，并有伴随

$$f^* \dashv Rf_*, \qquad Rf_! \dashv f^!, \qquad -\overset{L}{\otimes} K \dashv R\mathrm{Hom}(K, -).$$

若 f proper，则自然态射 $Rf_! \to Rf_*$ 是同构。

构造性六函子的统一形式见 [1, 8]。

有理系数是域，因此导出张量在许多计算中退化为逐项张量；仍保留 $\overset{L}{\otimes}$ 是为了使投影公式与换系数公式不依赖特殊模型。

例 2.2 (开嵌入与闭嵌入)**.** *若 $j : U \hookrightarrow X$ 开，则 $j^! = j^*$，$j_!$ 是零延拓，Rj_* 保留 deleted-neighborhood cohomology。若 $i : Z \hookrightarrow X$ 闭，则 $i_! = i_*$，且 i_* 在层上已经正合。*

2.2　闭开局部化

固定闭开分解

$$i : Z \hookrightarrow X, \qquad j : U = X \setminus Z \hookrightarrow X.$$

定理 2.3 (局部化三角)**.** *对 $K \in D^b_c(X, \mathbb{Q})$，有函子性正合三角*

$$j_!j^*K \longrightarrow K \longrightarrow i_*i^*K \longrightarrow j_!j^*K[1], \tag{2.1}$$

$$i_*i^!K \longrightarrow K \longrightarrow Rj_*j^*K \longrightarrow i_*i^!K[1]. \tag{2.2}$$

第一条把对象分成“开集上的零延拓”和“闭集上的限制”；第二条把它分成“支撑在闭集的部分”和“开集的全部邻域信息”。两条三角由 Verdier 对偶交换。

定义 2.4 (stalk 与 costalk)**.** 对点嵌入 $i_x : \{x\} \hookrightarrow X$，称

$$i_x^* K \quad \text{和} \quad i_x^! K$$

分别为 K 在 x 的 *stalk* 复形与 *costalk* 复形。

stalk 由任意小邻域上的截面直接极限计算；costalk 则对应局部支撑上同调。若 B 是 x 的充分小球，则直观上

$$H^k(i_x^! K) \cong H^k(B, B \setminus \{x\}; K),$$

这里右端应通过导出局部支撑作精确定义。

例 2.5 (穿孔圆盘)**.** 令 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$。则

$$H^k(i^* R j_* \mathbb{Q}_{\Delta^*}) \cong \begin{cases} \mathbb{Q}, & k = 0, 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

两项分别来自常值截面与绕原点的圆周。相比之下，$i^* j_! \mathbb{Q}_{\Delta^*} = 0$；零延拓删掉全部边界 *stalk*，而导出直接像保留 *deleted-neighborhood* 的全部上同调。

2.3 Verdier 对偶

定义 2.6 (对偶化复形)**.** 令 $a : X \to \mathrm{pt}$。对偶化复形定义为

$$\omega_X^\bullet := a^! \mathbb{Q},$$

Verdier 对偶为

$$\mathbb{D}_X K := R\mathrm{Hom}(K, \omega_X^\bullet).$$

定理 2.7 (Verdier 对偶定理，引用定理)**.** 在 $D_c^b(X, \mathbb{Q})$ 上有自然同构

$$\mathbb{D}_X^2 \simeq \mathrm{id}\,.$$

并且

$$\mathbb{D}_Y R f_! \simeq R f_* \mathbb{D}_X, \qquad \mathbb{D}_X f^* \simeq f^! \mathbb{D}_Y.$$

若 X 光滑纯复维 d，则在本书省略有向局部系统与 *Tate twist* 的拓扑规范下

$$\omega_X^\bullet \simeq \mathbb{Q}_X[2d].$$

推论 2.8 (光滑簇上的移位局部系统)**.** 若 L 是光滑纯 d 维簇 X 上的有限秩局部系统，则

$$\mathbb{D}_X(L[d]) \simeq L^\vee[d].$$

证明.

$$\mathbb{D}_X(L[d]) \simeq R\mathrm{Hom}(L[d], \mathbb{Q}_X[2d]) \simeq L^\vee[d].$$

□

这个公式解释了 perverse 正规化为何按复维移位 d：Verdier 对偶保持 $L[d]$ 的同一次数，而不是把它送到另一个 perverse 次数。

2.4 Proper base change

定理 2.9 (proper base change，引用定理)**.** *若*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[g]{} & Y \end{array}$$

是 Cartesian 方块且 f proper，则自然态射

$$g^*Rf_*K \longrightarrow Rf'_*g'^*K$$

是同构。特别地，对 $y \in Y$，

$$(Rf_*K)_y \simeq R\Gamma(X_y, K|_{X_y}).$$

这里使用的构造性 proper base change 版本见 [8]。

因此 proper 直像的 stalk 由纤维上同调计算。分解定理之所以能把一个几何映射转化为 base 上的 perverse 层分解，正依赖这条局部解释。

本章小结

- 闭开分解给出 $j_!j^* \to \mathrm{id} \to i_*i^*$ 与 $i_*i^! \to \mathrm{id} \to Rj_*j^*$ 两个三角。
- stalk 与 costalk 由 Verdier 对偶交换。
- $L[d]$ 在光滑 d 维簇上对偶为 $L^\vee[d]$。
- proper base change 把直像的茎化为纤维上同调。

常见误区

- $j_!$ 与 Rj_* 在边界处的信息相反，不能互换。
- i^* 与 $i^!$ 分别是限制与局部支撑；奇点处通常不同。

习题

习题 2.1. 令 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$、$i : \{0\} \hookrightarrow \Delta$。计算 $i^*Rj_*\mathbb{Q}_{\Delta^*}$ 的上同调；再利用 Verdier 对偶确定 $i^!j_!\mathbb{Q}_{\Delta^*}[2]$ 的上同调次数。

习题 2.2. 设 X 是光滑纯复维 d 的复代数簇，L 为有限秩局部系统。证明 $\mathbb{D}_X(L[d]) \simeq L^\vee[d]$，其中有向性与 Tate twist 按本书的有理拓扑规范省略；并说明为什么移位 d 而不是 $2d$ 与 perverse 规范相容。

第三章　分层、链接与 intersection complex

普通上同调在奇异空间上可能失去 Poincaré 对偶。Intersection complex 通过逐层截断链接上同调修复这个缺陷；它也是中间延拓和 Hodge 模严格支撑结构的基本对象。

3.1　Whitney 分层与局部锥

定义 3.1 (分层与前沿条件)**.** *有限分解 $X = \bigsqcup_\alpha S_\alpha$ 称为分层，若每个 S_α 是光滑局部闭子流形，且*

$$S_\beta \cap \overline{S_\alpha} \neq \varnothing \quad \Longrightarrow \quad S_\beta \subseteq \overline{S_\alpha}.$$

Whitney 条件控制切空间的极限，使法向拓扑沿同一层局部不变。

定理 3.2 (Whitney 存在性与局部锥结构，引用定理)**.** *每个复代数簇存在有限 Whitney 分层。若 x 位于复维 s 的层 S，则 x 的充分小分层邻域同胚于*

$$\mathbb{R}^{2s} \times cL_x,$$

其中 L_x 是法向链接，cL_x 是开锥。

Whitney 分层、第一同痕引理与局部锥结构的层论版本可参见 [30]。

因此任何逐层构造性问题都可归结为“光滑方向乘以一个锥”。链接上同调决定从开层推到边界时出现在哪些次数。

命题 3.3 (开推前的链接公式)**.** *设 $j : U \hookrightarrow X$ 是开层嵌入，L 为 U 上局部系统。对边界点 x 的充分小球 B_x，*

$$i_x^* R j_* L \simeq R\Gamma(B_x \cap U, L).$$

若局部模型为 $\mathbb{R}^{2s} \times cL_x$，右端由法向链接补集的上同调计算。

证明. 导出直接像的茎是邻域上上同调的直接极限。构造性保证当球充分小时分层拓扑稳定，故该直接极限稳定在任一充分小球上。 □

3.2　允许链与 perversity

定义 3.4 (Perversity)**.** *一个 Goresky–MacPherson perversity 是整数函数 $\bar{p} : \{2, 3, \dots\} \to \mathbb{Z}$，满足*

$$\bar{p}(2) = 0, \qquad \bar{p}(c+1) - \bar{p}(c) \in \{0, 1\}.$$

下、上中间 *perversity* 分别为

$$\bar{m}(c) = \left\lfloor \frac{c-2}{2} \right\rfloor, \qquad \bar{n}(c) = \left\lceil \frac{c-2}{2} \right\rceil.$$

定义 3.5 (允许链)**.** 设 X 是实维 n 的可三角剖分分层拟流形，X_{n-c} 是维数不超过 $n-c$ 的层之并。取与分层相容的分片线性链模型。一个 k-维链 ξ 称为 $\bar{p}$-允许，若对每个实余维 c 的奇异层，

$$\dim\big(|\xi| \cap X_{n-c}\big) \le k - c + \bar{p}(c),$$

并且其边界以维数 $k-1$ 满足相同不等式。普通交叉同调使用有限链；局部有限链给出另一种支撑规范。允许链复形的同调记为 $I^{\bar{p}}H_*(X)$。

定理 3.6 (交叉同调的基本性质，引用定理)**.** *传统 perversity* 的交叉同调在无余维一奇异层的拟流形范畴中具有拓扑不变性，在光滑流形上等于普通同调。对紧致定向实 n 维拟流形和有理系数，对偶配对联结互补 *perversities* $\bar{p}(c) + \bar{q}(c) = c - 2$：

$$I^{\bar{p}}H_k(X) \otimes I^{\bar{q}}H_{n-k}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

一般实拟流形上，下中间与上中间 *perversity* 彼此对偶，未必相同。复代数分层只有偶数实余维，两种中间 *perversity* 在这些余维上相同，因而得到本书使用的中间自对偶。

允许链理论及其对偶定理来自 [9, 10]。

3.3 Deligne 逐层截断

链模型可层化为 Deligne 复形。为和 perverse 规范一致，设 X 纯复维 d，$j : U \hookrightarrow X$ 为光滑稠密开集，L 为 U 上局部系统，并从 $L[d]$ 开始逐层延拓。

定理 3.7 (Intersection complex 的刻画，引用定理)**.** *存在唯一到典范同构的构造性复形* $\mathrm{IC}_X(L)$，*满足*：

1. $j^*\,\mathrm{IC}_X(L) \simeq L[d]$；
2. *对每个复维* $s < d$ *的边界层嵌入* $i_S : S \hookrightarrow X$，

$$H^a(i_S^*\,\mathrm{IC}_X(L)) = 0 \qquad (a \ge -s);$$

3. *对同一边界层*，

$$H^a(i_S^!\,\mathrm{IC}_X(L)) = 0 \qquad (a \le -s).$$

它可由沿层的 Rj_* *与标准截断逐层构造，也与中间 perversity 允许链的层模型拟同构。*

Deligne 逐层构造及其 sheaf 刻画见 [1]；与允许链模型的比较见 [9, 30]。

第二、三条比普通 perverse 支撑条件各多消失一个端点。它们排除支撑在真边界上的子对象和商对象；第 6 章会把这句话变成 perverse 心中的中间延拓公式。

定义 3.8 (Intersection cohomology)**.** *按本书的 perverse 归一化，定义*

$$\mathrm{IH}^k(X, L) := \mathbb{H}^{k-d}(X, \mathrm{IC}_X(L)).$$

若 X 光滑且 L 定义在整个 X 上，则 $\mathrm{IC}_X(L) = L[d]$，所以 $\mathrm{IH}^k(X, L) = H^k(X, L)$。

注 3.9 (逐层截断的具体阈值). 取适配 U, L 的分层，令 U_c 为加入所有复余维小于 c 的边界层后所得的开集，$U_1 = U$。设 $j_c : U_c \hookrightarrow U_{c+1}$，并令 $K_1 = L[d]$。Deligne 构造为

$$K_{c+1} = \tau_{\leq c-d-1} R j_{c,*} K_c, \qquad \mathrm{IC}_X(L) = K_{d+1}.$$

新增层的维数是 $s = d - c$, 故恰在次数 $-s-1$ 截断; 此前加入的层不受此截断影响。其 costalk 条件及分层独立性属于上述引用定理，而不只是截断公式本身的形式结论。

3.4 Verdier 自对偶

定理 3.10 (IC 的 Verdier 对偶). *有自然同构*

$$\mathbb{D}_X \, \mathrm{IC}_X(L) \simeq \mathrm{IC}_X(L^\vee).$$

若 X 紧致纯维 d，则得到非退化配对

$$\mathrm{IH}^k(X, L) \otimes \mathrm{IH}^{2d-k}(X, L^\vee) \longrightarrow \mathbb{Q}.$$

证明框架. Verdier 对偶交换 i_S^* 与 $i_S^!$。在光滑复 s 维层上，对局部系统复形 A 有 $\mathcal{H}^a(\mathbb{D}_S A) = \mathcal{H}^{-a-2s}(A)^\vee$；因此 定理 3.7 的两组严格消失条件彼此交换。开层上的 $L[d]$ 对偶为 $L^\vee[d]$。唯一性给出第一式，再对结构映射 $X \to \mathrm{pt}$ 使用 Verdier 对偶得到配对。 □

3.5 两个局部模型

命题 3.11 (节点曲线的正规化). *若 C 是不可约复代数曲线，$\nu : \widetilde{C} \to C$ 为正规化，则*

$$\mathrm{IC}_C \simeq \nu_* \mathbb{Q}_{\widetilde{C}}[1].$$

证明. ν 有限，因而 proper 且纤维零维。右端限制到光滑开集为 $\mathbb{Q}[1]$。在奇点处，其茎只记录各解析分支上的常值截面，不含把分支绕成环所得的额外 H^1；costalk 条件由 Verdier 对偶得到。故右端满足 定理 3.7，唯一性给出结论。 □

例 3.12 (有理节点曲线). *若 C 是只有一个节点的不可约射影曲线，正规化为 $\mathbf{P}^1$，则*

$$\mathrm{IH}^0(C) = \mathbb{Q}, \qquad \mathrm{IH}^1(C) = 0, \qquad \mathrm{IH}^2(C) = \mathbb{Q}.$$

普通 $H^1(C) \cong \mathbb{Q}$ 来自节点处两分支的粘合环；intersection cohomology 删除该边界类，从而恢复对偶。

命题 3.13 (锥截断，引用公式). *设 $n \geq 2$，L 是紧致连通正规 $(n-1)$-维分层拟流形，cL 为 n-维开锥，使用有限链及传统 perversity。则*

$$I^{\bar{p}} H_i(cL) \cong \begin{cases} I^{\bar{p}} H_i(L), & i < n - 1 - \bar{p}(n), \\ 0, & i \geq n - 1 - \bar{p}(n),\ i > 0, \end{cases}$$

并有 $I^{\bar{p}} H_0(cL) = \mathbb{Q}$。

这里的正规性保证正则部分连通；仅假设奇异链接本身连通不足以控制允许的零维链。锥公式见 [10, 30]。它把 “允许链能否穿过锥点” 变成链接上同调的截断；层论中的 stalk/costalk 消失正是同一阈值的上同调表达。

3.6 孤立奇点的链接计算

锥公式还可以直接变成 IC 的茎计算。以下设 X 纯复维 $d \geq 2$，在 x 的邻域内只有 x 一个奇点。记 $i : \{x\} \hookrightarrow X$、$j : X \setminus \{x\} \hookrightarrow X$，并假设链接 L_x 连通。它是紧致定向实 $2d-1$ 维光滑流形。

命题 3.14 (孤立奇点的 stalk 与 costalk)**.** *在上述邻域中，*

$$\mathrm{IC}_X = \tau_{\leq -1} Rj_*\mathbb{Q}[d].$$

因此

$$H^a(i^*\,\mathrm{IC}_X) = \begin{cases} H^{a+d}(L_x, \mathbb{Q}), & a \leq -1, \\ 0, & a \geq 0, \end{cases}$$

$$H^a(i^!\,\mathrm{IC}_X) = \begin{cases} 0, & a \leq 0, \\ H^{d-a}(L_x, \mathbb{Q})^\vee, & a \geq 1. \end{cases}$$

另一方面，移位常值层的 costalk 是

$$H^a(i^!\mathbb{Q}_X[d]) = \widetilde{H}^{a+d-1}(L_x, \mathbb{Q}).$$

所有公式均在有理拓扑范畴中理解，不在此省略式中指定 Hodge twist。

证明. 唯一边界层是零维点，Deligne 截断阈值就是 -1。由 命题 3.3，$i^*Rj_*\mathbb{Q}[d] = R\Gamma(L_x, \mathbb{Q})[d]$，逐次取上同调得到第一式。IC 的自对偶及 $i^!\mathbb{D}_X = \mathbb{D}_{\mathrm{pt}} i^*$ 给出第二式。

取锥形小邻域 B_x。常值层的 costalk 由相对上同调 $H^{a+d}(B_x, B_x \setminus \{x\}; \mathbb{Q})$ 计算。B_x 可缩而 $B_x \setminus \{x\} \simeq L_x$，相对长正合列把它识别为链接的约化上同调，次数下降一，得到最后一式。 □

推论 3.15 (何时常值层已经是 IC)**.** *在上述假设下，以下条件等价：*

1. *自然态射 $\mathbb{Q}_X[d] \to \mathrm{IC}_X$ 是同构；*
2. *$H^r(L_x, \mathbb{Q}) = 0$ 对 $1 \leq r \leq d-1$ 成立；*
3. *L_x 是有理同调球，即其有理上同调只在次数 $0, 2d-1$ 各为 $\mathbb{Q}$；*
4. *X 在 x 处是有理同调流形，即 $H^k(B_x, B_x \setminus \{x\}; \mathbb{Q})$ 仅在 $k = 2d$ 为 $\mathbb{Q}$。*

证明. 伴随态射 $\mathbb{Q}_X[d] \to Rj_*\mathbb{Q}[d]$ 唯一通过标准截断 $\tau_{\leq -1}$ 分解。在开集上它是恒等，在 x 的次数 $-d$ 上是 $\mathbb{Q} \to H^0(L_x, \mathbb{Q})$，由连通性为同构。命题 3.14 因而给出前两条等价。链接的 Poincaré 对偶把 $1, \dots, d-1$ 次的消失变为 $d, \dots, 2d-2$ 次的消失，得到第三条。相对上同调公式再给出第四条。这里并未断言 x 是光滑点；有理同调流形只约束局部有理拓扑。 □

例 3.16 (光滑射影曲线的仿射锥)**.** 设 C 为光滑连通射影曲线，*genus* 为 g，取一个射影正规嵌入，其超平面线丛记为 A，$e = \deg A > 0$。令 X 是对应的仿射锥，顶点为 x。删去顶点后，X 是 A^{-1} 的去零截面空间；链接 L_x 是 A^{-1} 的单位圆丛。其 *Euler* 类为 $-c_1(A)$，在 $H^2(C,\mathbb{Q})$ 中非零。

圆丛的 *Gysin* 长正合列为

$$\cdots \to H^{r-2}(C,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\cup(-c_1(A))} H^r(C,\mathbb{Q}) \to H^r(L_x,\mathbb{Q}) \to H^{r-1}(C,\mathbb{Q}) \to \cdots .$$

其中 $H^0(C) \to H^2(C)$ 为同构，故逐项得到

$$H^r(L_x,\mathbb{Q}) \cong \begin{cases} \mathbb{Q}, & r = 0,3, \\ H^1(C,\mathbb{Q}), & r = 1,2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

第二行是有理向量空间同构；链接本身在此没有被赋予纯 *Hodge* 结构。因此 *IC* 的非零 *stalk* 为

$$H^{-2}(i^*\,\mathrm{IC}_X) = \mathbb{Q}, \qquad H^{-1}(i^*\,\mathrm{IC}_X) = H^1(C,\mathbb{Q}),$$

非零 *costalk* 则位于次数 $1,2$，分别为 $H^1(C,\mathbb{Q})^\vee$、$\mathbb{Q}$。

当 $g = 0$ 时，$\mathrm{IC}_X = \mathbb{Q}_X[2]$。例如 C 是平面光滑二次曲线时，仿射锥是 $xy = z^2$，链接为 $\mathbf{RP}^3$：奇点存在，但有理 *IC* 不需要修正常值层。当 $g = 1$ 时，顶点的 $H^{-1}(i^*\,\mathrm{IC}_X)$ 已有维数 2，不能用 $\mathbb{Q}_X[2]$ 替代。第 *5* 章将计算这两个 *perverse* 对象之间的差，第 *12* 章再把同一例子放进射影解消与分解定理中。

本章小结

- Whitney 局部锥结构把奇点问题化为链接上同调。
- IC 由开层局部系统与边界 stalk/costalk 严格消失唯一刻画。
- Verdier 对偶交换两组条件，因而给出 intersection Poincaré 对偶。
- 节点正规化与锥公式是后续检验所有移位的两个基本模型。

常见误区

- IC_X 在本书中已经按 $\dim_{\mathbb{C}} X$ 移位，是 perverse 对象。
- 链模型使用实余维，perverse 条件使用复维；换算时不能漏掉因子 2。

习题

习题 3.1. 令 L 是紧致连通定向 $(n-1)$ 维流形，$n \geq 2$，cL 为其开锥，锥点记为 v。根据 middle perversity 的锥公式写出 $\mathrm{IH}^k(cL)$ 在截断次数以下与 $H^k(L)$ 的关系，并解释 stalk/costalk 两组条件如何互为 Verdier 对偶。

习题 3.2. 设 C 是不可约复节点曲线，$\nu:\widetilde{C}\to C$ 为正规化。证明 $\mathrm{IC}_C\simeq \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{C}}[1]$，并在有理节点三次曲线情形计算全部 intersection cohomology。

习题 3.3. 设 L_e 是线丛 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-e)$ 的单位圆丛，$e\geq 1$。用整系数 Gysin 列计算 $H^k(L_e,\mathbb{Z})$，再计算有理上同调。说明为什么 L_e 对所有 e 都是有理同调球，却仅在 $e=1$ 时是整同调球；据此判断有理正规曲线的仿射锥是否满足 $\mathrm{IC}_X=\mathbb{Q}_X[2]$。

第二部分

Perverse 心与中间延拓

第四章　t-结构与 recollement

三角范畴本身没有一般的核、像和余核。t-结构从中切出一个 Abel 范畴，并把每个复形分解为“非正部分”和“正部分”。Perverse sheaf 正是由分层开闭分解逐层粘合出的一个心。

4.1　定义与截断

定义 4.1 (t-结构)**.** 设 D 是三角范畴。一个 t-结构是一对满子范畴 $(D^{\leq 0}, D^{\geq 0})$。记

$$D^{\leq n} = D^{\leq 0}[-n], \qquad D^{\geq n} = D^{\geq 0}[-n].$$

要求：

1. $D^{\leq 0} \subseteq D^{\leq 1}$，且 $D^{\geq 1} \subseteq D^{\geq 0}$；
2. 若 $A \in D^{\leq 0}$、$B \in D^{\geq 1}$，则 $\mathrm{Hom}_D(A, B) = 0$；
3. 对每个 $K \in D$，存在正合三角

$$A \longrightarrow K \longrightarrow B \longrightarrow A[1], \qquad A \in D^{\leq 0},\ B \in D^{\geq 1}.$$

第三条中的 A, B 到唯一同构是典范的，分别记为 $\tau_{\leq 0}K, \tau_{\geq 1}K$。移位后得到全部截断函子 $\tau_{\leq n}, \tau_{\geq n}$。

定义 4.2 (心与上同调函子)**.** t-结构的心是

$$\mathcal{A} = D^{\leq 0} \cap D^{\geq 0}.$$

相应上同调函子定义为

$$H^n_t(K) = \tau_{\geq n}\tau_{\leq n}K[n] \in \mathcal{A}.$$

定理 4.3 (心的 Abel 性)**.** $\mathcal{A}$ 是 *Abel* 范畴。对心中态射 $u : A \to B$，若取正合三角

$$A \xrightarrow{u} B \longrightarrow C \longrightarrow A[1],$$

则

$$\ker_{\mathcal{A}} u = H^{-1}_t(C), \qquad \mathrm{coker}_{\mathcal{A}}\, u = H^0_t(C).$$

t-结构、心及其上同调函子的形式理论见 [1]。

证明框架. 对 C 作 t-截断，得到

$$H_t^{-1}(C)[1] \longrightarrow C \longrightarrow H_t^0(C) \longrightarrow H_t^{-1}(C)[2].$$

由正交性，把它与 $A \to B \to C$ 的三角比较，得到心中的核与余核普遍性质。再对 $\ker(\operatorname{coker} u)$ 和 $\operatorname{coker}(\ker u)$ 重复这一构造，八面体公理给出像与余像的典范同构。因此心为 Abel 范畴。 □

命题 4.4 (扩张由三角表示)**.** 对 $A, B \in \mathcal{A}$，有自然同构

$$\operatorname{Ext}^1_{\mathcal{A}}(A, B) \cong \operatorname{Hom}_D(A, B[1]).$$

证明. 短正合列 $0 \to B \to E \to A \to 0$ 在 D 中给出三角 $B \to E \to A \to B[1]$，从而给出连接态射。反过来，任意 $A \to B[1]$ 完成成三角

$$B \longrightarrow E \longrightarrow A \longrightarrow B[1].$$

对其取 t-上同调，由 A, B 位于心中得到 $0 \to B \to H_t^0(E) \to A \to 0$。两种构造与 Baer 和相容并互逆。 □

4.2 标准与移位的例子

在 $D^b(\mathcal{B})$ 上，标准 t-结构由普通上同调对象的次数给出，其心是 $\mathcal{B}$。若整体平移整数 r，则

$$D_r^{\leq 0} = D^{\leq -r}, \qquad D_r^{\geq 0} = D^{\geq -r}$$

仍是 t-结构，心为 $\mathcal{B}[r]$。

若 X 是光滑纯复维 d，在上同调层均为局部系统的子范畴中，perverse 结构正是标准结构平移 d：$L[d]$ 位于 perverse 心。完整的 $\operatorname{Perv}(X)$ 还包含支撑在真闭子簇上的对象，不能整体等同于局部系统范畴的移位。奇异空间的关键在于不同维数的层使用不同平移，然后通过 recollement 粘合。

4.3 闭开 recollement

设 $i : Z \hookrightarrow X$、$j : U \hookrightarrow X$ 为闭开分解。六函子给出

$$D^b_c(Z) \xrightarrow{i_*} D^b_c(X) \xrightarrow{j^*} D^b_c(U)$$

以及两侧伴随 $i^*, i^!, j_!, Rj_*$。局部化三角保证 i_* 与 j^* 合起来检测对象。

定理 4.5 (t-结构的粘合，引用定理)**.** 假设 $D^b_c(Z)$ 和 $D^b_c(U)$ 上分别给定 t-结构。定义

$$D^{\leq 0}(X) = \{K : j^*K \in D^{\leq 0}(U),\ i^*K \in D^{\leq 0}(Z)\},$$
$$D^{\geq 0}(X) = \{K : j^*K \in D^{\geq 0}(U),\ i^!K \in D^{\geq 0}(Z)\}.$$

则它们构成 $D^b_c(X)$ 上的 t-结构。

这是 BBD recollement 的粘合定理 [1]。

证明框架. 稳定性由各函子与移位相容得到。若 $A \in D^{\le 0}(X)$、$B \in D^{\ge 1}(X)$，先用

$$j_!j^*A \to A \to i_*i^*A \to$$

把 $\mathrm{Hom}(A,B)$ 化为开、闭两部分；伴随与两侧 t-结构的正交性使两部分同时为零。

截断三角的构造分两步：先截断 j^*K，经 $j_!$ 或 Rj_* 延回 X；所得误差支撑在 Z，再用 i_* 将 i^*K 或 $i^!K$ 的截断补入。八面体公理把两步合成所需三角。 □

4.4 心中的开闭运算

由粘合公式可立即读出：

本书称保持 $D^{\le 0}$ 为右 t-正合，保持 $D^{\ge 0}$ 为左 t-正合；以下均按此规范。

- j^* 在两个方向都 t-正合，因而在心之间正合；
- i_* t-正合且全忠实；
- i^* 右 t-正合，$i^!$ 左 t-正合；
- $j_!$ 右 t-正合，Rj_* 左 t-正合。

因此对 P 位于 U 的心中，可以在 X 的心中形成

$$H^0_t(j_!P) \longrightarrow H^0_t(Rj_*P).$$

第 6 章的中间延拓正是这支箭头的像。

本章小结

- t-结构把三角范畴切出一个有核、像、余核的心。
- 心中的扩张由导出范畴的次数 1 态射表示。
- recollement 用 $j^*, i^*, i^!$ 把开、闭两侧的 t-结构粘合到 X。
- 中间延拓的“取像”必须在粘合所得的心中进行。

常见误区

- 三角范畴中的 cone 不是 Abel 范畴中的余核。
- 粘合的非正条件使用 i^*，非负条件使用 $i^!$；交换二者会破坏 Verdier 对偶与正交性。

习题

习题 4.1. 设 $(D^{\le 0}, D^{\ge 0})$ 是三角范畴 D 上的 t-结构。证明其心 $\mathcal{A}$ 中 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(A,B) \cong \mathrm{Hom}_D(A, B[1])$，并写出扩张与正合三角之间的双向构造。

习题 4.2. 对闭开分解 $i : Z \hookrightarrow X$、$j : U \hookrightarrow X$，假设 $D(Z)$ 与 $D(U)$ 已有 t-结构。验证由 $j^*K \in D^{\le 0}(U)$, $i^*K \in D^{\le 0}(Z)$ 以及 $j^*K \in D^{\ge 0}(U)$, $i^!K \in D^{\ge 0}(Z)$ 定义的两半满足正交性；指出构造截断三角时必须使用哪个局部化三角。

第五章　Middle perverse t-结构

Perverse 条件把上同调次数与支撑维数配对：对象越集中在低维层上，允许出现的普通上同调次数越高。Verdier 对偶把支撑与余支撑条件交换，使 middle perversity 成为自对偶的 t-结构。

5.1　逐层定义

令 $X=\bigsqcup_\alpha S_\alpha$ 为复代数簇的 Whitney 分层，$s_\alpha=\dim_{\mathbb{C}} S_\alpha$，嵌入记为 $i_\alpha: S_\alpha \hookrightarrow X$。以下逐层判据要求分层适配所考察的 K，即其限制上同调沿各层为局部系统。固定分层时先在 $D^b_{\{S_\alpha\}}(X)$ 上定义；让适配分层变化，才得到整个 $D^b_c(X)$ 上的结构。

定义 5.1 (perverse 两半)**.** 定义

$$
{}^pD^{\le 0}(X)=\{K\in D^b_c(X): H^a(i_\alpha^* K)=0 \text{ for } a>-s_\alpha\},
$$
$$
{}^pD^{\ge 0}(X)=\{K\in D^b_c(X): H^a(i_\alpha^! K)=0 \text{ for } a<-s_\alpha\}.
$$

两者的交记为

$$
\mathrm{Perv}(X,\mathbb{Q}) := {}^pD^{\le 0}(X)\cap {}^pD^{\ge 0}(X).
$$

定理 5.2 (BBD，引用定理)**.** 定义 *5.1* 定义 $D^b_c(X,\mathbb{Q})$ 上的有界 t-结构，且不依赖所选的适配 *Whitney* 分层。其心 $\mathrm{Perv}(X,\mathbb{Q})$ 是 *Abel* 范畴。

Middle perverse t-结构的存在、粘合与分层独立性见 [1]。

证明框架. 在每个光滑层 S_α 上取标准 t-结构平移 $\dim_{\mathbb{C}} S_\alpha$。按层的维数递增，反复使用 定理 4.5 将开层与其闭补粘合。构造性保证有限步结束。BBD 的分层独立性说明共同细化分层不改变两半范畴。 □

相应截断与上同调记为

$$
{}^p\tau_{\le n},\quad {}^p\tau_{\ge n},\quad {}^pH^n.
$$

普通上同调层 $\mathcal{H}^n$ 与 perverse 上同调 ${}^pH^n$ 是不同函子。

5.2　支撑维数判据

命题 5.3 (支撑判据)**.** 对 $K\in D^b_c(X,\mathbb{Q})$，有

$$
K\in {}^pD^{\le 0}(X) \iff \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{Supp}\mathcal{H}^a(K)\le -a \quad \text{对所有} a.
$$

并且

$$K \in {}^{p}D^{\geq 0}(X) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbb{D}_X K \in {}^{p}D^{\leq 0}(X).$$

证明. 逆像 i_S^* 在普通层范畴中正合，故 $\mathcal{H}^a(i_S^* K) = i_S^* \mathcal{H}^a(K)$。在适配分层下，$\operatorname{Supp} \mathcal{H}^a(K)$ 的维数正是其非零限制所在层的最大维数。因而 “每个非零限制所在层满足 $s \leq -a$” 与两种表述分别等价。

对第二式使用 $i_S^* \mathbb{D}_X K = \mathbb{D}_S i_S^! K$。由于 $\omega_S^\bullet = \mathbb{Q}_S[2s]$，

$$\mathcal{H}^a(i_S^* \mathbb{D}_X K) = \mathcal{H}^{-a-2s}(i_S^! K)^\vee.$$

条件 $a > -s$ 恰对应 $-a - 2s < -s$，给出所需等价。 □

定理 5.4 (Verdier 对偶的 t-正合性)**.** *Verdier 对偶交换*

$$\mathbb{D}_X({}^{p}D^{\leq 0}) = {}^{p}D^{\geq 0}, \qquad \mathbb{D}_X({}^{p}D^{\geq 0}) = {}^{p}D^{\leq 0},$$

因而在 $\operatorname{Perv}(X, \mathbb{Q})$ 上给出反变正合等价。

5.3 基本 perverse 对象

命题 5.5 (光滑簇上的局部系统)**.** *若 X 光滑纯复维 d，L 为有限秩局部系统，则*

$$L[d] \in \operatorname{Perv}(X, \mathbb{Q}).$$

证明. 唯一层的复维为 d，而 $L[d]$ 只有普通上同调 $\mathcal{H}^{-d} = L$，故支撑条件成立。由 $\mathbb{D}_X(L[d]) \simeq L^\vee[d]$ 及 命题 5.3，余支撑条件也成立。 □

命题 5.6 (闭支撑对象)**.** *若 $i : Z \hookrightarrow X$ 是闭嵌入，则*

$$i_* : \operatorname{Perv}(Z, \mathbb{Q}) \longrightarrow \operatorname{Perv}(X, \mathbb{Q})$$

正合且全忠实。其像恰为支撑包含在 Z 中的 *perverse* 层。

证明. 按适配 Z 的分层逐层检查 $i^*, i^!$；闭嵌入不改变各层的复维。全忠实来自 $i^* i_* \simeq \mathrm{id}$。若 P 支撑在 Z，局部化三角中 $j^* P = 0$，故 $P \simeq i_* i^* P$。 □

例 5.7 (点与曲线)**.** *若 X 是光滑曲线、$x \in X$，则*

$$\mathbb{Q}_X[1], \qquad i_* \mathbb{Q}_{\{x\}}$$

都是 *perverse* 层。前者支撑一维，普通上同调位于次数 -1；后者支撑零维，普通上同调位于次数 0。*Perverse* 条件平衡的是 “次数加支撑维数”，而不是要求所有对象具有同一几何维数。

命题 5.8 (孤立奇点上常值层的 perverse 判据)**.** *设 X 纯复维 $d \geq 2$，仅有孤立奇点 x，且链接 L_x 连通。则*

$$\mathbb{Q}_X[d] \in \operatorname{Perv}(X) \quad \Longleftrightarrow \quad \widetilde{H}^r(L_x, \mathbb{Q}) = 0 \quad (r < d-1).$$

特别地，具有连通链接的孤立曲面奇点总满足 $\mathbb{Q}_X[2] \in \operatorname{Perv}(X)$，但未必满足 $\mathbb{Q}_X[2] = \mathrm{IC}_X$。

证明. 在光滑开层，结论由 命题 5.5 给出。在零维层，stalk 只在次数 $-d$ 非零，自动满足支撑条件。由 命题 3.14，costalk 在次数 a 等于 $\widetilde{H}^{a+d-1}(L_x,\mathbb{Q})$。要求它在 $a<0$ 消失，恰为所写条件。$d=2$ 时只需要链接连通；要求等于 IC 则还须 $H^1(L_x,\mathbb{Q})=0$，见 推论 3.15。 □

命题 5.9 (曲线锥的点支撑子对象)**.** 沿用 *例 3.16* 的记号，并令 $i:\{x\}\hookrightarrow X$。在 *perverse* 心中有自然正合列

$$0\longrightarrow i_*H^1(C,\mathbb{Q})\longrightarrow \mathbb{Q}_X[2]\longrightarrow \mathrm{IC}_X\longrightarrow 0.$$

当 $g>0$ 时，该正合列不分裂。

证明. 自然态射 $\mathbb{Q}_X[2]\to \mathrm{IC}_X$ 在开集上是同构；在顶点的次数 -2 上也是同构。它的锥因此只有一个非零普通上同调层，即次数 -1 的 $i_*H^1(C,\mathbb{Q})$。得到三角

$$i_*H^1(C,\mathbb{Q})\longrightarrow \mathbb{Q}_X[2]\longrightarrow \mathrm{IC}_X\longrightarrow i_*H^1(C,\mathbb{Q})[1].$$

前三项均为 perverse 层，故这是心中的短正合列。若它分裂，$\mathbb{Q}_X[2]$ 的普通 $\mathcal{H}^0$ 将含有非零直和项 $i_*H^1(C,\mathbb{Q})$，但常值层移位后只在次数 -2 有上同调，矛盾。 □

这个例子说明，一个 perverse 单射在取普通 stalk 的各次上同调后未必仍是单射。上式左端的次数 0 茎映到零；它由 stalk 长正合列中前一项 $H^{-1}(i^*\,\mathrm{IC}_X)$ 补偿。不能逐次取普通层的核来计算 perverse 心中的核。

5.4 函子的单边正合性

对闭开分解 $i:Z\hookrightarrow X$、$j:U\hookrightarrow X$，perverse 粘合给出：

函子	perverse 正合性
j^*, i_*	t-正合
$j_!$, i^*	右t-正合：保持${}^pD^{\le 0}$
Rj_*, $i^!$	左t-正合：保持${}^pD^{\ge 0}$.

更明确地，若 $P\in \mathrm{Perv}(U)$，则

$${}^pj_!P:={}^pH^0(j_!P),\qquad {}^pj_*P:={}^pH^0(Rj_*P)$$

是 X 上的 perverse 层。伴随态射 $j_!\to Rj_*$ 在取 ${}^pH^0$ 后给出心中的箭头

$${}^pj_!P\longrightarrow {}^pj_*P.$$

定理 5.10 (Artin 消失与仿射开嵌入，引用定理)**.** 若 X 是复仿射代数簇、$P\in \mathrm{Perv}(X,\mathbb{Q})$，则

$$\mathbb{H}^k(X,P)=0\quad(k>0),\qquad \mathbb{H}^k_c(X,P)=0\quad(k<0).$$

相对形式说，仿射态射的 Rf_* 保持 ${}^pD^{\le 0}$，$Rf_!$ 保持 ${}^pD^{\ge 0}$。特别地，仿射开嵌入的 $j_!$ 和 Rj_* 均为 t-正合。

前两项及相对形式见 [1, §4.1]。最后一项将相对形式与一般开嵌入已有的另一方向正合性合并即可。$\Delta^* \hookrightarrow \Delta$ 的解析局部版本可直接用 命题 6.8 的两项复形检验。这解释了后文圆盘上为什么可以直接在 perverse 心中使用 $j_!L[1]$ 与 $Rj_*L[1]$。

例 5.11 (开嵌入不一定仿射)**.** 取 $j : \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \hookrightarrow \mathbb{C}^2$ 及 $P = \mathbb{Q}[2]$。原点的 *deleted neighborhood* 同伦等价于 S^3，故 $H^1(i_0^* Rj_*P) = H^3(S^3, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$。这违反零维层的 *perverse* 支撑条件，因而 Rj_*P 不在心中，不能省略仿射假设。

本章小结

- Perverse 截断线由层的复维决定。
- 支撑条件等价于 $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{H}^a(K) \le -a$；余支撑条件是其 Verdier 对偶。
- 光滑 d 维空间上的局部系统必须移位 $[d]$。
- 闭嵌入的 i_* 在 perverse 心中正合且全忠实。

常见误区

- “perverse 层” 通常不是普通意义下集中在次数 0 的层。
- 普通截断 τ 与 perverse 截断 ${}^{p}\tau$ 不可混用。

习题

习题 5.1. 设 X 光滑纯复维 d，L 为局部系统。逐点检查 $L[d]$ 的支撑与余支撑消失条件，从而证明它是 perverse 层。

习题 5.2. 设 $i : Z \hookrightarrow X$ 为闭嵌入。证明 $i_* : \mathrm{Perv}(Z) \to \mathrm{Perv}(X)$ 正合且全忠实，并推出支撑在 Z 上的 perverse 层恰组成一个 Serre 子范畴。

习题 5.3. 设 X 是 genus 为 $g > 0$ 的光滑射影曲线的仿射锥，i 为顶点嵌入。分别计算 $i^*\mathbb{Q}_X[2]$、$i^!\mathbb{Q}_X[2]$、$i^* \mathrm{IC}_X$、$i^! \mathrm{IC}_X$ 的非零上同调次数与维数。验证两个对象均为 perverse 层，并在 $0 \to i_*H^1(C, \mathbb{Q}) \to \mathbb{Q}_X[2] \to \mathrm{IC}_X \to 0$ 的 stalk 长正合列中指出补偿非零点支撑子对象的连接同态。

第六章　中间延拓、简单对象与曲线模型

从开集向边界延拓局部系统有两个极端：$j_!$ 删除边界 stalk，Rj_* 保留全部 deleted-neighborhood cohomology。中间延拓在 perverse 心中取两者之间的像，并由“没有边界子对象或商对象”唯一刻画。

6.1　三种延拓

令 $j : U \hookrightarrow X$ 为开嵌入，$P \in \mathrm{Perv}(U, \mathbb{Q})$。记

$$ {}^{p}j_!P = {}^{p}H^0(j_!P), \qquad {}^{p}j_*P = {}^{p}H^0(Rj_*P). $$

定义 6.1 (中间延拓)**.** 定义

$$ j_{!*}P := \mathrm{im}_{\mathrm{Perv}(X)} \left({}^{p}j_!P \longrightarrow {}^{p}j_*P \right). $$

定理 6.2 (最小延拓刻画)**.** $j_{!*}P$ 是所有限制到 U 为 P 的 *perverse* 层中唯一满足：

1. 没有支撑在 $X \setminus U$ 上的非零 *perverse* 子对象；
2. 没有支撑在 $X \setminus U$ 上的非零 *perverse* 商对象。

证明. 写 $i : Z = X \setminus U \hookrightarrow X$。对任意 perverse 延拓 Q，伴随给出

$$ {}^{p}j_!P \longrightarrow Q \longrightarrow {}^{p}j_*P. $$

第一箭头的余核限制到 U 为零，故支撑在 Z；第二箭头的核同样支撑在 Z。若 Q 无边界商，则第一箭头满；若无边界子对象，则第二箭头单。因此 Q 等于复合箭头的像，即 $j_{!*}P$。

反过来，$j_{!*}P$ 是 ${}^{p}j_!P$ 的商和 ${}^{p}j_*P$ 的子对象。若存在非零边界商 $j_{!*}P \twoheadrightarrow i_*A$，由 $j_! \dashv j^*$ 可知它在 ${}^{p}j_!P$ 上为零，与满射到 $j_{!*}P$ 矛盾。边界子对象的论证对偶。 □

命题 6.3 (中间延拓的全忠实性与单、满射)**.** 对 $P, Q \in \mathrm{Perv}(U)$，限制给出同构

$$ \mathrm{Hom}_{\mathrm{Perv}(X)}(j_{!*}P, j_{!*}Q) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Perv}(U)}(P, Q). $$

此外，$j_{!*}$ 保持单射、满射和态射的像，但一般不保持核与余核。

证明. 给定 $a : P \to Q$，对定义中 ${}^{p}j_! \to {}^{p}j_*$ 的自然交换方块取像，得到延拓 $j_{!*}a$。若一个态射限制到 U 为零，它的像是 $j_{!*}Q$ 的边界子对象，因而为零。这证明存在性与唯一性。

若 a 单，$\ker(j_{!*}a)$ 限制到 U 为零；它作为 $j_{!*}P$ 的边界子对象只能为零。若 a 满，$\mathrm{coker}(j_{!*}a)$ 是 $j_{!*}Q$ 的边界商对象，同样为零。一般 a 分解为 $P \twoheadrightarrow \mathrm{im}\, a \hookrightarrow Q$，延拓后仍为满射接单射，所以 $\mathrm{im}(j_{!*}a) = j_{!*}(\mathrm{im}\, a)$。这不蕴含保持核或余核：一个中间延拓的子对象或商对象本身可能拥有边界商或边界子对象。本章末的例子及 例 8.14 将具体算出这一现象。 □

6.2 严格端点与 Verdier 对偶

若 $S \subseteq Z$ 是复维 s 的边界层，嵌入为 i_S，则 定理 6.2 等价于

$$\begin{aligned} H^a(i_S^* j_{!*} P) &= 0 \quad (a \geq -s), \\ H^a(i_S^! j_{!*} P) &= 0 \quad (a \leq -s). \end{aligned} \tag{6.1}$$

普通 perverse 条件只在 $a > -s$ 与 $a < -s$ 要求消失；中间延拓额外删掉临界端点 $a = -s$。

命题 6.4 (对偶相容)**.** 有自然同构

$$\mathbb{D}_X(j_{!*}P) \simeq j_{!*}(\mathbb{D}_U P).$$

证明. Verdier 对偶交换 $j_!$ 与 Rj_*，并在 perverse 心上是反变正合等价，所以把定义箭头的像送到对偶箭头的像。也可直接使用无边界子商刻画：对偶交换子对象和商对象。 □

推论 6.5 (IC 是中间延拓)**.** 若 X 纯维 d，$j : U \hookrightarrow X$ 是光滑稠密开集，L 是 U 上局部系统，则

$$\mathrm{IC}_X(L) = j_{!*}(L[d]).$$

6.3 简单对象与有限长度

定理 6.6 (简单 perverse 层分类)**.** 设 X 为复代数簇。每个简单 *perverse* 层同构于

$$\mathrm{IC}_{\overline{S}}(L) = i_{\overline{S},*}\, j_{!*}(L[\dim_{\mathbb{C}} S]),$$

其中 S 是某个光滑局部闭不可约子簇，L 是 S 上不可约有限秩局部系统；反之这些对象都简单。支撑 $\overline{S}$ 唯一，L 在共同的稠密光滑开集上到同构唯一，S 本身不必唯一。

证明. 先取 $\operatorname{Supp} P$ 的一个不可约分量的光滑稠密开层 S，使它不与其余分量相交。由 $P|_S$ 的非零局部系统部分作延拓并映入 P，所得像非零且支撑在 $\overline{S}$ 中；简单性迫使其等于 P，所以支撑不可约。再把 P 看作此支撑上的对象，记 $P|_S = L[\dim S]$。若 L 有真非零局部子系统，其 ${}^p j_!$ 到 P 的像限制为该子系统，便是真非零子对象，矛盾。所以 L 不可约。简单性还排除 P 的所有边界子对象和商对象，由 定理 6.2 得 $P = j_{!*}L[\dim S]$。

反之，中间延拓的任意非零子对象在开层上非零。不可约性迫使其限制为全部 $L[\dim S]$，于是商对象支撑在边界，必须为零。最后在两个开层的共同稠密光滑开集上限制，得到所述唯一性。 □

定理 6.7 (有限长度,引用定理)**.** 对复代数簇上的有限分层构造性范畴,$\mathrm{Perv}(X, \mathbb{Q})$ 是 *Artinian* 且 *Noetherian*，因而每个 *perverse* 层有有限 *Jordan–Hölder* 列。

有限长度与简单对象分类的原始形式见 [1]。

所以 perverse 层的“原子”正是各不可约支撑上的 IC 局部系统。Hodge 模中的 strict-support 分解会把这条分类提升到带权和极化的层次。

6.4　穿孔圆盘

令 $j:\Delta^*\hookrightarrow\Delta$，$i:\{0\}\hookrightarrow\Delta$，$L$ 为有限秩局部系统，单值为 $T:V\to V$。

命题 6.8 (deleted-neighborhood 上同调)**.** 有

$$H^0(i^*Rj_*L)\cong\ker(T-1),\qquad H^1(i^*Rj_*L)\cong\operatorname{coker}(T-1),$$

其他次数为零。

证明. Δ^* 同伦等价于 S^1。带局部系数的细胞上同调复形为

$$V\xrightarrow{T-1}V,$$

两项位于次数 $0,1$。其核与余核即所列两群。 □

例 6.9 (常值延拓)**.** 当 $T=1$ 且 $L=\mathbb{Q}_{\Delta^*}$ 时，

$$j_{!*}\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]\simeq\mathbb{Q}_{\Delta}[1].$$

对原点嵌入 i，

$$i^*\mathbb{Q}_{\Delta}[1]\simeq\mathbb{Q}[1],\qquad i^!\mathbb{Q}_{\Delta}[1]\simeq\mathbb{Q}[-1],$$

分别只在次数 -1 与 1 有上同调，满足 (6.1)。而 $Rj_*\mathbb{Q}[1]$ 还保留 $H^1(\Delta^*)$ 所给的点支撑商。

命题 6.10 (无特征值 1 的情形)**.** 若 $T-1$ 可逆，则自然态射给出

$$j_!L[1]\simeq j_{!*}L[1]\simeq Rj_*L[1].$$

证明. 命题 6.8 说明 Rj_*L 在原点没有上同调。由 Verdier 对偶，$j_!L$ 的 costalk 也没有上同调。两个局部化三角于是说明 $j_!L\to Rj_*L$ 是拟同构；它已经是 perverse 对象，中间像等于二者。 □

例 6.11 (中间延拓不保持所有短正合列)**.** 取 $V=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1$，单值满足 $Te_0=e_0$、$Te_1=e_1+e_0$。相应局部系统有短正合列 $0\to\mathbb{Q}\to L\to\mathbb{Q}\to0$。在圆盘上 $j_{!*}L[1]=\tau_{\le-1}Rj_*L[1]$，故其原点唯一非零茎上同调为 $H^{-1}=\ker(T-1)=\mathbb{Q}e_0$。到商局部系统的映射在这个茎上为零。若中间延拓保持该短正合列，相应三角的茎长正合列将要求

$$\mathbb{Q}\longrightarrow\mathbb{Q}e_0\xrightarrow{0}\mathbb{Q}\longrightarrow H^0(i^*\mathbb{Q}_{\Delta}[1])=0$$

正合，矛盾。失去正合性发生在 *perverse* 心中，不能用普通层的像替代定义中的 *perverse* 像。

本章小结

- $j_{!*}$ 是 ${}^pj_!\to{}^pj_*$ 在 perverse 心中的像。
- 无边界子对象和无边界商对象唯一刻画中间延拓。
- 简单 perverse 层是不可约局部系统的 IC 延拓。
- 圆盘上边界信息由 $\ker(T-1)$ 与 $\operatorname{coker}(T-1)$ 控制。

常见误区

- $j_{!*}$ 一般不是三角函子，也一般不正合。
- “最小延拓”不是按 stalk 维数最小，而是排除边界 perverse 子商。

习题

习题 6.1. 设 $j : U \hookrightarrow X$ 为稠密开嵌入、$P \in \mathrm{Perv}(U)$。证明 $j_{!*}P = \mathrm{im}({}^{p}H^{0}j_{!}P \to {}^{p}H^{0}Rj_{*}P)$ 没有支撑在边界上的非零子对象或商对象，并证明这一性质唯一刻画 $j_{!*}P$。

习题 6.2. 令 $j : \Delta^{*} \hookrightarrow \Delta$, L 为单值 T 的局部系统。计算 $Rj_{*}L$ 在原点的茎上同调为 $\ker(T-1)$ 与 $\mathrm{coker}(T-1)$，并讨论 $T-1$ 可逆时 $j_{!}L[1]$、$j_{!*}L[1]$、$Rj_{*}L[1]$ 的关系。

习题 6.3. 设 $j : U \hookrightarrow V$、$k : V \hookrightarrow X$ 为开嵌入。证明中间延拓沿复合开嵌入满足典范同构 $(kj)_{!*}P \simeq k_{!*}j_{!*}P$。再证明开集上的任意态射 $P \to Q$ 唯一延拓为 $j_{!*}P \to j_{!*}Q$，并说明中间延拓为何保持态射的像。

第三部分

附近循环、消失循环与单值

第七章　附近循环与消失循环

附近循环把穿孔圆盘上的多值拓扑拉到万有覆叠上变成单值对象，再推回中央纤维；消失循环是特殊化态射的 cone。本章给出完整构造、Milnor 纤维解释、消失圆盘、Picard–Lefschetz 单值和基本函子性。

7.1　万有覆叠构造

设 $f : X \to \Delta$ 为复代数或复解析函数，并对所用构造性复形选取适配于 f 及 X_0 的复解析 Whitney 分层。沿用

$$X_0 = f^{-1}(0), \qquad X^* = f^{-1}(\Delta^*), \qquad i : X_0 \hookrightarrow X, \quad j : X^* \hookrightarrow X.$$

取正向生成元对应的万有覆叠

$$p : \widetilde{\Delta^*} \longrightarrow \Delta^*.$$

形成 Cartesian 方块

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X}^* & \xrightarrow{\widetilde{p}} & X^* \\ {\scriptstyle \tilde{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \widetilde{\Delta^*} & \xrightarrow[p]{} & \Delta^*. \end{array}$$

把 $j \circ \widetilde{p} : \widetilde{X}^* \to X$ 简记为 $\widetilde{j}$。

定义 7.1 (附近循环)**.** 对 $K \in D^b_c(X, \mathbb{Q})$，定义

$$\psi_f K := i^* R\widetilde{j}_* \widetilde{p}^* j^* K \in D^b_c(X_0, \mathbb{Q}).$$

Deck transformation 在 $\psi_f K$ 上诱导自同构

$$T : \psi_f K \xrightarrow{\sim} \psi_f K,$$

称为几何单值。

这个定义只依赖 $K|_{X^*}$。若 K 本来只定义在 X^*，同一公式仍定义 $\psi_f K$。

命题 7.2 (构造性，引用定理)**.** *若 f 是复代数或解析映射，且 K 关于适配 X_0 的 Whitney 分层构造，则 $\psi_f K$ 是 X_0 上的构造性复形。*

附近与消失循环的构造性及基本三角见 [31, 8]。

7.2 特殊化与消失循环

单位态射 $K \to Rj_*j^*K$ 拉到万有覆叠后给出典范特殊化态射

$$\mathrm{sp} : i^*K \longrightarrow \psi_f K.$$

定义 7.3 (消失循环)**.** 定义

$$\phi_f K := \mathrm{Cone}(i^*K \xrightarrow{\mathrm{sp}} \psi_f K).$$

于是有典范正合三角

$$i^*K \xrightarrow{\mathrm{sp}} \psi_f K \xrightarrow{\mathrm{can}} \phi_f K \longrightarrow i^*K[1]. \tag{7.1}$$

这里的 cone 应在层复形的函子性模型中取，再传到导出范畴；仅在抽象三角范畴中任选一个 cone，并不能单独定义函子或其单值作用。消失循环上也带有与特殊化三角相容的单值 T，其中 i^*K 上取恒等作用。

箭头 can 是 canonical morphism。消失循环测量特殊化不是拟同构的缺口，同时记录其核与余核：特殊化三角给出

$$\cdots \to \mathcal{H}^m(i^*K) \xrightarrow{\mathrm{sp}^m} \mathcal{H}^m(\psi_f K) \to \mathcal{H}^m(\phi_f K) \to \mathcal{H}^{m+1}(i^*K) \to \cdots,$$

因此有短正合列

$$0 \to \mathrm{coker}(\mathrm{sp}^m) \to \mathcal{H}^m(\phi_f K) \to \ker(\mathrm{sp}^{m+1}) \to 0.$$

所以一般不能把消失循环直接等同于某个上同调群上的余核。

命题 7.4 (局部平凡判据)**.** *若 f 在 X_0 的某邻域上是分层拓扑局部平凡纤维丛，且 K 沿该平凡化局部常值，则*

$$i^*K \xrightarrow{\sim} \psi_f K, \qquad \phi_f K \simeq 0.$$

证明. 在充分小的底圆盘上，拉到 $\widetilde{\Delta^*}$ 后纤维丛平凡，且不存在非平凡 deck 粘合以外的新局部拓扑。特殊化把中央纤维与任一邻近纤维识别，因而为拟同构；其 cone 为零。 □

7.3 Milnor 纤维的 stalk

对 $x \in X_0$，取充分小球 $B_\epsilon(x)$ 与 $0 < |t| \ll \epsilon$，定义局部 Milnor 纤维

$$F_x = B_\epsilon(x) \cap f^{-1}(t).$$

若 f 与分层适配，则其同伦型与充分小的选择无关。

定理 7.5 (Milnor stalk 公式)**.** *对适配的构造性复形 K，有自然同构*

$$H^m((\psi_f K)_x) \cong \mathbb{H}^m(F_x, K|_{F_x}).$$

在常值系数情形，消失循环的 stalk 是复形态射

$$R\Gamma(B_\epsilon(x) \cap X_0, \mathbb{Q}) \longrightarrow R\Gamma(F_x, \mathbb{Q})$$

的导出 cone，其中小邻域取到局部锥结构成立。若局部中央纤维可缩，则

$$H^m((\phi_f \mathbb{Q}_X)_x) \cong \widetilde{H}^m(F_x, \mathbb{Q}).$$

该 stalk 解释及其与 Milnor 纤维单值的相容性见 [31, 8]。

证明框架. 附近循环的茎是 x 的小邻域在 $\widetilde{X}^*$ 上的上同调。分层 Ehresmann 定理把它识别为固定 Milnor 纤维的上同调。对 (7.1) 取茎及长正合列得到第二部分。 □

例 7.6 (z^m 的约化零次上同调)**.** 对 $f(z)=z^m$，*Milnor* 纤维是 m 个点，因此

$$H^0((\psi_f\mathbb{Q})_0)\cong\mathbb{Q}^m.$$

单值 T 是长度 m 的循环置换。特殊化 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}^m$ 是对角嵌入，所以

$$H^0((\phi_f\mathbb{Q})_0)\cong\mathbb{Q}^{m-1},$$

其余上同调为零。消失部分正是 m 个点的约化 H^0。

例 7.7 (节点 xy)**.** 对 $f(x,y)=xy$，改用小双圆盘 $|x|,|y|<\epsilon$ 计算同一个局部 *Milnor* 纤维同伦型，得到

$$\{(x,t/x):|t|/\epsilon<|x|<\epsilon\},$$

它同伦等价于 S^1。因此

$$\widetilde{H}^1(F_0,\mathbb{Q})\cong\mathbb{Q},$$

而其他约化上同调为零。故 $\phi_f\mathbb{Q}_{\mathbb{C}^2}$ 在原点只在次数 1 非零。移位后

$${}^p\phi_f(\mathbb{Q}_{\mathbb{C}^2}[2])=\phi_f\mathbb{Q}_{\mathbb{C}^2}[1]$$

成为支撑在点、集中于 *perverse* 次数 0 的一维对象。

7.4 局部无消失与孤立奇点

定义 7.8 (K-局部无消失)**.** 对 $x\in X_0$，若特殊化在 x 的茎上为拟同构

$$\mathrm{sp}_x:(i^*K)_x\xrightarrow{\sim}(\psi_fK)_x,$$

则称 f 在 x 处相对于 K 局部无消失。若这一条件在 X_0 的每一点成立，则称 f 相对于 K 局部无消失。

这是适合附近循环的局部 acyclicity 版本：它不要求整个纤维丛在拓扑上平凡，只要求 K 所能检测到的上同调在特殊化时不发生变化。

命题 7.9 (消失循环的支撑判据)**.** 有

$$\mathrm{Supp}(\phi_fK)=\{x\in X_0:\mathrm{sp}_x\ \text{不是拟同构}\}.$$

特别地，若 X 光滑、$K=\mathbb{Q}_X$，则

$$\mathrm{Supp}(\phi_f\mathbb{Q}_X)\subseteq\mathrm{Crit}(f)\cap X_0.$$

证明. 第一式直接来自 $\phi_f K = \mathrm{Cone}(i^*K \to \psi_f K)$：cone 的全部上同调茎为零，当且仅当原态射在该点为拟同构。若 $df_x \neq 0$，全纯次浸没定理在 x 的邻域把 f 化为投影；常值层沿此平凡化局部常值。命题 7.4 因而给出 $(\phi_f \mathbb{Q}_X)_x \simeq 0$。 □

对于一般 K，应把临界集理解为适配分层的临界集：即使 f 在光滑空间上处处为次浸没，系数本身的奇异性仍会产生消失循环。例如 $f = z : \Delta \to \Delta$、$K = i_*\mathbb{Q}_{\{0\}}$ 满足 $\psi_f K = 0$、$\phi_f K = \mathbb{Q}_{\{0\}}[1]$，但 $\mathrm{Crit}(f)$ 为空。

定理 7.10 (Milnor 花束定理，引用定理)**.** *设*

$$f : (\mathbb{C}^{n+1}, 0) \longrightarrow (\mathbb{C}, 0)$$

是全纯函数芽，且 0 是孤立临界点。其 Jacobian 代数

$$\mathcal{Q}_f = \frac{\mathcal{O}_{\mathbb{C}^{n+1},0}}{\left(\frac{\partial f}{\partial z_0}, \dots, \frac{\partial f}{\partial z_n}\right)}$$

有限维；记

$$\mu(f) = \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{Q}_f$$

为 Milnor 数。则局部 Milnor 纤维 F_0 同伦等价于 $\mu(f)$ 个 n-维球面的花束。因此

$$\widetilde{H}^k(F_0, \mathbb{Q}) = 0 \quad (k \neq n), \qquad \dim_{\mathbb{Q}} \widetilde{H}^n(F_0, \mathbb{Q}) = \mu(f).$$

花束定理及 Milnor 数的 Jacobian 代数公式见 [20, 8]。

推论 7.11 (孤立奇点的 perverse 消失循环)**.** *在 定理 7.10 的设置中，取充分小的代表并令 $i_0 : \{0\} \hookrightarrow X_0$。则*

$${}^p\phi_f\big(\mathbb{Q}_{\mathbb{C}^{n+1}}[n+1]\big) \simeq (i_0)_*\widetilde{H}^n(F_0, \mathbb{Q})$$

是支撑在原点的 perverse 层，其秩为 $\mu(f)$。

证明. 原点之外 f 是次浸没，故由 命题 7.9 消失循环只支撑在原点。定理 7.5 and 7.10 说明未移位 $\phi_f \mathbb{Q}_{\mathbb{C}^{n+1}}$ 只在普通次数 n 有非零茎上同调。输入的 $[n+1]$ 与 perverse 正规化的 $[-1]$ 合成 $[n]$，恰把该群移到点上的次数 0。 □

例 7.12 (Morse 奇点与尖点)**.**

1. *对 $f = z_0^2 + \cdots + z_n^2$，Jacobian 理想为 $(z_0, \dots, z_n)$，故 $\mu(f) = 1$。相应 perverse 消失循环是原点上的一维对象。*
2. *对平面尖点 $f(x, y) = x^2 + y^3$，有*

$$\mathcal{Q}_f \simeq \mathbb{C}\{y\}/(y^2), \qquad \mu(f) = 2.$$

Milnor 纤维同伦等价于两个圆的花束，perverse 消失循环在原点的秩为 2。

在孤立奇点情形，消失循环 Φ 因支撑于点而可由有限维向量空间描述；附近循环 Ψ 仍是整个 X_0 上的 perverse 层。因此一般维数的粘合数据并未全部化为两个向量空间。第 8 章的纯线性箭图分类专指底空间本身是一维圆盘的情形。

7.5 消失圆盘与 Picard–Lefschetz 变换

Milnor 数只给出消失上同调的维数。若要知道单值 T，还必须记录消失球面之间的交叉配对。

定义 7.13 (消失圆盘与消失圈)**.** 设 $\pi : E \to D$ 是复维 $n+1$ 的 *Lefschetz* 局部模型：E 光滑，$n \geq 1$，π 只有一个非退化临界点 q，其临界值为 0；假定在边界处也有保证平行移动存在的局部平凡化。取 $t_0 \in D^*$ 及一条从 t_0 到 0 的嵌入道路 η，道路内部避开临界值。沿 η 平行移动时，有一个嵌入的 n-球面在 q 处收缩。它在 $F_{t_0} = \pi^{-1}(t_0)$ 中的同调类

$$\delta_\eta \in H_n(F_{t_0}, \mathbb{Z})$$

称为消失圈；这些球面的轨迹给出相对类

$$\Gamma_\eta \in H_{n+1}(E, F_{t_0}; \mathbb{Z}), \qquad \partial \Gamma_\eta = \delta_\eta,$$

称为消失圆盘或 *Lefschetz thimble*。

固定消失道路的同伦类后，改变定向只把 δ_η 变号。它在局部 Milnor 纤维中生成秩一子格；映入一个更大的全局纤维后却可能为零，例如曲线的分离消失圈。中间维交叉配对满足

$$\langle \alpha, \beta \rangle = (-1)^n \langle \beta, \alpha \rangle.$$

因此曲线纤维上的配对是反对称的，而复曲面纤维上的配对是对称的。

定理 7.14 (Picard–Lefschetz 公式，引用定理)**.** 设 T_η 是绕临界值正向一周的几何单值。存在只依赖维数和定向规范的符号 $\epsilon_n \in \{\pm 1\}$，使得对每个 $\alpha \in H_n(F_{t_0}, \mathbb{Z})$，

$$T_\eta(\alpha) = \alpha + \epsilon_n \langle \alpha, \delta_\eta \rangle \delta_\eta.$$

换言之，$T_\eta - \mathrm{id}$ 的像包含在 $\mathbb{Z}\delta_\eta$ 中，秩至多为 1，也可能为零。在 $n = 1$ 的曲线情形，本书取 $\epsilon_1 = 1$；此时该公式就是沿 δ_η 的正 *Dehn twist* 在 H_1 上的作用。

Picard–Lefschetz 公式及其定向规范可参见 [20, 8]。

证明框架. 非退化临界点的全纯 Morse 引理把局部模型化为 $z_0^2 + \cdots + z_n^2$。沿 η 给总空间添入一个中间指标的把手，其芯正是 Γ_η。把一个中间维循环沿临界值移动一周，它每与 δ_η 相交一次，就多出一个带定向的 δ_η；局部定向计算产生符号 ϵ_n。 □

在带边界的局部 Milnor 纤维中，经典 variation 把同一事实写成与第 8 章平行的两次复合。单值可在 ∂F_{t_0} 的邻域取为恒等，因此 $T - \mathrm{id}$ 把相对循环的边界抵消，诱导

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{top}} : H_n(F_{t_0}, \partial F_{t_0}; \mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(F_{t_0}; \mathbb{Z}).$$

若

$$c : H_n(F_{t_0}; \mathbb{Z}) \longrightarrow H_n(F_{t_0}, \partial F_{t_0}; \mathbb{Z})$$

是自然映射，则

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{top}} \circ c = T - \mathrm{id}, \qquad c \circ \mathrm{Var}_{\mathrm{top}} = T - \mathrm{id}\,.$$

经 Poincaré–Lefschetz 对偶和移位后，这正是 can/var 两个复合公式的拓扑原型。

定理 7.15 (Morsification 与消失圈基，引用定理)**.** 在 定理 7.10 的设置中，孤立函数芽的充分小一般扰动有恰好 $\mu(f)$ 个 *Morse* 临界点及互异临界值。选择只在共同基点相交的有序消失道路后，所得消失圈

$$\delta_1, \dots, \delta_{\mu(f)}$$

构成 $\widetilde{H}_n(F_0, \mathbb{Z})$ 的一组基，局部单值是相应 *Picard–Lefschetz* 变换的有序乘积

$$T = T_{\delta_1} \cdots T_{\delta_{\mu(f)}}.$$

改变消失道路系会对这组基作辫群变换，但 T 的共轭类不变。

该定理把两个层次分开：Jacobian 代数计算消失圈的数目，交叉矩阵与道路顺序则计算单值。

例 7.16 (A_k 曲面奇点)**.** 对

$$f(x, y, z) = x^{k+1} + y^2 + z^2$$

有

$$\mathcal{Q}_f \simeq \mathbb{C}\{x\}/(x^k), \qquad \mu(f) = k.$$

可选取消失球面基 $\delta_1, \dots, \delta_k \subset H_2(F_0, \mathbb{Z})$，使交叉矩阵为负 A_k *Cartan* 矩阵：

$$\langle \delta_i, \delta_j \rangle = \begin{cases} -2, & i = j, \\ 1, & |i - j| = 1, \\ 0, & |i - j| > 1. \end{cases}$$

相应 *Picard–Lefschetz* 变换

$$s_i(\alpha) = \alpha + \langle \alpha, \delta_i \rangle \delta_i$$

满足 $s_i(\delta_i) = -\delta_i$，故是根 δ_i 的反射；总单值是这些简单反射的 *Coxeter* 型乘积。

一个具体对照是

$$A_4 : \ x^5 + y^2 + z^2, \qquad D_4 : \ x^3 + xy^2 + z^2.$$

两者的 *Jacobian* 代数都为四维，故 *Milnor* 数同为 4；但消失格分别是负 A_4 格与负 D_4 格，其行列式的绝对值分别为 5 与 4。所以两者的交叉格不同。相应 *Coxeter* 单值的特征多项式分别为 $t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$ 与 $(t + 1)^2(t^2 - t + 1)$，也确实不同；*Milnor* 数本身不能决定局部单值。

7.6 基本函子性

命题 7.17 (对偶相容，引用定理)**.** 有典范同构

$$\mathbb{D}_{X_0} \psi_f K \simeq \psi_f(\mathbb{D}_X K)[-2], \qquad \mathbb{D}_{X_0} \phi_f K \simeq \phi_f(\mathbb{D}_X K)[-2].$$

等价地，真正与对偶交换的是移位函子：

$$\mathbb{D}_{X_0}(\psi_f K[-1]) \simeq \psi_f(\mathbb{D}_X K)[-1], \qquad \mathbb{D}_{X_0}(\phi_f K[-1]) \simeq \phi_f(\mathbb{D}_X K)[-1].$$

对偶相容性见 [18]；proper 直像相容性见 [31, 8]。例如 $f = z : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$、$K = \mathbb{Q}_{\mathbb{C}}$ 时，$\psi_f K = \mathbb{Q}_{\{0\}}$，而 $\psi_f \mathbb{D}_{\mathbb{C}} K = \mathbb{Q}_{\{0\}}[2]$，这直接检验了未移位公式中不可省略的 $[-2]$。

定理 7.18 (Proper 直像与附近循环)**.** *设 $g : X \to Y$ proper，$h : Y \to \Delta$，且 $f = h \circ g$。记 $g_0 : X_0 \to Y_0$。则*

$$\psi_h(Rg_* K) \simeq Rg_{0,*} \psi_f K, \qquad \phi_h(Rg_* K) \simeq Rg_{0,*} \phi_f K.$$

证明框架. 万有覆叠基变换后 g 仍 proper。对定义 $i^* R\widetilde{j}_* \widetilde{p}^* j^*$ 逐项应用 proper base change，得到附近循环同构；消失循环同构由特殊化三角的函子性与三角范畴的五引理得到。 □

7.7 特征值分解

扩张系数到 $\mathbb{C}$ 后，单值按广义特征值分解：

$$\psi_f K_{\mathbb{C}} \simeq \bigoplus_{\lambda} \psi_{f,\lambda} K, \qquad \phi_f K_{\mathbb{C}} \simeq \bigoplus_{\lambda} \phi_{f,\lambda} K.$$

这里代数构造情形只有有限多个特征值；解析情形按局部有限构造解释。有理系数下应按单值最小多项式的不可约因子作主分解。尤其 $\lambda = 1$ 部分及其补空间在 $\mathbb{Q}$ 上已有定义，但单个非有理特征值部分通常只有复结构。

对于几何来源对象，代数单值定理保证出现的 λ 是单位根；作有限基变换后可把单值化为幺幂。任意抽象构造性局部系统并不自动满足拟幺幂性，因此“几何来源”假设不可省略。

本章小结

- ψ_f 由穿孔底的万有覆叠定义，并带 deck 单值 T。
- ϕ_f 是 $i^* K \to \psi_f K$ 的 cone。
- 附近循环的 stalk 是 Milnor 纤维上同调。
- $\operatorname{Supp} \phi_f K$ 正是 K-局部无消失失败的 locus。
- 孤立超曲面奇点的 perverse 消失循环是秩 $\mu(f)$ 的点对象。
- 消失圆盘给出消失圈；交叉配对通过 Picard–Lefschetz 公式决定局部单值。
- Verdier 对偶与 $\psi_f[-1], \phi_f[-1]$ 交换；proper 直像与未移位及移位两种规范都相容。

常见误区

- $\psi_f K$ 只依赖 $K|_{X^*}$，$\phi_f K$ 还使用 K 在中央纤维附近的延拓。
- $\operatorname{Supp} \phi_f \mathbb{Q}_X \subseteq \operatorname{Crit}(f)$ 使用了 X 光滑及常值系数；任意构造性 K 还需考虑系数的分层奇异性。
- Milnor 数只给出消失圈的个数，不给出交叉矩阵或单值。
- Picard–Lefschetz 公式的整体符号依赖定向与交叉配对规范；秩一像、正交补和单值共轭类不依赖这种记号选择。
- 拟幺幂单值是几何来源定理，不是任意局部系统的形式性质。

习题

习题 7.1. 设 $f : X \to \Delta$ 在 X_0 的邻域中为拓扑局部平凡纤维丛，并假设在局部乘积分解中 K 来自中央纤维的拉回。用附近循环的万有覆叠定义证明 $\psi_f K \simeq i^*K$ 且 $\phi_f K \simeq 0$。

习题 7.2. 对 $f : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$、$f(x,y) = xy$，证明原点的 Milnor 纤维同伦等价于 S^1。据此计算 $\phi_f \mathbb{Q}_{\mathbb{C}^2}$ 在原点的上同调，并核对 ${}^p\phi_f(\mathbb{Q}_{\mathbb{C}^2}[2])$ 是点上的 perverse 层。

习题 7.3. 设 $V = \mathbb{Q}\delta \oplus \mathbb{Q}\gamma$ 带反对称配对 $\langle \gamma, \delta \rangle = 1$，并定义

$$T(\alpha) = \alpha + \langle \alpha, \delta \rangle \delta.$$

计算 T 在有序基 (δ, γ) 下的矩阵以及 $\mathcal{N} = \log T$，证明 $\mathcal{N}^2 = 0$ 且 $\operatorname{im}\mathcal{N} = \ker\mathcal{N} = \mathbb{Q}\delta$，并解释它与节点曲线的 Picard–Lefschetz 单值之间的关系。

第八章　Perverse 正合性、can/var 与粘合

Nearby cycles 真正强大的地方不只是计算 Milnor 纤维，而是经 $[-1]$ 移位后留在 perverse 心中。特殊化的缺口由 can 与 var 两支箭头记录；在一维底上，这些数据完整分类 perverse 层如何跨过奇点粘合。

8.1　Perverse 正规化

定义 8.1 (perverse nearby/vanishing cycles)**.** 定义

$$ {}^{p}\psi_f := \psi_f[-1], \qquad {}^{p}\phi_f := \phi_f[-1]. $$

定理 8.2 (BBD 的 t-正合性，引用定理)**.** *若 $f : X \to \mathbb{C}$ 为代数或解析函数，则*

$$ {}^{p}\psi_f,\ {}^{p}\phi_f : \mathrm{Perv}(X, \mathbb{Q}) \longrightarrow \mathrm{Perv}(X_0, \mathbb{Q}) $$

是正合函子。它们与 Verdier 对偶交换。

这是 BBD 的 nearby/vanishing cycle t-正合性定理 [1]。

证明框架. 结论是局部的。按适配 f 的 Whitney 分层，把 stalk 与 costalk 化为法向 Milnor 纤维对的上同调。复超平面切片使支撑维数下降一，正好由 $[-1]$ 补偿；对偶给出 costalk 一半。BBD 通过 Artin 消失与分层归纳完成一般证明。 □

对 $P \in \mathrm{Perv}(X)$，移位后的特殊化三角可写为

$$ i^*P[-1] \longrightarrow {}^{p}\psi_f P \xrightarrow{\mathrm{can}} {}^{p}\phi_f P \longrightarrow i^*P. $$

首尾对象未必 perverse，但中间两项在同一个 Abel 范畴中。

与特殊化三角配套的变分三角为

$$ i^!P \longrightarrow {}^{p}\phi_f P \xrightarrow{\mathrm{var}} {}^{p}\psi_f P \longrightarrow i^!P[1]. $$

这里 var 来自万有覆叠基本域两端的差；它的构造以及与对偶的相容性是 nearby-cycle 理论的输入 [31, 8, 18]。下一节固定其单值符号。

命题 8.3 (stalk/costalk 五项正合列)**.** 置

$$ \Psi = {}^{p}\psi_f P, \qquad \Phi = {}^{p}\phi_f P. $$

沿超曲面闭嵌入 $i : X_0 \hookrightarrow X$，有自然正合列

$$0 \longrightarrow {}^{p}H^{-1}i^{*}P \longrightarrow \Psi \xrightarrow{\mathrm{can}} \Phi \longrightarrow {}^{p}H^{0}i^{*}P \longrightarrow 0, \tag{8.1}$$

$$0 \longrightarrow {}^{p}H^{0}i^{!}P \longrightarrow \Phi \xrightarrow{\mathrm{var}} \Psi \longrightarrow {}^{p}H^{1}i^{!}P \longrightarrow 0. \tag{8.2}$$

特别地，

$$\ker(\mathrm{can}) = {}^{p}H^{-1}i^{*}P, \quad \operatorname{coker}(\mathrm{can}) = {}^{p}H^{0}i^{*}P,$$

$$\ker(\mathrm{var}) = {}^{p}H^{0}i^{!}P, \quad \operatorname{coker}(\mathrm{var}) = {}^{p}H^{1}i^{!}P.$$

证明. 由上面两条三角及中间两项的 perversity，直接读出振幅

$${}^{p}H^{k}i^{*}P = 0 \quad (k \notin \{-1, 0\}), \qquad {}^{p}H^{k}i^{!}P = 0 \quad (k \notin \{0, 1\}).$$

对特殊化三角取 perverse 上同调即得 (8.1)。对变分三角

$$i^{!}P \longrightarrow \Phi \xrightarrow{\mathrm{var}} \Psi \longrightarrow i^{!}P[1],$$

取 perverse 上同调得到 (8.2)。 □

命题 8.3 把抽象的 nearby/vanishing cycle 直接翻译成边界 stalk 与 costalk：can 的缺陷由 i^{*} 读出，var 的缺陷由 $i^{!}$ 读出。这也是圆盘粘合中点支撑子商可以用线性代数检测的原因。

8.2 can 与 var

除 $\mathrm{can} : \psi_f K \to \phi_f K$ 外，还有变分态射

$$\mathrm{var} : \phi_f K \longrightarrow \psi_f K.$$

定理 8.4 (单值恒等式)**.** 在固定正向单值 T 的规范下，

$$\mathrm{var} \circ \mathrm{can} = T - \mathrm{id} \quad \text{on } \psi_f K,$$

$$\mathrm{can} \circ \mathrm{var} = T - \mathrm{id} \quad \text{on } \phi_f K.$$

同样公式适用于 *perverse* 正规化。

can/var 的构造和单值恒等式见 [31, 8]。

构造说明与链级核对. 万有覆叠的基本域提供特殊化与单值之间的同伦。精确地说，在合适的复形模型中，设 $u : A^{\bullet} \to B^{\bullet}$ 表示特殊化，T_B 表示 nearby 单值；几何构造给出次数 -1 的 h，满足

$$(T_B - 1)u = d_B h + h d_A.$$

这一步用到万有覆叠的构造，不能仅从一个抽象正合三角推得。其后所有恒等式可以直接计算。令 $\Phi = \mathrm{Cone}(u)$，其微分为 $d(b, a) = (d_B b + ua, -d_A a)$。定义

$$\begin{aligned} \mathrm{can}(b) &= (b, 0), \\ \mathrm{var}(b, a) &= (T_B - 1)b + ha, \\ T_{\Phi}(b, a) &= (T_B b + ha, a). \end{aligned} \tag{8.3}$$

同伦关系保证三者都是链映射，例如

$$\begin{aligned}\operatorname{var} d(b,a) &= (T_B-1)d_B b + (T_B-1)ua - h d_A a\\ &= d_B\big((T_B-1)b + ha\big).\end{aligned}$$

最后直接代入得到 $\operatorname{var}\operatorname{can} = T_B - 1$ 及 $\operatorname{can}\operatorname{var}(b,a) = ((T_B-1)b+ha,0) = (T_\Phi - 1)(b,a)$。这也说明消失循环的单值不能随意替换成 $\operatorname{diag}(T_B,1)$：同伦项 h 是数据的一部分。 □

若改用反向环路，几何单值变为 T^{-1}，相应变分态射也需按该规范重定义。只替换 T 而保留原 var 会产生错误符号。

推论 8.5 (非幺幂特征值部分)**.** *若 $\lambda \neq 1$，则在广义 λ-特征空间上*

$$\operatorname{can} : \psi_{f,\lambda}K \xrightarrow{\sim} \phi_{f,\lambda}K, \qquad \operatorname{var} : \phi_{f,\lambda}K \xrightarrow{\sim} \psi_{f,\lambda}K.$$

证明. $T - \mathrm{id}$ 在广义 λ-特征空间上可逆，而 $\operatorname{var}\operatorname{can} = T - \mathrm{id}$。因此 can 有左右逆；var 同理。 □

所以真正的粘合复杂性集中在 $\lambda = 1$ 的幺幂部分。

推论 8.6 (无消失蕴含平凡单值)**.** *若 $\phi_f K = 0$，则 $T = \mathrm{id}$ 在 $\psi_f K$ 上成立。逆命题不成立。*

证明. 第一式由 $T - \mathrm{id} = \operatorname{var}\operatorname{can}$ 立即得到。逆向取 $f = z$ 与 $K = i_* W$，其中 $W \neq 0$；此时 $\psi_f K = 0$、$\phi_f K = W[1]$。第 7 章的 xy 模型还表明：Milnor 上同调上的单值平凡也不排除非零的约化 Milnor 上同调。 □

8.3 圆盘上的分类

设 $P \in \mathrm{Perv}(\Delta, \mathbb{Q})$ 关于分层 $\Delta = \Delta^* \sqcup \{0\}$ 构造。则

$$j^* P = L[1]$$

对某个局部系统 L 成立。令 Ψ 为 ${}^p\psi_z P$ 在原点的向量空间，Φ 为 ${}^p\phi_z P$ 的向量空间。

定理 8.7 (圆盘粘合定理，引用定理)**.** *范畴 $\mathrm{Perv}_{\{0,\Delta^*\}}(\Delta, \mathbb{Q})$ 等价于下列线性代数数据的范畴：*

$$(L, \Phi, u, v),$$

其中 L 是 Δ^* 上有限秩局部系统，Ψ 是其附近纤维，

$$u : \Psi \longrightarrow \Phi, \qquad v : \Phi \longrightarrow \Psi$$

满足

$$vu = T - \mathrm{id}_\Psi .$$

此时 $\mathrm{id}_\Phi + uv$ 自动可逆，并给出消失循环上的单值。等价下 $u = \mathrm{can}$、$v = \mathrm{var}$。态射是一对 $L \to L'$、$\Phi \to \Phi'$，使由它们诱导的 $\Psi \to \Psi'$ 与两支箭头组成的方块均交换。

这一箭图描述见 [17]。

证明框架. 由 定理 8.2，Ψ,Φ 是有限维向量空间；定理 8.4 给出关系。由于 $\mathrm{id}_\Psi + vu = T$ 可逆，线性代数恒等式

$$(\mathrm{id}_\Phi + uv)^{-1} = \mathrm{id}_\Phi - uT^{-1}v$$

说明消失循环一侧的单值也自动可逆。反向构造先在 Δ^* 放置 $L[1]$，再用 Φ 与 u,v 修正 $j_!L[1] \to Rj_*L[1]$ 在原点的核和余核。关系 $vu = T - 1$ 保证两次粘合微分的复合为零。两种构造对 nearby/vanishing cycles 为逆。完整构造亦可用 Beilinson 最大延拓表述。 □

命题 8.8 (中间延拓的线性代数判据)**.** *在 定理 8.7 的数据中，P 没有点支撑子对象当且仅当 v 单射；没有点支撑商对象当且仅当 u 满射。因此*

$$P \simeq j_{!*}L[1] \quad\Longleftrightarrow\quad u \text{ 满且} v \text{ 单}.$$

证明. 点支撑 perverse 层对应数据 $(0, W, 0, 0)$。它作为 P 的子对象等价于存在非零 $W \subseteq \ker v$，故无点子对象等价于 $\ker v = 0$。从 P 到点支撑对象的非零商等价于 $\Phi/\operatorname{im} u \neq 0$，故无点商等价于 $\operatorname{coker} u = 0$。再用 定理 6.2。 □

命题 8.9 (三个标准延拓的箭图)**.** *令 V 为 L 的一根附近纤维，$A = T - \mathrm{id}_V$。在 定理 8.7 的等价下，*

$$\begin{aligned} j_!L[1] &\longleftrightarrow (L, V, \mathrm{id}_V, A),\\ Rj_*L[1] &\longleftrightarrow (L, V, A, \mathrm{id}_V),\\ j_{!*}L[1] &\longleftrightarrow \big(L, \operatorname{im} A, A : V \twoheadrightarrow \operatorname{im} A, \operatorname{im} A \hookrightarrow V\big). \end{aligned}$$

因此 A 可逆时三者典范同构；$T = \mathrm{id}$ 时，中间延拓的消失空间为零。

证明. 三组数据都满足 $vu = A$。对 $j_!L[1]$ 有 $i^*j_!L[1] = 0$，故 (8.1) 迫使 u 为同构；以它把 Φ 识别为 V 后，关系 $vu = A$ 给出 $v = A$。对 $Rj_*L[1]$ 有 $i^!Rj_*L[1] = 0$，由 (8.2) 可知 v 为同构，因而得到第二组箭图。第三组同时满足 u 满、v 单，故由 定理 6.2 是中间延拓。若 A 可逆，第三组中的 $\operatorname{im} A = V$，三组箭图经相应的基变换同构。 □

例 8.10 (两个极端对象)**.** *1. $\mathbb{Q}_\Delta[1]$ 对应 $L = \mathbb{Q}_{\Delta^*}$、$\Psi = \mathbb{Q}$、$\Phi = 0$，且 $u = v = 0$。它是常值局部系统的中间延拓。*

2. i_*W 对应 $L = 0$、$\Psi = 0$、$\Phi = W$。它完全由消失部分组成。

8.4 用箭图计算核、余核与扩张

圆盘分类把范畴运算变成线性代数，但不能只保留 Ψ,Φ 的维数。以下仍记 $u = \mathrm{can}$、$v = \mathrm{var}$。

命题 8.11 (箭图的正合性与局部复形)**.** 圆盘箭图的核、像和余核均逐个向量空间计算，箭头取诱导映射。对应的局部复形为

$$i^*P \simeq [\Psi \xrightarrow{u} \Phi], \qquad i^!P \simeq [\Phi \xrightarrow{v} \Psi],$$

前一复形位于次数 $-1, 0$，后一复形位于次数 $0, 1$。特别地，

$$H^{-1}(i^*P) = \ker u, \quad H^0(i^*P) = \operatorname{coker} u,$$
$$H^0(i^!P) = \ker v, \quad H^1(i^!P) = \operatorname{coker} v.$$

证明. 一个态射由交换两支箭头的线性映射 (a, b) 给出，故核与余核上都存在诱导的 u, v，且关系 $vu = T - 1$ 仍成立。a 与单值交换，T 及 T^{-1} 都保持 $\ker a$ 和 $\operatorname{im} a$，所以诱导单值仍可逆。逐点构造因而仍在箭图范畴内，并满足核、余核的普遍性质。由范畴等价，这就是 perverse 核与余核。两项复形则分别由特殊化三角和变分三角给出。 □

推论 8.12 (三种延拓之间的精确差别)**.** 设 $A = T - 1$，则在 $\mathrm{Perv}(\Delta)$ 中有

$$0 \to i_* \ker A \to j_! L[1] \to j_{!*} L[1] \to 0,$$
$$0 \to j_{!*} L[1] \to Rj_* L[1] \to i_* \operatorname{coker} A \to 0.$$

因而 $j_! L[1] \to Rj_* L[1]$ 的核与余核分别是 $i_* \ker A$ 与 $i_* \operatorname{coker} A$。

证明. 在 命题 8.9 的箭图中，第一态射在 Ψ 上为恒等，在 Φ 上为 $A : V \twoheadrightarrow \operatorname{im} A$；第二态射在 Ψ 上为恒等，在 Φ 上为包含 $\operatorname{im} A \hookrightarrow V$。逐个向量空间取核与余核即得结论。 □

例 8.13 (两种方向的非平凡扩张)**.** 记 $S = \mathbb{Q}_\Delta[1]$、$D = i_*\mathbb{Q}$。由上一推论，

$$0 \to D \to j_! \mathbb{Q}_{\Delta^*}[1] \to S \to 0, \qquad 0 \to S \to Rj_* \mathbb{Q}_{\Delta^*}[1] \to D \to 0.$$

两列都不分裂：直和 $S \oplus D$ 的 u, v 均为零，而中间两种延拓分别具有 $u = 1$ 与 $v = 1$。尽管如此，它们在附近循环及消失循环上的单值全是恒等。所以即使同时知道两侧单值平凡，也不能删去粘合箭头。

还可以直接分类全部扩张。在 $0 \to D \to E \to S \to 0$ 中，逐点正合性使 $\Psi_E = \Phi_E = \mathbb{Q}$，与子对象箭头交换迫使 $v = 0$，而 $u = a \in \mathbb{Q}$ 任意。在固定两个端点的扩张等价下，a 不变；*Baer* 和使参数相加。因此

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{Perv}(\Delta)}(S, D) = \mathbb{Q}.$$

反向扩张同理由 $u = 0, v = b$ 分类，故 $\mathrm{Ext}^1(D, S) = \mathbb{Q}$。此外 $\mathrm{Ext}^1(S, S) = \mathrm{Ext}^1(D, D) = 0$：前者的 $\Phi = 0$ 迫使 $T = 1$，后者的 $\Psi = 0$；二者都只剩有限维向量空间的分裂短正合列。这里始终使用固定的两层分层。

例 8.14 (中间延拓失去正合性的精确位置)**.** 取 $Te_0 = e_0$、$Te_1 = e_1 + e_0$，相应局部系统记为 L。令 $I = j_{!*}L[1]$。它的箭图是

$$\Psi = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1, \quad \Phi = \mathbb{Q}w, \qquad u(e_0) = 0,\ u(e_1) = w,\ v(w) = e_0.$$

局部系统正合列 $0\to\mathbb{Q}\to L\to\mathbb{Q}\to 0$ 给出 $S\xrightarrow{\alpha} I\xrightarrow{\beta} S$。其中 α 在 Ψ 上送 1 到 e_0，β 送 e_1 到 1、e_0 到零；两者在 Φ 上的映射都是零。因此

$$\ker\beta\simeq Rj_*\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1],\qquad \operatorname{coker}\alpha\simeq j_!\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1],\qquad \frac{\ker\beta}{\operatorname{im}\alpha}\simeq D.$$

第一式的核箭图是 $(\mathbb{Q}e_0,\mathbb{Q}w,0,1)$，第二式的商箭图是 $(\mathbb{Q}\bar{e}_1,\mathbb{Q}w,1,0)$，故与三个标准延拓完全一致。这也给出一个 *Jordan–Hölder* 列

$$0\subset S\subset\ker\beta\subset I,\qquad \text{相邻商依次为}S,D,S.$$

所以中间延拓虽无点支撑子对象或商对象，仍可有点支撑的子商。这正是第 *6* 章不能由“保持单、满射”推出正合性的原因。

8.5 Beilinson 最大延拓

本节取代数函数 $f:X\to\mathbb{A}^1$，令 $j:X^*=\{f\neq 0\}\hookrightarrow X$。这个主开嵌入是 affine，故 $j_!$ 与 Rj_* 都是 perverse t-正合函子。为在高维空间沿函数 f 粘合，使用 unipotent nearby cycles ${}^p\psi_{f,1}$。若 $P\in\operatorname{Perv}(X^*)$，Beilinson 构造一个 perverse 层 $\Xi_f(P)$，称为最大延拓。

定理 8.15 (最大延拓的两个正合列，引用定理)**.** *存在函子性短正合列*

$$0\longrightarrow j_!P\xrightarrow{\alpha_-}\Xi_f(P)\xrightarrow{\beta_-}i_*{}^p\psi_{f,1}P\longrightarrow 0,$$
$$0\longrightarrow i_*{}^p\psi_{f,1}P\xrightarrow{\beta_+}\Xi_f(P)\xrightarrow{\alpha_+}Rj_*P\longrightarrow 0.$$

可选择与本书 $T-1$ 规范相容的符号，使

$$\alpha_+\alpha_-=(j_!P\longrightarrow Rj_*P),\qquad \beta_-\beta_+=T-\mathrm{id}\,.$$

这些序列中的所有对象都已在 perverse 心中，无需再取上同调截断。

最大延拓的原始构造见 [2]；完整的序列和粘合复形见 [24, 第 3 节]。文献若采用 $1-T$，应同时改变变分箭头及相应 β 箭头的符号。

具体地，设 $\Psi={}^p\psi_{f,1}P$，并给定 $Q\in\operatorname{Perv}(X_0)$ 及态射 $u:\Psi\to Q$、$v:Q\to\Psi$，满足 $vu=T-1$。在 $\operatorname{Perv}(X)$ 中形成三项复形

$$i_*\Psi\xrightarrow{(\beta_+,\,i_*u)}\Xi_f(P)\oplus i_*Q\xrightarrow{(\beta_-,\,-i_*v)}i_*\Psi.$$

两次复合为 $T-1-vu=0$。左箭头单射、右箭头满射，因此中间上同调

$$\frac{\ker(\beta_-,-i_*v)}{\operatorname{im}(\beta_+,i_*u)}$$

是一个 perverse 层。Beilinson 粘合定理说明，它的开限制为 P，幺幂消失循环为 Q，且这种构造给出与上述数据范畴的等价。非 1 特征值部分已经由开限制唯一确定，不需要另添粘合数据。

这一定理把圆盘上的箭图分类推广为任意维数上的沿超曲面粘合。Saito 的 Hodge 模定义会把同一结构提升到 filtered $\mathcal{D}$-module 与权过滤。

本章小结

- ${}^{p}\psi_f$ 与 ${}^{p}\phi_f$ 在 perverse 心中正合。
- can 与 var 的复合等于 $T-1$。
- 两条五项正合列分别从 i^* 与 $i^!$ 读出 can、var 的核与余核。
- 非 1 特征值部分的 nearby 与 vanishing cycles 相同。
- 圆盘上的 $j_!, j_*, j_{!*}$ 分别对应 $(\mathrm{id}, T-1)$、$(T-1, \mathrm{id})$ 与像分解箭图。

常见误区

- $\phi_f K = 0$ 必然蕴含 $T = \mathrm{id}$ 在 $\psi_f K$ 上成立；平凡单值的逆向判据则不成立。
- 圆盘粘合中的 Φ 是 perverse-normalized vanishing cycle，不是未移位复形的任意上同调群。

习题

习题 8.1. 设 $u : A^\bullet \to B^\bullet$ 是复形态射，T_B 是链自同构，且次数 -1 的 h 满足 $(T_B - 1)u = d_B h + h d_A$。用式 (8.3) 定义 $\Phi = \mathrm{Cone}(u)$ 上的 can、var 与 T_Φ。核实三者为链映射，并证明两个单值恒等式。若环路反向，验证保持 can 不变而令 $\mathrm{var}' = -T_B^{-1}\mathrm{var}$，即可把两式右端改为 $T_B^{-1} - 1$ 与 $T_\Phi^{-1} - 1$。

习题 8.2. 在圆盘粘合描述中，设 L 的单值满足 $T - 1$ 可逆。证明任意以 $L[1]$ 为开限制且无点支撑子商的 perverse 层唯一，并说明它为何同时由 $j_! L[1]$ 与 $R j_* L[1]$ 表示。

习题 8.3. 在圆盘的两层 perverse 范畴中令 $S = \mathbb{Q}_\Delta[1]$、$D = i_*\mathbb{Q}$。用箭图计算 $\mathrm{Ext}^1(S, D)$、$\mathrm{Ext}^1(D, S)$、$\mathrm{Ext}^1(S, S)$ 和 $\mathrm{Ext}^1(D, D)$。给出前两者的非零代表，并核对其附近循环和消失循环的单值均为恒等。

习题 8.4. 设 L_r 的单值是一个长度 $r \geq 1$ 的幺幂 Jordan 块，令 $I_r = j_{!*} L_r[1]$。证明 I_r 不可分解，计算其 Jordan–Hölder 长度及 $S = \mathbb{Q}_\Delta[1]$、$D = i_*\mathbb{Q}$ 各自的重数，并说明 $r > 1$ 时它为什么不是简单对象。可使用第 6 章的简单对象分类和中间延拓全忠实性。

第九章　单值权过滤与极限混合 Hodge 结构

第 7–8 章从 Milnor 纤维和附近循环得到单值 T，但单值本身还不是 Hodge 理论。真正要解释的是：当光滑纤维趋向奇异纤维时，发散的 Hodge 过滤应如何正规化；幺幂对数为何把一个纯权 w 的变分变成权跨越 w 两侧的混合对象；以及这套经典极限结构怎样与后面的 Hodge 模 nearby cycles 对接。本章依次完成

$$T \rightsquigarrow \mathcal{N} \rightsquigarrow W(\mathcal{N})[w], \qquad F(s) \rightsquigarrow F_\infty, \qquad (W(\mathcal{N})[w], F_\infty) \rightsquigarrow H_{\lim}.$$

Deligne 典范延拓提供正规化的代数容器，Schmid 幂零轨道定理控制 Hodge 过滤的渐近行为。退化椭圆曲线将作为贯穿全章的主例子。

9.1　拟幺幂单值、有限基变换与典范延拓

令 $\Delta = \{s \in \mathbb{C} : |s| < 1\}$、$\Delta^* = \Delta \setminus \{0\}$，并固定绕原点逆时针一周的生成元 $\gamma \in \pi_1(\Delta^*)$。若 $\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}$ 是 Δ^* 上的有限秩局部系统，取基点并记

$$H_{\mathbb{Q}} = (\mathbb{V}_{\mathbb{Q}})_{s_0}, \qquad T = \rho(\gamma).$$

全书的 T 都表示平坦截面沿正向环路的输运。若用平行移动把移动纤维的 Hodge 子空间拉回固定的 $H_{\mathbb{C}}$，周期映射满足 $F(z+1) = T^{-1}F(z)$。为明确区分这两种作用，幺幂情形记

$$T_{\mathrm{per}} = T^{-1}, \qquad \mathcal{A} = \log T_{\mathrm{per}} = -\mathcal{N}.$$

于是幂零轨道写作 $\exp(z\mathcal{A})F_\infty$，连接留数为 $-N$。$\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{N}$ 给出相同的单值权过滤，但在指数、连接及变分态射的公式中必须保留这个负号。写乘法 Jordan 分解

$$T = T_s T_u = T_u T_s,$$

其中 T_s 半单、T_u 幺幂。

定理 9.1 (代数单值定理，引用定理)**.** *若 $\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}$ 是代数几何中的 Gauss–Manin 局部系统，或来自带整格的可极化 Hodge 结构变分，则 T 的特征值都是单位根。因此存在正整数 m，使基变换*

$$\pi_m : \Delta \longrightarrow \Delta, \qquad s = t^m$$

之后的单值 T^m 为幺幂。

几何 Gauss–Manin 情形见 [13]。对任意有理 VHS，后文会明确把“局部单值拟幺幂”作为假设；不能仅由“一个平坦有理局部系统”推出这个结论。

基变换结论的说明. 设 m 是 T_s 阶数的倍数。t-圆盘中的正向小环经 $s=t^m$ 映到 s-圆盘中绕原点 m 周的环，故拉回局部系统的单值是

$$T^m = T_s^m T_u^m = T_u^m.$$

它是幺幂算子。这里不能写成 T_u：有限基变换不仅杀掉半单部分，也把幺幂对数乘以 m。 □

幺幂情形定义拓扑单值对数

$$\mathcal{N} = \log T = (T-1) - \frac{(T-1)^2}{2} + \frac{(T-1)^3}{3} - \cdots.$$

因为 $T-1$ 幂零，这个级数是有限和，并且 $T=\exp(\mathcal{N})$。一般拟幺幂情形则定义 $\mathcal{N}=\log T_u$。为记录 Tate twist，再置

$$N = (2\pi i)^{-1}\mathcal{N} : H_{\lim} \longrightarrow H_{\lim}(-1). \tag{9.1}$$

解析公式使用 $\mathcal{N}$，Hodge 范畴中的态射使用 N。这个公式不是把非有理数 $(2\pi i)^{-1}$ 当作 $H_{\mathbb{Q}}$ 的自同态：取 $\mathbb{Q}(-1)=(2\pi i)^{-1}\mathbb{Q}$ 的 Tate 生成元 τ，其有理部分是 $h\mapsto \mathcal{N}(h)\otimes\tau$。用 τ 识别目标的底层有理向量空间后，矩阵就是 $\mathcal{N}$；复比较实现中才写成上述标量公式。所以两种记法给出相同的核、像、Jordan 分块和单值权过滤，Tate twist 则记录 Hodge 类型与权的变化。

引理 9.2 (有限基变换与幂零对数)**.** *在 $s=t^m$ 的基变换下*

$$T_t = T_s^m, \qquad \mathcal{N}_t = m\mathcal{N}_s, \qquad N_t = mN_s.$$

若 T_s 已幺幂，则这些等式直接成立；若 T_s 仅拟幺幂，则先在各广义特征空间上杀掉有限半单部分，所得幺幂对数仍满足同一公式。

证明. 第一式来自环路的映射次数。幺幂算子可写为 $T_s=\exp(\mathcal{N}_s)$，于是

$$T_t = T_s^m = \exp(m\mathcal{N}_s).$$

幂零指数映射与幂零对数互逆，故 $\log T_t = m\mathcal{N}_s$。除以 $2\pi i$ 得最后一式。 □

单值告诉我们平坦截面绕原点后如何改变，却还没有给出在原点处可取纤维的向量丛。这个缺口由正则奇点平坦丛的 Deligne 典范延拓（Deligne canonical extension）填补。

令

$$(\mathcal{V},\nabla) = (\mathbb{V}_{\mathbb{C}}\otimes_{\mathbb{C}}\mathcal{O}_{\Delta^*},\nabla)$$

为相应平坦全纯向量丛。本节采用拟幺幂单值假设，并假设连接在原点为正则奇点。对几何来源的 Gauss–Manin 连接以及本章的可极化 VHS，这个正则性成立。对每个单值输运算子 T 的特征值 λ，唯一选取

$$0 \le \alpha < 1, \qquad \lambda = \exp(-2\pi i\alpha).$$

在 H_λ 上定义

$$R_0 = \alpha\,\mathrm{id} - (2\pi i)^{-1}\log T_u = \alpha\,\mathrm{id} - N.$$

于是 $T=\exp(-2\pi i R_0)$。若 v 是万有覆叠上的多值平坦截面，则

$$e(s)=s^{R_0}v=\exp\!\left(\frac{\log s}{2\pi i}\,2\pi i R_0\right)v \tag{9.2}$$

在 deck transformation 下不变：v 乘以 T，而 s^{R_0} 乘以 $\exp(2\pi i R_0)=T^{-1}$。

定理 9.3 (Deligne 典范延拓，引用定理)**.** 设 $(\mathcal{V},\nabla)$ 在 0 处为正则奇点，且单值拟幺幂。由 (9.2) 的单值截面生成一个唯一的局部自由 $\mathcal{O}_\Delta$-模 $\mathcal{V}^{\geq 0}$，使

$$\nabla:\mathcal{V}^{\geq 0}\longrightarrow \mathcal{V}^{\geq 0}\otimes\Omega^1_\Delta(\log 0),$$

且留数 $\operatorname{Res}_0\nabla$ 的全部特征值位于 $[0,1)$。在上述规范下

$$\operatorname{Res}_0\nabla=R_0,\qquad T=\exp\bigl(-2\pi i\operatorname{Res}_0\nabla\bigr).$$

这是 [6, 第 II 章第 5 节] 的典范格构造。直接对 (9.2) 求导也可核对符号：因为 $\nabla v=0$，

$$\nabla e=R_0\frac{\mathrm{d}s}{s}e.$$

尤其在幺幂情形 $\alpha=0$，典范延拓的留数是

$$\operatorname{Res}_0\nabla=-N=-(2\pi i)^{-1}\mathcal{N}. \tag{9.3}$$

因此 $T=\exp(-2\pi i\operatorname{Res}\nabla)$，而 $T_{\mathrm{per}}=\exp(+2\pi i\operatorname{Res}\nabla)$。同一个留数在两种作用下出现相反符号。

例 9.4 (秩一单值与留数的完整计算)**.** 取复秩一局部系统 L_λ，其平坦输运单值为 $\lambda=\exp(-2\pi i\alpha)$、$0\leq\alpha<1$。若 v 是多值平坦基，则 $e=s^\alpha v$ 单值，且

$$\nabla e=\alpha\frac{\mathrm{d}s}{s}e.$$

因此典范延拓是 $\mathcal{O}_\Delta e$，留数为 α。当 $\lambda=1$ 时 $\alpha=0$，延拓基就是平坦基，留数为零。

若 $\alpha=a/m\in\mathbb{Q}$，作 $s=t^m$ 后单值变为 1。原典范基拉回为 $t^a v$，而新圆盘上的典范基是平坦的 v。二者相差 t^a，说明典范延拓在分歧基变换下通常要经过一次格的初等修改，不能把“拉回典范延拓”和“拉回后重新取典范延拓”机械等同。这个例子只用于说明复局部系统的留数；若要求有理、可极化与几何来源，还必须另外检查有理结构和极化。

例 9.5 (二维幺幂块的典范格)**.** 取多值平坦基 v_0,v_1，使

$$Tv_0=v_0,\qquad Tv_1=v_1+v_0,\qquad \mathcal{N}v_1=v_0.$$

令 $s=\exp(2\pi i z)$。典范全纯基为

$$\widehat{v}_0=v_0,\qquad \widehat{v}_1=v_1-zv_0.$$

沿正向环路，后一表达式变成 $(v_1+v_0)-(z+1)v_0=v_1-zv_0$，故确实单值。直接求导得

$$\nabla\widehat{v}_0=0,\qquad \nabla\widehat{v}_1=-\frac{1}{2\pi i}\widehat{v}_0\frac{\mathrm{d}s}{s}.$$

因此留数为 $-N$。若 $\mathcal{N}v_1=mv_0$，典范基改为 $\widehat{v}_1=v_1-mzv_0$，留数也乘以 m。

多值平坦基与典范全纯基不能混用。基变换矩阵是 $\exp(-z\mathcal{N})=\exp(z\mathcal{A})$；子空间的坐标要乘逆矩阵，所以写进典范格的 *Hodge* 过滤是 $\exp(z\mathcal{N})F(z)=\exp(-z\mathcal{A})F(z)$。

正则奇点是这项构造的关键假设。若一个平坦连接具有不正则奇点，其水平截面还可能含 $\exp(1/s)$ 一类指数因子；单值只看绕圈后的线性变换，无法记录这种 Stokes 现象，留数格也不足以控制渐近行为。几何 Gauss–Manin 系统的正则性保证本章不会出现这层额外数据。

这一节把拓扑单值变成了一个带对数极点的向量丛。下一步只取其中的幂零信息，并回答它如何强迫权分层。

9.2 单值权过滤、primitive 分解与线性代数模型

设 H 是特征零域上的有限维向量空间，$\mathcal{N}: H \to H$ 幂零。仅有 $\ker\mathcal{N}$ 与 $\operatorname{im}\mathcal{N}$ 不能区分不同长度的 Jordan 链；极限 Hodge 理论需要同时记录每条链相对于原纯权 w 的对称位置。

定理 9.6 (Deligne 单值过滤)**.** *给定整数 w，存在唯一有限、穷尽且分离的递增过滤 $W = W(\mathcal{N})[w]$，满足*

$$\mathcal{N}(W_k) \subseteq W_{k-2}, \tag{9.4}$$

$$\mathcal{N}^r : \operatorname{Gr}^W_{w+r} H \xrightarrow{\sim} \operatorname{Gr}^W_{w-r} H \quad (r \geq 0). \tag{9.5}$$

这个过滤称为以 w 为中心的单值权过滤（monodromy weight filtration）。

证明. 先把 H 分解为 $\mathcal{N}$ 的 Jordan 块。对长度 $\ell+1$ 的块取基 $e_\ell, \dots, e_0$，满足

$$\mathcal{N}e_a = e_{a-1}, \qquad \mathcal{N}e_0 = 0,$$

并赋予

$$\operatorname{wt}(e_a) = w - \ell + 2a.$$

由所有权不超过 k 的基向量生成 W_k。算子 $\mathcal{N}$ 把 e_a 送到 e_{a-1}，故降权 2。在该块上，关于 w 对称的分次都是一维，而 $\mathcal{N}^r$ 把上端基向量送到非零的下端基向量，所以 (9.5) 成立。对所有块取直和得到存在性。

为看出所得过滤不依赖 Jordan 基，可使用内蕴公式

$$W_{w+k} = \sum_{\substack{i,j\geq 0 \\ i-j=k}} \left(\ker\mathcal{N}^{\,i+1} \cap \operatorname{im}\mathcal{N}^{\,j}\right). \tag{9.6}$$

在一个长度 $\ell+1$ 的块上，右端恰由满足 $-\ell+2a \leq k$ 的 e_a 生成；直和后仍成立。因此过滤只由 $\mathcal{N}$ 与中心 w 决定。还需排除满足公理的其他过滤：设 $\mathcal{N}^{\ell+1}=0$、$\mathcal{N}^{\ell}\neq 0$。对任一这样的过滤，对称同构迫使区间 $[w-\ell, w+\ell]$ 外的分次为零，并且

$$W_{w+\ell-1} = \ker\mathcal{N}^{\ell}, \qquad W_{w-\ell} = \operatorname{im}\mathcal{N}^{\ell}.$$

在 $\ker\mathcal{N}^{\ell}/\operatorname{im}\mathcal{N}^{\ell}$ 上，诱导幂零算子的幂零阶严格下降；诱导过滤仍满足以 w 为中心的两条公理。对幂零阶归纳，这个商上的过滤唯一，从而原过滤的所有中间项也唯一。$\mathcal{N}=0$ 时两条公理直接给出 $W_{w-1}=0$、$W_w = H$，完成归纳。 □

公式 (9.6) 还有两个立即后果。

命题 9.7 (缩放与函子性)**.** 设 $c \neq 0$。则

$$W(c\mathcal{N})[w] = W(\mathcal{N})[w].$$

若 $u : (H, \mathcal{N}_H) \to (K, \mathcal{N}_K)$ 满足 $u\mathcal{N}_H = \mathcal{N}_K u$，且两端均以同一整数 w 为中心，则

$$u\big(W_k(\mathcal{N}_H)[w]\big) \subseteq W_k(\mathcal{N}_K)[w].$$

证明. 非零缩放不改变任何 $\ker \mathcal{N}^a$ 与 $\operatorname{im}\mathcal{N}^b$，第一式由 (9.6) 得出。交换关系给出

$$u(\ker \mathcal{N}_H^{i+1}) \subseteq \ker \mathcal{N}_K^{i+1}, \qquad u(\operatorname{im}\mathcal{N}_H^{j}) \subseteq \operatorname{im}\mathcal{N}_K^{j}.$$

逐项作用于同一公式即得第二式。 □

特别地，引理 9.2 中 $\mathcal{N} \mapsto m\mathcal{N}$ 不改变单值权过滤。要注意这里证明的是过滤保持性，不是任意交换 $\mathcal{N}$ 的映射都对 W 严格；不同长度 Jordan 块之间的映射可使严格性失败。

令 $r \geq 0$，定义上半部的 primitive 空间

$$P_{w+r} = \ker\left(\mathcal{N}^{r+1} : \operatorname{Gr}^W_{w+r} H \longrightarrow \operatorname{Gr}^W_{w-r-2} H\right). \tag{9.7}$$

把每条 Jordan 链按最高权向量分类，得到 Lefschetz 型分解

$$\operatorname{Gr}^W_{w+r} H = \bigoplus_{a \geq 0} \mathcal{N}^a P_{w+r+2a}. \tag{9.8}$$

这不是额外的 Hodge 定理，而是幂零线性代数。其意义在于：若能在每个 primitive 上端建立纯 Hodge 结构和极化，则所有较低分次都由 N 与 Tate twist 恢复。

例 9.8 (长度二 Jordan 块)**.** 若 $\mathcal{N}e_1 = e_0$、$\mathcal{N}e_0 = 0$，则以 w 为中心的过滤为

$$0 = W_{w-2} \subset W_{w-1} = W_w = \mathbb{Q}e_0 \subset W_{w+1} = H.$$

唯一非零的对称同构是

$$\mathcal{N} : \operatorname{Gr}^W_{w+1} H \xrightarrow{\sim} \operatorname{Gr}^W_{w-1} H.$$

上端 *primitive* 是 $P_{w+1} = \operatorname{Gr}^W_{w+1} H$。注意中心 w 本身未必出现非零分次；中心描述的是对称轴，不是“必有一块权 w”。

例 9.9 (长度三 Jordan 块)**.** 设

$$\mathcal{N}e_2 = e_1, \qquad \mathcal{N}e_1 = e_0, \qquad \mathcal{N}e_0 = 0.$$

三条基向量的权依次为 $w-2, w, w+2$，所以

$$\begin{aligned} 0 = W_{w-3} \subset W_{w-2} = W_{w-1} &= \mathbb{Q}e_0 \\ &\subset W_w = W_{w+1} = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1 \subset W_{w+2} = H. \end{aligned}$$

此时

$$\mathcal{N}^2 : \operatorname{Gr}^W_{w+2} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Gr}^W_{w-2}, \qquad P_{w+2} = \mathbb{Q}\bar{e}_2,$$

而中间分次 $\operatorname{Gr}^W_w = \mathbb{Q}\bar{e}_1$ 是 $\mathcal{N}P_{w+2}$，并不另有 *primitive* 部分。这个例子解释了为何只知道 $\ker\mathcal{N}$ 与 $\operatorname{im}\mathcal{N}$ 仍不足以恢复全部权层。

单值权过滤还必须与对偶、Tate twist 和张量积相容；否则它不能进入 Hodge 模的六函子形式。下面把这些兼容性在纯线性代数层面一次说明。

命题 9.10 (对偶、Tate twist 与张量积)**.** 设 $(H,\mathcal{N}_H)$、$(K,\mathcal{N}_K)$ 的单值权过滤分别以 w、v 为中心。

1. 在对偶空间上令

$$(\mathcal{N}_H^\vee\varphi)(x) = -\varphi(\mathcal{N}_H x).$$

则 $W(\mathcal{N}_H^\vee)[-w]$ 是对偶过滤

$$W_kH^\vee = \{\varphi \in H^\vee : \varphi(W_{-k-1}H) = 0\}. \tag{9.9}$$

2. Tate twist $H(m) = H \otimes \mathbb{Q}(m)$ 的中心是 $w-2m$，且

$$W_kH(m) = W_{k+2m}H \otimes \mathbb{Q}(m). \tag{9.10}$$

3. 在 $H \otimes K$ 上令

$$\mathcal{N}_{H\otimes K} = \mathcal{N}_H \otimes 1 + 1 \otimes \mathcal{N}_K.$$

则其中心为 $w+v$，过滤为卷积

$$W_k(H\otimes K) = \sum_{a+b=k} W_aH \otimes W_bK. \tag{9.11}$$

证明. 对第一项，(9.9) 明显是递增过滤。若 φ 消去 $W_{-k-1}H$，且 $x \in W_{-k+1}H$，则 $\mathcal{N}_Hx \in W_{-k-1}H$，故 $\mathcal{N}_H^\vee\varphi$ 消去 $W_{-k+1}H$。这说明对偶幂零算子降低过滤两级。对偶化

$$\mathcal{N}_H^r : \mathrm{Gr}^W_{w+r}H \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_{w-r}H$$

便得到关于 $-w$ 对称的同构，因此由唯一性得出结论。负号来自 T 在对偶局部系统上作用为 $(T^{-1})^t$；它不改变过滤。

第二项是 Tate 对象 $\mathbb{Q}(m)$ 纯权 $-2m$ 的定义。为证明第三项，可在每个 Jordan 块上补出 $\mathfrak{sl}_2$-三元组。H 与 K 的分级算子分别记为 Y_H, Y_K，则张量积上的分级算子是 $Y_H\otimes 1 + 1\otimes Y_K$，其特征值相加，降算子正是 $\mathcal{N}_{H\otimes K}$。有限维 $\mathfrak{sl}_2$-表示的权空间分解遂给出右端卷积过滤；其对称轴是 $w+v$。也可逐对 Jordan 块使用 Clebsch–Gordan 分解验证同一结论。 □

这里出现的负号和两倍移位都不能凭记忆省略。特别是 $N : H \to H(-1)$ 之所以可能保持 MHS 的权，正因为目标的 $W_kH(-1) = W_{k-2}H \otimes \mathbb{Q}(-1)$：把它视为底层向量空间自映射时，$N$ 降低原过滤两级；把它视为带 twist 的态射时，却是权零态射。

例 9.11 (两个长度二块的张量积)**.** 设

$$\mathcal{N}_He_1 = e_0, \quad \mathcal{N}_He_0 = 0, \qquad \mathcal{N}_Kf_1 = f_0, \quad \mathcal{N}_Kf_0 = 0,$$

两块中心分别为 w, v，并令 $c = w+v$。张量积上

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(e_1\otimes f_1) &= e_0\otimes f_1 + e_1\otimes f_0, \\ \mathcal{N}(e_0\otimes f_1 + e_1\otimes f_0) &= 2e_0\otimes f_0, \\ \mathcal{N}(e_0\otimes f_1 - e_1\otimes f_0) &= 0. \end{aligned}$$

前三个向量形成长度三 *Jordan* 链，最后一个向量给出长度一块。因此

$$\dim \mathrm{Gr}^W_{c-2} = 1, \qquad \dim \mathrm{Gr}^W_{c} = 2, \qquad \dim \mathrm{Gr}^W_{c+2} = 1.$$

其中 P_{c+2} 由 $e_1 \otimes f_1$ 的类生成，而 P_c 由 $e_0 \otimes f_1 - e_1 \otimes f_0$ 生成。这个四维计算展示了卷积公式为何不能简化成“把两个过滤的非零指标逐项配对”：中间权既含长度三链的像，又含一个新的 *primitive* 块。

若 $\mathcal{N} = 0$，条件迫使 $W_{w-1} = 0$、$W_w = H$；故纯情形是单值过滤的退化特例。反之，只要出现长度 $\ell + 1 > 1$ 的 Jordan 块，权便从 $w - \ell$ 延伸到 $w + \ell$。这已经预示：极限对象通常不再纯。

9.3 可极化 VHS、解除单值与幂零轨道

现在加入随参数变化的 Hodge 过滤。权 w 的极化有理 Hodge 结构变分（variation of Hodge structure, VHS）由下列数据组成：

$$(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}, \mathcal{V}, \nabla, F^\bullet, Q).$$

这里 $\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}$ 是有理局部系统，$\mathcal{V} = \mathbb{V}_{\mathbb{Q}} \otimes \mathcal{O}_{\Delta^*}$ 带平坦连接，$F^\bullet$ 是递减全纯子丛过滤；每个纤维 $(H_{\mathbb{Q}}, F^\bullet_s)$ 是纯权 w 的 Hodge 结构，平坦配对 Q 给出极化，并满足 Griffiths 横截性

$$\nabla F^p \subseteq F^{p-1} \otimes \Omega^1_{\Delta^*}. \tag{9.12}$$

普通局部系统只记录 T，并不知道哪些复向量是 (p,q) 型；普通逐纤维 Hodge 结构又没有 (9.12)，无法控制它们靠近边界时的变化。这正是 VHS 数据不可省略的原因。

固定 Hodge 数与极化形式后，所有满足双线性关系的 Hodge 过滤组成周期域 D，去掉正定性、只保留维数和第一双线性关系得到紧对偶 $\check{D}$。在上半平面万有覆叠上取坐标

$$s = \exp(2\pi i z), \qquad \operatorname{Im} z > 0,$$

使 deck transformation 为 $z \mapsto z + 1$。周期映射仍记为

$$F : \mathbb{H} \longrightarrow D, \qquad F(z+1) = T_{\mathrm{per}} F(z).$$

以下先假设 T 幺幂，故 $\mathcal{A} = -\mathcal{N}$。解除单值的过滤

$$\widetilde{F}(z) = \exp(-z\mathcal{A}) F(z) \tag{9.13}$$

在 $z \mapsto z + 1$ 下不变，因而下降为 $\Delta^* \to \check{D}$ 的单值映射。它与 定理 9.3 的关系不是巧合：在幺幂情形

$$s^{-N} = \exp(z\mathcal{A}),$$

这是典范标架相对多值平坦标架的变换矩阵。子空间的坐标需乘其逆矩阵，所以 $\widetilde{F} = \exp(-z\mathcal{A})F$ 正是把 Hodge 子丛写进留数为 $-N$ 的 Deligne 典范延拓之后得到的过滤。

定理 9.12 (Schmid 幂零轨道定理，引用定理)**.** 设 $(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}, F, Q)$ 是 Δ^* 上权 w 的可极化 *VHS*，单值幺幂。则有：

1. $\widetilde{F} : \Delta^* \to \check{D}$ 全纯延拓到原点，因而
$$F_\infty = \lim_{\operatorname{Im} z \to +\infty} \exp(-z\mathcal{A}) F(z)$$
在 $\check{D}$ 中存在；
2. 当 $\operatorname{Im} z$ 充分大时，$\exp(z\mathcal{A})F_\infty \in D$，并且这是水平映射；
3. 对周期域中任一固定不变度量，存在常数 $C > 0$、整数 $a \geq 0$，使虚部充分大时
$$d\big(F(z), \exp(z\mathcal{A})F_\infty\big) \leq C(\operatorname{Im} z)^a \exp(-2\pi \operatorname{Im} z).$$

这正是 [29, Thm. 4.9] 的一变量形式。第三项说明 “幂零轨道” 不只是形式首项，而是以指数精度控制真实周期映射。

证明框架. 解除单值后，周期映射可在原点附近写成
$$F(z) = \exp(z\mathcal{A}) \exp(\Gamma(s)) F_\infty, \qquad s = \exp(2\pi i z),$$
其中 $\Gamma(s)$ 取值于使过滤下降的幂零李代数，并满足 $\Gamma(0) = 0$。困难有两处。第一，必须用极化曲率估计和正则奇点理论证明 $\widetilde{F}$ 不发散，从而延拓到紧对偶；第二，必须从 Hodge–Riemann 正定性证明删去误差项后的 $\exp(z\mathcal{A})F_\infty$ 仍在真实周期域 D 中。因为 $\Gamma(s) = O(s)$，而 $|s| = \exp(-2\pi \operatorname{Im} z)$，可得到第三项的指数估计。完整曲率估计是本章引用的深刻解析输入。 □

极限过滤也可完全在典范延拓的纤维中描述。记 $\overline{\mathcal{V}}^{\mathrm{Del}}$ 为幺幂情形的 Deligne 延拓。解除单值后的子丛
$$\widetilde{F}^p = \exp(-z\mathcal{A}) F^p \subset \overline{\mathcal{V}}^{\mathrm{Del}}\big|_{\Delta^*}$$
看似只定义在穿孔圆盘上；幂零轨道定理的第一项恰保证它饱和后延拓为原点附近的全纯子丛。于是有
$$F^p_\infty = \left(\overline{\widetilde{F}^p}\right)_0 \subset \left(\overline{\mathcal{V}}^{\mathrm{Del}}\right)_0. \tag{9.14}$$
这里上横线表示在典范延拓中的全纯延拓，而不是复共轭。

命题 9.13 (极限公式与典范纤维的等价性)**.** 在选定万有覆叠纤维与典范延拓纤维的标准识别后，(9.14) 与
$$F_\infty = \lim_{\operatorname{Im} z \to \infty} \exp(-z\mathcal{A}) F(z)$$
定义同一个过滤。若在全纯典范标架中把 $\overline{\widetilde{F}^p}$ 写成矩阵 $A_p(s)$ 的列空间，则 F^p_∞ 就是 $A_p(0)$ 的列空间。

证明. 典范标架把 $\overline{\mathcal{V}}^{\mathrm{Del}}$ 局部平凡化为 $\mathcal{O}_\Delta \otimes H_{\mathbb{C}}$。在此平凡化中，解除单值的周期映射就是 $\widetilde{F}(s)$。其全纯延拓意味着可选取秩恒定的全纯矩阵 $A_p(s)$ 生成 $\widetilde{F}^p(s)$。令 $s \to 0$ 等于令 $\operatorname{Im} z \to \infty$，所以 Grassmann 流形中的极限是 $\operatorname{col} A_p(0)$，也就是延拓子丛的原点纤维。反之，若这些子丛在典范延拓中有秩不降的原点纤维，其 Grassmann 值自然收敛，便恢复极限公式。 □

这个等价性很有用：周期映射语言适合证明渐近定理，典范纤维语言则适合与 filtered $\mathcal{D}$-模、V-过滤和 Hodge 模比较。普通局部系统没有 $F^\bullet$，因而只能制造典范延拓的平坦丛，不能制造 (9.14) 中的过滤子丛。

例 9.14 (带全纯误差项的二维周期)**.** 仍取 $\mathcal{A}e_1 = e_0$，令

$$F^1(z) = \mathbb{C}\big(e_1 + (z + h(s))e_0\big), \qquad s = e^{2\pi i z},$$

其中 h 在原点全纯。解除单值后

$$\exp(-z\mathcal{A})F^1(z) = \mathbb{C}\big(e_1 + h(s)e_0\big).$$

因此典范延拓中的生成元是 $\widehat{\omega}(s) = e_1 + h(s)e_0$，且

$$F^1_\infty = \mathbb{C}\big(e_1 + h(0)e_0\big).$$

更具体地，若 $h(s) = c + a_1 s + a_2 s^2 + \cdots$，则在任一仿射 *Grassmann* 坐标中

$$\widetilde{F}^1(s) - F^1_\infty = O(s) = O\big(e^{-2\pi \operatorname{Im} z}\big)\,.$$

这正是幂零轨道定理指数误差的最小模型：对数项 z 由 $\exp(z\mathcal{A})$ 完全解释，剩余全纯项沿尖点指数衰减。后面退化椭圆曲线的扩张参数正是 $c = h(0)$。

幂零轨道的水平性立刻给出

$$\mathcal{A}F^p_\infty \subseteq F^{p-1}_\infty. \tag{9.15}$$

确实，轨道在 z 方向的导数由 $\mathcal{A}$ 给出，而 Griffiths 水平切空间恰由使过滤下降至多一级的算子构成。这个包含关系只是“N 具有 Hodge 类型 $(-1,-1)$”的一半；另一半是它还必须把权降低 2，那正由单值权过滤保证。

例 9.15 (光滑延拓与有限单值)**.** 若 *VHS* 本身延拓为圆盘上的光滑 *VHS*，则 $T = 1$、$\mathcal{A} = 0$，$\widetilde{F} = F$，而 $F_\infty = F(0)$。极限仍是纯权 w，没有新权层。

若 T 只有有限半单部分而 $T_u = 1$，则在原坐标中 *Hodge* 过滤可能绕原点循环，不能选出单值极限；有限基变换杀掉 T_s 后 $\mathcal{A} = 0$，*Hodge* 过滤才在覆盖圆盘上取纯极限。这个现象与真正的幺幂退化不同：前者只有有限多值性，后者即使解除多值性后仍留下非零 N 和混合权。

幂零轨道定理已经制造出候选过滤 F_∞，但尚未说明它与 $W(\mathcal{A})[w]$ 组合后满足纯性。先说明这组过滤应满足的代数条件，以及为何只知道权分次还不够，再陈述极限定理。

9.4 混合 Hodge 结构的严格性与扩张

定义 9.16 (混合 Hodge 结构及其态射)**.** 有限维有理向量空间 $H_\mathbb{Q}$ 上的混合 *Hodge* 结构 (*mixed Hodge structure, MHS*) 是一个有限递增有理过滤 $W_\bullet$ 和一个有限递减复过滤 $F^\bullet$，两者均穷尽且分离，使每个 $\operatorname{Gr}^W_k H_\mathbb{C}$ 由诱导的 F 成为纯权 k 的 *Hodge* 结构。也就是说，存在分解

$$\operatorname{Gr}^W_k H_\mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}, \qquad \overline{H^{p,q}} = H^{q,p}.$$

态射 $f: H \to K$ 是保持 W 的有理线性映射，其复化还保持 F。这些对象和态射组成范畴 $\mathrm{MHS}_{\mathbb{Q}}$。

仅仅写出两个过滤还不够；必须验证每个权分次上的纯性。权 w 的纯 Hodge 结构对应 $W_{w-1}=0, W_w=H$。Tate 结构 $\mathbb{Q}(m)$ 的类型为 $(-m,-m)$、权为 $-2m$，其标准复比较把有理生成元送到 $(2\pi i)^m$。因此

$$W_k(H(m)) = W_{k+2m}H \otimes \mathbb{Q}(m), \qquad F^p(H(m)_{\mathbb{C}}) = F^{p+m}H_{\mathbb{C}} \otimes \mathbb{Q}(m)_{\mathbb{C}}.$$

定理 9.17 (Deligne 分裂与严格性，引用定理)**.** *每个有理 MHS 的复化有函子性的双分解*

$$H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p,q} I^{p,q}, \qquad W_{k,\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q\le k} I^{p,q}, \qquad F^a = \bigoplus_{p\ge a} I^{p,q},$$

并满足

$$\overline{I^{p,q}} \equiv I^{q,p} \pmod{\bigoplus_{r<q,\ s<p} I^{r,s}}.$$

任意 MHS 态射同时对 W, F 严格，即

$$f(W_kH) = f(H)\cap W_kK, \qquad f_{\mathbb{C}}(F^pH_{\mathbb{C}}) = f_{\mathbb{C}}(H_{\mathbb{C}})\cap F^pK_{\mathbb{C}}.$$

范畴 $\mathrm{MHS}_{\mathbb{Q}}$ 是 Abel 范畴；核取诱导过滤，余核取商过滤，且 Gr^W_k、$\mathrm{Gr}^p_F\mathrm{Gr}^W_k$ 均保持正合列。

分裂与严格性的基础结果见 [7, §1.2、Thm. 2.3.5]。这里的双分解在 $\mathbb{C}$ 上成立，一般既不在 $\mathbb{Q}$ 上定义，也不被复共轭逐项严格交换；因此它没有把混合 Hodge 结构分裂为纯结构的直和。

由函子性分裂推出严格性. 若 f 是 MHS 态射，函子性给出 $f_{\mathbb{C}}(I_H^{p,q}) \subseteq I_K^{p,q}$。于是 $\ker f_{\mathbb{C}}$、$\operatorname{im} f_{\mathbb{C}}$ 与 $\operatorname{coker} f_{\mathbb{C}}$ 都逐个双次数计算。在 $\operatorname{im} f_{\mathbb{C}}$ 中落入 $F^aK_{\mathbb{C}}$ 的向量，只需要来自 $p\ge a$ 的分量，因此恰为 $f_{\mathbb{C}}(F^aH_{\mathbb{C}})$。对 $p+q\le k$ 作同一论证得到 W 的严格性，再由复化的忠实性回到有理向量空间。核与余核的每个权分次由纯 Hodge 态射的核、余核给出，仍为该权的纯 Hodge 结构。由此得到 Abel 性和两个分次函子的正合性。此证明使用的函子性双分解是上述引用定理的输入。 □

推论 9.18 (正合列可逐个权与 Hodge 类型计算)**.** *若 $0\to A\to B\to C\to 0$ 在 $\mathrm{MHS}_{\mathbb{Q}}$ 中正合，则*

$$0 \to \mathrm{Gr}^W_k A \to \mathrm{Gr}^W_k B \to \mathrm{Gr}^W_k C \to 0$$

在纯权 k 的 Hodge 结构范畴中正合。特别地，Hodge 数 $h^{p,q} = \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Gr}^p_F\mathrm{Gr}^W_{p+q}$ 可加。若一个 MHS 态射在每个 Gr^W_k 上为同构，则它本身为同构。

证明. 前两项来自严格性。最后一项对态射的核与余核取权分次；所有分次均为零，有限过滤的穷尽性和分离性迫使核与余核本身为零。 □

保持过滤的任意线性映射不具有这项性质。例如一维空间 $A=B=\mathbb{Q}$ 上令 $W_0A=0, W_1A=A$，而 $W_0B=B$。恒等线性映射保持 W，却满足 $f(W_0A)=0\neq f(A)\cap W_0B$。后文能对特殊化列、单值的核与像逐个取权，靠的是它们为 MHS 态射，而不只是带过滤的线性映射。

命题 9.19 (负权结构的扩张类)**.** 设 H 为纯权 $w<0$ 的有理 *Hodge* 结构。固定两个端点后，扩张 $0\to H\to E\to\mathbb{Q}(0)\to 0$ 的等价类组成的群为

$$\operatorname{Ext}^1_{\mathrm{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(0),H)\simeq\frac{H_{\mathbb{C}}}{F^0H_{\mathbb{C}}+H_{\mathbb{Q}}}.$$

证明. 选 $1\in\mathbb{Q}(0)$ 的有理提升 $e_{\mathbb{Q}}\in E_{\mathbb{Q}}$。商映射对 F 严格，所以还可选 $e_F\in F^0E_{\mathbb{C}}$ 提升同一个 1。二者之差 $z=e_F-e_{\mathbb{Q}}$ 属于 $H_{\mathbb{C}}$。改变 Hodge 提升使 z 加上 $F^0H_{\mathbb{C}}$，改变有理提升使它减去 $H_{\mathbb{Q}}$，故商中的类只依赖扩张。

反之，给定 $z\in H_{\mathbb{C}}$，置 $E_{\mathbb{Q}}=H_{\mathbb{Q}}\oplus\mathbb{Q}e$，并令

$$W_kE=\begin{cases}W_kH, & k<0,\\ E, & k\geq 0,\end{cases}\qquad F^pE_{\mathbb{C}}=\begin{cases}F^pH_{\mathbb{C}}, & p>0,\\ F^pH_{\mathbb{C}}+\mathbb{C}(e+z), & p\leq 0.\end{cases}$$

其非零权分次就是原来的 H 与 $\mathbb{Q}(0)$，所以确为 MHS。从任一扩张取得的 $e_{\mathbb{Q}},e_F$ 恢复的正是这组过滤。若 z 改变一个 $F^0H_{\mathbb{C}}$ 中的向量，过滤不变；若改变一个有理向量，则通过改变 e 得到固定端点的扩张同构。两种构造互逆。Baer 和是先取纤维积，再沿 $H\oplus H\to H$ 的加法推前；两次提升之差随之相加，故这还是群同构。零类恰对应存在同时有理且在 F^0 内的提升，即扩张分裂。 □

例 9.20 (Tate 扩张与不可见于分次的数据)**.** 当 $m\geq 1$ 时，$F^0\mathbb{Q}(m)_{\mathbb{C}}=0$，因此

$$\operatorname{Ext}^1_{\mathrm{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(0),\mathbb{Q}(m))=\mathbb{C}/(2\pi i)^m\mathbb{Q}.$$

特别地，$0\to\mathbb{Q}(0)\to E\to\mathbb{Q}(-1)\to 0$ 经 *Tate twist* (1) 后归于 $m=1$。在有理基 e_0,e_1 中写

$$W_0E=\mathbb{Q}e_0,\quad W_2E=E,\qquad F^1E_{\mathbb{C}}=\mathbb{C}(e_1+ce_0),\quad F^0E_{\mathbb{C}}=E_{\mathbb{C}}.$$

固定端点时参数为 $c\bmod\mathbb{Q}$；在标准 *Tate* 比较下为 $2\pi ic\bmod 2\pi i\mathbb{Q}$。因此分裂恰当且仅当 $c\in\mathbb{Q}$。所有这些扩张有相同的两个权分次与 *Hodge* 数，仍可彼此不等价。

命题 9.21 (纯范畴的半单性与混合扩张)**.** 固定权 w 的可极化有理 *Hodge* 结构组成半单范畴。但即使所有权分次均可极化，混合 *Hodge* 结构范畴仍不半单。

证明. 若 $A\subset H$ 是纯 Hodge 子结构，取 H 的一个极化 Q。其限制 $Q|_A$ 非退化：Weil 算子保持 $A_{\mathbb{C}}$，极化产生的正定 Hermitian 形式在 $A_{\mathbb{C}}$ 上仍正定。于是有理正交补 $A^{\perp_Q}$ 是 Hodge 子结构，且 $H=A\oplus A^{\perp_Q}$。这分裂了任意子对象。另一方面，上一例取 $c\notin\mathbb{Q}$ 给出非分裂混合扩张，而其两个 Tate 分次都可极化。 □

这里的半单性是固定权的 Hodge 结构的性质。第 10 章将使用纯 Hodge 模的相应定理；第 11 章则必须保留类似 Tate 扩张的数据，不能只记录各个 Gr^W_k。

9.5 极限混合 Hodge 结构、极化及参数依赖

现在回到幂零轨道。所需结论是：由拓扑单值确定的 W 与解析极限给出的 F_∞，共同满足 定义 9.16。

定理 9.22 (Schmid 极限定理，引用定理)**.** 在 定理 9.12 的假设下，

$$H_{\lim} = \big(H_{\mathbb{Q}}, W(\mathcal{N})[w], F_\infty\big) \tag{9.16}$$

是混合 *Hodge* 结构，并满足：

1. $N = (2\pi i)^{-1}\mathcal{N}$ 是 *MHS* 态射
$$N : H_{\lim} \longrightarrow H_{\lim}(-1),$$
等价地，$N(W_k) \subseteq W_{k-2}$ 且 $N(F^p) \subseteq F^{p-1}$；
2. 对每个 $r \geq 0$，*primitive* 部分 P_{w+r} 是纯权 $w+r$ 的 *Hodge* 子结构；
3. 极化 Q 与 N^r 诱导的配对在乘上由权和次数决定的标准符号后极化 P_{w+r}。

这样的对象称为极限混合 *Hodge* 结构（*limit mixed Hodge structure, LMHS*），连同 N 与 *primitive* 极化时也称为极化混合 *Hodge* 结构。

结论见 [29, Thm. 6.16]；primitive 分解与极化规范亦可参见 [22, 第 11 章]。若把 Q 视为取值于 $\mathbb{Q}(-w)$ 的配对，则 primitive 上的基本形式可写成

$$Q_r(x,y) = Q(x, N^r y) : P_{w+r} \otimes P_{w+r} \longrightarrow \mathbb{Q}(-w-r),$$

再乘标准 Koszul 符号。不同文献对该符号、N 与 $-N$ 的选择不完全一致；本书只在固定 (9.1) 后使用它。

证明框架. Schmid 的 SL_2-轨道定理把幂零轨道在一个实解析修正后化为 $\mathfrak{sl}_2$-表示。具体说，极限 MHS 有一个实分裂模型，其中对实算子 $\mathcal{N}$ 存在分级算子 Y 与补算子 $\mathcal{N}^+$，满足

$$[Y,\mathcal{N}] = -2\mathcal{N}, \qquad [Y,\mathcal{N}^+] = 2\mathcal{N}^+, \qquad [\mathcal{N}^+,\mathcal{N}] = Y.$$

Y 的特征空间给出以 w 为中心的权分裂；有限维 $\mathfrak{sl}_2$-表示的最高权分解正是 (9.8)。极化的 Hodge–Riemann 双线性关系沿轨道取极限后，给出每个最高权空间 P_{w+r} 的纯性与正定性。再由 $N^a P_{w+r}$ 恢复全部权分次，即证明 (W, F_∞) 是 MHS。

这段论证中，Jordan 块对称性属于线性代数；极限过滤存在属于幂零轨道定理；primitive 上的纯性与正定性属于 SL_2-轨道定理。把三者分开能避免把深刻的 Hodge 结论误写成 Jordan 标准形的形式推论。 □

实分裂模型还解释 Hodge 范数的增长。若 v 位于 Y-特征值 r 的 primitive 链上，则沿 $z = iy$、$y \to \infty$，其 Hodge 范数在有界因子意义下按 $y^{r/2}$ 增长。上权向量增长、下权向量衰减；这正是以后 L^2-边界条件与权截断发生联系的解析根源。

例 9.23 (长度二块的 Hodge 范数)**.** 在 例 9.14 的最简幂零轨道中取 $z = iy$、$h = 0$，并令

$$\omega_y = e_1 + iy e_0, \qquad Q(e_1, e_0) = 1.$$

由极化关系

$$\|\omega_y\|^2 = iQ(\omega_y, \overline{\omega_y}) = 2y.$$

又因为

$$e_0 = \frac{\omega_y - \overline{\omega_y}}{2iy}, \qquad e_1 = \frac{\omega_y + \overline{\omega_y}}{2},$$

而 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 部分对 *Hodge* 度量正交，得到

$$\|e_0\|^2 = y^{-1}, \qquad \|e_1\|^2 = y. \tag{9.17}$$

相应的 SL_2-分级满足 $Ye_0 = -e_0$、$Ye_1 = e_1$，故 (9.17) 正好实现“平方范数按 y^r 增长”。同一平坦局部系统中的两个方向，一个变得可积性更好，另一个变得更差；因此边界 L^2 条件不能只由局部系统的秩或普通单值不变量判断。

一般范数估计要理解为相对于适配于 W 的分裂标架成立，并允许上下乘与 y 无关的正常数。若把不在单个 Y-特征空间中的向量直接赋予一个增长次数，最高非零分量会掩盖较低分量；若改变坐标或标架而不控制其有界性，幂次也会被伪造。以后使用这类估计时，必须同时写明底空间度量、微分形式次数和体积元，不能把 (9.17) 单独当作 L^2 判据。

极限结构不是“令 $s = 0$”所得。原过滤 $F(z)$ 往往在周期域中逃向无穷；必须先乘 $\exp(-z\mathcal{A})$，在典范延拓中取纤维。这个过程依赖如何把趋向原点的方向参数化。

命题 9.24 (坐标与切向量依赖)**.** 设

$$s' = as + O(s^2), \qquad a = \exp(2\pi i c),$$

并选定 c 的一个提升。在同一个万有覆叠纤维 $H_{\mathbb{Q}}$ 中比较两套正规化，则

$$F'_\infty = \exp(-c\mathcal{A})F_\infty. \tag{9.18}$$

因而两套复 *Hodge* 过滤由 $\exp(-c\mathcal{A})$ 联系。若 $c \notin \mathbb{Q}$，这个算子一般不是有理线性映射，所以不能据此宣称两套有理 *MHS* 典范同构；这正是切向量依赖的实质。以下诱导对象仍不依赖这次坐标改变：

1. $\mathcal{A}$ 与 $W(\mathcal{A})[w]$；
2. 每个 Gr_k^W 上诱导的纯 *Hodge* 结构；
3. $\ker \mathcal{A}$ 与 $\operatorname{coker} \mathcal{A}$ 上的诱导 *MHS*。

更准确地说，完整的 F_∞ 依赖原点处所选非零切向量；固定切向量或切向基点后，极限 *MHS* 才具有典范意义。

证明. 由 $s = \exp(2\pi i z)$ 与 $s' = \exp(2\pi i z')$ 得

$$z' = z + c + o(1).$$

同一周期映射在新正规化下满足

$$\exp(-z'\mathcal{A})F(z) = \exp(-c\mathcal{A} + o(1)\mathcal{A})\exp(-z\mathcal{A})F(z).$$

取极限即得 (9.18)。指数算子与 $\mathcal{A}$ 交换，并保持单值权过滤，所以它给出两套复过滤向量空间的同构；仅当该指数保持有理结构时，它才是有理 MHS 的同构。在 $\ker \mathcal{A}$ 上该指数为恒等；在商 $H/\operatorname{im}\mathcal{A}$ 上也为恒等。又因为 $\mathcal{A}(W_k) \subseteq W_{k-2}$，指数在每个 Gr_k^W 上诱导恒等映射，故其纯 Hodge 结构不变。 □

命题 9.25 (有限基变换不改变极限过滤对象)**.** 设原 *VHS* 的单值已经幺幂，作 $s = t^m$，并用 $z_s = mz_t$ 识别两个万有覆叠。则

$$\exp(-z_t\mathcal{A}_t)F_t(z_t) = \exp(-z_s\mathcal{A}_s)F_s(z_s).$$

因此在上述相容的对数坐标选择下，F_∞ 不变；由 命题 9.7，权过滤也不变。基变换只把指定的幂零算子从 N 变为 mN。

证明. 由 引理 9.2，$\mathcal{A}_t = m\mathcal{A}_s$，而拉回周期映射满足 $F_t(z_t) = F_s(mz_t)$。代入即得等式。权过滤对非零缩放不变。 □

参数依赖与基变换并不矛盾：$s' = as + O(s^2)$ 改变一阶切向量，产生 $\exp(-c\mathcal{A})$；纯幂次覆盖 $s = t^m$ 在选定兼容对数坐标后只是重标路径速度。分歧映射在原点的导数为零，因此这里不能字面地用其微分识别两个非零切向量。后面的半稳定约化会频繁使用这种操作。

9.6 主例子：退化椭圆曲线及一节点曲线

考虑二维有理向量空间

$$H_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1, \qquad Q(e_1, e_0) = 1,$$

其中 Q 反对称。令

$$\mathcal{A}e_1 = e_0, \qquad \mathcal{A}e_0 = 0, \qquad T_{\mathrm{per}} = \exp(\mathcal{A}), \quad T = \exp(-\mathcal{A}).$$

因此 $\mathcal{N} = -\mathcal{A}$，而 $T_{\mathrm{per}}(e_1) = e_1 + e_0$。在上半平面上定义权 1 的 Hodge 过滤

$$F^1(z) = \mathbb{C}(e_1 + ze_0), \qquad F^0(z) = H_{\mathbb{C}}. \tag{9.19}$$

它满足

$$F^1(z+1) = T_{\mathrm{per}}F^1(z).$$

若 $\omega_z = e_1 + ze_0$，则

$$iQ(\omega_z, \overline{\omega_z}) = i(\bar{z} - z) = 2\,\mathrm{Im}\, z > 0,$$

故 (9.19) 确实给出极化的权 1 Hodge 结构。底空间是一维，Griffiths 横截性在此自动满足。

这个模型来自退化椭圆曲线的周期。若 $q(s)$ 是 Tate 参数，典型渐近式为

$$\tau(s) = \frac{1}{2\pi i}\log s + h(s), \qquad h(s) \text{ 在0 处全纯}.$$

在万有覆叠上 $z = (2\pi i)^{-1}\log s$，周期直线为 $\mathbb{C}(e_1 + (z + h(s))e_0)$。先看最简情形 $h = 0$。因为 $\mathcal{A}^2 = 0$，

$$\begin{aligned}\exp(-z\mathcal{A})(e_1 + ze_0) &= (1 - z\mathcal{A})(e_1 + ze_0)\\ &= e_1,\end{aligned}$$

所以

$$F_\infty^1 = \mathbb{C}e_1, \qquad F_\infty^0 = H_{\mathbb{C}}. \tag{9.20}$$

原周期直线随 $z \to i\infty$ 没有普通极限于周期域 D，解除单值后却变为常直线。这是幂零轨道定理最小而非平凡的模型。

由于 $W(\mathcal{N}) = W(\mathcal{A})$，以原权 $w = 1$ 为中心，例 9.8 给出

$$0 \subset W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e_0 \subset W_2 = H_{\mathbb{Q}}. \tag{9.21}$$

逐个计算权分次：

$$\mathrm{Gr}_0^W = \mathbb{Q}e_0, \qquad \mathrm{Gr}_2^W = \mathbb{Q}\bar{e}_1.$$

由 (9.20)，在 Gr_0^W 上只有 F^0，故它是 $\mathbb{Q}(0)$；在 Gr_2^W 上 F^1 为全部，共轭过滤也给出 $(1,1)$ 型，故它是 $\mathbb{Q}(-1)$。因此

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) \longrightarrow H^1_{\lim} \longrightarrow \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0. \tag{9.22}$$

而

$$N : \mathrm{Gr}_2^W \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_0^W(-1)$$

正是单值权对称同构加上 Tate twist 后的 Hodge 态射。

若保留 $h(0) = c$，同样计算得到

$$F_\infty^1 = \mathbb{C}(e_1 + ce_0).$$

于是 (9.22) 的两个纯分次不变，但扩张类随 c 改变。在当前 Betti 基下，改变有理提升 $e_1 \mapsto e_1 + qe_0$、$q \in \mathbb{Q}$，把 c 改为 $c - q$，所以扩张参数由 $c \bmod \mathbb{Q}$ 记录；换用标准 Tate 生成元后，这通常写成 $\mathbb{C}/(2\pi i)\mathbb{Q}$。这正具体展示了 命题 9.24：切向量不改变权分次，却会改变混合扩张数据。

现在把线性模型放回几何。以下用圈来计算同调单值，再通过 Poincaré 对偶识别 Betti 表示；连同 Hodge 结构的关系是 $H_1(C_t) \simeq H^1(C_t)(1)$，故圈的记号本身不规定其上同调权。设 $f : \mathcal{C} \to \Delta$ 是射影曲线族，一般纤维为光滑 genus g 曲线，总空间光滑，中央纤维只有一个非分离节点。取消失圈 $\delta \in H_1(C_s, \mathbb{Q})$，并取 γ 与它交一次。Picard–Lefschetz 公式给出

$$\mathcal{N}(\gamma) = \delta, \qquad \mathcal{N}(\delta) = 0,$$

而 $\mathcal{N}$ 在与这对向量正交的部分为零。因此

$$W_0 = \mathrm{im}\,\mathcal{N} = \mathbb{Q}\delta, \qquad W_1 = \ker \mathcal{N} = \delta^{\perp}, \qquad W_2 = H^1_{\lim}. \tag{9.23}$$

三个分次具有清楚的几何意义：

$$\begin{aligned} \mathrm{Gr}_0^W &\simeq \mathbb{Q}(0), \\ \mathrm{Gr}_1^W &\simeq H^1(\widetilde{C}_0, \mathbb{Q}), \\ \mathrm{Gr}_2^W &\simeq \mathbb{Q}(-1), \end{aligned}$$

其中 $\widetilde{C}_0$ 是中央纤维的正规化。最低权记录节点对偶图的环，中心权记录正规化的普通一阶上同调，最高权与最低权由 N 配对。当 $g = 1$ 且正规化是 $\mathbf{P}^1$ 时 $\mathrm{Gr}_1^W = 0$，就恢复 (9.22)。

命题 9.26 (一节点曲线的维数审计)**.** 若上述退化只有一个非分离节点，则

$$\dim \mathrm{Gr}_0^W = \dim \mathrm{Gr}_2^W = 1, \qquad \dim \mathrm{Gr}_1^W = 2g-2.$$

并且 $N : \mathrm{Gr}_2^W \to \mathrm{Gr}_0^W(-1)$ 为同构。

证明. Picard–Lefschetz 公式说明 $\mathcal{N}$ 秩为 1、平方为零。故 $\dim \operatorname{im}\mathcal{N} = 1$、$\dim \ker \mathcal{N} = 2g-1$。代入 (9.23)，三个分次维数依次为 $1, (2g-1)-1, 2g-(2g-1)$。最后一个同构就是以 1 为中心、$r=1$ 的单值权同构；Tate twist 使它成为 Hodge 态射。 □

定理 9.27 (半稳定曲线的极限权分次)**.** 设 $f : \mathcal{C} \to \Delta$ 是射影半稳定曲线族，$\mathcal{C}$ 光滑，一般纤维连通且光滑，中央纤维

$$C_0 = \bigcup_{i\in I} C_i$$

约化并只有普通双点。记 $\nu : \widetilde{C}_0 = \coprod_i \widetilde{C}_i \to C_0$ 为正规化，Γ 为对偶图：顶点对应不可约分支，边对应节点。则 $H^1(C_s, \mathbb{Q})$ 的 *LMHS* 只有权 $0, 1, 2$，并且

$$\mathrm{Gr}_0^W H^1_{\lim} \simeq H^1(\Gamma, \mathbb{Q}), \tag{9.24}$$

$$\mathrm{Gr}_1^W H^1_{\lim} \simeq H^1(\widetilde{C}_0, \mathbb{Q}), \tag{9.25}$$

$$\mathrm{Gr}_2^W H^1_{\lim} \simeq H_1(\Gamma, \mathbb{Q})(-1). \tag{9.26}$$

在自然的图同调对偶下，

$$N : \mathrm{Gr}_2^W H^1_{\lim} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_0^W H^1_{\lim}(-1).$$

由权谱序列给出的详细框架. 中央纤维的分层只有分支与节点两层。半稳定退化的权谱序列在总次数 1 附近因此只有三类项：分支正规化的 H^1，节点集合的 H^0，以及节点关联映射的核与余核。给每条边选取方向后，后一个映射就是图的胞腔上链微分

$$d : C^0(\Gamma, \mathbb{Q}) \longrightarrow C^1(\Gamma, \mathbb{Q}), \qquad (a_i)_{i\in I} \longmapsto (a_{t(e)} - a_{s(e)})_e.$$

它的余核是 $H^1(\Gamma, \mathbb{Q})$，其转置 $\partial = d^t : C_1(\Gamma, \mathbb{Q}) \to C_0(\Gamma, \mathbb{Q})$ 的核就是 $H_1(\Gamma, \mathbb{Q})$。常数方向属于 $\ker d$，不能再从 $\ker \partial$ 中扣除。节点的 Gysin 映射带一次 Tate twist，所以上端项是 $H_1(\Gamma, \mathbb{Q})(-1)$ 而不是无 twist 的图同调。

权谱序列在此处以权为理由退化：来自图的两个部分分别纯权 $0, 2$，来自光滑射影曲线 $\widetilde{C}_i$ 的部分纯权 1，不同权之间不能有非零的后续微分。于是得到 (9.24)–(9.26)。局部 Picard–Lefschetz 算子把每条独立图圈对应的余消失方向送到消失方向；对所有节点求和后，正是图的边配对，故在两个维数均为 $b_1(\Gamma)$ 的极端权分次间给出同构。完整谱序列构造将在第 13 章与 Clemens–Schmid 序列一起重述；本证明已给出本章所需的项、微分与退化理由。 □

若一般纤维 genus 为 g，写 $\widetilde{C}_i$ 的 genus 为 g_i，则拓扑恒等式

$$g = \sum_i g_i + b_1(\Gamma)$$

与上一定理给出维数核对

$$\dim \mathrm{Gr}_0^W = b_1(\Gamma), \qquad \dim \mathrm{Gr}_1^W = 2\sum_i g_i, \qquad \dim \mathrm{Gr}_2^W = b_1(\Gamma),$$

三者之和为 $2g$。这是一项很有效的错误检测：少掉图的一端权分次会破坏单值对称性，少掉另一端则会破坏总维数。

例 9.28 (分离节点与非分离节点)**.** 一个非分离节点来自在同一正规化分支上粘合两点。对偶图有一个自环，$b_1(\Gamma) = 1$，于是出现 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$ 两个极端权分次；这就是前述一节点情形。

若节点把中央纤维分成两支 C_1, C_2，对偶图有两个顶点、一条边，是一棵树。因此 $b_1(\Gamma) = 0$，

$$H^1_{\lim} \simeq H^1(C_1, \mathbb{Q}) \oplus H^1(C_2, \mathbb{Q})$$

是纯权 1，且 $N = 0$。从 *Picard–Lefschetz* 角度看，分离消失圈在 $H_1(C_s, \mathbb{Q})$ 中为零，故 *Dehn twist* 对一阶同调作用平凡。中央纤维仍有节点、消失循环复形也仍可能非零，但 H^1 上没有非平凡幺幂块。这提供了第二个明确反例，说明“奇异中央纤维”“消失循环非零”和“给定次数上 $N \neq 0$”三者不能互相替代。

这个例子同时区分两个容易混淆的对象。局部模型 $xy = s$ 的 Milnor 纤维同伦等价于 S^1，其 $H^1 \simeq \mathbb{Q}(-1)$，局部几何单值为恒等，因而局部 $N = 0$。但把节点嵌入一个紧曲线族后，Picard–Lefschetz 变换在全局 $H^1(C_s)$ 上产生长度二 Jordan 块。局部消失上同调与全局极限上同调相关，却不是同一个向量空间，也不能把局部 $N = 0$ 错推成全局 $N = 0$。

9.7 与附近循环、Hodge 模及边界问题的接口

设 $f : X \to \Delta$ 为 proper 态射，在 Δ^* 上光滑。由 proper base change 与附近循环的定义，有

$$H^m(X_s, \mathbb{Q}) \simeq H^m\big(X_0, R\psi_f \mathbb{Q}_X\big), \tag{9.27}$$

且两边的单值 T 相同。局部地，$(R\psi_f\mathbb{Q}_X)_x$ 计算 $x \in X_0$ 的 Milnor 纤维上同调；全局地，(9.27) 把这些局部数据通过超上同调粘合成邻近光滑纤维的上同调。因此，第 7 章的 stalk 计算、本章的 LMHS 和第 13 章的 Clemens–Schmid 序列是同一 nearby-cycle 对象的三个尺度。

命题 9.29 (附近循环的局部到整体谱序列)**.** *在 proper 假设下有与单值作用相容的谱序列*

$$E_2^{a,b} = H^a\big(X_0, R^b\psi_f\mathbb{Q}_X\big) \Longrightarrow H^{a+b}(X_s, \mathbb{Q}). \tag{9.28}$$

若 $f : \mathcal{C} \to \Delta$ 是 定理 9.27 中的半稳定曲线族，节点集合记为 Σ，则

$$R^0\psi_f\mathbb{Q}_{\mathcal{C}} \simeq \mathbb{Q}_{C_0}, \qquad R^1\psi_f\mathbb{Q}_{\mathcal{C}} \simeq \bigoplus_{p\in\Sigma} \mathbb{Q}_p(-1),$$

且没有更高上同调层。因此在总次数 1 上得到短正合列

$$0 \longrightarrow H^1(C_0, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^1(C_s, \mathbb{Q}) \longrightarrow \ker\big[d_2 : \mathbb{Q}(-1)^{\Sigma} \to H^2(C_0, \mathbb{Q})\big] \longrightarrow 0. \tag{9.29}$$

在给边定向后，d_2 把节点 p 送到其两个局部分支所在分量的基本类之差；自环的两个端点相消。

证明. (9.28) 是复形 $R\psi_f\mathbb{Q}_X$ 的超上同调谱序列，再结合 proper base change (9.27)。几何单值是该复形的自同构，故所有页上的微分以及极限过滤均与单值相容。

对半稳定曲线，光滑点的 Milnor 纤维是圆盘，节点的 Milnor 纤维同伦等价于 S^1。这给出两个上同调层的 stalk；局部正规交叉模型和分层局部平凡性把 stalk 识别粘合为上式。谱序列只有 $b=0,1$ 两行，且 $R^1\psi$ 支持在有限集合上，故总次数 1 仅可能受到

$$d_2 : E_2^{0,1} \longrightarrow E_2^{2,0}$$

影响，从而得到 (9.29)。该 d_2 是节点圆环的边界 Gysin 映射：两个边界圆的诱导边界定向符号相反，故给出两分量基本类之差。若两支属于同一不可约分量，两项相消。这个描述也表明 $\ker d_2 \simeq H_1(\Gamma,\mathbb{Q})(-1)$。 □

另一方面，正规化正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}_{C_0} \longrightarrow \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{C}_0} \longrightarrow \bigoplus_{p\in\Sigma} \mathbb{Q}_p \longrightarrow 0$$

在节点项处的映射取两个分支值之差。它的上同调长正合列给出

$$0 \longrightarrow H^1(\Gamma,\mathbb{Q}) \longrightarrow H^1(C_0,\mathbb{Q}) \longrightarrow H^1(\widetilde{C}_0,\mathbb{Q}) \longrightarrow 0.$$

把它与 (9.29) 叠合，便在不预先引用完整权谱序列的情况下重新看见

$$\mathrm{Gr}_0^W, \quad \mathrm{Gr}_1^W, \quad \mathrm{Gr}_2^W .$$

这个推导尤其说明为什么逐点列出 Milnor 纤维仍不够：决定某个节点方向能否进入全局 H^1 的，是 d_2 所编码的分量关联关系。

例 9.30 (两分量、两节点)**.** 设 $C_0 = C_1 \cup C_2$，两支在 p,q 两点横截相交。对偶图有两顶点、两条平行边，所以 $b_1(\Gamma)=1$。给两边同向后，

$$d_2 : \mathbb{Q}(-1)^2 \longrightarrow \mathbb{Q}(-1)[C_1] \oplus \mathbb{Q}(-1)[C_2], \qquad (a,b) \longmapsto (a+b)([C_2]-[C_1]).$$

故 $\ker d_2 = \mathbb{Q}(1,-1)$，它给出 $\mathrm{Gr}_2^W \simeq \mathbb{Q}(-1)$；节点值差的余核给出 $\mathrm{Gr}_0^W \simeq \mathbb{Q}(0)$。虽然有两个局部 *Milnor* 圆环，全局只保留它们的差这一条独立退化方向。若删去其中一个节点，图变成树，d_2 变为单射，两个极端权分次同时消失。

拟幺幂单值在复数域上分解为

$$R\psi_f\mathbb{C}_X = \bigoplus_{\lambda} R\psi_{f,\lambda}\mathbb{C}_X.$$

有限基变换后所有特征值变成 1，在幺幂部分取 $\mathcal{N} = \log T_u$。非幺幂特征空间记录有限角色，幺幂对数记录真正的退化阶数；两者不能合并成一个未经说明的 “$N=\log T$”，因为当 $T_s \neq 1$ 时对数依赖分支。

现在审计权编号。若 $\mathbb{V}$ 是曲线 Δ^* 上权 w 的可极化 VHS，则第 10 章的 strict-support 延拓是权 $w+1$ 的纯 Hodge 模：底空间复维 1 贡献一次移位。第 11 章的 perverse-normalized unipotent nearby cycle 满足

$$\text{Hodge 模权}w+1 \quad\longmapsto\quad \text{nearby 权中心}(w+1)-1=w. \tag{9.30}$$

这恰与 定理 9.22 以原 VHS 权 w 为中心的过滤一致。这里两次“加一、减一”分别来自：VHS 延拓到一维支撑时的 perverse 移位，以及 nearby cycles 穿过一个超曲面时的权中心下降。

拓扑层面与 Hodge 层面的数据可按下列方式对应：

$$\begin{aligned} {}^{p}\psi_{f,1}\,\mathrm{rat}(M) &= \psi_{f,1}\,\mathrm{rat}(M)[-1],\\ \mathcal{N} &= \log T_u,\\ N &= (2\pi i)^{-1}\mathcal{N} : {}^{p}\psi_{f,1}M \longrightarrow {}^{p}\psi_{f,1}M(-1),\\ W\big({}^{p}\psi_{f,1}M\big) &= W(N)[\mathrm{wt}(M)-1] \quad (M \text{ 纯时}). \end{aligned}$$

第 11 章还会把拓扑变分态射 var 与带 Tate twist 的 Hodge 态射 Var 严格区分，并用 V-过滤在 filtered $\mathcal{D}$-模一侧实现上述构造。

例 9.31 (光滑族与节点局部模型的 nearby 审计)**.** *若 f 在 X_0 附近光滑，则 $R\psi_f\mathbb{Q}_X \simeq i^*\mathbb{Q}_X$、$R\phi_f\mathbb{Q}_X=0$，单值为恒等，故 $N=0$。本章的权过滤集中在原权 w，LMHS 就是中央纤维的纯 Hodge 结构。*

对 $f(x,y)=xy$，原点 Milnor 纤维为环面型圆环，$\widetilde{H}^1\simeq\mathbb{Q}(-1)$，而几何单值同伦于恒等，所以 $N=0$。在 perverse 规范下 ${}^{p}\phi_f\mathbb{Q}^H_{\mathbb{C}^2}[2]$ 是点上的一维 Hodge 结构；其权来自消失循环而非非平凡幺幂 Jordan 块。与上一节的全局节点曲线比较可见：“消失循环非零”与“$N\neq0$”是两个不同命题。

对 Harris–Zucker 型边界问题，本章提供的是一参数横截方向的基本局部块。边界邻域中的局部系统先产生拟幺幂单值；典范延拓给出带对数极点的 filtered de Rham 复形；$W(N)$ 与 Hodge 范数增长决定哪些分量满足 L^2 条件；最后才可能比较 L^2-上同调、intersection cohomology 与 Hodge 过滤。高余维边界需要多个相互交换的 $N_1,\dots,N_r$ 及相对单值过滤，但每个方向的中心、Tate twist 和参数依赖都以本章的一变量计算为模板。

本章小结

- 几何单值拟幺幂；有限基变换杀掉半单部分，同时把 $\mathcal{N}$ 乘以覆盖次数。
- Deligne 典范延拓把局部系统写成带对数极点的平坦丛；在本书平坦输运规范下幺幂部分的留数为 $-N$，周期作用为 T^{-1}。
- $\mathcal{N}$ 唯一决定以 w 为中心的单值权过滤，Jordan 链关于 w 对称并带 primitive 分解。
- Schmid 幂零轨道定理使解除单值后的 Hodge 过滤收敛到 F_∞，并指数逼近幂零轨道。
- $(H_{\mathbb{Q}}, W(\mathcal{N})[w], F_\infty)$ 是极限 MHS，且 $N=(2\pi i)^{-1}\mathcal{N}: H_{\lim}\to H_{\lim}(-1)$ 类型为 $(-1,-1)$。
- 退化椭圆曲线给出权 $0,2$ 的扩张；一般一节点 genus g 曲线还含来自正规化的权 1 分次。
- 曲线上 VHS 权 w、Hodge 模权 $w+1$ 与 perverse nearby 权中心 w 三种编号彼此一致。

常见误区

- 对拟幺幂 T 应取 $\log T_u$，不能在未选分支时写 $\log T$。
- 单值权过滤必须指定中心；同一个 $\mathcal{N}$ 可按不同中心重编号。
- 正向平坦输运满足 $T = \exp(-2\pi i \operatorname{Res}\nabla)$；周期作用为 $T_{\mathrm{per}} = T^{-1}$，解除单值用 $\exp(-z\mathcal{A})$。
- F_∞ 是解除单值后的极限，不是把 $s=0$ 直接代入原 Hodge 过滤。
- 完整 LMHS 依赖非零切向量，但权分次、$\ker N$ 与 $\operatorname{coker} N$ 上的诱导结构不依赖坐标的一阶缩放。
- 局部消失上同调非零不蕴含全局 $N\neq 0$，反之也不能只靠一个 stalk 判断全局 Jordan 结构。

习题

习题 9.1. 设 $H=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1$，$\mathcal{N}e_1=e_0$、$\mathcal{N}e_0=0$。构造以整数 w 为中心的单值权过滤 $W(\mathcal{N})[w]$，并逐项验证 $\mathcal{N}:\mathrm{Gr}^W_{w+1}H\to\mathrm{Gr}^W_{w-1}H$ 为同构。

习题 9.2. 令 $s'=as+O(s^2)$、$a=\exp(2\pi i c)$。在幺幂单值情形比较由 s 与 s' 得到的解除单值表达式，令 $\mathcal{A}=-\mathcal{N}$ 为周期生成元，证明极限 Hodge 滤过相差 $\exp(-c\mathcal{A})$，并指出哪些诱导对象与坐标无关。

习题 9.3. 设 $s=t^m$，且原单值已幺幂。证明拉回单值满足 $T_t=T_s^m$、$\mathcal{N}_t=m\mathcal{N}_s$，并证明 $W(\mathcal{N}_t)[w]=W(\mathcal{N}_s)[w]$。若 $z_s=mz_t$，进一步比较两套解除单值的周期映射及其极限过滤。

习题 9.4. 设 L_λ 是 Δ^* 上的复秩一局部系统，水平截面沿正向环路的 holonomy 为 $S=\lambda=\exp(-2\pi i\alpha)$、$0\le\alpha<1$。从一个多值平坦截面出发构造 Deligne 典范延拓，计算连接留数并验证 $S=\exp(-2\pi i\operatorname{Res}_0\nabla)$。当 $\alpha=a/m$ 时，再比较 $s=t^m$ 后的拉回格与新典范格。

习题 9.5. 设 $H=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1\oplus\mathbb{Q}e_2$，满足 $\mathcal{N}e_2=e_1$、$\mathcal{N}e_1=e_0$、$\mathcal{N}e_0=0$。构造以 w 为中心的单值权过滤，验证所有单值权同构，并计算 P_{w+2} 与 P_w。

习题 9.6. 在 $H_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1$ 上令周期生成元 $\mathcal{A}e_1=e_0$、$\mathcal{A}e_0=0$，实际单值满足 $\mathcal{N}=-\mathcal{A}$，并取 $F^1(z)=\mathbb{C}(e_1+ze_0)$。证明它定义上半平面上的权 1 极化 Hodge 结构变分，计算 F_∞、$W(\mathcal{N})[1]$ 及两个非零权分次的 Hodge 类型，并写出所得 MHS 的扩张列。

习题 9.7. 设 $u:(H,\mathcal{N}_H)\to(K,\mathcal{N}_K)$ 满足 $u\mathcal{N}_H=\mathcal{N}_K u$，两端单值过滤均以同一整数 w 为中心。利用

$$W_{w+k}=\sum_{\substack{i,j\ge 0\\ i-j=k}}\bigl(\ker\mathcal{N}^{i+1}\cap\operatorname{im}\mathcal{N}^{j}\bigr)$$

证明 $u(W_kH)\subseteq W_kK$。再给出一个例子说明该包含未必严格。

习题 9.8. 设 $\mathbb{V}$ 是 Δ^* 上权 w 的可极化有理 VHS，且在原点单值拟幺幂。依次审计：其一维 strict-support Hodge 模的权、perverse-normalized unipotent nearby cycle 的权中心，以及忘

却到 Betti 层后 N 与 $\mathcal{N}$ 的关系。说明为什么最后所得中心恰为极限 MHS 的中心 w，并指出漏掉哪个移位会造成偏差。

习题 9.9. 设整数 $a<b$。计算 $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(a),\mathbb{Q}(b))$，并写出任意扩张在选定有理基下的 W,F。说明扩张类的分裂判据，解释为什么相同的权分次与 Hodge 数不能决定扩张。

习题 9.10. 设 $u:H\to K$ 是 MHS 态射。证明 $\ker u$、$\operatorname{im} u$、$\operatorname{coker} u$ 的权分次可由 $\mathrm{Gr}^W_k\,u$ 的核、像、余核计算。推出若 u 在每个权分次上为同构，则 u 为同构。再判断：若只知道 H,K 的各个权分次抽象同构，是否足以推出 $H\simeq K$？

第四部分

纯与混合 Hodge 模

第十章　纯 Hodge 模与严格支撑

VHS 只定义在光滑开集上，普通纯 Hodge 结构只活在一个向量空间上；二者都不能独立执行奇异空间上的中间延拓、perverse 截断和射影直像。纯 Hodge 模把 filtered $\mathcal{D}$-module 与有理 perverse 层绑定，再用附近循环递归控制它们跨越奇异支撑的方式。本章的任务不是罗列 Saito 定义的全部技术条件，而是把第 5–9 章已经建立的层论语言提升为一个可以计算权、对偶、边界延拓和射影直像的纯 Hodge 理论接口。

10.1　为什么需要三套彼此绑定的数据

设 X 光滑纯复维 d。一个正则 holonomic 左 $\mathcal{D}_X$-模 $\mathcal{M}$ 的 de Rham 复形按本书规范写为

$$\mathrm{DR}_X(\mathcal{M}) = \big[\mathcal{M} \to \Omega^1_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M} \to \cdots \to \Omega^d_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}\big][d].$$

移位 $[d]$ 的作用不是装饰：它使正则 holonomic $\mathcal{D}_X$-模落在 perverse 心，而不是标准层心。

定理 10.1 (正则 Riemann–Hilbert，引用定理)**.** *De Rham 函子给出正则 holonomic $\mathcal{D}_X$-模导出范畴与 $\mathbb{C}$-构造性导出范畴之间的等价；在 Abel 层次，它把正则 holonomic $\mathcal{D}_X$-模对应到复系数 perverse 层。*

这里采用的正规化与等价可参见 [12]。Holonomic 条件可由特征簇刻画：若用阶数过滤过滤 $\mathcal{D}_X$，则 $\mathrm{Gr}^F \mathcal{D}_X \simeq \mathcal{O}_{T^*X}$，而 good filtration 使 $\mathrm{Gr}^F \mathcal{M}$ 成为相干 $\mathcal{O}_{T^*X}$-模。其支撑

$$\mathrm{Char}(\mathcal{M}) = \mathrm{Supp}\,\mathrm{Gr}^F \mathcal{M} \subseteq T^*X$$

与 good filtration 的选择无关；holonomic 意味着 $\dim \mathrm{Char}(\mathcal{M}) = d$。在构造性一侧，这对应于上同调只能沿有限分层发生跳跃。

定义 10.2 (Good filtration)**.** *一个递增、穷尽且局部有下界的过滤 $F_\bullet\mathcal{M}$ 称为 good，若*

$$F_a\mathcal{D}_X \cdot F_b\mathcal{M} \subseteq F_{a+b}\mathcal{M}$$

并且 Rees 模

$$\mathcal{R}_F\mathcal{M} = \bigoplus_{p} F_p\mathcal{M}\, u^p$$

在 Rees 环 $\mathcal{R}_F\mathcal{D}_X$ 上局部有限生成。等价地，$\mathrm{Gr}^F \mathcal{M}$ 是 $\mathrm{Gr}^F \mathcal{D}_X$-相干模。

Good 条件并不指定 Hodge 过滤；它只保证过滤在代数上可控。对同一个 regular holonomic $\mathcal{D}_X$-模通常可以写出许多 good filtration，只有满足 Saito 的 nearby-cycle、极化和严格性条件的过滤才可能作为 Hodge filtration。这样的过滤并不由底层 $\mathcal{D}$-模唯一决定；同一个局部系统可以承载不同的 VHS，见 例 10.44。

定理 10.3 (特征簇与构造性，引用定理)**.** *设 $\mathcal{M}$ 是正则 holonomic $\mathcal{D}_X$-模。存在 Whitney 分层 $X = \bigsqcup S_\alpha$，使*

$$\operatorname{Char}(\mathcal{M}) \subseteq \bigcup_{\alpha} \overline{T^*_{S_\alpha} X},$$

并且 $\mathrm{DR}_X(\mathcal{M})$ 沿每个 S_α 构造。反之，正则 Riemann–Hilbert 等价把构造性复形的奇异方向编码为这些余法锥方向。

该对应的精确形式见 [12]。它说明 perverse 层的支撑条件只记录“在哪些层上出现上同调”，而特征簇还记录“沿哪些余切方向出现奇性”。Hodge filtration 正是定义在这个微分方程载体上。

例 10.4 (光滑闭子簇的 delta 模)**.** *设 $i : Z \hookrightarrow X$ 是光滑闭子簇，$e = \dim_{\mathbb{C}} Z$。常值联络 $\mathcal{O}_Z$ 的 $\mathcal{D}$-模直像 $i_+\mathcal{O}_Z$ 支撑在 Z 上，并满足*

$$\operatorname{Char}(i_+\mathcal{O}_Z) = T^*_Z X, \qquad \mathrm{DR}_X(i_+\mathcal{O}_Z) \simeq i_*\mathbb{C}_Z[e].$$

右端是一个 perverse 层。若 $Z = \{x\}$，这就是点支撑 delta 模；它的特征簇是整个余切纤维 $T^*_x X$，而不是零截面。

例 10.5 (平坦联络)**.** *若 $(\mathcal{V}, \nabla)$ 是正则奇异平坦丛，水平截面局部系统为 $L_{\mathbb{C}}$，则*

$$\mathrm{DR}_X(\mathcal{V}, \nabla) \simeq L_{\mathbb{C}}[d].$$

特别地，

$$\mathrm{DR}_X(\mathcal{O}_X, \mathrm{d}) \simeq \mathbb{C}_X[d].$$

在正则奇点范围内，Riemann–Hilbert 对应由局部系统恢复代数连接；若允许无穷远处的不正则奇点，单值本身就不足以恢复微分方程。

命题 10.6 (平坦联络的特征簇与 perverse 移位)**.** *设 X 光滑纯维 d，$(\mathcal{V}, \nabla)$ 是秩 r 的代数平坦丛，且在某个光滑紧化上具有正则奇点。把 $\mathcal{V}$ 视为左 $\mathcal{D}_X$-模，则*

$$\operatorname{Char}(\mathcal{V}) = T^*_X X \quad (\text{带重数 } r),$$

这里右端是零截面。若 $L = \ker \nabla^{\mathrm{an}}$，则

$$\mathrm{DR}_X(\mathcal{V}) \simeq L[d] \in \mathrm{Perv}(X, \mathbb{C}).$$

反之，支撑为整个 X、特征簇只含零截面的正则 holonomic 模在局部自由化后就是平坦联络。

证明. 取局部坐标 $x_1,\dots,x_d$ 与 $\mathcal{O}_X$-标架。令 $F_p\mathcal{V}=0$ $(p<0)$、$F_p\mathcal{V}=\mathcal{V}$ $(p\geq 0)$。由于 ∂_{x_i} 只把过滤提高一级，这是 good filtration。在伴随分次上，∂_{x_i} 的最高阶符号作用为零，因为 $\nabla_{\partial_{x_i}}$ 实际仍取值于 $F_0\mathcal{V}$。故 $\mathrm{Gr}^F\mathcal{V}$ 作为 $\mathcal{O}_X[\xi_1,\dots,\xi_d]$-模由方程 $\xi_1=\cdots=\xi_d=0$ 支撑，重数等于秩 r。

解析 Poincaré 引理把未移位 de Rham 复形的唯一局部上同调识别为 L；本书定义中的 $[d]$ 遂给出 $L[d]$。反向结论是 Kashiwara 的可积联络判据：特征簇没有非零余切方向意味着模对 $\mathcal{O}_X$ 相干，$\mathcal{D}_X$-作用给出可积连接；平坦性保证其解析水平截面形成局部系统；无穷远处的正则性是代数 Riemann–Hilbert 等价的附加条件，不能仅从局部系统这一结论反推。 □

这个命题把三种“没有奇性”的说法对应起来：

$\mathcal{D}$-模	构造性层	Hodge 数据
$\mathrm{Char}=T^*_XX$	$L[d]$ 沿 X 局部常值	VHS 的 $F^\bullet$ 满足横截性.

一旦穿过边界，特征簇会加入边界的余法锥，perverse 层会出现 stalk/costalk 跳跃，而 Hodge 过滤必须借助 Deligne 格与 V-过滤延拓。后面所有技术都在控制这三种跳跃仍彼此匹配。

Riemann–Hilbert 等价仍只看见复系数拓扑数据。Hodge 理论还要求两项额外结构：$\mathcal{M}$ 上的 good Hodge filtration $F_\bullet\mathcal{M}$，以及一个有理 perverse 层 K。三者由比较同构绑定：

$$\mathrm{DR}_X(\mathcal{M})\simeq K\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{C}.$$

缺少 K 时无法讨论有理 Hodge 结构；只给 K 的每个 stalk 配置过滤，又无法表达 Griffiths 横截性、正则奇点和直像严格性。

从 VHS 到 filtered regular connection

设 U 光滑纯维 d，并给定权 w 的可极化有理 VHS

$$\mathbb{V}=(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}},\mathcal{V},\nabla,F^\bullet,Q).$$

在代数 Hodge 模语境中，还假定它在正常交叉紧化的边界具有拟幺幂单值；局部解析语境则对所讨论的边界作此假设。这里 $\mathcal{V}=\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}\otimes\mathcal{O}_U$，而 Hodge 过滤是递减过滤。换到左 $\mathcal{D}_U$-模规范时令

$$F_p\mathcal{V}=F^{-p}\mathcal{V}.$$

Griffiths 横截性

$$\nabla F^a\mathcal{V}\subseteq F^{a-1}\mathcal{V}\otimes\Omega^1_U$$

等价于一阶微分算子把 $F_p\mathcal{V}$ 送入 $F_{p+1}\mathcal{V}$。因此 $(\mathcal{V},F_\bullet)$ 是 filtered $\mathcal{D}_U$-模，而三元组

$$\big((\mathcal{V},F_\bullet),\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}[d],\mathrm{DR}_U(\mathcal{V})\simeq\mathbb{V}_{\mathbb{C}}[d]\big)$$

是光滑 Hodge 模的数据。

命题 10.7 (光滑对象的权平移)**.** *上述三元组连同极化 Q 定义权 $w+d$ 的可极化纯 Hodge 模。反之，底层有理 perverse 层为移位局部系统的可极化纯 Hodge 模，来自唯一的可极化 VHS；VHS 权等于 Hodge 模权减去 d。*

这是 定理 10.32 在支撑本身光滑且没有边界时的情形。维数平移来自 perverse 正规化 $[d]$：点上 Hodge 结构以本来的权编号，而 d 维空间上的同一个 VHS 必须连同 $[d]$ 一起进入 Hodge 模心。

例 10.8 (Legendre 椭圆曲线族)**.** 令

$$U = \mathbf{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}, \qquad E_t : \ y^2 = x(x-1)(x-t).$$

光滑射影族 $f : E \to U$ 给出秩二、权一的可极化 *VHS*

$$\mathbb{V}_{\mathbb{Q}} = R^1 f_* \mathbb{Q}.$$

其 *Hodge* 束满足

$$F^1\mathcal{V} = f_*\Omega^1_{E/U}, \qquad F^0\mathcal{V} = \mathcal{V}, \qquad F^2\mathcal{V} = 0;$$

在递增规范下即

$$F_{-1}\mathcal{V} = F^1\mathcal{V}, \qquad F_0\mathcal{V} = \mathcal{V}.$$

Gauss–Manin 联络把 *Hodge* 线束送入 $\mathcal{V} \otimes \Omega^1_U$，这正是横截性。因为 $\dim U = 1$，相应光滑 *Hodge* 模纯权 $1 + 1 = 2$。它沿三个边界点的单值拟幺幂，所以可唯一延拓为

$$\mathrm{IC}^H_{\mathbf{P}^1}(\mathbb{V}) \in \mathrm{HM}(\mathbf{P}^1, 2)^{\mathrm{pol}}.$$

以后推到一点时，$\mathrm{IH}^k(\mathbf{P}^1, \mathbb{V})$ 的权为 $1 + k$，而不是 *Hodge* 模本身的权 2。

10.2 Filtered de Rham 复形与严格性

本书使用递增 Hodge 过滤。若 $(\mathcal{M}, F_\bullet)$ 是 filtered 左 $\mathcal{D}_X$-模，则 filtered de Rham 复形为

$$F_p \,\mathrm{DR}_X(\mathcal{M}) = \big[F_p\mathcal{M} \to \Omega^1_X \otimes F_{p+1}\mathcal{M} \to \cdots \to \Omega^d_X \otimes F_{p+d}\mathcal{M}\big][d]. \tag{10.1}$$

微分把 $F_q\mathcal{M}$ 送入 $F_{q+1}\mathcal{M}$，所以右边确实是子复形。最终向量空间上的递减 Hodge 过滤按

$$F^pH = F_{-p}H$$

换算。

为了说明“严格”究竟控制什么，引入形式变量 u，并令

$$\mathcal{R}_F\mathcal{M} = \bigoplus_p F_p\mathcal{M}\, u^p$$

为 Rees 模。它同时记录原模和过滤：令 $u = 1$ 恢复 $\mathcal{M}$，令 $u = 0$ 得到 $\mathrm{Gr}^F\mathcal{M}$。

定义 10.9 (严格 filtered 复形)**.** 设 $(C^\bullet, F)$ 是有限 *filtered* 复形。若每个 $H^k(\mathcal{R}_F C^\bullet)$ 都没有 u-挠元，则称 $(C^\bullet, F)$ 严格。等价地，对所有 p, k，自然映射

$$H^k(F_pC^\bullet) \longrightarrow H^k(C^\bullet)$$

是单射，并且

$$H^k(\mathrm{Gr}^F_p\, C^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^F_p\, H^k(C^\bullet).$$

第二个同构意味着“先取过滤分次再取上同调”和“先取上同调再取过滤分次”没有差别。这正是过滤直像具有函子性的必要条件。

命题 10.10 (严格性与谱序列退化)**.** *若一个有穷 filtered 复形严格，则其过滤谱序列在 E_1 页退化，且 $H^k(C^\bullet)$ 上的过滤由子复形 $F_pC^\bullet$ 的像给出。反之，在有限维情形，若过滤谱序列在 E_1 退化，则该 filtered 复形严格。*

证明. 过滤谱序列的 E_1 页为 $H^{p+q}(\mathrm{Gr}^F_{-p}C^\bullet)$。严格性给出的比较同构说明这些分次已经等于极限项 $\mathrm{Gr}^F_{-p}H^{p+q}(C^\bullet)$，故不可能再有非零高阶微分。反之，有限维条件下 $E_1 = E_\infty$ 给出同一比较同构；它等价于 Rees 上同调没有 u-挠元。 □

命题 10.11 (Rees 基变换判据)**.** *设 $(C^\bullet, F)$ 是有限维、有限过滤复形，记 $\mathcal{R}_FC^\bullet$ 为其 Rees 复形。下列条件等价：*

1. *$C^\bullet$ 严格；*
2. *每个 $H^k(\mathcal{R}_FC^\bullet)$ 是 $\mathbb{C}[u]$-自由模；*
3. *对 $a = 0, 1$，自然基变换映射*

$$H^k(\mathcal{R}_FC^\bullet) \otimes_{\mathbb{C}[u]} \mathbb{C}[u]/(u-a) \longrightarrow H^k\big(\mathcal{R}_FC^\bullet \otimes_{\mathbb{C}[u]} \mathbb{C}[u]/(u-a)\big)$$

是同构。

在 $a = 1$ 的纤维恢复 $H^k(C^\bullet)$，在 $a = 0$ 的纤维恢复 $H^k(\mathrm{Gr}^F C^\bullet)$；二者由同一个自由 Rees 上同调连接。

证明. 有限过滤使所有相关 Rees 模在 $\mathbb{C}[u]$ 上有限生成。局部化使 u 可逆后，Rees 复形变为 $C^\bullet \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[u, u^{-1}]$，其上同调自由；因此原来上同调中的所有挠元都被某个 u 的幂杀死。严格性排除的 u-挠于是正是全部挠元。$\mathbb{C}[u]$ 是主理想整环，有限生成无挠模必自由，故前两项等价。

对短正合列

$$0 \to \mathbb{C}[u] \xrightarrow{u-a} \mathbb{C}[u] \to \mathbb{C}[u]/(u-a) \to 0$$

作导出张量，基变换失败量由

$$\mathrm{Tor}_1^{\mathbb{C}[u]}\big(H^{k+1}(\mathcal{R}_FC^\bullet), \mathbb{C}[u]/(u-a)\big)$$

测量。若 Rees 上同调自由，此群为零，得到第三项。反之，取 $a = 0$；若存在 u-挠元，选择被最小次幂 u^r 杀死的元素，则其 u^{r-1} 倍给出非零的 Tor_1，与基变换同构矛盾。 □

这项判据说明严格性同时控制两个极限：$u = 1$ 是原来的微分方程，$u = 0$ 是其 Hodge 伴随分次。若有 u-挠元，某个类只存在于伴随分次或只存在于一般纤维，过滤便不能稳定地穿过上同调。

对单个 filtered 态射也有相同现象。

定义 10.12 (严格 filtered 态射)**.** *设 $v : (M, F) \to (N, F)$ 保持过滤。若对每个 p 都有*

$$v(F_pM) = \mathrm{im}(v) \cap F_pN,$$

则称 v 严格。此时核使用交过滤，像使用诱导过滤，余核使用商过滤，而且

$$\mathrm{Gr}^F_p \ker v = \ker \mathrm{Gr}^F_p v, \qquad \mathrm{Gr}^F_p \operatorname{coker} v = \operatorname{coker} \mathrm{Gr}^F_p v.$$

引理 10.13 (严格短正合列上的分次正合性)**.** 设

$$0 \longrightarrow (A,F) \xrightarrow{u} (B,F) \xrightarrow{v} (C,F) \longrightarrow 0$$

是带有限过滤的向量空间的底层短正合列。若 u, v 严格，并分别给 A 交过滤、C 商过滤，则对每个 p

$$0 \longrightarrow \mathrm{Gr}_p^F A \longrightarrow \mathrm{Gr}_p^F B \longrightarrow \mathrm{Gr}_p^F C \longrightarrow 0$$

正合。反之，若底层列正合且所有分次列正合，则 u, v 严格。

证明. 严格性给出

$$F_pA = A \cap F_pB, \qquad F_pC = (F_pB + A)/A.$$

第一式保证分次映射单射；第二式保证满射；中间正合性来自 $\ker(B/A \to C) = 0$。反向从分次正合性按 p 归纳：若 $u(a) \in F_pB$，其在 $\mathrm{Gr}_q^F B$ $(q > p)$ 中的最高非零分次必须来自 $\mathrm{Gr}_q^F A$，逐级消去即可把 a 降到 F_pA；商端同理。 □

例 10.14 (一个非严格过滤映射)**.** 设 $V = W = \mathbb{C}$，底层映射 $v : V \to W$ 为恒等映射。给 V 过滤

$$F_{-1}V = 0, \qquad F_0V = V,$$

给 W 过滤

$$F_{-1}W = W, \qquad F_0W = W.$$

这是一个保持过滤的映射，但

$$v(F_{-1}V) = 0 \neq W = \mathrm{im}(v) \cap F_{-1}W,$$

所以不严格。以 u^{-1} 为 $\mathcal{R}_FW$ 的生成元时，*Rees* 映射相当于乘以 u，其余核被 u 杀死。这个简单例子说明 *Rees* 挠元正是过滤在取余核时发生跳跃的记录。

定理 10.15 (Hodge 模态射的严格性，引用定理)**.** 可极化纯 *Hodge* 模之间的每个态射都对 *Hodge* 过滤严格。因此核、像和余核的 *filtered* $\mathcal{D}$*-*模与底层 *perverse* 层同步形成 *Hodge* 模；忘却到 *perverse* 层的函子是正合的。

这是 Hodge 模范畴能够成为 Abel 范畴的关键输入之一，见 [23, 25]。如果只考虑带任意 good filtration 的 holonomic $\mathcal{D}$-模，上一例表明这种正合性并不会自动成立。

例 10.16 (Hodge–de Rham 退化来自严格性)**.** 若 X 光滑射影，常值 *Hodge* 模的底层 *filtered* $\mathcal{D}_X$*-*模为

$$F_p\mathcal{O}_X = \begin{cases} 0, & p < 0, \\ \mathcal{O}_X, & p \geq 0. \end{cases}$$

代入 (10.1)，可见递减过滤 $F^p = F_{-p}$ 恰从微分形式次数 p 开始。*Saito* 的射影直像严格性应用于 $X \to \mathrm{pt}$，于是

$$E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega_X^p) \Longrightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C})$$

在 E_1 退化。经典 *Hodge–de Rham* 退化由此成为 *Hodge* 模直像严格性的最基本模型。

例 10.17 ($\mathbf{P}^1$ 上的完整过滤计算)**.** 取 $X=\mathbf{P}^1$ 与常值 *Hodge* 模 $\mathbb{Q}_X^H[1]$。其左 $\mathcal{D}_X$-模是 $\mathcal{O}_X$，过滤为 $F_{-1}\mathcal{O}_X=0$、$F_0\mathcal{O}_X=\mathcal{O}_X$。由 (10.1)，

$$\mathrm{DR}_X(\mathcal{O}_X)=\big[\mathcal{O}_X\xrightarrow{\mathrm{d}}\Omega_X^1\big][1].$$

递减 *Hodge* 过滤的两个相关分次是

$$\mathrm{Gr}_F^0\,\mathrm{DR}_X(\mathcal{O}_X)\simeq\mathcal{O}_X[1],\qquad \mathrm{Gr}_F^1\,\mathrm{DR}_X(\mathcal{O}_X)\simeq\Omega_X^1.$$

于是 E_1 页只有

$$H^0(\mathbf{P}^1,\mathcal{O})=\mathbb{C},\qquad H^1(\mathbf{P}^1,\Omega^1)=\mathbb{C}$$

非零，在已经移位的 DR 上分别落在总次数 $-1,1$，还原通常的上同调编号后则为 $0,2$。严格性使它们直接存活到 E_∞，故

$$H^0(\mathbf{P}^1,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(0),\qquad H^2(\mathbf{P}^1,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1).$$

这个计算同时核对三次编号变化：常值 *VHS* 权 0，对应 *Hodge* 模权 1；推到一点后，*perverse* 次数 $-1,1$ 分别给权 $0,2$；传统上同调次数则是 $0,2$。若遗漏 *de Rham* 复形的 $[1]$，三套次数会整体错位。

一般射影直像的严格性与相对硬 Lefschetz 将在 第 十二 正式陈述。本节只强调：filtered $\mathcal{D}$-模不是在 perverse 层旁边附加一个可有可无的过滤，严格性正是使过滤穿过导出直像而不产生隐藏挠元的机制。

10.3 纯 Hodge 模的数据包与递归入口

定义 10.18 (纯 Hodge 模的结构接口)**.** 权 m 的可极化纯 *Hodge* 模包含：

1. 一个带 *good Hodge filtration* $F_\bullet$ 的正则 *holonomic* $\mathcal{D}_X$-模 $\mathcal{M}$；
2. 一个有理 *perverse* 层 K；
3. 比较同构 $\mathrm{DR}_X(\mathcal{M})\simeq K_{\mathbb{C}}$；
4. 对每个局部函数的 *nearby/vanishing cycles*、单值过滤与 *primitive* 极化满足 *Saito* 的递归条件。

相应范畴记为 $\mathrm{HM}(X,m)^{\mathrm{pol}}$。

若 X 本身奇异，则在每个开集上选择闭嵌入 $X\hookrightarrow Y$ 到光滑空间，把 filtered regular holonomic $\mathcal{D}_Y$-模要求支撑在 X 上。Kashiwara 等价保证换嵌入后得到相同范畴。因而 $\mathcal{D}$-模一侧虽然需要光滑环境，Hodge 模本身却是奇异空间上的内在对象。

定理 10.19 (闭嵌入的 Kashiwara 等价，引用定理)**.** 设 $i:Z\hookrightarrow X$ 是复代数簇的闭嵌入。直像给出等价

$$i_*:\mathrm{HM}(Z,m)^{\mathrm{pol}}\xrightarrow{\sim}\mathrm{HM}_Z(X,m)^{\mathrm{pol}},$$

右端表示底层对象支撑在 Z 上的纯 *Hodge* 模，并且

$$\mathrm{rat}(i_*M)=i_*\,\mathrm{rat}(M).$$

同一结论对 *mixed Hodge modules* 也成立。

这个等价把“在奇异空间上定义对象”化为“在光滑环境中定义支撑受限的 filtered $\mathcal{D}$-模”，同时保证结果不依赖环境。特别地，点上的纯 Hodge 结构 H 经 $i_x : \{x\} \hookrightarrow X$ 推入后得到点支撑 Hodge 模 $(i_x)_*H$；其底层 perverse 层是 skyscraper $i_{x*}H_{\mathbb{Q}}$，底层 $\mathcal{D}_X$-模是相应 delta 模。

推论 10.20 (光滑闭支撑上的常值对象)**.** *若 $i : Z \hookrightarrow X$ 为光滑、不可约、纯 e 维闭子簇，则*

$$i_*\mathbb{Q}_Z^H[e] \in \mathrm{HM}(X, e)^{\mathrm{pol}}$$

有严格支撑 Z，其底层 perverse 层、$\mathcal{D}$-模和特征簇分别为

$$i_*\mathbb{Q}_Z[e], \qquad i_+\mathcal{O}_Z, \qquad T^*_Z X.$$

证明. $\mathbb{Q}_Z^H[e]$ 由 Z 上权零常值 VHS 得到，故纯权 e。闭嵌入等价保持权和严格支撑；其余三项分别由忘却函子、Riemann–Hilbert 及 例 10.4 给出。 □

注 10.21 (为什么定义必须递归)*.* 在不可约支撑的稠密光滑开集上，前三项只是一个可极化 VHS。要延拓过奇异余维，必须检查附近循环上的权中心、primitive 部分和极化；这些对象支撑维数更低，所以可以按支撑维数归纳。这个递归还必须对任意局部函数成立，而不能只选择一组方便的边界方程。这是 Saito 定义中 nearby cycles 不可替代的原因。

纯 Hodge 模的定义不要求读者把每个局部 V-过滤都手工构造出来。实际使用时，通常沿相反方向工作：先在稠密光滑开集上识别 VHS，再用严格支撑唯一性延拓；需要研究边界权时，才调用第 11 章的 nearby/vanishing cycle 定理。

对偶、Tate twist 与极化 Hodge 模的对偶同时包含 Verdier 对偶、holonomic duality 和 Hodge 过滤对偶。若 M 纯权 m，则 $\mathbb{D}M$ 纯权 $-m$，而 Tate twist 满足

$$M(k) \text{ 纯权} m - 2k, \qquad \mathrm{rat}(M(k)) = \mathrm{rat}(M).$$

后一等式只表示底层有理 perverse 层不变；Hodge 过滤和有理结构中的 Tate 标度已经改变。

定义 10.22 (极化的接口)**.** *权 m 的纯 Hodge 模上的极化，是一个满足 Saito 正性与递归 primitive 条件的对偶同构*

$$S : M \xrightarrow{\sim} \mathbb{D}M(-m).$$

在一点上，它就是权 m 纯 Hodge 结构的极化

$$Q : H \otimes H \longrightarrow \mathbb{Q}(-m), \qquad H \xrightarrow{\sim} H^\vee(-m).$$

为什么纯 Hodge 模范畴要把“可极化”写入定义，现在已经清楚：极化不仅提供纤维上的正定性，还极化 nearby cycles 的 primitive 分次，并最终产生相对硬 Lefschetz 和半单性。去掉极化后，这两项结构定理都不再是形式结论。

设局部函数 f 的 unipotent nearby cycles 上有幂零算子 N。相对单值过滤把对象分成关于某个中心对称的分次，而

$$P_{c+\ell} = \ker\Big(N^{\ell+1} : \mathrm{Gr}^W_{c+\ell} \longrightarrow \mathrm{Gr}^W_{c-\ell-2}(-\ell-1)\Big)$$

称为 primitive 部分。Saito 的极化递归要求原来的 S 与 N^ℓ 合成后，在 $P_{c+\ell}$ 上给出正确符号的纯 Hodge 极化。换言之，极化不仅在开光滑部分成立，还必须经得起每次降维到 nearby cycles。第 11 章将给出中心 c 的精确权公式。

定理 10.23 (外积与权，引用定理)**.** *若 $M \in \mathrm{HM}(X,m)^{\mathrm{pol}}$、$N \in \mathrm{HM}(Y,n)^{\mathrm{pol}}$，则外积*

$$M \boxtimes N \in \mathrm{HM}(X \times Y, m+n)^{\mathrm{pol}},$$

并且

$$\mathrm{rat}(M \boxtimes N) = \mathrm{rat}(M) \boxtimes \mathrm{rat}(N), \qquad \mathbb{D}(M \boxtimes N) \simeq \mathbb{D}M \boxtimes \mathbb{D}N.$$

若二者分别严格支撑在不可约簇 Z, W 上，则外积严格支撑在 $Z \times W$ 上。

权相加同时解释了维数平移的乘法相容性。若 $\mathbb{V}, \mathbb{W}$ 分别是 Z, W 上权 a, b 的 VHS，则

$$\mathrm{IC}^H_Z(\mathbb{V}) \boxtimes \mathrm{IC}^H_W(\mathbb{W}) \simeq \mathrm{IC}^H_{Z\times W}(\mathbb{V} \boxtimes \mathbb{W}),$$

两边权都是

$$(a + \dim Z) + (b + \dim W) = a + b + \dim(Z \times W).$$

例 10.24 (常值对象的对偶权审计)**.** *设 X 光滑纯维 d，$M = \mathbb{Q}^H_X[d]$ 纯权 d。对偶对象 $\mathbb{D}M$ 纯权 $-d$，再作 twist $(-d)$ 后权变为 $-d + 2d = d$，所以极化*

$$M \xrightarrow{\sim} \mathbb{D}M(-d)$$

两端同权。忘到 perverse 层后，这正是 $\mathbb{Q}_X[d]$ 的 Verdier 自对偶；Tate twist 在拓扑层面不可见，却是 Hodge 权成立所必需的。

命题 10.25 (权、对偶与 twist 的一致性审计)**.** *设 M 纯权 m，$k \in \mathbb{Z}$。则*

$$\mathrm{wt}(\mathbb{D}M) = -m, \qquad \mathrm{wt}(M(k)) = m - 2k, \qquad \mathrm{wt}(\mathbb{D}(M(k))) = -m + 2k.$$

并有自然同构

$$\mathbb{D}(M(k)) \simeq (\mathbb{D}M)(-k).$$

若 $S : M \to \mathbb{D}M(-m)$ 是极化，则对任意 k，

$$S(k) : M(k) \longrightarrow \mathbb{D}(M(k))(-m + 2k)$$

两端均纯权 $m - 2k$。

证明. 点上的公式来自

$$H(k)^{p,q} = H^{p+k,q+k}, \qquad (H^\vee)^{p,q} = (H^{-p,-q})^\vee.$$

一般 Hodge 模的权规范要求这些公式与稠密光滑开集上的 VHS 一致，并由严格支撑唯一性延拓。对偶把 Tate 对象 $\mathbb{Q}(k)$ 变为 $\mathbb{Q}(-k)$，所以 $\mathbb{D}(M \otimes \mathbb{Q}(k)) \simeq \mathbb{D}M \otimes \mathbb{Q}(-k)$。最后目标对象的权为

$$-(m - 2k) - 2(-m + 2k) = m - 2k,$$

正与源相同。 □

例 10.26 (点上的权一 Hodge 结构)**.** 令 $H_{\mathbb{Q}} = H^1(E, \mathbb{Q})$，其中 E 是光滑椭圆曲线。它纯权 1，*Hodge* 数 $h^{1,0} = h^{0,1} = 1$。对偶 $H^\vee$ 纯权 -1，而交叉配对给出

$$H \xrightarrow{\sim} H^\vee(-1).$$

右端先对偶得到权 -1，再作 (-1) *twist* 把权提高 2，回到权 1。若把该 H 作为点支撑 *Hodge* 模推入光滑曲线，其权仍为 1，不会再增加环境曲线的维数；维数平移取决于严格支撑的维数，而不是所选嵌入空间的维数。

这最后一点常被误用。光滑 d 维支撑上的 VHS 权要加 d，是因为底层 perverse 对象为 $L[d]$；点支撑对象已经是 perverse，经闭嵌入推入高维空间时不再产生新的移位或权。Kashiwara 等价正保证 Hodge 模权是支撑内在的。

10.4 严格支撑与半单分解

定义 10.27 (严格支撑)**.** 设 $Z \subseteq X$ 不可约。纯 *Hodge* 模 M 称有严格支撑 Z，若 $\operatorname{Supp} M = Z$，且其底层 *perverse* 层没有支撑在真闭子集 $Z' \subsetneq Z$ 上的非零子对象或商对象。

这正是 Hodge 化的中间延拓条件。定义同时排除边界子对象和边界商对象；只排除其中一侧分别更接近 $j_!$ 或 Rj_*，不足以刻画 $j_{!*}$。

引理 10.28 (不同严格支撑之间没有态射)**.** 若 M_Z, M_W 分别有严格支撑 Z, W，且 $Z \neq W$，则

$$\operatorname{Hom}_{\mathrm{HM}(X)}(M_Z, M_W) = 0.$$

证明. 若 $u : M_Z \to M_W$ 非零，则 $\operatorname{im} u$ 同时是 M_Z 的非零商对象和 M_W 的非零子对象，并且

$$\operatorname{Supp}(\operatorname{im} u) \subseteq Z \cap W.$$

因为 Z, W 不可约且不同，$Z \cap W$ 至少是其中一个的真闭子集。若它是 Z 的真闭子集，就与 M_Z 的严格支撑条件矛盾；若它是 W 的真闭子集，就与 M_W 的严格支撑条件矛盾。 □

定理 10.29 (严格支撑分解与半单性，引用定理)**.** 可极化纯 *Hodge* 模范畴是半单的。每个 $M \in \mathrm{HM}(X, m)^{\mathrm{pol}}$ 唯一分解为

$$M \simeq \bigoplus_{Z} M_Z,$$

其中 M_Z 有严格支撑 Z，Z 遍历有限多个不可约闭子簇。每个 M_Z 又是有限个简单纯 *Hodge* 模的直和。

纯 Hodge 模的严格支撑分解与半单性来自 [23, §5]。由 引理 10.28，不同支撑分量之间没有交叉态射，所以按支撑的投影是典范的。至于同一支撑内部进一步分解成简单对象，分解通常只有在同构意义下唯一，不带典范投影。

这一区分将在第 12 章再次出现：每个 perverse 上同调对象的严格支撑分解是典范的，而不同 perverse 次数之间的导出直和分解一般不典范。

推论 10.30 (纯扩张分裂)**.** 若

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow E \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

是 $\mathrm{HM}(X,m)^{\mathrm{pol}}$ 中的短正合列，则它分裂。等价地，

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{HM}(X,m)^{\mathrm{pol}}}(B,A)=0.$$

这里“分裂”一般不是典范分裂。这个结论也不能错误地推广为 $\mathrm{MHM}(X)$ 中所有扩张都分裂：不同权之间的非平凡扩张正是混合 Hodge 结构和退化理论的基本内容。换言之，纯范畴的刚性解释了为什么第 12 章能得到分解，而混合范畴的扩张则保存开边界和退化信息。

例 10.31 (可约曲线上的严格支撑分解)**.** 设 $C=C_1\cup C_2$ 是两条光滑射影曲线横截相交于一点 p，$i_a: C_a\hookrightarrow C$。按本书对可约空间 *intersection Hodge* 模的约定，

$$\mathrm{IC}^H_C=(i_1)_*\mathbb{Q}^H_{C_1}[1]\oplus(i_2)_*\mathbb{Q}^H_{C_2}[1].$$

两个直和项都纯权 1，分别严格支撑在 C_1,C_2 上。*引理 10.28* 给出

$$\mathrm{Hom}\big((i_1)_*\mathbb{Q}^H_{C_1}[1],(i_2)_*\mathbb{Q}^H_{C_2}[1]\big)=0$$

以及反向 *Hom* 的消失，尽管两个支撑在 p 相交。因此按不可约支撑的两个投影是典范的。

这与常值层 $\mathbb{Q}_C[1]$ 不同。正规化正合列在点 p 处记录两支取值必须相等，故常值对象把两个分支通过一个点支撑项粘在一起；它不等于上述 *IC* 直和。*Hodge* 化后，这个粘合项产生混合权，属于第 *11* 章而非纯严格支撑范畴。这个例子说明“空间可约时逐分支取 *IC*”不是排版约定，而是纯对象严格支撑分解的必然结果。

VHS 的唯一严格支撑延拓

定理 10.32 (Saito correspondence，引用定理)**.** 设 $Z\subseteq X$ 不可约、纯复维 d，$U\subseteq Z_{\mathrm{reg}}$ 为稠密开集。权 w 的可极化有理 *VHS* $\mathbb{V}$，若沿 $Z\setminus U$ 的局部单值拟幺幂，则存在唯一有严格支撑 Z、权 $w+d$ 的可极化纯 *Hodge* 模

$$\mathrm{IC}^H_Z(\mathbb{V}).$$

其底层有理 *perverse* 层为

$$\mathrm{rat}\big(\mathrm{IC}^H_Z(\mathbb{V})\big)=\mathrm{IC}_Z(\mathbb{V})=j_{!*}(\mathbb{V}[d]).$$

反之，每个严格支撑 Z 的可极化纯 *Hodge* 模在某个稠密光滑开集上来自唯一的可极化 *VHS*。

这是 Saito 的 VHS–严格支撑 Hodge 模对应；可参见 [25, Theorem 2.3] 与 [23]。

证明框架. 在 U 上，VHS 给出 filtered regular connection 与 $\mathbb{V}[d]$。沿边界选择局部函数，利用 Kashiwara–Malgrange V-过滤构造 nearby/vanishing cycles，并要求其 primitive 分次按支撑维数递归地成为可极化纯 Hodge 模。底层 perverse 层的无边界子商条件强制其为 $j_{!*}\mathbb{V}[d]$；filtered $\mathcal{D}$-module 的严格性和极化给出唯一性。最后用局部嵌入和 Kashiwara 等价证明构造不依赖环境光滑空间。 □

权的维数平移极为重要：VHS 的权是 w，相应 perverse Hodge 模的权是 $w+d$。当 Z 射影时，推到一点并取第 $k-d$ 个导出次数，intersection cohomology 纯权为 $w+k$。非 proper 情形一般只能得到混合 Hodge 结构及相应权界。

命题 10.33 (Hodge 中间延拓的像刻画)**.** *设 Z 不可约，$j:U\hookrightarrow Z$ 为稠密开浸入，M_U 是严格支撑为 U 的可极化纯 Hodge 模，并假设其边界条件使 $j_!M_U, j_*M_U$ 在 $D^b\,\mathrm{MHM}(Z)$ 中有定义。则 Abel 范畴中的像*

$$j_{!*}^{H}M_U := \operatorname{im}\big({}^pH^0j_!M_U \longrightarrow {}^pH^0j_*M_U\big)$$

是 M_U 的严格支撑延拓，并且

$$\operatorname{rat}(j_{!*}^{H}M_U) = j_{!*}\operatorname{rat}(M_U).$$

该像与 M_U 同权。对任意纯 M_U，逐个严格支撑分量应用此结论；延拓的支撑分别是这些支撑的闭包，未必都是整个 Z。

证明. rat 忠实正合，并与 $j_!, j_*$ 及 perverse 上同调相容。所以把所定义的像送到

$$\operatorname{im}({}^pj_!\operatorname{rat}M_U \longrightarrow {}^pj_*\operatorname{rat}M_U)\,,$$

即拓扑中间延拓。后者没有支撑在边界上的子对象或商对象，因此 Hodge 模的像也没有：否则经 rat 会产生非零边界子商。反之，任意严格支撑延拓都由同一无边界子商性质唯一确定。纯性来自 定理 10.32 的唯一纯延拓，而不是一般混合对象的形式性质。 □

例 10.34 (Legendre 族在一个边界点的延拓)**.** *回到 例 10.8。在 $t=0$ 附近选取辛基 (e_1,e_0)，Picard–Lefschetz 单值可写成*

$$T(e_1)=e_1-2e_0,\qquad T(e_0)=e_0,\qquad \mathcal{N}e_1=-2e_0.$$

系数 2 取决于 Legendre 参数化的分歧，但不改变 Jordan 类型。这里选用第 9 章的周期基，故 $\mathcal{A}=-\mathcal{N}$ 满足 $\mathcal{A}e_1=2e_0$。取 $z=(2\pi i)^{-1}\log t$，周期写成

$$F^1(z)=\mathbb{C}\big(e_1+(2z+h(t))e_0\big).$$

解除单值后得到 Deligne 格中的全纯 Hodge 线

$$\widehat{F}^1(t)=\mathbb{C}\big(e_1+h(t)e_0\big),$$

而连接留数为

$$\operatorname{Res}_0\nabla=-\frac{1}{2\pi i}\mathcal{N}.$$

因此这一贯穿模型的三套数据为：

Betti	$j_{!*}(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}[1])$
de Rham	具有上述留数的最小正则延拓
Deligne 格内的 *Hodge* 数据	$\widehat{F}_{-1}=\widehat{F}^1,\quad \widehat{F}_0=\widehat{\mathcal{V}}.$

表中最后一行是格内的过滤，不是整个最小延拓的过滤。后者还包含微分算子作用生成的项，例如 $F_0\mathcal{M} = \widehat{\mathcal{V}} + F_1\mathcal{D}\,\widehat{F}^1$；完整公式见 命题 *11.15*。开集上的 *VHS* 权为 1，严格支撑曲线维数为 1，故延拓纯权 2。在第 *11* 章取 *perverse nearby cycles* 后中心降为 1，恰回到第 *9* 章极限 H^1 的权中心。这里已经可以看到：*Deligne* 格负责“全纯到边界”，中间延拓负责“无边界子商”，而 V-过滤将负责两者的精确 *filtered* 实现。

推论 10.35 (简单对象的分类)**.** *严格支撑 Z 的简单可极化纯 Hodge 模，恰由 Z_{reg} 某个稠密开集上的不可约可极化 VHS 通过 $\mathrm{IC}_Z^H(-)$ 得到。*

这里“不可约”指在 VHS 范畴中没有真子变分，不要求底层有理局部系统不可约。例如一个点上的二维权一简单 Hodge 结构，其底层有理向量空间当然有许多一维子空间，但这些通常不是 Hodge 子结构。

证明. 由 定理 10.32，严格支撑对象在稠密光滑开集上由 VHS 唯一决定。VHS 的非零子变分经严格支撑延拓给出 Hodge 模的非零子对象；反过来，Hodge 模的非零子对象限制到稠密开集后给出非零子变分。因而一侧不可约当且仅当另一侧简单。 □

注意：$j_!$ 和 j_* 通常会引入边界权，因而自然生活在混合 Hodge 模范畴；纯范畴中稳定的是由严格支撑刻画的中间延拓。

10.5 穿孔圆盘上的边界模型

令 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$，并暂时把系数扩张到 $\mathbb{C}$。设 L 是秩一局部系统，正向单值为 $T = \lambda$。本节假设 λ 为单位根，并取 $\alpha \in [0,1) \cap \mathbb{Q}$ 使

$$\lambda = \exp(-2\pi i\alpha).$$

相应正则奇异联络可写为

$$\mathcal{V} = \mathcal{O}_{\Delta^*}e, \qquad \nabla e = \alpha e\,\frac{\mathrm{d}z}{z};$$

其水平截面 $z^{-\alpha}e$ 绕原点一周恰乘以 λ。

命题 10.36 (秩一圆盘模型)**.** *在上述设置中：*

1. *若 $\lambda \neq 1$，则 $T-1$ 可逆，并有*

$$j_!L[1] \simeq j_{!*}L[1] \simeq Rj_*L[1].$$

$\mathcal{D}$-模一侧，正则 meromorphic connection $\mathcal{O}_\Delta(*0)e$ 已经是最小延拓；

2. *若 $\lambda = 1$ 且 L 为常值局部系统，则*

$$j_{!*}L[1] \simeq \mathbb{C}_\Delta[1].$$

它的底层 $\mathcal{D}$-模是 $\mathcal{O}_\Delta$，而 $\mathcal{O}_\Delta(*0)$ 对应的直接像延拓在原点保留额外边界信息。

证明. 由 命题 6.8，deleted-neighborhood 上同调为

$$H^0(\Delta^*, L) = \ker(T-1), \qquad H^1(\Delta^*, L) = \operatorname{coker}(T-1).$$

当 $T-1$ 可逆时二者都为零，所以 $j_! \to Rj_*$ 的锥没有点支撑上同调；中间延拓的像因而同时等于两端。若 $T=1$，中间延拓的无边界子商条件选出平滑跨过原点的常值对象 $\mathbb{C}_\Delta[1]$。Riemann–Hilbert 对应把前一种非整留数联络的 meromorphic 延拓送到唯一 perverse 延拓；在 $\alpha = 0$ 时，最小延拓则是无极点的 $\mathcal{O}_\Delta$。 □

例 10.37 (秩二幺幂局部系统的最小延拓)**.** 令附近纤维

$$V = \mathbb{Q}e_1 \oplus \mathbb{Q}e_0, \qquad T(e_1) = e_1 + e_0, \quad T(e_0) = e_0,$$

并记 $A = T - \mathrm{id}$。由第 *8* 章的圆盘箭图，

$$j_{!*}L[1] \longleftrightarrow (L,\ \Phi = \operatorname{im} A = \mathbb{Q}e_0,\ \mathrm{can} = A : V \twoheadrightarrow \mathbb{Q}e_0,\ \mathrm{var} : \mathbb{Q}e_0 \hookrightarrow V).$$

于是 can 满、var 单，恰好排除了点支撑商与点支撑子对象。两个极端延拓则分别把消失空间取成整个 V：

$$j_!L[1] \leftrightarrow (V, \mathrm{id}, A), \qquad Rj_*L[1] \leftrightarrow (V, A, \mathrm{id}).$$

因此在幺幂非平凡情形三者不再相等；中间延拓只保留 $\operatorname{im}(T-\mathrm{id})$ 这一维真正粘合数据。

在 *de Rham* 一侧取多值平坦基 v_0, v_1，满足 $Tv_1 = v_1 + v_0$。令

$$z = \frac{\log s}{2\pi i}, \qquad \widehat{v}_0 = v_0, \quad \widehat{v}_1 = v_1 - z v_0.$$

则 $\widehat{v}_0, \widehat{v}_1$ 单值全纯，并且

$$\nabla \widehat{v}_0 = 0, \qquad \nabla \widehat{v}_1 = -\frac{1}{2\pi i}\widehat{v}_0 \, \frac{\mathrm{d}s}{s}.$$

故 *Deligne* 格的留数是 $-N$，其中 $N = (2\pi i)^{-1}\mathcal{N}$。若该局部系统来自权一 *VHS*（例如取 $Q(e_1, e_0) = -1$ 及相容的 *Hodge* 线），且

$$F^1 = \mathcal{O}_{\Delta^*}\big(\widehat{v}_1 + h(s)\widehat{v}_0\big),$$

则 *Hodge* 线延拓到 *Deligne* 格；但最小延拓的 *filtered* $\mathcal{D}$-模还必须由第 *11* 章的 V-过滤从 $\mathcal{O}_\Delta\widehat{v}_0 \oplus \mathcal{O}_\Delta\widehat{v}_1$ 生成。这个例子把“典范格”“中间延拓”“*Hodge* 过滤”三件经常被混为一谈的事分开：第一件选留数区间，第二件排除边界子商，第三件记录极限 *Hodge* 方向。

该箭图还给出边界普通上同调的维数审计。由 $\ker A = \mathbb{Q}e_0$、$\operatorname{coker} A = \mathbb{Q}\bar{e}_1$，直接像延拓 $Rj_*L[1]$ 的 stalk 在次数 $-1, 0$ 各保留一维，但其 costalk 为零。中间延拓的 stalk 在次数 -1 为 $\ker A$，costalk 在次数 1 为 $\operatorname{coker} A$，其余次数为零。所谓“最小”因此不是总 stalk 维数最小，而是没有点支撑 perverse 子商。

若 L 来自权 w 的可极化 VHS，则还要延拓 Hodge 过滤。正确过滤不是给上述 meromorphic connection 任意选择一个格，而是由 Deligne 格、V-过滤和严格性共同确定。$\lambda = 1$ 与 $\lambda \neq 1$ 的差别也正是第 11 章 nearby/vanishing cycle 权中心不同的局部来源。

例 10.38 (有限分歧映射 $z \mapsto z^m$)**.** 考虑有限态射

$$q : \mathbb{A}^1_z \longrightarrow \mathbb{A}^1_t, \qquad t = z^m.$$

有限映射没有正维纤维，所以 $q_*\mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1_z}[1]$ 已经是 $\mathbb{A}^1_t$ 上的 *perverse Hodge* 模；射影直像纯性说明它纯权 1。在 $U = \mathbb{G}_m$ 上，底层秩 m 局部系统是循环群的正则表示。复化后按角色分解为

$$q_*\mathbb{C}_{\mathbb{G}_m}[1] \simeq \bigoplus_{\lambda^m=1} L_\lambda[1],$$

其中 L_λ 的单值是 λ。严格支撑唯一性把这个分解延拓为

$$q_*\mathbb{C}_{\mathbb{A}^1_z}[1] \simeq \bigoplus_{\lambda^m=1} j_{!*}L_\lambda[1].$$

相应的有理分解由 $Gal(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的角色轨道合并得到。

当 $\lambda = 1$ 时，分量为常值对象 $\mathbb{C}_{\mathbb{A}^1_t}[1]$；当 $\lambda \neq 1$ 时，命题 *10.36* 给出

$$j_!L_\lambda[1] \simeq j_{!*}L_\lambda[1] \simeq Rj_*L_\lambda[1].$$

因此原点的普通 *stalk* 只由平凡角色分量贡献，而非平凡角色全部记录在穿孔圆盘的单值中。这个分解正是 例 *7.6* 中 z^m 的 *nearby-cycle* 计算在纯 *Hodge* 模层面的延拓版本。

例 10.39 (节点曲线的 intersection Hodge 模)**.** 设 C 是不可约射影节点曲线，$\nu : \widetilde{C} \to C$ 为正规化。光滑部分上的常值 *VHS* 权为 0，故

$$\mathrm{IC}^H_C = \mathrm{IC}^H_C(\mathbb{Q}_{C_{\mathrm{reg}}})$$

纯权 1。利用有限映射直像的严格性与严格支撑唯一性，有

$$\mathrm{IC}^H_C \simeq \nu_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{C}}[1], \qquad \mathrm{rat}(\mathrm{IC}^H_C) = \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{C}}[1].$$

因此

$$\mathrm{IH}^k(C, \mathbb{Q}) \simeq H^k(\widetilde{C}, \mathbb{Q})$$

并带纯权 k 的 *Hodge* 结构。若 C 是有理节点曲线，则 $\widetilde{C} \simeq \mathbf{P}^1$，所以 $\mathrm{IH}^1(C) = 0$：普通上同调中由节点产生的权零环路不会进入 *intersection cohomology*。

10.6 常值对象、intersection Hodge 模与忘却函子

例 10.40 (光滑空间的常值 Hodge 模)**.** 若 X 光滑纯维 d，常值 *VHS* $\mathbb{Q}(0)$ 给出

$$\mathbb{Q}^H_X[d] \in \mathrm{HM}(X, d)^{\mathrm{pol}}.$$

其底层有理 *perverse* 层为 $\mathbb{Q}_X[d]$，底层 *filtered* $\mathcal{D}_X$-模是 $(\mathcal{O}_X, F)$，其中按左模规范

$$F_p\mathcal{O}_X = \begin{cases} 0, & p < 0, \\ \mathcal{O}_X, & p \geq 0. \end{cases}$$

定义 10.41 (Intersection Hodge 模)**.** 对可能奇异的纯维 d 不可约簇 Z，定义

$$\mathrm{IC}_Z^H := \mathrm{IC}_Z^H(\mathbb{Q}_{Z_{\mathrm{reg}}}).$$

它纯权 d，底层有理 *perverse* 层为 IC_Z。若 Z 可约，则按不可约分支分别取严格支撑延拓再作直和。

例 10.42 (点)**.** 当 $X = \mathrm{pt}$ 时，$\mathcal{D}_{\mathrm{pt}} = \mathbb{C}$，*perverse* 层只是有限维有理向量空间。权 m 的纯 *Hodge* 模恰是权 m 的可极化有理 *Hodge* 结构。这个例子说明 *Hodge* 模确实推广经典 *Hodge* 结构，但在正维支撑上还多出局部化、微分方程和附近循环数据。

命题 10.43 (忘却函子)**.** 存在忠实正合函子

$$\mathrm{rat} : \mathrm{HM}(X, m)^{\mathrm{pol}} \longrightarrow \mathrm{Perv}(X, \mathbb{Q}),$$

它保持严格支撑，把 *Hodge* 模的中间延拓送到 *perverse* 层的中间延拓，并检测零对象和同构。

证明. 忠实性与正合性属于 Hodge 模定义的基本结构。若 $\mathrm{rat}(M) = 0$，则比较同构给出 $\mathrm{DR}(\mathcal{M}) = 0$，Riemann–Hilbert 等价推出 $\mathcal{M} = 0$，故 $M = 0$。若 $\mathrm{rat}(u)$ 是同构，正合性说明 $\mathrm{rat}(\ker u) = \mathrm{rat}(\mathrm{coker}\, u) = 0$，于是 $\ker u = \mathrm{coker}\, u = 0$，故 u 是同构。中间延拓相容性由两侧相同的无边界子商刻画得到。 □

“忠实”绝不等于“全”。在一点上，底层有理向量空间之间存在非零映射

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q},$$

但它不一定提升为 $\mathbb{Q}(0) \to \mathbb{Q}(1)$ 的 Hodge 态射；后者必须保持 Hodge 类型和权，所以只能为零。忘却函子也不本质满：例如 $\mathbb{G}_m$ 上单值为 2 的秩一有理局部系统给出一个合法 perverse 层 $L[1]$，但其单值不是拟幺幂，因而不能成为可极化纯 Hodge 模的泛型局部系统。

例 10.44 (相同局部系统上的不同 Hodge 过滤)**.** 取一个充分小的复圆盘 B，令

$$H_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1, \qquad Q(e_1, e_0) = 1,$$

并把它看成 B 上的常值局部系统。选择两个全纯函数

$$\tau_0(s) = i, \qquad \tau_1(s) = i + s,$$

缩小 B 使 $\mathrm{im}\,\tau_1(s) > 0$。定义两套权一 *Hodge* 过滤

$$F^1_{(a),s} = \mathbb{C}(e_1 + \tau_a(s)e_0), \qquad a = 0, 1.$$

底空间是一维，横截性自动成立；正性由

$$iQ(e_1 + \tau e_0, e_1 + \bar{\tau} e_0) = 2\,\mathrm{im}\,\tau > 0$$

保证。因此两者都是同一有理局部系统上的可极化 *VHS*，并给出 B 上纯权 2 的 *Hodge* 模 M_0, M_1。忘却后

$$\mathrm{rat}(M_0) = \mathrm{rat}(M_1) = H_{\mathbb{Q}}[1],$$

但它们一般不同构：任何底层局部系统自同构是常矩阵，而常矩阵不可能在所有 s 上同时把常直线 $\mathbb{C}(e_1+ie_0)$ 送到变化直线 $\mathbb{C}(e_1+(i+s)e_0)$。

所以 *Hodge* 过滤不能由 *perverse stalk* 逐点恢复；甚至固定整个底层局部系统与极化，也仍可能有非平凡周期映射。*Filtered* $\mathcal{D}$*-*模中的横截变化正是 rat 有意忘掉的信息。

通向混合理论与分解定理的接口 本章的纯理论留下两种互补问题。

第一，开推前、消失循环和退化扩张通常不再纯。必须加入权过滤 $W_\bullet$，并要求每个 Gr_k^W 是本章的可极化纯 Hodge 模；这正是第 11 章 mixed Hodge module 的入口。届时 V-过滤还将精确记录 nearby cycles 的 Hodge 过滤和单值权中心。

第二，纯对象在射影直像下是否仍纯，以及 filtered 直像是否严格。第 12 章的 Saito 射影直像定理给出肯定回答，并由极化推出相对硬 Lefschetz 与分解定理。因而本章的三项结构各有不可替代的后续用途：

$$\begin{aligned} K &\quad\rightsquigarrow\quad \text{perverse 支撑、IC 与中间延拓,}\\ (\mathcal{M},F) &\quad\rightsquigarrow\quad \text{Hodge 过滤、严格直像与 filtered 比较,}\\ S &\quad\rightsquigarrow\quad \text{primitive 极化、半单性与硬 Lefschetz.}\end{aligned}$$

本章小结

- Hodge 模由 filtered regular holonomic $\mathcal{D}$-module、有理 perverse 层和比较同构共同组成。
- Filtered de Rham 复形把 $F_\bullet\mathcal{M}$ 转化为上同调的 Hodge 过滤；严格性保证取过滤分次与取上同调可交换。
- 极化把 Hodge 对偶、nearby-cycle primitive 分次和正性绑定。
- 严格支撑是中间延拓条件的 Hodge 化，并给出典范的按支撑分解。
- 权 w 的 VHS 在 d 维支撑上延拓为权 $w+d$ 的纯 Hodge 模。
- IC_Z^H 的底层 perverse 层正是 IC_Z，其射影 intersection cohomology 因而具有纯 Hodge 结构。

常见误区

- Hodge 模不是 “perverse 层的每个 stalk 上放一个 Hodge 结构”。
- VHS 权与 Hodge 模权相差支撑的复维。
- rat 忘掉 Hodge 过滤、权和极化；忠实并不意味着全。
- $j_!$ 与 j_* 通常引入混合权，不能在纯范畴中代替 $j_{!*}$。
- 对偶会反转权；极化公式中的 Tate twist 不能省略。

习题

习题 10.1. 设 U 光滑纯维 d，$\mathbb{V}$ 是权 w 的可极化有理 VHS，且沿紧化边界单值拟幺幂。解释为什么相应 strict-support Hodge 模的权为 $w+d$，并推出射影紧化 X 上 $\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{V})$ 纯权 $w+k$。

习题 10.2. 设 X 光滑纯维 d。写出常值 Hodge 模 $\mathbb{Q}_X^H[d]$ 的底层有理 perverse 层与 filtered $\mathcal{D}_X$-module，并核对它的权为 d。

习题 10.3. 设 M_Z, M_W 是可极化纯 Hodge 模，分别有严格支撑 Z, W，且 $Z \neq W$。证明 $\mathrm{Hom}(M_Z, M_W) = 0$，并据此说明纯 Hodge 模的按支撑直和分解为何具有典范投影。

习题 10.4. 令 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$，$L$ 是秩一复局部系统，单值为 λ。计算 $H^0(\Delta^*, L)$ 与 $H^1(\Delta^*, L)$。证明当 $\lambda \neq 1$ 时 $j_!L[1] \simeq j_{!*}L[1] \simeq Rj_*L[1]$；当 $\lambda = 1$ 且 L 常值时，说明为什么中间延拓是 $\mathbb{C}_\Delta[1]$，并指出另外两种延拓的点支撑差别。

习题 10.5. 完成下列两个忘却函子审计：

1. 在一点上证明底层有理线性映射 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 不一定提升为 $\mathbb{Q}(0) \to \mathbb{Q}(1)$ 的 Hodge 态射；
2. 设 L 是 $\mathbb{G}_m$ 上单值为 2 的秩一有理局部系统。解释为什么 $L[1]$ 是 perverse 层，却不能作为严格支撑可极化纯 Hodge 模的底层对象。

习题 10.6. 设 X 是光滑射影复簇。利用常值 Hodge 模 $\mathbb{Q}_X^H[\dim X]$ 的 filtered de Rham 复形和射影直像严格性，证明 Hodge–de Rham 谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega_X^p) \Longrightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C})$$

在 E_1 退化，并说明所得递减过滤为何正是经典 Hodge 过滤。

习题 10.7. 设 $i : Z \hookrightarrow X$ 是光滑纯 e 维闭子簇，X 光滑。说明 $i_*\mathbb{Q}_Z^H[e]$ 的权、底层有理 perverse 层和底层 $\mathcal{D}_X$-模，并证明其特征簇为余法丛 T_Z^*X。取 $Z = \{x\}$ 解释为什么点支撑对象的特征簇不是零截面。

习题 10.8. 对有限映射 $q : \mathbb{A}^1_z \to \mathbb{A}^1_t$、$t = z^m$，在 $\mathbb{G}_m$ 上把 $q_*\mathbb{C}[1]$ 分解为单值 $\lambda^m = 1$ 的秩一局部系统。证明该分解经中间延拓扩张到 $\mathbb{A}^1_t$，并分别说明平凡角色与非平凡角色在原点附近的 stalk 行为。

第十一章　混合 Hodge 模、V-过滤与附近循环权

纯 Hodge 模具有半单性，却不能容纳开簇上同调、退化扩张或 nearby cycles 中出现的多重权。混合 Hodge 模加入权过滤，并要求其纯分次可极化；V-过滤与相对单值过滤负责在超曲面退化处协调 $\mathcal{D}$-模、perverse 层和 Hodge 权，并赋予局部消失上同调典范混合 Hodge 结构。

11.1　混合对象、权界与六函子

定义 11.1 (混合 Hodge 模的结构接口)**.** 一个 *mixed Hodge module* M 包含

$$\big((\mathcal{M}, F_\bullet),\, K,\, W_\bullet\big),$$

其中 $(\mathcal{M}, F)$ 是 *filtered regular holonomic* $\mathcal{D}$*-module*，$K \in \mathrm{Perv}(X, \mathbb{Q})$，$\mathrm{DR}(\mathcal{M}) \simeq K_{\mathbb{C}}$，而 W 是两侧相容的有限递增过滤，使每个

$$\mathrm{Gr}^W_k M$$

成为权 k 的可极化纯 *Hodge* 模。还要求沿任意局部函数的 V-过滤、*nearby/vanishing cycles* 和相对单值过滤存在并相容。

这些对象组成 Abel 范畴 $\mathrm{MHM}(X)$。存在忠实正合函子

$$\mathrm{rat} : \mathrm{MHM}(X) \longrightarrow \mathrm{Perv}(X, \mathbb{Q}).$$

定理 11.2 (点上的识别，引用定理)**.** 有范畴等价

$$\mathrm{MHM}(\mathrm{pt}) \simeq \mathrm{MHS}^{\mathrm{gp}}_{\mathbb{Q}},$$

右端是 *graded-polarizable* 有理混合 *Hodge* 结构范畴。

点上识别以及一般 mixed Hodge module 的构造见 [26]。

定义中“每个纯分次都是 Hodge 模”还不足以刻画 $\mathrm{MHM}(X)$：还必须要求这些纯分次在每个超曲面方向上能被 V-过滤同时控制，并且相对单值过滤存在。换言之，混合 Hodge 模不是在 perverse 层的各个茎上任意放置混合 Hodge 结构，而是一个能经受六函子、取边界值与取退化极限的整体对象。下面的稳定性定理正是这一定义强度的回报。

定理 11.3 (Saito 六函子形式，引用定理)**.** 对复代数簇态射 $f: X \to Y$，函子

$$f_*,\ f_!,\ f^*,\ f^!,\ \mathbb{D},\ \overset{L}{\otimes},\ R\mathrm{Hom}$$

作用在 *mixed Hodge modules* 的有界导出范畴上；经 rat 忘却后，它们与构造性六函子相容。附近循环、消失循环、can、*Hodge* 正规化的 Var、半单单值 T_s 及带 *twist* 的 N 也提升到 MHM，且 ${}^p\psi_f, {}^p\phi_f$ 在 *Abel* 范畴层次正合。

一般的 $T = T_s \exp(2\pi i N)$ 只作为底层有理 perverse 层的自同构存在：T_u 通常不保持 Hodge 过滤，不能把它当成无 twist 的 Hodge 模自同构。

完整的六函子、对偶和 nearby-cycle 相容性见 [26]。

特别地，对结构映射 $a: X \to \mathrm{pt}$，

$$H^k(a_* M) \in \mathrm{MHM}(\mathrm{pt})$$

给出有限维混合 Hodge 结构。这一构造同时包含 Deligne 对代数簇普通、紧支撑上同调的 MHS。

命题 11.4 (权的基本方向)**.** 若 M 权 $\le w$，则 $f_! M$ 保持相应的上界；若 M 权 $\ge w$，则 $f_* M$ 保持相应的下界。*Verdier* 对偶把权界反向，*proper* 情形 $f_! = f_*$ 因而对纯对象给出最强的权控制。

这里的权界是导出意义的。若 $M \in D^b\,\mathrm{MHM}(X)$，约定

$$M \text{ 权} \le w \quad\Longleftrightarrow\quad H^j(M) \text{ 权} \le w + j,$$

而“权 $\ge w$”以相反不等式定义。这个平移使 $f_!, f_*$ 的权方向与 perverse 上同调次数协调。尤其当 f proper 且 M 纯权 w 时，$H^j(f_* M)$ 纯权 $w + j$；第 十二 章会把这一权结论与相对硬 Lefschetz 合并成分解定理。

命题 11.5 (穿孔圆盘上的两条权扩张)**.** 设 $j: \Delta^* \hookrightarrow \Delta$、$i: \{0\} \hookrightarrow \Delta$。在 $\mathrm{MHM}(\Delta)$ 中存在正合列

$$0 \longrightarrow i_* \mathbb{Q}(0) \longrightarrow j_! \mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1] \longrightarrow \mathbb{Q}^H_{\Delta}[1] \longrightarrow 0, \tag{11.1}$$

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}^H_{\Delta}[1] \longrightarrow j_* \mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1] \longrightarrow i_* \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0. \tag{11.2}$$

因而 $j_! \mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 具有权 $0, 1$，而 $j_* \mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 具有权 $1, 2$。两者的共同纯权 1 商（或子对象）正是 $j_{!*} \mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1] = \mathbb{Q}^H_{\Delta}[1]$。

证明. 先在代数模型 $j: \mathbb{G}_m \hookrightarrow \mathbb{A}^1$、$i: \{0\} \hookrightarrow \mathbb{A}^1$ 上计算，再限制到圆盘。对 $\mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1}$ 的两个 localization 三角取 Hodge 模上同调；利用

$$i^* \mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1} = \mathbb{Q}(0), \qquad i^! \mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1} = \mathbb{Q}(-1)[-2],$$

以及 j 为仿射开浸入时 $j_! \mathbb{Q}^H[1]$、$j_* \mathbb{Q}^H[1]$ 均在心中，恰得两条正合列。这里第二个等式是光滑余维一的纯性，也可由 $\mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1}[1]$ 的对偶公式得到。点项的权分别为 $0, 2$，其余项纯权 1；权过滤的严格性给出所述分次。这种构造直接发生在 Hodge 模范畴中，不需要从一个拓扑正合列猜测其 Hodge 提升。 $\square$

例 11.6 (同一个开对象的两种边界方向)**.** 命题 *11.5* 是“$f_!$ 保持权上界、f_* 保持权下界”的最小非平凡模型。开集上的对象纯权 1，但 $j_!$ 只可能在边界产生更低权，j_* 只可能产生更高权。若忘掉 *Hodge* 数据，两条列只留下两个一维 *skyscraper*；正是 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$ 的区别记录了边界来自紧支撑方向还是普通上同调方向。

命题 11.7 (混合 Hodge 模态射的双重严格性)**.** 任一态射 $u : M \to M'$ 对 F 与 W 都严格。特别地，

$$\mathrm{Gr}_k^W \ker u \simeq \ker(\mathrm{Gr}_k^W u), \qquad \mathrm{Gr}_k^W \operatorname{coker} u \simeq \operatorname{coker}(\mathrm{Gr}_k^W u),$$

而 *filtered* $\mathcal{D}$-模一侧有相同的 F-分次公式。因此 $\mathrm{MHM}(X)$ 是 *Abel* 范畴，rat 忠实正合。

证明框架. 这是 Saito 范畴结构定理的组成部分，见 [26]。在稠密光滑开集上先使用混合 Hodge 结构态射的双重严格性，边界部分再由可容许性、F, W, V 相容及支撑维数归纳控制。纯分次的半单性本身不足以证明混合扩张的严格性。严格性成立后，核取交过滤、余核取商过滤，Gr^F、Gr^W 与这些运算交换；这才保证三个实现给出同一个 Abel 范畴的核和余核。 □

例 11.8 ($\mathbb{G}_m$ 的四个上同调群及其权)**.** 由 $\mathbf{P}^1 = \mathbb{G}_m \sqcup \{0, \infty\}$ 的开闭正合列，得到

$$H^0(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Q}(0), \qquad H^1(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Q}(-1),$$

$$H^1_c(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Q}(0), \qquad H^2_c(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Q}(-1).$$

第一行权为 $0, 2$，第二行权为 $0, 2$。*Poincaré* 对偶写成

$$H^k_c(\mathbb{G}_m)^\vee \simeq H^{2-k}(\mathbb{G}_m)(1),$$

正好交换上述两对。把 $\mathbb{G}_m$ 看作纯权 0 常值 *VHS* 的底空间，其 *Hodge* 模为 $\mathbb{Q}^H_{\mathbb{G}_m}[1]$（权 1）；结构映射的 *perverse* 次数平移把 H^1_c 与 H^1 分别放到边界扩张的权 0 与 2。这给出 命题 *11.5* 的整体版本。

命题 11.9 (对偶交换两条边界扩张)**.** 在 命题 *11.5* 中取 *Verdier–Hodge* 对偶，有

$$\mathbb{D}(j_!\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]) \simeq j_*\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1](1),$$

等价地 $j_*\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1] \simeq \mathbb{D}(j_!\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1])(-1)$。这个额外 *twist* 把点项 $\mathbb{Q}(0)$ 变为 $\mathbb{Q}(-1)$。于是低权边界与高权边界不是两个孤立现象，而是一对对偶现象。

证明. 六函子对偶给 $\mathbb{D}j_! \simeq j_*\mathbb{D}$。开曲线上的 $M = \mathbb{Q}^H[1]$ 纯权 1，极化写成 $M \simeq \mathbb{D}M(-1)$，即 $\mathbb{D}M \simeq M(1)$。对正合列取对偶再 twist (-1) 会反转箭头，并把 $\mathbb{D}\mathbb{Q}(0) = \mathbb{Q}(0)$ 变为 $\mathbb{Q}(-1)$。这与代数模型中 $H^1_c(\mathbb{G}_m)^\vee \simeq H^1(\mathbb{G}_m)(1)$ 等价。故两个点支撑分次分别辨认为 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$。 □

11.2 Kashiwara–Malgrange V-过滤

设 $f: X \to \mathbb{A}^1$。以图嵌入

$$\iota_f : X \hookrightarrow X \times \mathbb{A}^1_t, \qquad x \mapsto (x, f(x))$$

把 $\mathcal{D}_X$-模 $\mathcal{M}$ 变成沿 $t=0$ 可过滤的 $\mathcal{D}_{X\times\mathbb{A}^1}$-模 $\mathcal{M}_f = (\iota_f)_+\mathcal{M}$。

在局部坐标中可以把图直像写成

$$\mathcal{M}_f \simeq \mathcal{M}[\partial_t] = \bigoplus_{j\ge 0} \mathcal{M}\otimes \partial_t^j .$$

左模直像还带有余维一的过滤平移：

$$F_p\mathcal{M}_f = \bigoplus_{j\ge 0} F_{p-j-1}\mathcal{M}\otimes \partial_t^j . \tag{11.3}$$

这与 ∂_t 的阶数为一一起决定下面消失循环的过滤位移；不能直接把未移位的张量积过滤当作左模的 Hodge 直像过滤。若 ξ 是 X 上的向量场，则作用公式为

$$t(m\otimes\partial_t^j) = fm\otimes\partial_t^j - jm\otimes\partial_t^{j-1}, \tag{11.4}$$

$$\xi(m\otimes\partial_t^j) = \xi m\otimes\partial_t^j - (\xi f)m\otimes\partial_t^{j+1}. \tag{11.5}$$

第一式直接编码支撑方程 $t=f$，第二式是对该方程微分所得的链式法则。V-过滤所做的事情，是从这个通常无限生成的 ∂_t-展开中抽取各个单值特征值对应的有限生成边界数据。

为避免文献换算造成一格偏差，先固定本章唯一使用的规范。我们采用 **左** $\mathcal{D}$-模、递减的有理编号 V^α，即对某个 $m>0$，

$$V^\alpha = V^{j/m} \qquad \left(\frac{j-1}{m} < \alpha \le \frac{j}{m}\right).$$

并令 $V^{>\alpha} = \bigcup_{\beta>\alpha} V^\beta$、$\mathrm{Gr}_V^\alpha = V^\alpha/V^{>\alpha}$。上式明确了跳点处取值，不再依赖文献中“左连续”或“右连续”的称呼。记 $Y = X\times\mathbb{A}^1_t$。环 $V^0\mathcal{D}_Y$ 由 $\mathcal{O}_Y$、沿 X 的向量场和 $t\partial_t$ 生成。

定理 11.10 (V-过滤，引用定理)**.** *对正则 holonomic、沿 $t=0$ 拟幺幂的 $\mathcal{M}_f$，存在唯一离散有理编号的 Kashiwara–Malgrange 过滤 $V^\alpha\mathcal{M}_f$，满足：*

1. *每个 $V^\alpha\mathcal{M}_f$ 是局部有限生成的 $V^0\mathcal{D}_Y$-子模，且 V 穷尽、离散；*
2. *$tV^\alpha \subseteq V^{\alpha+1}$，$\partial_t V^\alpha \subseteq V^{\alpha-1}$，并且前一包含在 $\alpha>0$ 时为等号；*
3. *$\partial_t t - \alpha$ 在 $\mathrm{Gr}_V^\alpha\mathcal{M}_f$ 上局部幂零。*

若 $(\mathcal{M}, F)$ 来自 mixed Hodge module，相关分次上的 F 为 good，且有严格特殊化公式

$$t(F_pV^\alpha\mathcal{M}_f) = F_pV^{\alpha+1}\mathcal{M}_f \quad (\alpha>0),$$

$$\partial_t(F_p\,\mathrm{Gr}_V^\alpha\mathcal{M}_f) = F_{p+1}\,\mathrm{Gr}_V^{\alpha-1}\mathcal{M}_f \quad (\alpha<1).$$

在例外的 $1,0$ 两格，严格性须按后文 nearby、vanishing 及 Tate twist 的过滤规范理解，并不额外断言映射满射。若 $\lambda=\exp(-2\pi i\alpha)$，则对 $0<\alpha\le 1$ 有

$$\mathrm{DR}_X(\mathrm{Gr}_V^\alpha\mathcal{M}_f) \simeq {}^p\psi_{f,\lambda}\,\mathrm{DR}_X(\mathcal{M}), \qquad \mathrm{DR}_X(\mathrm{Gr}_V^0\mathcal{M}_f) \simeq {}^p\phi_{f,1}\,\mathrm{DR}_X(\mathcal{M}).$$

在第一式中，$-(\partial_t t-\alpha)$ 对应 $N=(2\pi i)^{-1}\log T_u$。

V-过滤规范与 Hodge 过滤的严格相容性见 [23, 26]。

存在性与唯一性在此作为引用结果使用；b-函数控制可能的指数，正则性与拟幺幂性保证这里采用的有理编号。过滤本身不能只由某一组生成元的 residue 广义特征空间直接读出，还需验证相干性和 t,∂_t 的相容关系。精确定理与规范见 [27, Appendix B.6]。

命题 11.11 (相邻分次与支撑检测)**.** *在定理 11.10 的规范下，*

$$t:\mathrm{Gr}_V^{\alpha}\mathcal{M}_f\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}_V^{\alpha+1}\mathcal{M}_f,\qquad \partial_t:\mathrm{Gr}_V^{\alpha+1}\mathcal{M}_f\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}_V^{\alpha}\mathcal{M}_f$$

对 $\alpha\neq 0$ 均为同构，但一般不是彼此的逆映射。例外的一对 $\mathrm{Gr}_V^0,\mathrm{Gr}_V^1$ 检测支撑在 X_0 上的子对象和商对象：

$$\mathcal{M}'_{X_0}=\ker(t:\mathrm{Gr}_V^0\to\mathrm{Gr}_V^1),\qquad \mathcal{M}''_{X_0}=\mathrm{coker}(\partial_t:\mathrm{Gr}_V^1\to\mathrm{Gr}_V^0).$$

证明. 在 Gr_V^{α} 上，$\partial_t t=\alpha+A$，其中 A 幂零；若 $\alpha\neq 0$，它可逆。另一方面 $t\partial_t=\partial_t t-1$，故在 $\mathrm{Gr}_V^{\alpha+1}$ 上也是 “非零标量 α 加幂零”。因此 t 与 ∂_t 互相给出同构。只有 $\alpha=0$ 时标量项消失，核与余核可能非零；由 Kashiwara 等价，它们恰对应支撑在超曲面上的最大子模与最大商模。 □

规范	幂零算子	nearby 代表	单值特征值
本书：左模、递减 V^{α}	$\partial_t t-\alpha$	$0<\alpha\le 1$	$\mathrm{e}^{-2\pi i\alpha}$
右模、递增 V_{β}	$t\partial_t+\beta$	$-1\le\beta<0$	$\mathrm{e}^{2\pi i\beta}$

两行通过 “左转右” 以及 $V_{\beta}=V^{-\beta}$ 换算。尤其不能只把上标改成下标而保留同一个 Euler 算子。特征值分解、N、权中心和最终的 Hodge 结构不依赖记号，但公式中的 $0,1$ 两格会随规范移动。

例 11.12 (光滑坐标函数)**.** *取 $X=\mathbb{A}^1_x$、$f=x$、$\mathcal{M}=\mathcal{O}_X$。图嵌入是 $x\mapsto(x,t=x)$，故 $\mathcal{M}_f$ 由 δ 生成并满足 $(t-x)\delta=0$、$(\partial_x+\partial_t)\delta=0$。由于 f 光滑，拓扑附近纤维为一点而约化上同调为零，所以*

$$\mathrm{Gr}_V^1\mathcal{M}_f\simeq(i_0)_+\mathcal{O}_{\{0\}},\qquad \mathrm{Gr}_V^0\mathcal{M}_f=0$$

分别实现 ${}^p\psi_{x,1}\mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1}[1]\simeq\mathbb{Q}^H_{\{0\}}$ 与消失循环为零。这里 $\partial_t t-1$ 在 Gr_V^1 上为零，因此 $T=1$、$N=0$。这个例子同时说明 unipotent nearby 位于 $\alpha=1$，不是 $\alpha=0$。这里 $i_0:\{0\}\hookrightarrow X$；作为 $\mathcal{D}_X$-模，非零分次是 delta 模，只有经 Kashiwara 等价回到点上后才是一维向量空间。

例 11.13 (秩一正则奇点的 V-分次实算)**.** *设 Δ^* 上的线丛由 e 生成，连接满足*

$$\nabla e=\beta e\frac{dt}{t},\qquad \beta\in(-1,0]\cap\mathbb{Q}.$$

水平截面为 $t^{-\beta}e$，故单值是 $\lambda=\mathrm{e}^{-2\pi i\beta}$。在左 $\mathcal{D}$-模中

$$t\partial_t(e)=\beta e,\qquad \partial_t t(e)=(\beta+1)e.$$

因此在本书的 *nearby* 代表区间中，应取 $\alpha=\beta+1\in(0,1]$，相应的 $\mathrm{Gr}_V^{\beta+1}$ 由 e 的边界类生成，且 $\partial_t t-(\beta+1)$ 为零。单值公式给

$$\mathrm{e}^{-2\pi i(\beta+1)}=\mathrm{e}^{-2\pi i\beta}=\lambda,$$

如预期。把生成元换成 $t^k e$ 会使 *residue* 增加 k，也把 V-指数增加 k，但不改变单值。这解释了为何必须指定长度为一的代表区间。

若 $\beta=0$，则 $\alpha=1$ 是 *unipotent nearby*；$\alpha=0$ 的分次则实现所选延拓的 *unipotent vanishing cycles*，依赖跨过原点的延拓。此时最小延拓 $\mathcal{O}_\Delta e$ 的 Gr_V^0 为零，而亚纯延拓 $\mathcal{O}_\Delta(*0)e$ 的该分次为一维。点支撑子对象与商对象须分别由 t 的核、∂_t 的余核检测，见 命题 11.11。若 $\beta\neq0$，特征值非 1，由 命题 11.18，*nearby* 与 *vanishing* 分次经 *can* 典范同构。

例 11.14 (秩二幺幂连接与 nilpotent residue)**.** 令 $H=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1$，$N_0e_1=e_0$、$N_0e_0=0$。在 Δ^* 上取

$$\nabla=d-\frac{N_0}{2\pi i}\frac{dt}{t}.$$

水平多值截面为 $\exp((\log t)N_0/(2\pi i))v$，绕行一次的单值是 $T=\exp(N_0)$。*Deligne* 格由 e_0,e_1 生成，*residue* 幂零，因而全部 *nearby* 数据位于 $\alpha=1$。在该分次上

$$-(\partial_t t-1)=\frac{N_0}{2\pi i}$$

（若把 N_0 预先定义成 $\log T$，右端正是本书的 $N=(2\pi i)^{-1}\log T$）。这里 V-过滤不仅辨认特征值 1，还保留 *residue* 的幂零部分；正是后者产生非平凡单值权过滤。

命题 11.15 (Hodge 过滤的边界生成公式)**.** 设 $j:U=X\setminus D\hookrightarrow X$，$D$ 为正常交叉除子，$(\mathcal{L},F)$ 来自可极化 *VHS*。记 $\widehat{\mathcal{L}}^{>-1}$ 为 *residues* 落在 $(-1,0]$ 的 *Deligne* 延拓。其 *Hodge* 模中间延拓的左 $\mathcal{D}_X$-模 $\mathcal{M}$ 满足

$$\mathcal{M}=\mathcal{D}_X\widehat{\mathcal{L}}^{>-1},$$

$$F_p\mathcal{M}=\sum_{i\geq0}F_i\mathcal{D}_X\left(j_*F_{p-i}\mathcal{L}\cap\widehat{\mathcal{L}}^{>-1}\right).\tag{11.6}$$

证明框架. 这是正常交叉型 Hodge 模的过滤公式，见 [27, (1.3.2)–(1.3.3)]。Deligne 格选定 residue 区间，与 j_*F 的交给出延拓的 Hodge 子束；再按微分算子的阶数生成过滤。核心输入是这些子束的良好延拓及沿各边界方向的严格特殊化，由可极化 VHS 的退化理论保证。多个交换的幂零 residue 一般不能分解成秩一、秩二模型的张量积，故这些例子只能核对规范，不能代替正常交叉结构定理。 □

例 11.16 (中间延拓与对数边界类)**.** 对 $U=\mathbb{G}_m\subset\mathbb{A}^1$ 的权零常值 *VHS*，*Deligne* 格是 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}e$，且递增 *Hodge* 过滤只有 $F_0=\mathcal{O}e$。此时 $\partial_t e=0$，生成公式给出中间延拓 $\mathcal{M}=\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}e$，不会生成对数边界类。$H^1(\mathbb{G}_m)=\mathbb{Q}(-1)$ 来自开直像，其底层左模是 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}(*0)e$。在光滑除子情形，它的过滤为

$$F_p\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}(*0)=\begin{cases}0, & p<0,\\ \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}((p+1)\{0\}), & p\geq0.\end{cases}$$

故 $dt/t\in\Omega^1\otimes F_0\mathcal{M}$，位于 *filtered de Rham* 复形的 $F_{-1}=F^1$ 中；其留数类给出边界商 $\mathbb{Q}(-1)$。这一计算必须使用 j_*，不能把它归给常值中间延拓。

11.3 附近循环、消失循环与两种变分态射

按上一节的左模规范，unipotent 部分由相邻两格给出：

$$\psi^{\mathcal{D}}_{f,1}(\mathcal{M},F)=(\mathrm{Gr}^1_V\,\mathcal{M}_f,F),\qquad \phi^{\mathcal{D}}_{f,1}(\mathcal{M},F)=(\mathrm{Gr}^0_V\,\mathcal{M}_f,F[-1]),$$

其中 $F[-1]_p=F_{p+1}$。等价地，

$$F_p\psi^{\mathcal{D}}_{f,1}=F_p\,\mathrm{Gr}^1_V\,\mathcal{M}_f,\qquad F_p\phi^{\mathcal{D}}_{f,1}=F_{p+1}\,\mathrm{Gr}^0_V\,\mathcal{M}_f.$$

这格平移补偿了 式 (11.3) 中图直像的余维，并使以下箭头成为保持过滤的态射。在 de Rham 对应下

$$-\,\mathrm{Gr}_V\,\partial_t:\mathrm{Gr}^1_V\,\mathcal{M}_f\longrightarrow\mathrm{Gr}^0_V\,\mathcal{M}_f\quad\leftrightarrow\quad\mathrm{can},$$

$$\mathrm{Gr}_V\,t:\mathrm{Gr}^0_V\,\mathcal{M}_f\longrightarrow\mathrm{Gr}^1_V\,\mathcal{M}_f\quad\leftrightarrow\quad\mathrm{Var}.$$

这里采用 Saito 的比较同构与变分符号规范。两复合都是相应分次上的 $-\partial_t t$ 或 $-t\partial_t$，正好对应正规化的单值对数 N。

命题 11.17 (F 与 V 的严格交换)**.** *若 $M\in\mathrm{MHM}(X)$，则对每个 α 有*

$$\mathrm{Gr}^F_p\,\mathrm{Gr}^\alpha_V\,\mathcal{M}_f\simeq\mathrm{Gr}^\alpha_V\,\mathrm{Gr}^F_p\,\mathcal{M}_f.$$

此外，计入上述位移与 twist 后，$\mathrm{can},\mathrm{Var},N$ 对 Hodge 过滤严格；故它们的核、像与余核的 Hodge 过滤都可由线性代数公式 $F_p\ker=\ker\cap F_p$、$F_p\,\mathrm{im}=\mathrm{im}(F_p)$ 计算。

证明. 给交与商赋诱导过滤后，两个次序的分次均自然等于

$$\frac{F_p\mathcal{M}_f\cap V^\alpha\mathcal{M}_f}{(F_{p-1}\mathcal{M}_f\cap V^\alpha\mathcal{M}_f)+(F_p\mathcal{M}_f\cap V^{>\alpha}\mathcal{M}_f)}.$$

这是两个过滤的一般代数性质，本身不能推出任何外加态射的严格性。后一个断言则用到 Saito 严格特殊化定理：can 是 $\Psi\to\Phi$，Var 是 $\Phi\to\Psi(-1)$，而 $F_p(\Psi(-1))=F_{p+1}\Psi$。它们是 Hodge 模态射，故由 命题 11.7 严格。混合情形还要求三过滤 F,W,V 相容；仅说两个 Rees 参数分别无挠，不能代替这些条件。 □

在 unipotent 部分必须区分两个看起来相同、权行为却不同的变分态射。忘却 Hodge 结构后，拓扑变分满足

$$\mathrm{var}:{}^p\phi_{f,1}\,\mathrm{rat}(M)\longrightarrow{}^p\psi_{f,1}\,\mathrm{rat}(M),$$

$$\mathrm{var}\circ\mathrm{can}=T_u-\mathrm{id},\qquad\mathrm{can}\circ\mathrm{var}=T_u-\mathrm{id}\,.$$

它没有 Tate twist，正是第 8 章圆盘粘合使用的态射。

Hodge 模范畴中使用另一正规化：

$$\mathrm{Var}:{}^p\phi_{f,1}M\longrightarrow{}^p\psi_{f,1}M(-1),\qquad N=(2\pi i)^{-1}\mathcal{N},\quad\mathcal{N}=\log T_u.$$

此时有

$$\mathrm{Var}\circ\mathrm{can}=N:{}^p\psi_{f,1}M\longrightarrow{}^p\psi_{f,1}M(-1),\tag{11.7}$$

$$\mathrm{can}(-1)\circ\mathrm{Var}=N:{}^p\phi_{f,1}M\longrightarrow{}^p\phi_{f,1}M(-1).\tag{11.8}$$

这些公式及 Tate twist 见 [27, §2.1 and Appendix A.3]。

两套正规化并不矛盾。由于

$$\mathcal{N} = (T_u - \mathrm{id})\left(\mathrm{id} - \frac{T_u - \mathrm{id}}{2} + \frac{(T_u - \mathrm{id})^2}{3} - \cdots\right),$$

括号内是可逆的幂零多项式。计入 $2\pi i$ 所编码的 Tate 标量后，Var 与拓扑 var 只差这个可逆因子。因此二者给出相同的核、像和粘合信息；但只有 Var 是正确记录 Hodge 权的态射。

命题 11.18 (非幺幂部分没有额外消失数据)**.** *在复化后的特征值分量上，若 $\lambda \neq 1$，则*

$$\mathrm{can} : {}^{p}\psi_{f,\lambda} M \xrightarrow{\sim} {}^{p}\phi_{f,\lambda} M.$$

因而非幺幂消失循环的 Hodge 过滤、权过滤和单值完全由 nearby cycles 决定。

证明. 在基本消失循环三角中，特殊纤维项 $i^{*}M$ 的单值恒为 1。取 $\lambda \neq 1$ 的广义特征空间后该项消失，于是连接态射 can 成为同构。半单单值保持过滤，故复化后取特征值分量与过滤分次相容；这给出 filtered $\mathcal{D}$-模和权过滤上的同构。单个非有理特征值分量未必定义在 $\mathbb{Q}$ 上；有理层次使用 $\lambda \neq 1$ 部分的总和，或按有理不可约因子合并。 □

例 11.19 ($f(z) = z^m$ 的全部特征值)**.** *取 $f : \mathbb{A}^1_z \to \mathbb{A}^1_t$、$t = z^m$。对 $t \neq 0$，Milnor 纤维是 m 个点，几何单值循环置换这些点。因此*

$$H^0(F_t, \mathbb{C}) = \bigoplus_{k=0}^{m-1} \mathbb{C}_{\zeta_m^k}, \qquad \widetilde{H}^0(F_t, \mathbb{C}) = \bigoplus_{k=1}^{m-1} \mathbb{C}_{\zeta_m^k},$$

其中 $\zeta_m = \mathrm{e}^{2\pi i/m}$。所有特征值有限阶，故 $N = 0$。常数向量属于 $\lambda = 1$ 的 nearby 部分，但被特殊纤维 $H^0(\{0\})$ 经 can 消去；所以

$${}^{p}\phi_f \mathbb{Q}^{H}_{\mathbb{A}^1}[1] \simeq i_{0*}\big(\mathbb{Q}^m / \mathbb{Q}(1, \ldots, 1)\big)$$

右侧的商带类型 $(0,0)$ 的纯 Hodge 结构以及循环置换单值；复化后才分成 $m-1$ 个一维非平凡角色。每个角色在 V-过滤中由唯一 $0 < \alpha \leq 1$ 且 $\mathrm{e}^{-2\pi i\alpha} = \zeta_m^k$ 的分次实现；它们均为纯权 0。这也直接核对了 命题 11.18。

命题 11.20 (can/Var 的核像表)**.** *记 $\Psi = {}^{p}\psi_{f,1}M$、$\Phi = {}^{p}\phi_{f,1}M$，并以 N_Ψ, N_Φ 区分两个单值算子。复合公式给出*

$$\ker(\mathrm{can}) \subseteq \ker N_\Psi, \qquad \operatorname{im} N_\Psi \subseteq \operatorname{im}(\mathrm{Var}) \subseteq \Psi(-1),$$

$$\ker(\mathrm{Var}) \subseteq \ker N_\Phi, \qquad \operatorname{im} N_\Phi \subseteq \operatorname{im}(\mathrm{can}(-1)) \subseteq \Phi(-1).$$

若 $N = 0$，则 can 与 Var 的复合均为零，(Ψ, Φ) 成为真正的两步 quiver；若 can 或 Var 为同构，则另一态射可由 N 唯一恢复。

证明. 四个包含直接来自两条复合公式。例如 $x \in \ker \mathrm{can}$ 时 $Nx = \mathrm{Var}(\mathrm{can}(x)) = 0$；而 $N_\Psi x = \mathrm{Var}(\mathrm{can}(x))$ 表明 $\operatorname{im} N_\Psi \subseteq \operatorname{im} \mathrm{Var}$。另外两式使用 $N_\Phi = \mathrm{can}(-1)\mathrm{Var}$。若 can 可逆，则 $\mathrm{Var} = N_\Psi \mathrm{can}^{-1}$；若 Var 可逆，则 $\mathrm{can} = \mathrm{Var}^{-1} N_\Psi$。严格性保证这些核、像都是 mixed Hodge submodules，不能只看作底层向量子空间。 □

命题 11.21 (对偶下 can 与 Var 的交换)**.** 在极化给出的对偶识别下，can 的对偶是带 *Tate twist* 的 Var，而 Var 的对偶是 *can*。更精确地，若 M 纯权 m，则 *unipotent nearby* 配对取值于 $\mathbb{D}_{X_0}\mathbb{Q}_{X_0}(1-m)$，*unipotent vanishing* 配对取值于 $\mathbb{D}_{X_0}\mathbb{Q}_{X_0}(-m)$，并满足

$$S_\phi(\mathrm{can}(x),y)=S_\psi(x,\mathrm{Var}(y)).$$

证明框架. 拓扑 Verdier 对偶把两条 nearby/vanishing 三角互换，所以 can 与未正规化 var 互为转置。Hodge 层面，nearby 的权中心比源低一，其对偶配对与 vanishing 配对相差一个 Tate twist；把 T_u-1 换成 $N=(2\pi i)^{-1}\log T_u$ 后，转置态射正是 $\mathrm{Var}:\Phi\to\Psi(-1)$。符号取决于左、右模换算，本书沿用 $-\mathrm{Gr}_V\,\partial_t\leftrightarrow\mathrm{can}$ 的规范。完整配对构造见 [27, Appendix A.3]。上述目标是对偶化复形；仅在点上才简化为相应 Tate 对象。非幺幂 vanishing 部分经 can 与 nearby 识别，其配对沿用 nearby 的 twist。 □

例 11.22 (光滑情形、纯消失情形与非幺幂情形的比较)**.** 三个极端模型可放在同一张表中：

局部模型	Ψ	Φ	*can/Var*
$f=x$	$\mathbb{Q}(0)$	0	两者为零
点上 $f\equiv0$、$M=\mathbb{Q}(0)$	0	$\mathbb{Q}(0)$	两者为零
$f=z^m$，$\lambda\neq1$	$\mathbb{C}_\lambda$	$\mathbb{C}_\lambda$	*can* 为同构

第一行给出非零 *nearby* 与零 *vanishing*；第二行给出反向情形，因为支撑全在零纤维时 ${}^p\phi_f M=M$；第三行说明非幺幂部分没有特殊纤维障碍。对 $f=xy$，整个 *nearby* 对象支撑在两条坐标轴上，不能用原点的一维约化上同调替代它再比较权中心。后续遇到复杂退化时，应先按特征值分解，再分别套用这三种局部行为，而不是把全部单值一次性处理。

命题 11.23 (中间延拓的幺幂消失循环)**.** 设纯 *Hodge* 模 M 没有支撑于 X_0 的直和项，写 $\Psi={}^p\psi_{f,1}M$、$\Phi={}^p\phi_{f,1}M$。则 $\mathrm{can}:\Psi\to\Phi$ 满射，$\mathrm{Var}:\Phi\to\Psi(-1)$ 单射，因而

$$\Phi\simeq\mathrm{im}\big(N:\Psi\to\Psi(-1)\big).$$

证明. 纯范畴的半单性及严格支撑分解说明 M 没有边界子对象或商对象。由 命题 8.3，这分别使 Var 的核与 can 的余核为零；拓扑 var 与 Hodge Var 只差可逆因子，不改变此判据。再用 $\mathrm{Var}\,\mathrm{can}=N$ 及严格性即得像的识别。 □

11.4　相对单值权过滤

混合对象已经带权过滤 W，而 nearby cycles 上又有幂零算子 N。需要一个同时相对于原 W 工作的新过滤。

定义 11.24 (相对单值过滤)**.** 设 (H,W) 为有限过滤对象，$N(W_k)\subseteq W_k$ 幂零。若存在过滤 $M=M(N,W)$，使

$$NM_k\subseteq M_{k-2},$$

且对每个 ℓ，M 在 $\mathrm{Gr}^W_\ell H$ 上诱导以 ℓ 为中心的单值过滤，则称 M 为相对于 W 的单值过滤。

相对单值过滤一旦存在即唯一，但对任意三元组 (H,W,N) 未必存在。它的存在是 admissible variation 与 mixed Hodge module 定义中的实质条件。

命题 11.25 (相对单值过滤的唯一性，引用结果)**.** *给定 (H,W,N)，满足上述两条条件的 $M(N,W)$ 至多一个。若 $u:(H,W,N)\to(H',W',N')$ 保持原过滤且满足 $uN=N'u$，并且两边相对单值过滤均存在，则 $u(M_kH)\subseteq M_kH'$。*

证明框架. 这是相对单值过滤的唯一性与函子性定理，见 [26, §1]。单一原权时用 Jordan 块得到绝对单值过滤；一般情形还需控制原权之间的扩张，并同时使用 $NM_k\subseteq M_{k-2}$ 与每个 Gr_ℓ^W 上的 Lefschetz 同构。不能仅把各分次过滤取逆像后粘合：一般元素没有到每个 Gr_ℓ^W 的典范投影，且两套过滤在子与商上相同也不蕴涵它们在整个扩张上相同。 □

例 11.26 (相对过滤确实可能不存在)**.** *令 $H=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1$，原过滤为 $W_{-1}=0$、$W_0=\mathbb{Q}e_0$、$W_1=H$，并令 $Ne_1=e_0$、$Ne_0=0$。在两个 Gr^W 上 N 都为零，故相对过滤若存在，只能满足 $M_{-1}=0$、$M_0=\mathbb{Q}e_0$、$M_1=H$。但 $NM_1=\mathbb{Q}e_0\not\subset M_{-1}=0$，矛盾。把原来的第二个权改为 2 后，$M=W$ 则满足全部条件。这说明存在性既取决于分次单值，也取决于权之间的扩张。*

命题 11.27 (原始分解)**.** *设绝对单值过滤以 c 为中心。定义*

$$P_{c+r}:=\ker\left(N^{r+1}:\mathrm{Gr}^W_{c+r}H\to\mathrm{Gr}^W_{c-r-2}H(-r-1)\right),\qquad r\geq 0.$$

则有 Lefschetz 型分解

$$\mathrm{Gr}^W_{c+r}H=\bigoplus_{j\geq 0}N^jP_{c+r+2j}(j).$$

对可极化 nearby cycles，每个原始部分带由原极化与 N^r 诱导的极化。

证明. 把 H 分解为 N 的 Jordan 块。每个长度 $r+1$ 的块有唯一最高向量，其类落在 P_{c+r}，连续作用 N 产生关于中心 c 对称的整条链。对全部块求和即得直和式。Hodge 模的极化断言是 Saito 纯性定理中的原始极化部分；它依赖极化 Hodge–Lefschetz 模理论，而不是仅靠上述线性代数。 □

定理 11.28 (纯对象的 nearby-cycle 权，引用定理)**.** *设 M 是权 m 的可极化纯 Hodge 模，且没有支撑包含在 $X_0=f^{-1}(0)$ 中的直和项。则 perverse nearby cycles 上的权过滤以 $m-1$ 为单值中心；复化后每个特征值部分都满足此结论。特别地，unipotent 部分有*

$$N^r:\mathrm{Gr}^W_{m-1+r}\,{}^p\psi_{f,1}M\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}^W_{m-1-r}\,{}^p\psi_{f,1}M(-r).$$

该权中心与相对单值过滤公式见 [26]。

这里 $N:{}^p\psi_{f,1}M\to{}^p\psi_{f,1}M(-1)$，所以每作用一次使未 twist 的过滤满足 $N(W_k)\subseteq W_{k-2}$：twist (-1) 本身提高权 2，因此带 twist 的箭头保持权。权中心从 m 变为 $m-1$，对应超曲面降一维；对曲线上权 w 的 VHS，其 Hodge 模权为 $w+1$，nearby 中心因此回到 w，与极限 MHS 完全一致。

例 11.29 (长度二单值块的权审计)**.** 若 ${}^p\psi_{f,1}M$ 的某个二维分块有基 e_1, e_0，满足 $\mathcal{N}e_1 = e_0$、$\mathcal{N}e_0 = 0$，则以 $m-1$ 为中心的过滤为

$$0 = W_{m-3} \subset W_{m-2} = W_{m-1} = \mathbb{Q}e_0 \subset W_m = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1.$$

非零分次只有

$$\mathrm{Gr}^W_{m-2} = \mathbb{Q}e_0, \qquad \mathrm{Gr}^W_m = \mathbb{Q}\bar{e}_1,$$

而 *Hodge* 单值给出

$$N : \mathrm{Gr}^W_m \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_{m-2}(-1).$$

忘却 *Tate twist* 后，这个映射与 $\mathcal{N}\bar{e}_1 = e_0$ 只差非零标量。中心确为 $m-1$，而不是原纯权 m。

例 11.30 (相对过滤不等于把每个权整体平移)**.** 设 $H = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1 \oplus \mathbb{Q}u$，原权过滤满足

$$\mathrm{Gr}^W_0 = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1, \qquad \mathrm{Gr}^W_2 = \mathbb{Q}u,$$

并令 $Ne_1 = e_0$、$Ne_0 = Nu = 0$。在 Gr^W_0 上，单值过滤以 0 为中心，故 e_0, e_1 分别处在相对次数 $-1, 1$；在 Gr^W_2 上 $N = 0$，所以 u 处在次数 2。于是

$$0 \subset M_{-1} = \mathbb{Q}e_0 \subset M_1 = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1 \subset M_2 = H.$$

注意同一个 W_0 被 M 拆成两端，而 W_2/W_0 保持在中心 2；不存在一个统一整数 a 使 $M_k = W_{k+a}$。这正是“相对”二字的含义。

例 11.31 (长度三 Jordan 块与原始分解)**.** 设 $H = \mathbb{Q}e_2 \oplus \mathbb{Q}e_1 \oplus \mathbb{Q}e_0$，$Ne_2 = e_1$、$Ne_1 = e_0$、$Ne_0 = 0$，并以 c 为中心。则单值过滤为

$$0 \subset W_{c-2} = \mathbb{Q}e_0 \subset W_c = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1 \subset W_{c+2} = H,$$

中间奇数格保持不变。非零分次为

$$\mathrm{Gr}^W_{c+2} = \mathbb{Q}\bar{e}_2, \quad \mathrm{Gr}^W_c = \mathbb{Q}\bar{e}_1, \quad \mathrm{Gr}^W_{c-2} = \mathbb{Q}e_0,$$

而

$$N^2 : \mathrm{Gr}^W_{c+2} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_{c-2}(-2).$$

最高类 $\bar{e}_2$ 是 P_{c+2}，而中间类 $\bar{e}_1 = N\bar{e}_2$ 并不是新的 *primitive* 类。于是 $H = P_{c+2} \oplus NP_{c+2} \oplus N^2P_{c+2}$（在选择提升后）实现原始分解。长度三块说明权只出现在与中心同奇偶的次数；这条奇偶性常用于快速检查权谱序列的索引。

命题 11.32 (由 Jordan 块读出权数)**.** 若绝对单值过滤以 c 为中心，则

$$\dim \mathrm{Gr}^W_{c+r} H = \dim \mathrm{Gr}^W_{c-r} H,$$

且 $\dim P_{c+r}$ 等于 N 的长度恰为 $r+1$ 的 *Jordan* 块数。特别地，W 的极端非零次数由最大 *Jordan* 块长度决定。

证明. 第一式由 N^r 的同构立即得到。对一个长度 s 的 Jordan 块，单值过滤把其最高向量放在 $c+s-1$，最低向量放在 $c-s+1$，每次作用 N 降两格；它只对 P_{c+s-1} 贡献一维。对所有块求和即得第二句。 □

例 11.33 (两个长度二块的张量积). 令 (H_i, N_i) 都是长度二块，中心分别为 c_i。在 $H_1 \otimes H_2$ 上令 $N = N_1 \otimes 1 + 1 \otimes N_2$。最高张量 $e_1^{(1)} \otimes e_1^{(2)}$ 生成长度三 *Jordan* 链：

$$N^2(e_1^{(1)} \otimes e_1^{(2)}) = 2e_0^{(1)} \otimes e_0^{(2)}.$$

而反对称组合 $e_1^{(1)} \otimes e_0^{(2)} - e_0^{(1)} \otimes e_1^{(2)}$ 被 N 杀死，生成长度一块。所以张量积单值过滤以 c_1+c_2 为中心，原始部分为一个长度三块加一个中心块。这是两节点乘积退化中“交点分量”与“单分量差”的线性代数原型。

11.5 孤立奇点的消失 Hodge 结构

设 X 光滑纯复维 $n+1$，函数

$$f : X \longrightarrow \mathbb{C}$$

在 $0 \in X_0$ 有孤立临界点。由 推论 7.11，

$${}^p\phi_f \mathbb{Q}_X^H[n+1]$$

是支撑在原点的 mixed Hodge module。点支撑全忠实性给出唯一

$$V_f^H \in \mathrm{MHM}(\mathrm{pt})$$

使

$$(i_0)_* V_f^H \simeq {}^p\phi_f \mathbb{Q}_X^H[n+1].$$

经 rat 忘却后，其底层有理向量空间是

$$\mathrm{rat}(V_f^H) = \widetilde{H}^n(F_0, \mathbb{Q}).$$

这就是 Steenbrink 的消失上同调混合 Hodge 结构。

半单单值 T_s 是混合 Hodge 结构自同构。扩张到 $\mathbb{C}$ 后写

$$V_{f,\mathbb{C}}^H = \bigoplus_{\lambda} V_{f,\lambda}^H, \qquad V_{f,\lambda}^H = \ker(T_s - \lambda).$$

幺幂对数仍记为

$$N = (2\pi i)^{-1} \log T_u : V_{f,\lambda}^H \longrightarrow V_{f,\lambda}^H(-1).$$

定理 11.34 (孤立奇点消失上同调的权，引用定理). 在上述设置中，消失上同调的权过滤由以下两种单值中心刻画：

1. 若 $\lambda \neq 1$，则中心为 n，即

$$N^r : \mathrm{Gr}_{n+r}^W V_{f,\lambda}^H \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{n-r}^W V_{f,\lambda}^H(-r);$$

2. 若 $\lambda=1$，则中心为 $n+1$，即

$$N^r:\mathrm{Gr}^W_{n+1+r}V^H_{f,1}\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}^W_{n+1-r}V^H_{f,1}(-r).$$

消失上同调的混合 Hodge 结构及其权规范见 [33, 26]。

证明框架. 把纯权 $n+1$ 的 $\mathbb{Q}^H_X[n+1]$ 作特征值分解。对 $\lambda\neq1$，$\mathrm{can}:{}^p\psi_{f,\lambda}\to{}^p\phi_{f,\lambda}$ 为同构，故 定理 11.28 给出的中心是 $(n+1)-1=n$。在 $\lambda=1$ 部分，特殊纤维项进入 can/Var 三角；Saito 的消失循环权规范把相对单值过滤的中心放在原纯权 $n+1$。推到点上即得第二式。 □

推论 11.35 (半单单值下各特征值部分的纯性)**.** 若局部单值半单，例如 f 是加权齐次孤立奇点，则 $N=0$，并且

$$V^H_{f,\lambda}\text{ 在}\lambda\neq1\text{ 时纯权}n,\qquad V^H_{f,1}\text{ 纯权}n+1.$$

例 11.36 (Morse 奇点、节点与尖点)**.** *1.* 对 $f=z_0^2+\cdots+z_n^2$，*Milnor* 数为 1。沿底圆盘绕行一周可由 $z\mapsto-z$ 实现；它在消失球面 S^n 上是 *antipodal* 映射，故唯一单值特征值为

$$(-1)^{n+1}.$$

因此 n 为偶数时消失上同调纯权 n，而 n 为奇数时纯权 $n+1$。特别地，平面节点 x^2+y^2 的 $\widetilde{H}^1(F_0,\mathbb{Q})\simeq\mathbb{Q}(-1)$ 纯权 2。

2. 对尖点 $f=x^2+y^3$，单值特征值为

$$\{\exp(\pi i/3),\exp(-\pi i/3)\}.$$

二者均不为 1，且加权齐次单值半单，所以 $\widetilde{H}^1(F_0,\mathbb{Q})$ 纯权 1。

节点与尖点的 Milnor 纤维都只有中间维消失上同调，但其 Hodge 权不同。造成差别的不是 Milnor 数，而是单值是否落在特征值 1 部分。

命题 11.37 (Jacobian 代数给出的维数核对)**.** 若 $f\in\mathbb{C}\{z_0,\dots,z_n\}$ 有孤立临界点，则

$$\mu(f)=\dim_{\mathbb{C}}\frac{\mathbb{C}\{z_0,\dots,z_n\}}{(\partial f/\partial z_0,\dots,\partial f/\partial z_n)}=\dim_{\mathbb{Q}}\widetilde{H}^n(F_0,\mathbb{Q}).$$

因而点支撑 *Hodge* 模 V^H_f 的秩可完全由局部代数计算。

证明框架. 孤立性使偏导数构成有限余维理想。Milnor 的把手分解说明 F_0 同伦等价于 μ 个 n-球面的楔和；其中把手数可由梯度映射的局部度数计算。解析局部交数公式把该度数识别为偏导理想的余维，得到第一与第二个数相等。Hodge 模陈述随后由 $\mathrm{rat}(V^H_f)=\widetilde{H}^n(F_0,\mathbb{Q})$ 得到。这里 Jacobian 代数只给出维数；F,W,T 还需要 Gauss–Manin 系统与 V-过滤。 □

例 11.38 (节点 $xy=t$ 的全链条)**.** 令 $f(x,y)=xy$。*Jacobian* 代数为 $\mathbb{C}\{x,y\}/(y,x)\simeq\mathbb{C}$，故 $\mu=1$。*Milnor* 纤维 $F_t=\{xy=t\}\cap B_\epsilon$ 同伦等价于 S^1，生成元可由 $x=\sqrt{|t|}\mathrm{e}^{i\theta}$、$y=t/x$ 表示。底参数绕行时该圆周的同调类不变，所以 $T=1$、$N=0$。因此

$${}^p\phi_f\mathbb{Q}^H_{\mathbb{C}^2}[2]\simeq i_*\mathbb{Q}(-1),$$

是纯权 $2 = n+1$ 的点支撑对象。另一方面，平滑纤维的 $H^1(F_t) = \mathbb{Q}(-1)$ 由对数形式 $dx/x = -dy/y$ 生成。于是本例把

$$F_t \simeq S^1 \;\longrightarrow\; T = 1 \;\longrightarrow\; \mathrm{Gr}_V^0 \;\longrightarrow\; \phi_f \;\longrightarrow\; \mathbb{Q}(-1)$$

逐项核对；因为 $N = 0$，单值权过滤只剩中心权 2。

注 11.39 (茎上单值平凡不等于附近循环的单值平凡). 在 xy 模型中，$N = 0$ 是对点上的消失上同调说的。整个 $\Psi = {}^p\psi_f \mathbb{Q}^H_{\mathbb{C}^2}[2]$ 上却有 $N \neq 0$：由 命题 11.23，其像同构于非零的 $\Phi = i_*\mathbb{Q}(-1)$。同时 $N^2 = 0$，因为 $N_\Phi = 0$。各 Milnor 纤维上同调上的单值都是恒等，仍不能推出这个导出范畴态射为零；逐茎上同调能检测同构，却不能检测所有态射是否为零。这一点解释了局部看不到的粘合如何在全局上同调中产生非零单值。

例 11.40 (尖点的谱与 Hodge 类型). 对 $f = x^2 + y^3$，*Jacobian* 代数 $\mathbb{C}\{x,y\}/(2x, 3y^2)$ 以 $1, y$ 为基，故 $\mu = 2$。加权 $(w_x, w_y) = (1/2, 1/3)$ 给出两个谱数

$$\alpha_1 = -1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}, \qquad \alpha_2 = -1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{1}{6}.$$

相应单值为 $\mathrm{e}^{-2\pi i \alpha_j}$，即 $\mathrm{e}^{\pm \pi i/3}$。谱关于 0 对称，两个复特征向量分别落在 *Hodge* 类型 $(1,0)$ 与 $(0,1)$，共同组成有理的纯权 1 结构。这里权为 1 而不是 2，正因为没有特征值 1。

例 11.41 (A_k 平面曲线奇点的统一计算). 令

$$f_k(x,y) = x^{k+1} + y^2.$$

Jacobian 代数 $\mathbb{C}\{x,y\}/(x^k, y)$ 以 $1, x, \dots, x^{k-1}$ 为基，故 $\mu = k$。权 $w_x = 1/(k+1)$、$w_y = 1/2$ 给出谱数

$$\alpha_j = \frac{j}{k+1} - \frac{1}{2}, \qquad 1 \le j \le k.$$

对应单值为 $\lambda_j = \mathrm{e}^{-2\pi i \alpha_j}$，谱关于 0 对称。由于 f_k 加权齐次，T 半单且 $N = 0$。

当 k 为偶数时，$k+1$ 为奇数，没有 $j = (k+1)/2$，故所有 $\lambda_j \neq 1$，消失上同调纯权 1。当 k 为奇数时，恰有一个 $j = (k+1)/2$ 给出 $\alpha_j = 0$、$\lambda_j = 1$；该一维部分纯权 2，其余 $k-1$ 维部分纯权 1。因此即使单值半单，整个有理消失 *Hodge* 结构也未必纯：不同特征值部分可以有不同权。$k = 1$ 回到节点 xy（解析坐标变换后），$k = 2$ 回到尖点 $x^3 + y^2$。

命题 11.42 (悬挂对单值与权的影响). 令 $g(x_0, \dots, x_n)$ 有孤立奇点，并作一次悬挂 $f(x,z) = g(x) + z^2$。则约化消失上同调满足 *Thom–Sebastiani* 型识别，首先是带单值的有理向量空间同构：

$$\widetilde{H}^{n+1}(F_f) \simeq \widetilde{H}^n(F_g) \otimes \widetilde{H}^0(F_{z^2}),$$

这里不主张右侧普通的 *MHS* 张量积就是左侧的 *MHS*；*Hodge* 过滤的 *Thom–Sebastiani* 公式还涉及特征值相关的位移。其单值多乘一个 -1，谱数整体增加 $1/2$。因此原来特征值 -1 的部分悬挂后进入 *unipotent* 部分，权中心也从非幺幂规则切换到幺幂规则。

证明框架. Sebastiani–Thom 定理把 F_f 的约化链复形识别为两个 Milnor 纤维约化链复形的悬挂张量积，给出次数增加一的上同调同构。几何单值在张量积上是 $T_g \otimes T_{z^2}$，而 z^2 的两个点交换，在约化 H^0 上作用为 -1。Hodge 模版本由外积与加法映射的 vanishing-cycle Thom–Sebastiani 定理给出，Tate 与次数规范共同产生谱数的 $1/2$ 平移。这里引用的深刻步骤见 [19]；拓扑单值的符号已由上述链复形计算明确核对。 □

例 11.43 (节点悬挂成三变量 Morse 奇点). 从 $g(x,y)=x^2+y^2$ 出发，其唯一特征值在 $n=1$ 时为 1，消失 *Hodge* 结构是 $\mathbb{Q}(-1)$、权 2。加上 z^2 后得到 $f=x^2+y^2+z^2$，新中间维为 2，单值变为 -1，按非幺幂规则纯权 2。数值权恰好未变，但原因已从“幺幂中心 $n+1=2$”切换为“非幺幂中心 $n=2$”。这是一项很有用的规范压力测试。

11.6 Admissible variation

定理 11.44 (VMHS 与 mixed Hodge module，引用定理). 设 U 光滑。带拟幺幂局部单值的 *graded-polarizable admissible VMHS* 在 U 上定义一个光滑 *mixed Hodge module*；反之，光滑 *mixed Hodge module* 来自这样的 *admissible VMHS*。沿正常交叉边界，*admissibility* 等价地要求 *Deligne* 延拓、*Hodge* 过滤及所有相对单值过滤满足相容性条件。

Admissibility 的 Hodge-module 表述见 [26]。

给定一参数穿孔圆盘上的 graded-polarizable VMHS，先作有限基变换使单值幺幂，并取 Deligne 格 $\widehat{\mathcal{L}}$。admissibility 要求：

1. 延拓后的过滤满足 $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_k^W \widehat{\mathcal{L}}$ 对所有 p,k 局部自由，并满足对数 Griffiths 横截性；仅要求各 F^p 自身局部自由还不足以控制它与 W 的交与商；
2. 对保持原权过滤的单值对数，$M(N,W)$ 存在。

在这些条件下，极限 $(H_{\mathbb{Q}}, M(N,W), F_\infty)$ 构成混合 Hodge 结构。这里 W 是给定 VMHS 的平坦权过滤，不能用最后产生的 $M(N,W)$ 预先代替它。精确的正常交叉判据见 [27, (3.1.5)–(3.1.6)]。第 九 章从 period map 出发得到同样的 $(F_\infty, M(N,W), N)$；本章说明这些数据不是附加在退化之后的装饰，而正是能否延拓为 mixed Hodge module 的判据。

命题 11.45 (极限 Hodge 过滤对坐标的依赖). 在幺幂情形，设 $t'=u(t)t$，其中 $u(0)\neq 0$。令 $\mathcal{A}=-\mathcal{N}$。选择对数支后，两个极限 *Hodge* 过滤满足

$$F'_\infty = \exp\left(-\frac{\log u(0)}{2\pi i}\mathcal{A}\right) F_\infty.$$

该变换保持相对单值过滤，但一般不保持有理结构，因而不能据此断言两个有理极限 *MHS* 典范同构。若 $u(0)=1$ 并选择满足 $\log u(0)=0$ 的相容对数支，极限过滤相同；一般应把非零切向量的选择视为极限数据的一部分。

证明. 解除单值的过滤为 $\exp(-z\mathcal{A})F(t)$，其中 $z=(2\pi i)^{-1}\log t$。改用 $t'=ut$ 时 $z'=z+(2\pi i)^{-1}\log u(0)+o(1)$。令 $t\to 0$，正则的 $o(1)$ 项消失，留下题中指数。该指数与 N 交换，故保持由 (N,W) 唯一决定的相对单值过滤。其系数 $\log u(0)/(2\pi i)$ 一般不是有理数，所以这个复线性变换通常不是有理结构的自同构；权分次保持不变，却可能改变不同权之间的扩张类。 □

例 11.46 (穿孔圆盘的常值对象)**.** $\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 是权 1 的纯 *Hodge* 模。其单值平凡，$N=0$，故 ${}^p\psi_{z,1}\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 是点上权 0 的 $\mathbb{Q}(0)$。这与“*VHS* 权 0，底空间维数 1，*nearby* 再减一”的权审计一致。

例 11.47 (两个边界方向与迭代相对过滤)**.** 设 $U=(\Delta^*)^2$，一个 *VMHS* 的两个幺幂单值对数为 N_1,N_2。基本群交换保证 $[N_1,N_2]=0$，但这还不足以保证 *admissible*。必须要求对正锥内每个 $N=a_1N_1+a_2N_2$ $(a_i>0)$，相对过滤 $M(N,W)$ 存在并在锥内保持常值；沿坐标面还需先取 $M(N_1,W)$，再取 $M(N_2,M(N_1,W))$，且交换次序得到同一结果。

最简单的模型是两个节点退化的外张量积。若 $N_ie_1^{(i)}=e_0^{(i)}$、$N_ie_0^{(i)}=0$，则总空间上 N_1,N_2 分别只作用于一个张量因子。*Jordan* 双复形的四个角

$$e_1^{(1)}\otimes e_1^{(2)},\quad e_0^{(1)}\otimes e_1^{(2)},\quad e_1^{(1)}\otimes e_0^{(2)},\quad e_0^{(1)}\otimes e_0^{(2)}$$

显示两次取相对单值过滤可交换。第 十三 章的正常交叉权谱序列正是这个局部方格在几何上的整体化。

命题 11.48 (第 12–14 章所需的接口)**.** 设 $M\in\mathrm{MHM}(X)$。则以下三种操作均保留可追踪的 (F,W) 数据：

1. 射影直像的 *perverse* 上同调与相对 *Lefschetz* 算子；
2. 沿半稳定退化参数取 $\psi_{f,1}$、N 与其原始分解；
3. 对开浸入取 $j_{!*}$、j_*，再比较边界上同调。

分别忘却到 *perverse* 层只能看到分解、单值和局部交叉上同调，不能恢复 *Hodge* 过滤与 *Tate twist*。

证明. 第一项由 定理 11.3 与纯对象的射影直像定理；第二项由 定理 11.10 and 命题 11.17 和相对单值过滤；第三项由六函子与 Hodge 中间延拓的 image 构造。三项经 rat 分别与构造性导出范畴中的相应操作交换。在心上 rat 忠实但不满，且忘掉 F,W，故后半句成立。 □

例 11.49 (对数 Tate 扩张：最小的非平凡 admissible VMHS)**.** 在万能覆盖上取有理平坦基 e_0,e_2，令

$$W_0H=\mathbb{Q}e_0,\qquad W_2H=H,\qquad \mathcal{A}e_2=e_0,\quad \mathcal{A}e_0=0.$$

于是 $\mathrm{Gr}^W_0\simeq\mathbb{Q}(0)$、$\mathrm{Gr}^W_2\simeq\mathbb{Q}(-1)$。在上半平面坐标 $z=(2\pi i)^{-1}\log t$ 上，对固定 $c\in\mathbb{C}$ 定义

$$F^1(z)=\mathbb{C}(e_2+(z+c)e_0),\qquad F^0(z)=H_{\mathbb{C}}.$$

当 $z\mapsto z+1$ 时，F^1 被 $T_{\mathrm{per}}=\exp\mathcal{A}$ 送到自身的下一支，故它下降为 Δ^* 上的 *VMHS*，其平坦输运为 $T=\exp(-\mathcal{A})$、$\mathcal{N}=-\mathcal{A}$。*Griffiths* 横截性可直接核对：

$$\frac{d}{dz}(e_2+(z+c)e_0)=e_0\in F^0.$$

去掉 *nilpotent orbit* 的发散项后

$$F_\infty=\lim_{\Im z\to\infty}\exp(-z\mathcal{A})F(z)$$

的 F^1_∞ 由 e_2+ce_0 生成。*Hodge* 单值是 $N=(2\pi i)^{-1}\mathcal{N}: H\to H(-1)$。相对单值过滤在本例为

$$0\subset M_0=\mathbb{Q}e_0\subset M_2=H;$$

因为 N 在两个 Gr^W 上均为零，它与原 W 相同。极限对象是扩张 $0\to\mathbb{Q}(0)\to H_{\lim}\to\mathbb{Q}(-1)\to 0$，其扩张类由 c 控制。例如 $c=0$ 时它已经是分裂的有理 *MHS*，尽管 $N\neq 0$。因此幂零单值不能单独判定极限扩张是否分裂。此模型与节点椭圆曲线退化具有相同的两条极限权分次，但原 *VMHS* 的权过滤和椭圆曲线原纯权一过滤不同。

例 11.50 (Legendre 族在 $t=0$ 的极限数据)**.** 考虑

$$E_t:\quad y^2=x(x-1)(x-t),\qquad t\in\Delta^*.$$

当 $t\to 0$ 时，$x=0$ 与 $x=t$ 两个分歧点碰撞，中心纤维出现一个节点。取包围这两个分歧点的消失圈 δ，再取与它交数为 1 的圈 γ。由于 *Legendre* 判别式在 $t=0$ 消失二阶，最小正则模型的特殊纤维为 *Kodaira* 型 I_2，适当定向后

$$T_{\mathrm{hom}}(\delta)=\delta,\qquad T_{\mathrm{hom}}(\gamma)=\gamma+2\delta,\qquad \mathcal{N}_{\mathrm{hom}}(\gamma)=2\delta.$$

同调与上同调的输运由自然配对联系：上同调矩阵为 $(T_{\mathrm{hom}}^{-1})^t$。下式通过 *Poincaré* 对偶只在 *Betti* 向量空间层次用 δ 标记其像；*Hodge* 权取在上同调中。因而 $N^2=0$，且以 1 为中心的单值过滤为

$$0\subset W_0=\operatorname{im}N=\mathbb{Q}\delta\subset W_1=\ker N=\mathbb{Q}\delta\subset W_2=H^1(E_t,\mathbb{Q}).$$

非零分次为 $\mathrm{Gr}^W_0\simeq\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathrm{Gr}^W_2\simeq\mathbb{Q}(-1)$，并有

$$N:\mathrm{Gr}^W_2\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}^W_0(-1).$$

取相对全纯形式 $\omega_t=dx/y$。消失周期保持有界且趋于非零常数，而对偶周期具有对数项：在适当归一化后

$$\int_\delta\omega_t=a(t),\qquad \int_\gamma\omega_t=\frac{2}{2\pi i}a(t)\log t+b(t),$$

其中 a,b 在 0 附近全纯，$a(0)\neq 0$。把 *Hodge* 直线拉回固定上同调空间后，应乘 $\exp(-z\mathcal{A})=\exp(z\mathcal{N})=\exp((\log t)N)$ 解除单值，不能再把已经含 $(2\pi i)^{-1}$ 的 N 除一次 $2\pi i$。所得 F^1_∞ 有限。极限仍为 $\mathbb{Q}(-1)$ 对 $\mathbb{Q}(0)$ 的扩张，形式与 *例 11.49* 相同；具体扩张类由 $b(0)/a(0)$ 及周期基决定。原 *VHS* 的纯权一过滤不能与该例的原混合权过滤等同。

层论上，$R^1f_*\mathbb{Q}$ 的中间延拓给出纯权 2 的曲线 *Hodge* 模，其 *unipotent nearby* 以权 1 为中心。V-过滤同时恢复 F_∞ 与 N，而点上的两条权分次分别对应中心纤维对偶图的 H^1 及其图同调的 *Tate twist*。第 十三 章将由权谱序列重新得到同一答案。

命题 11.51 (一参数边界实现与极限数据)**.** 给定穿孔圆盘上的可极化 *VHS* 及其中间延拓，*Deligne* 格中的延拓 *Hodge* 子束决定其 *filtered* $\mathcal{D}$-模；图直像的 (F,V) 分次给出 *nearby/vanishing Hodge* 数据。在幺幂情形，*nearby* 的点上实现正是 $(H_{\mathbb{Q}},F_\infty,W(N),N)$。这个过程从完整的变分取出极限，不能反向由 (F_∞,N) 唯一恢复原变分的芽。

证明与引用的界限. 第一项是 命题 11.15 的边界生成公式; 第二项使用 定理 11.10 及 Schmid–Saito 比较。在固定平坦标记中，一般周期映射为

$$F(z) = \exp(z\mathcal{A})\exp(\Gamma(t))F_\infty, \qquad \Gamma(0) = 0, \quad \mathcal{A} = -\mathcal{N}.$$

取极限会丢掉全纯修正 $\Gamma(t)$ 的高阶项。存在这个表达式并不意味着那些高阶项能由 F_∞, N 算出。 □

例 11.52 (同一极限的两个不同周期映射). 取 $\mathcal{A}e_1 = e_0$、$\mathcal{A}e_0 = 0$ 及 $Q(e_1, e_0) = 1$，比较

$$F_0^1(z) = \mathbb{C}(e_1 + ze_0), \qquad F_1^1(z) = \mathbb{C}(e_1 + (z+t)e_0), \qquad t = \mathrm{e}^{2\pi i z}.$$

两者均满足 $F_a(z+1) = \exp(\mathcal{A})F_a(z)$。缩小圆盘后 $\mathrm{Im}(z+t) > 0$，故两者都是极化权一 *VHS*。解除单值后得到 $\mathbb{C}e_1$ 和 $\mathbb{C}(e_1 + te_0)$，它们在 $t = 0$ 的纤维相同，但在同一标记和参数下的变分不同。甚至局部系统自同构也不能将二者识别：与 $\mathcal{A}$ 交换的可逆常矩阵只能把周期 z 改为 $z + b$，不能添入变量项 t。

例 11.53 (横截性不足以保证 admissible). 取 *例 11.49* 的有理空间 $H = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_2$ 与权过滤 $W_{-1} = 0$、$W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e_0$、$W_2 = H$，但令局部系统平凡，并置 $F^0 = H_\mathbb{C}$、$F^2 = 0$ 及

$$F^1(t) = \mathbb{C}(e_2 + \mathrm{e}^{1/t}e_0).$$

在一维底上，形式上的 *Griffiths* 横截性并不排除这个表达式；然而 $\mathrm{e}^{1/t}$ 在 $t = 0$ 有本性奇点，任何平坦基中的增长都不是对数型。底层连接是平凡连接，当然具有正则的 *Deligne* 延拓 $\mathcal{O}_\Delta e_0 \oplus \mathcal{O}_\Delta e_2$。失败的是 *Hodge* 直线的延拓：沿 $t > 0$ 趋零时它趋向 $\mathbb{C}e_0$，沿 $t < 0$ 趋零时却趋向 $\mathbb{C}e_2$，因此连连续的 *Grassmann* 值极限也不存在。故 F^1 无法在该典范格中延拓为全纯子丛。因此它不定义 *admissible VMHS*，更不可能来自 *mixed Hodge module*。这个反例说明 *admissibility* 同时约束增长、相对单值过滤与极化，而不只是一个微分包含式。

命题 11.54 (纯分次取 nearby 后再重组权). 设 (M, W) 沿 $f = 0$ *admissible*。先在 *nearby cycles* 上定义辅助过滤

$$L_k\, {}^p\psi_{f,1}M := {}^p\psi_{f,1}W_{k+1}M.$$

则最终权过滤是 N 相对于 L 的单值过滤 $W(\psi) = M(N, L)$。因此“先对原 W 逐分次取 *nearby*，再把中心各降一格”只是第一步；扩张数据还需由相对单值过滤重新组合。

证明框架. 对每个纯分次 $\mathrm{Gr}^W_{k+1}M$，定理 11.28 把 nearby 的单值中心放在 k，正好说明辅助过滤应平移一格。若 M 本身非纯，各纯分次之间可能存在被 N 连接的扩张；直接把这些中心并列不能保证 N^r 的相对 Lefschetz 同构。admissibility 正是 $M(N, L)$ 存在的断言，而唯一性由 命题 11.25 给出。这一定义与 Saito 的 nearby-cycle 权过滤相同。 □

例 11.55 (两权扩张的 nearby 重组). 设 M 在穿孔圆盘上是 *例 11.49* 对应的光滑 *mixed Hodge* 模（需整体加底空间维数 1 的权）。其纯分次权为 1 与 3，故 *nearby* 后辅助中心为 0 与 2。本例 $M(N, L) = L$，因为 N 在每个原权分次上为零，并把整个过滤降低两级。相对 *Lefschetz* 条件分别施加在 Gr^L 上，不能把来自不同原权的两条向量说成一条绝对 *Lefschetz* 链。最后的混合扩张仍由 F_∞ 中的参数 c 决定：在这里的有理基下，$c \in \mathbb{Q}$ 时扩张分裂，$c \notin \mathbb{Q}$ 时不分裂。非零 N 本身不决定这个结论。

本章小结

- MHM(X) 的权分次是可极化纯 Hodge 模。
- 六函子与 nearby/vanishing cycles 均提升到 Hodge 模范畴。
- V-过滤在 filtered $\mathcal{D}$-模一侧实现附近循环。
- 拓扑 var 复合为 $T_u - 1$；Hodge Var 带 Tate twist，复合为 N。
- 纯权 m 的 perverse nearby cycle 以 $m-1$ 为单值权中心。
- 孤立奇点的 vanishing cohomology 在 $\lambda \neq 1$ 与 $\lambda = 1$ 部分分别以 n 与 $n+1$ 为权中心。

常见误区

- 相对单值过滤对任意 (W, N) 不自动存在。
- 把拓扑 var 直接当成 Hodge Var 会漏掉 Tate twist。
- nearby 与 vanishing cycles 的 unipotent 权中心不同；不能把 $m-1$ 机械套到 ${}^{p}\phi_{f,1}$。
- V-过滤的指数受左、右 $\mathcal{D}$-模规范影响；单值特征值与权中心必须和选定规范一起核对。

习题

习题 11.1. 设 M 为权 m 的纯 Hodge 模，支撑不包含在 X_0 中。写出 ${}^{p}\psi_{f,1}M$ 上以 $m-1$ 为中心的单值权同构，并证明 N 在每个分次上将权降低 2。

习题 11.2. 利用 $\mathrm{MHM}(\mathrm{pt}) \simeq \mathrm{MHS}^{\mathrm{gp}}$，解释点上的 nearby-cycle Hodge 模如何退化为带 T, N, F, W 的有限维混合 Hodge 结构；说明 “每个 stalk 放一个 MHS” 为何仍不足以定义一般 Hodge 模。

习题 11.3. 对 Morse 函数

$$f(z_0, \dots, z_n) = z_0^2 + \cdots + z_n^2$$

用 $z \mapsto -z$ 描述几何单值在消失球面上的作用，证明 $T = (-1)^{n+1}$。结合 定理 11.34，分别求 n 为偶数和奇数时 $\widetilde{H}^n(F_0, \mathbb{Q})$ 的纯权，并核对 $n = 1$ 时所得对象为 $\mathbb{Q}(-1)$。

习题 11.4. 设 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$。利用圆盘上 perverse sheaf 的 quiver 描述，写出 $j_!\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 与 $j_*\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 的 Jordan–Hölder 分次。再用代数局部模型 $\mathbb{G}_m \hookrightarrow \mathbb{A}^1$ 的局部化、纯性与对偶辨认两个边界项分别为 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$，并核对权方向。

习题 11.5. 本书采用左 $\mathcal{D}$-模、递减 V^α，且 $\partial_t t - \alpha$ 在 Gr_V^α 上幂零。令 $V_\beta = V^{-\beta}$，并作左、右 $\mathcal{D}$-模换算。求右模一侧的 Euler 算子与 nearby 代表区间，解释为什么 unipotent nearby 在左模规范中由 Gr_V^1 而不是 Gr_V^0 给出。

习题 11.6. 完整计算 $f(z) = z^m$ 的 Milnor 纤维、约化上同调、单值特征值及消失循环。对每个非平凡特征值选取 $0 < \alpha \leq 1$ 使 $\lambda = \exp(-2\pi i\alpha)$，指出对应的 V-分次，并求其权。

习题 11.7. 对向量空间 $H = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1 \oplus \mathbb{Q}u$，令 $Ne_1 = e_0$、$Ne_0 = Nu = 0$，且 $\mathrm{Gr}_0^W = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_1$、$\mathrm{Gr}_2^W = \mathbb{Q}u$。构造 $M(N, W)$，逐项验证相对单值过滤定义，并证明它不是 W 的整体平移。

习题 11.8. 对节点函数 $f(x,y)=xy$，从 Jacobian 代数开始，依次计算 Milnor 数、Milnor 纤维的约化上同调、几何单值、N、消失 Hodge 结构及其权。说明为什么答案是 $\mathbb{Q}(-1)$，以及为什么不能把 nearby cycles 的中心 1 直接当作 unipotent vanishing cycles 的中心。

第十二章　射影直像、相对硬 Lefschetz 与分解定理

纯 Hodge 模的正性在射影直像下产生相对硬 Lefschetz，后者给出导出分裂；纯 Hodge 模的半单性再分解每个 perverse 上同调。奇异空间的 intersection cohomology 因此成为光滑解消上同调的自然直和项，并带有纯 Hodge 结构。

12.1　Filtered direct image 与严格性

射影直像定理的 Hodge 内容并不只是“底层 perverse 层仍可构造”。先设 X, Y 光滑。给定态射 $f : X \to Y$ 与 filtered regular holonomic 左 $\mathcal{D}_X$-模 $(\mathcal{M}, F)$，先以图嵌入

$$X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times Y \xrightarrow{p} Y$$

定义

$$f_+(\mathcal{M}, F) := p_+ \Gamma_{f,+}(\mathcal{M}, F).$$

闭嵌入部分由 transfer module 实现，投影部分由相对 de Rham 复形实现。忽略过滤后，Riemann–Hilbert 对应给出

$$\mathrm{DR}_Y(f_+\mathcal{M}) \simeq Rf_* \,\mathrm{DR}_X(\mathcal{M}).$$

真正困难是 F 是否在取直像上同调时保持可控。若支撑空间奇异，则在局部光滑环境空间中作此构造，并使用 Kashiwara 等价；下文的 Hodge 模定理允许奇异的 X, Y。

定义 12.1 (严格 filtered 直像)**.** 称 $f_+(\mathcal{M}, F)$ 严格，若对每个 p, k，自然态射

$$H^k(F_p f_+\mathcal{M}) \longrightarrow H^k(f_+\mathcal{M})$$

均为单射，因而把其源识别为诱导过滤的 $F_p H^k(f_+\mathcal{M})$。仅要求像等于诱导过滤是恒真式，不能定义严格性。等价地，

$$H^k(\mathcal{R}_F f_+\mathcal{M})$$

对 *Rees* 参数 u 无挠。

命题 12.2 (严格直像的分次上同调)**.** 若 $f_+(\mathcal{M}, F)$ 严格，则

$$\mathrm{Gr}_p^F \, H^k(f_+\mathcal{M}) \simeq H^k\big(\mathrm{Gr}_p^F \, f_+\mathcal{M}\big)\,.$$

因此在过滤有界、谱序列收敛的情形，过滤与取上同调交换。特别在目标为一点时，*Hodge* 过滤的分次可由 *associated graded* 复形的上同调计算；具体的过滤子空间仍由过滤子复形到总复形的上同调映射确定。一般目标上再取全局上同调时还需相应的严格性输入。

证明. 对 Rees 复形 $C^\bullet = \mathcal{R}_F f_+ \mathcal{M}$ 作基变换 $\mathbb{C}[u] \to \mathbb{C}[u]/(u)$。普遍系数正合列给出

$$0 \to H^k(C^\bullet) \otimes \mathbb{C}[u]/(u) \to H^k(C^\bullet \otimes^L \mathbb{C}[u]/(u)) \to \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{C}[u]}(H^{k+1}(C^\bullet), \mathbb{C}[u]/(u)) \to 0.$$

严格性正是各 $H^{k+1}(C^\bullet)$ 无 u-挠，故右端 Tor 消失。左端是 $\operatorname{Gr}^F H^k(f_+\mathcal{M})$，中项是 $H^k(\operatorname{Gr}^F f_+\mathcal{M})$，得到所述同构。若不严格，右端的挠项可能产生额外的分次上同调，使上述交换关系失效。 □

定理 12.3 (Saito 射影严格性, 引用定理)**.** 设 $f : X \to Y$ 射影, M 为可极化纯 *Hodge* 模, 底层 *filtered* $\mathcal{D}_X$-模为 $(\mathcal{M}, F)$。则 $f_+(\mathcal{M}, F)$ 严格, 而且每个上同调 *filtered* $\mathcal{D}_Y$-模与 ${}^pH^k Rf_* \operatorname{rat}(M)$ 一起组成可极化纯 *Hodge* 模。

这是深刻定理，证明使用极化、相对 Lefschetz 算子、附近循环归纳与严格支撑分解，见 [23, 26]。后面所有 “F 与直像、perverse 上同调、primitive 分解交换” 的断言都以本定理为共同输入。

推论 12.4 (射影 Hodge–de Rham 退化)**.** 若 X 光滑射影，则

$$E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega_X^p) \Longrightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C})$$

在 E_1 退化，且所得过滤是 $H^{p+q}(X)$ 的 *Hodge* 过滤。

证明. 对结构映射 $a : X \to \mathrm{pt}$ 和常值 Hodge 模 $\mathbb{Q}_X^H[d]$ 应用 定理 12.3。其 filtered de Rham 复形的 associated graded 是移位后的 Ω_X^p。由 命题 12.2，取 Gr_F 与取上同调交换，等价于谱序列 E_1 退化。 □

例 12.5 ($\mathbf{P}^1$ 的严格直像逐项计算)**.** 对 $a : \mathbf{P}^1 \to \mathrm{pt}$，常值 *Hodge* 模底层是 $(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}, F_0 = \mathcal{O})$。*filtered de Rham* 复形为

$$\left[\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1} \xrightarrow{d} \Omega^1_{\mathbf{P}^1}\right][1].$$

以下用未移位的普通上同调次数列出结果，其中第一项贡献 F^0，第二项贡献 F^1。有

$$H^0(\mathcal{O}) = \mathbb{C}, \quad H^1(\mathcal{O}) = 0, \quad H^0(\Omega^1) = 0, \quad H^1(\Omega^1) = \mathbb{C}.$$

所以总上同调只有

$$H^0(\mathbf{P}^1) = \mathbb{Q}(0), \qquad H^2(\mathbf{P}^1) = \mathbb{Q}(-1).$$

没有可能从 $H^1(\mathcal{O})$ 或 $H^0(\Omega^1)$ 发出的微分，严格性在本例可直接看见。*Hodge* 类 $H^{1,1}$ 来自 $H^1(\Omega^1)$，解释了 (-1) *twist*。

例 12.6 (光滑射影族的 Gauss–Manin 实现)**.** 设 $f : X \to Y$ 光滑射影，相对维数 r，Y 光滑纯维 d_Y。则

$${}^pH^k\big(f_*\mathbb{Q}_X^H[d_Y + r]\big) \simeq (R^{r+k} f_* \mathbb{Q})^H[d_Y].$$

右边的 *filtered* $\mathcal{D}_Y$-模是 *Gauss–Manin bundle* $(\mathcal{H}^{r+k}_{\mathrm{dR}}, \nabla, F)$，其中

$$F^p\mathcal{H}^q_{\mathrm{dR}} = \mathrm{im}\Big(R^q f_*\Omega^{\geq p}_{X/Y} \to R^q f_*\Omega^\bullet_{X/Y}\Big).$$

射影严格性保证这些像是局部自由子束，并与任意基变换相容；*Griffiths* 横截性 $\nabla F^p \subset \Omega^1_Y \otimes F^{p-1}$ 来自相对 *de Rham* 微分。普通构造性层只看到局部系统 $R^q f_*\mathbb{Q}$，不能恢复这些子束。

命题 12.7 (Betti、de Rham 与 Hodge 三实现的直像相容)**.** 设 $M = ((\mathcal{M}, F), K, W)$ 为纯权 m 的可极化 *Hodge* 模，f 射影。对每个 k，${}^pH^k f_* M$ 的三部分分别是

$$\Big(H^k f_+(\mathcal{M}, F),\ {}^pH^k Rf_* K,\ W\Big),$$

并有比较同构

$$\mathrm{DR}_Y(H^k f_+\mathcal{M}) \simeq ({}^pH^k Rf_* K)_{\mathbb{C}}.$$

strictness 保证左边的 F 是先取 *filtered* 直像再取上同调所得；纯性保证右边的 W 集中在 $m+k$。

证明. 未过滤比较同构由 proper Riemann–Hilbert compatibility。定理 12.3 说明 Rees 上同调无挠，故 filtered $\mathcal{D}$-模上同调仍是 good filtration，并可与 perverse 上同调配对成 Hodge 模。射影纯性给权。所有比较态射均由导出直像的自然变换诱导，因此与复合态射和基变换相容。 □

实现	看到的结构	单独看不到的结构
Betti	${}^pH^k Rf_* K$、支撑、单值	F、Tate 权
de Rham	Gauss–Manin 连接、F	有理格、极化符号
Hodge 模	(F, K, W) 与比较同构	无额外遗失

例 12.8 (椭圆曲线结构映射的三实现)**.** 令 $a : E \to \mathrm{pt}$ 为光滑椭圆曲线。*Betti* 实现给维数 $(1, 2, 1)$；*de Rham* 实现给

$$H^0_{\mathrm{dR}}(E) = \mathbb{C}, \quad H^1_{\mathrm{dR}}(E) = H^0(E, \Omega^1_E) \oplus H^1(E, \mathcal{O}_E), \quad H^2_{\mathrm{dR}}(E) = \mathbb{C};$$

这里中间的直和借助 *Hodge* 分解取得；单凭代数 *de Rham* 空间及其过滤，只得到 $0 \to H^0(E, \Omega^1_E) \to H^1_{\mathrm{dR}}(E) \to H^1(E, \mathcal{O}_E) \to 0$，不自带代数分裂。*Hodge* 实现把三者辨认为

$$\mathbb{Q}(0), \qquad H^1(E)(\text{权 } 1)\ , \qquad \mathbb{Q}(-1).$$

仅凭 *Betti* 维数无法区分中间二维空间的不同 *period*；仅凭复 *de Rham* 空间又没有指定哪一个 $\mathbb{Q}$-格。*Hodge* 模直像同时固定两者。

12.2 纯直像、权与相对硬 Lefschetz

定理 12.9 (Saito 射影直像定理，引用定理)**.** 设 $f : X \to Y$ 射影，$M \in \mathrm{HM}(X, m)^{\mathrm{pol}}$。则

$${}^pH^k(f_* M) \in \mathrm{HM}(Y, m+k)^{\mathrm{pol}}$$

是可极化纯 *Hodge* 模。若 $\ell = c_1(\mathcal{L})$ 来自 f-*ample* 线丛，则对每个 $k \geq 0$，

$$\ell^k : {}^pH^{-k}(f_*M) \xrightarrow{\sim} {}^pH^k(f_*M)(k).$$

射影直像、相对硬 Lefschetz 与纯性见 [23]。

Tate twist (k) 把权降低 $2k$，所以等式两端权相同：

$$m - k = (m + k) - 2k.$$

这是相对硬 Lefschetz 的必要权审计。

定理 *12.9* 的证明责任. 完整证明不在本讲义内部重建。其逻辑骨架如下。先对 M 的严格支撑维数作归纳，并以一般超平面截面把问题降到较低维；在开集上，结论退化为极化 VHS 的相对 hard Lefschetz。边界处用第 十一 章的 V-过滤和 nearby cycles，把 primitive 部分的极化延伸过超曲面。严格性排除 filtered $\mathcal{D}$-模中的挠，极化则给 primitive 部分的正定性。最后由严格支撑唯一延拓把开集同构提升为全空间同构。这个论证所依赖的深刻输入是 Hodge–Riemann 双线性关系与 Hodge 模的附近循环稳定性；精确版本见 [23, Theorem 5.3.1]。 □

命题 12.10 (权与 perverse 次数的唯一配平)**.** 在 定理 *12.9* 中，${}^pH^{-k}(f_*M)$ 权 $m-k$，而 ${}^pH^k(f_*M)(k)$ 权 $(m+k)-2k = m-k$。若漏掉 *twist* (k)，除 $k=0$ 外两端权不同，因纯 *Hodge* 模态射的严格性不可能存在同构。

证明. 第一句由射影直像纯性与 Tate twist 的权公式。纯 Hodge 模的任一同构必须保持权；故 twist 是由权迫出的，而不是为了模仿经典公式加入的记号。 □

例 12.11 ($\mathbf{P}^r$-丛的相对 Lefschetz)**.** 设 Y 光滑纯维 d_Y，$f : \mathbf{P}(E) \to Y$ 是秩 $r+1$ 向量丛的射影化，$\xi = c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(E)}(1))$。相对射影丛公式给

$$Rf_*\mathbb{Q}^H_{\mathbf{P}(E)}[r + d_Y] \simeq \bigoplus_{j=0}^{r} \mathbb{Q}^H_Y[d_Y](-j)[r-2j].$$

因而非零 *perverse* 上同调出现在 $k = 2j - r$，并为

$${}^pH^{2j-r} \simeq \mathbb{Q}^H_Y[d_Y](-j).$$

源权为 $d_Y + r$，右端权为 $d_Y + 2j$，恰等于 $(d_Y + r) + (2j - r)$。乘以 ξ^k 把 $j = (r-k)/2$ 的分量送到 $j = (r+k)/2$ 的分量，给出

$$\ell^k : {}^pH^{-k} \xrightarrow{\sim} {}^pH^k(k).$$

这个完全可算模型同时核对了 *perverse* 次数、*cohomological shift* 与 *Tate twist*。

例 12.12 (相对曲线的三项范围)**.** 设 Y 光滑纯维 d_Y，$f : X \to Y$ 光滑射影、相对维数 1，且纤维连通。则

$$f_*\mathbb{Q}^H_X[d_Y + 1] \simeq \mathbb{Q}^H_Y[d_Y][1] \oplus (R^1f_*\mathbb{Q})^H[d_Y] \oplus \mathbb{Q}^H_Y[d_Y](-1)[-1].$$

相对 *ample* 类给 $\mathbb{Q}^H_Y[d_Y] \simeq \mathbb{Q}^H_Y[d_Y](-1)(1)$，即 ${}^pH^{-1} \simeq {}^pH^1(1)$；中间项由极化的 *weight-one VHS* 承担。退化到边界时，这个中间项由第 *11* 章的 V-过滤延拓，并在第 *13* 章产生极限 *MHS*。

推论 12.13 (奇异射影簇的 intersection hard Lefschetz)**.** 设 X 为纯维 d 的射影簇，η 为 *ample* 类。则

$$\eta^k : \mathrm{IH}^{d-k}(X,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{IH}^{d+k}(X,\mathbb{Q})(k), \qquad k \geq 0.$$

每个 *primitive intersection cohomology*

$$P^{d-k} := \ker\Big(\eta^{k+1} : \mathrm{IH}^{d-k}(X) \to \mathrm{IH}^{d+k+2}(X)(k+1)\Big)$$

是可极化纯 *Hodge* 子结构。

证明. 对结构映射 $a : X \to \mathrm{pt}$ 和纯权 d 的 IC_X^H 应用 定理 12.9。点上的 perverse 上同调就是普通 cohomological 上同调，次数换算为 $\mathrm{IH}^q(X) = H^{q-d}(a_*\,\mathrm{IC}_X^H)$。令相对 Lefschetz 次数 k 对应 $q = d \pm k$，即得公式。primitive 极化由 命题 12.16。 □

例 12.14 (射影锥的 intersection hard Lefschetz)**.** 设 $C(V)$ 是光滑射影曲线 V 的射影锥，复维 2，顶点为 v。锥顶造成普通上同调的 *Poincaré* 对偶失败；但 *IC* 截去锥顶处超出中间允许度的局部类。若 $\pi : \widetilde{C(V)} \to C(V)$ 为吹起顶点的解消，则 $\mathrm{IH}^\bullet(C(V))$ 是 $H^\bullet(\widetilde{C(V)})$ 的 *full-support* 因子。*ample* 类给

$$\eta^2 : \mathrm{IH}^0 \xrightarrow{\sim} \mathrm{IH}^4(2), \qquad \eta : \mathrm{IH}^1 \xrightarrow{\sim} \mathrm{IH}^3(1).$$

后一对包含由 $H^1(V)$ 产生的部分。普通上同调未必满足同样的非退化配对；这说明 *hard Lefschetz* 在奇异空间上天然属于 *IC*，而不是未经修正的常值层。命题 *12.41* 将逐次算出这里的全部群。

命题 12.15 (Hodge–Riemann 符号的作用)**.** 在光滑射影 d 维簇上，取 $k = p+q$、$0 \leq k \leq d$。若 $\alpha \in P^{p,q} \subset H^{p+q}(X,\mathbb{C})$，则极化 *Hermitian* 形式可写为

$$(\alpha,\alpha)_{\mathrm{HR}} = i^{p-q}(-1)^{\frac{k(k-1)}{2}} \int_X \alpha \wedge \overline{\alpha} \wedge \eta^{d-k}, \qquad k = p+q,$$

并在 *primitive* 部分正定。*Hodge* 模射影直像定理把这一正性推广到奇异支撑与相对情形；正性是排除 *primitive radical* 的关键。

光滑情形的说明. Lefschetz decomposition 把上同调正交分成 $\eta^j P^{k-2j}$。经典 Hodge–Riemann 双线性关系给上式正性，从而 $\eta^{d-k} : H^k \to H^{2d-k}(d-k)$ 无核；维数对称再给满射。相对与奇异情形不能只逐纤维套用，因为局部系统可能有单值且支撑会跳跃；Saito 的极化 Hodge 模正是把同一符号规律跨层延拓的范畴。 □

12.3 Primitive 分解与导出分裂

令

$$K = f_*M, \qquad K^k = {}^pH^k K.$$

相对 Lefschetz 算子是态射 $\ell : K \to K(1)[2]$，并诱导 $\ell : K^k \to K^{k+2}(1)$。对 $k \geq 0$ 定义 primitive 部分

$$P^{-k} := \ker\Big(\ell^{k+1} : K^{-k} \longrightarrow K^{k+2}(k+1)\Big).$$

命题 12.16 (相对 primitive 分解)**.** 在相对硬 *Lefschetz* 假设下，

$$K^{-k} \simeq \bigoplus_{j\geq 0} \ell^j \big(P^{-k-2j}(-j)\big),$$

并由 *Lefschetz* 对称得到所有 K^k 的相应分解。这里 ℓ^j 表示态射 $P^{-k-2j}(-j) \to K^{-k}$ 的像；$(-j)$ 使源权从 $m-k-2j$ 升到 $m-k$。每个 P^{-k} 是可极化纯 *Hodge* 子模，且 ℓ^k 与原极化在其上诱导 *primitive* 极化。

证明. 论证与有限维 Lefschetz 模相同，但在固定权的可极化纯 Hodge 模半单范畴中进行。由 $\ell^k : K^{-k} \simeq K^k(k)$，态射 $\ell^{k+1} : K^{-k} \to K^{k+2}(k+1)$ 是分裂满射到其像；半单性使核 P^{-k} 为直和项。对 k 从最大非零次数向下归纳，先剥离最高 primitive 链，再处理其正交补，得到直和公式。极化的 Hodge–Riemann 关系给 primitive 部分的正性，故它仍可极化。具体符号还涉及严格支撑维数及配对移位的约定，不能仅凭 k 统一写成一个符号；本章采用 [27, §1.4] 的规范。 □

引理 12.17 (Deligne 的 Lefschetz 分裂引理)**.** 设 $\mathcal{D}$ 是带有 *bounded t-structure* 的三角范畴，$K \in \mathcal{D}$，设 (1) 是一个 t-正合自等价，并有 $\ell : K \to K[2](1)$ 使

$$\ell^k : {}^tH^{-k}K \xrightarrow{\sim} {}^tH^k K(k), \qquad k \geq 0.$$

则存在同构

$$K \simeq \bigoplus_k {}^tH^k K[-k].$$

该同构一般依赖 ℓ 及提升 *primitive* 类的选择。

证明. 记 $H^i = {}^tH^i$。对上同调振幅归纳；设非零次数的两端为 $-b, b$，其中 $b > 0$。令

$$A = H^{-b}K[b], \qquad B = H^b K[-b].$$

截断给典范态射 $i : A \to K$、$p : K \to B$，并有 $pi = 0$。写 $\lambda = H^{-b}(\ell^b) : H^{-b}K \xrightarrow{\sim} H^b K(b)$。利用 λ，由 $\ell^b i$ 移位、twist 后得到 $s : B \to K$，满足 $ps = \mathrm{id}_B$；类似地，由 $p[2b](b)\ell^b$ 得到 $r : K \to A$，满足 $ri = \mathrm{id}_A$。这些等式可在唯一非零的端点上同调中检验。

把 s 换为 $s' = s - irs$，则 $ps' = \mathrm{id}_B$、$rs' = 0$。故 $(i, s') : A \oplus B \to K$ 有左逆 (r, p)，分裂三角给

$$K \simeq A \oplus K' \oplus B, \qquad H^i K' = 0 \quad (|i| \geq b).$$

把 ℓ 经 K' 的包含与投影转为 $\ell' : K' \to K'[2](1)$。对 $0 \leq k < b$，从 $-k$ 到 k 的各次上同调均处于内部，故 $(\ell')^k$ 在这些上同调上等于 ℓ^k，仍是同构。于是 K' 满足同样的 Lefschetz 条件且振幅减小；归纳完成证明。这里构造依赖 ℓ，并不提供与 Lefschetz 数据无关的典范分裂。 □

定理 12.18 (Hodge-module 分解定理)**.** 在 *定理 12.9* 的假设下，有非典范同构

$$f_*M \simeq \bigoplus_{k\in\mathbb{Z}} {}^pH^k(f_*M)[-k] \qquad \text{in } D^b\,\mathrm{MHM}(Y).$$

每个 ${}^pH^k(f_*M)$ 又按严格支撑典范分解为纯 *Hodge* 模直和。

从 Hodge 模得到构造性分解定理的拓扑解释可参见 [5]。

证明框架. 相对硬 Lefschetz 给出 命题 12.16。引理 12.17 由 ℓ^k 的同构构造 t-截断三角的分裂，得到导出直和。纯 Hodge 模的半单性再给出每个 perverse 上同调的严格支撑分解。分裂依赖 Lefschetz 数据或选择，故一般不典范；严格支撑分解由支撑唯一刻画，因而典范。 □

忘却 Hodge 结构后得到经典构造性分解定理：

$$Rf_*\,\mathrm{rat}(M) \simeq \bigoplus_{k,Z} \mathrm{IC}_Z(L_{k,Z})[-k],$$

其中 $L_{k,Z}$ 是相应开层上的半单局部系统。

推论 12.19 (perverse Leray 退化)**.** *对射影 f 与纯 M，perverse Leray 谱序列*

$$E_2^{a,b} = H^a\big(Y, {}^pH^b(f_*M)\big) \Longrightarrow H^{a+b}(X, M)$$

在 E_2 退化。

证明. 用 定理 12.18 把 $K = f_*M$ 替换为 $\bigoplus_b {}^pH^bK[-b]$。取 $R\Gamma(Y,-)$ 后，总上同调成为

$$H^n(Y,K) \simeq \bigoplus_{a+b=n} H^a(Y, {}^pH^bK),$$

所以谱序列的 E_2 项维数之和已经等于 abutment，所有 d_r $(r \geq 2)$ 必为零。分裂非典范，故这不把每个上同调群赋予一个无选择的直和分解；但由 perverse truncation 定义的 perverse Leray 过滤本身是典范的。 □

命题 12.20 (典范与非典范数据的分界)**.** *下列对象是典范的：*

$${}^pH^k(f_*M), \quad P^{-k} \subset {}^pH^{-k}(f_*M), \quad \text{严格支撑分解}, \quad \textit{perverse Leray 过滤}.$$

而导出同构

$$f_*M \simeq \bigoplus_k {}^pH^k(f_*M)[-k]$$

以及由它诱导的总上同调直和分解通常非典范。

证明. perverse 上同调与截断由 t-structure 函子定义；primitive 部分在固定 ℓ 后是 ℓ^{k+1} 的核；严格支撑分解由“没有真支撑子商”的唯一性刻画。导出分裂则依赖 Lefschetz 数据；即使可以对固定 ℓ 规定特殊的分裂，也不能将它视为只由 f, M 给出的无选择分裂。 □

例 12.21 (射影丛分裂为何在几何上可以显式化)**.** *在 例 12.11 中，$1, \xi, \dots, \xi^r$ 给出全局相对上同调基，因此射影丛公式提供一个自然的分裂写法。可是把 ξ 换成 $\xi + f^*\alpha$ 会改变各个分量到总直像的提升，尽管 ${}^pH^k$ 及其 primitive 子对象不变。这是一般非典范性的最温和模型。*

定义 12.22 (Perverse Leray 过滤)**.** *对任意 proper $f : X \to Y$ 与 $K \in D^b_c(X)$，定义*

$$P_kH^n(X,K) := \mathrm{im}[H^n(Y, {}^p\tau_{\leq k}Rf_*K) \to H^n(Y, Rf_*K)]\,.$$

这是不依赖分解选择的递增过滤。若分解定理适用，则谱序列退化给出典范的分次识别

$$\mathrm{Gr}^P_k\, H^n(X,K) \simeq H^{n-k}(Y, {}^pH^kRf_*K).$$

命题 12.23 (Perverse 过滤是 Hodge 过滤的子结构过滤)**.** *若 f 射影、M 为纯 Hodge 模，则 $P_kH^n(X,M)$ 是混合 Hodge 子结构，且*

$$\mathrm{Gr}_k^P\, H^n(X,M) \simeq H^{n-k}(Y, {}^pH^k f_*M)$$

是典范的混合 Hodge 结构同构；把这些分次重新嵌入总上同调组成直和，才需要选择 splitting。

证明. perverse truncation 在 $D^b\,\mathrm{MHM}(Y)$ 中存在，结构映射到点的上同调函子把其像变成 mixed Hodge substructure；态射严格性保证像上的 F, W 是交过滤。分解定理给 associated graded 的识别。不同 splitting 改变分次的提升，却不改变 truncation 所定义的像。 □

例 12.24 (blow-up 的 perverse 过滤)**.** *对 $\pi:\widetilde{S}\to S$ 的点 blow-up，半小性使 $R\pi_*\mathbb{Q}[2]$ 已经 perverse，所以相对于移位对象只出现 P_0。然而严格支撑分解在同一 perverse 次数内仍分出 $\mathbb{Q}_S[2]$ 与 $i_{p,*}\mathbb{Q}(-1)$。这说明 perverse 次数过滤与 support 分解是两个独立坐标：前者测量直像的 cohomological 振幅，后者测量每个 perverse 项来自目标的哪一层。*

例 12.25 (投影到曲线的 perverse 台阶)**.** *设 $f:X\to C$ 是光滑射影曲线族，C 光滑且纤维连通。为使 perverse 次数仍为 $-1,0,1$，在普通上同调上约定*

$$P_kH^n(X) := P_kH^{n-2}(X, \mathbb{Q}_X[2]).$$

第 2 节的三项分解于是给

$$\begin{aligned}
\mathrm{Gr}_{-1}^P\, H^n(X) &\simeq H^n(C,\mathbb{Q}_C),\\
\mathrm{Gr}_0^P\, H^n(X) &\simeq H^{n-1}(C, R^1f_*\mathbb{Q}),\\
\mathrm{Gr}_1^P\, H^n(X) &\simeq H^{n-2}(C,\mathbb{Q}_C)(-1).
\end{aligned}$$

三个台阶分别来自纤维的 H^0, H^1, H^2。例如 $n=0$ 时只有第一项 $H^0(C)$，核对了移位。若直接对未移位的 $\mathbb{Q}_X$ 使用前面的定义，三个台阶的指标应整体加 2。若族在有限点退化，应对各 perverse 上同调作中间延拓及点支撑分解；点项的出现还取决于奇异纤维的全局关系，不能把每个局部消失圈都计为独立直和项。

12.4 解消与 intersection cohomology

设 X 不可约纯维 d，$\pi:\widetilde{X}\to X$ 是射影解消。可约的纯维情形可按不可约分量取 IC 的直和。

推论 12.26 (IC 是解消直和项)**.** IC_X^H *是*

$${}^pH^0\Big(\pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{X}}[d]\Big)$$

中严格支撑为 X 的唯一直和项。因此在导出范畴中

$$\mathrm{IC}_X^H \text{ 是 } \pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{X}}[d] \text{ 的直和项.}$$

证明. 在 π 为同构的稠密开集上，直像限制为 $\mathbb{Q}[d]$。严格支撑为 X 的纯 Hodge 模由该开集上的常值 VHS 唯一决定，故只能是 IC_X^H。分解定理保证它作为直和项出现。 □

推论 12.27 (Intersection Hodge 结构)**.** *若 X 射影，则 $\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{Q})$ 带有纯权 k 的可极化 Hodge 结构，并作为 Hodge 结构直和项嵌入 $H^k(\widetilde{X},\mathbb{Q})$。*

证明. 对 $X \to \mathrm{pt}$ 推前 IC_X^H。其权为 d，而

$$\mathrm{IH}^k(X) = H^{k-d}(X, \mathrm{IC}_X^H),$$

故所得权为 $d + (k-d) = k$。直和项结论由 推论 12.26 推到一点得到。 □

命题 12.28 (全支撑项与 exceptional 项的分离)**.** *设 $\pi : \widetilde{X} \to X$ 为射影解消，X 不可约纯维 d，并假设 π 在 X_{reg} 上为同构。则可写*

$$\pi_* \mathbb{Q}_{\widetilde{X}}^H[d] \simeq \mathrm{IC}_X^H \oplus K_{\mathrm{exc}},$$

其中 K_{exc} 的每个 perverse 上同调的严格支撑都包含在奇异集 X_{sing} 中。其 perverse 上同调的支撑分解是典范的；但这个导出直和及 IC_X^H 到总导出直像的截面一般仍依赖分裂选择。若解消还吹起光滑点，额外项应支撑于该映射的非同构 locus，而非仅奇异集。

证明. 在 $U = X_{\mathrm{reg}}$ 上，π 是同构且 $R\pi_*\mathbb{Q}[d]|_U = \mathbb{Q}_U[d]$。任何严格支撑为 X 的纯分量限制到 U 后必须是 $\mathbb{Q}_U[d]$ 的直和项；秩一性与严格支撑唯一延拓说明它恰为 IC_X^H，且只出现一次。其余严格支撑分量在 U 上限制为零，故支撑于 $X \setminus U$。典范性分界由 命题 12.20。 □

例 12.29 (不可约节点曲线的正规化)**.** *设 C 是射影不可约曲线，只有一个节点 p，正规化 $\nu : \widetilde{C} \to C$ 的 p 上方有两点 p_+, p_-。有限映射没有高阶纤维上同调，且是小映射，因此*

$$\nu_* \mathbb{Q}_{\widetilde{C}}^H[1] \simeq \mathrm{IC}_C^H .$$

注意这里没有额外 skyscraper 直和项：IC 在节点的 $\mathcal{H}^{-1}$-stalk 是两支的函数值 $\mathbb{Q}^2$，正好由 p_+, p_- 提供。相反，常值复形 $\mathbb{Q}_C[1]$ 要求两支函数值相等，并有 perverse 正合列

$$0 \longrightarrow i_{p,*}\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}_C[1] \longrightarrow \mathrm{IC}_C \longrightarrow 0.$$

这是普通层正合列 $0 \to \mathbb{Q}_C \to \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{C}} \to i_{p,*}\mathbb{Q} \to 0$ 移位后取 perverse 上同调的结果。因此“正规化直像等于 IC”不等于“IC 等于奇异曲线常值层”。

推到一点得到

$$\mathrm{IH}^0(C) = \mathbb{Q}, \qquad \mathrm{IH}^1(C) \simeq H^1(\widetilde{C}), \qquad \mathrm{IH}^2(C) = \mathbb{Q}(-1).$$

若 $\widetilde{C}$ genus 为 g，则 IH^1 维数 $2g$，纯权 1。普通 $H^1(C)$ 还含对偶图的一维权 0 部分；IC 正好删去这项非纯边界贡献。

例 12.30 (光滑曲面一点的 blow-up)**.** 设 S 光滑射影曲面，$\pi:\widetilde{S}=\mathrm{Bl}_p S\to S$，*exceptional* 曲线 $E\simeq\mathbf{P}^1$。纤维维数在 p 为 1，而 $\operatorname{codim}_S\{p\}=2$，故 π 半小。直像集中在 *perverse* 次数 0，并有 *Hodge* 模分解

$$\pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{S}}[2]\simeq\mathbb{Q}^H_S[2]\oplus i_{p,*}\mathbb{Q}(-1). \tag{12.1}$$

点项来自 $H^2(E)=\mathbb{Q}(-1)$，其 *Hodge* 模权为 2，与源权相同。推到一点得到熟悉的 *blow-up* 公式

$$H^k(\widetilde{S})\simeq\begin{cases}H^k(S), & k\neq 2,\\ H^2(S)\oplus\mathbb{Q}[E], & k=2,\end{cases}$$

其中 $[E]$ 是类型 $(1,1)$ 的纯权 2 类。

命题 12.31 (解消直和项对选择的独立性)**.** 若 X 有两个射影解消 $\widetilde{X}_1,\widetilde{X}_2$，则两者上同调中由 IC^H_X 给出的 *Hodge* 直和项典范同构于 $\mathrm{IH}^\bullet(X)$，但它们嵌入各自 $H^\bullet(\widetilde{X}_i)$ 的具体投影一般不典范。

证明. IC^H_X 由 X 的稠密光滑开集唯一决定，与解消无关。对两个解消分别用 推论 12.26，再推到一点，所得 full-support 因子都等于 $H^\bullet(X,\mathrm{IC}^H_X)$。但是选取从导出直像到该因子的投影要用分解定理的非典范 splitting，故嵌入不具相同的典范性。 □

定理 12.32 (光滑中心 blow-up 公式)**.** 设 X 光滑射影，$Z\subset X$ 光滑、余维 $c\geq 2$，$\pi:\widetilde{X}=\mathrm{Bl}_Z X\to X$。则

$$\pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{X}}[d]\simeq\mathbb{Q}^H_X[d]\oplus\bigoplus_{j=1}^{c-1} i_*\mathbb{Q}^H_Z[d-c](-j)[c-2j]. \tag{12.2}$$

推到一点得到

$$H^k(\widetilde{X})\simeq H^k(X)\oplus\bigoplus_{j=1}^{c-1} H^{k-2j}(Z)(-j). \tag{12.3}$$

证明. 记 $j:E\hookrightarrow\widetilde{X}$、$q:E=\mathbf{P}(N_{Z/X})\to Z$，并令 $\xi=c_1(\mathcal{O}_E(1))$。除拉回 π^* 外，对 $1\leq a\leq c-1$ 使用

$$j_*\big(\xi^{a-1}\cup q^*(-)\big).$$

Gysin 态射带一次 (-1) 与次数 2，再乘 ξ^{a-1} 给出 $i_*\mathbb{Q}^H_Z(-a)[-2a]\to\pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{X}}$。将这些态射与 π^* 相加。在 $X\setminus Z$ 的 stalk 上它是同构；在 $z\in Z$ 上，纤维为 $\mathbf{P}^{c-1}$，由自交公式

$$j^*j_*u=c_1(N_{E/\widetilde{X}})u=-\xi u$$

可知各额外态射给出非零倍数的 ξ^a。它们连同常数 1 正好组成纤维上同调的基。因此该态射在所有 stalk 上都是拟同构，也在 Hodge 模导出范畴中是同构。按维数移位后，额外项的 shift 为 $d-2a-(d-c)=c-2a$，得到第一式；推到一点得到第二式。这个构造也说明，单纯在两条开闭三角中形式地“消去”一项并不足以证明分裂，Gysin 态射提供了所需的实际直和映射。 □

例 12.33 (三维曲线中心 blow-up 的次数审计)**.** 若 $d=3$、Z 是光滑曲线，$c=2$，公式只有 $j=1$：

$$\pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{X}}[3] \simeq \mathbb{Q}^H_X[3] \oplus i_*\mathbb{Q}^H_Z[1](-1).$$

没有 *cohomological shift*，说明该 *blow-up* 半小：中心层维数 1，纤维维数 1，满足 $2=3-1$。上同调新增

$$H^{k-2}(Z)(-1),$$

例如 $H^1(Z)(-1)$ 在 $H^3(\widetilde{X})$ 中产生权 3 的新分量。

例 12.34 (A_1 曲面奇点的最小解消)**.** 令

$$X=\{(x,y,z)\in\mathbb{C}^3 : xy=z^2\}$$

并在原点附近取最小解消 $\pi:\widetilde{X}\to X$。*exceptional* 纤维 $E\simeq\mathbf{P}^1$，自交数为 -2。π 在原点外同构，且

$$2\dim E = 2 = \operatorname{codim}_X\{0\},$$

故半小。由 *定理 12.39*，

$$\pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{X}}[2] \simeq \mathrm{IC}^H_X \oplus i_{0,*}\mathbb{Q}(-1). \tag{12.4}$$

点项的局部 *intersection form* 是矩阵 (-2)，非退化；其 *Tate* 类型来自 $[E]\in H^2(E)=\mathbb{Q}(-1)$。

全支撑项一般必须写成 IC^H_X，但本例有一个重要特例：A_1 奇点的 *link* 是 $\mathbf{RP}^3$，为有理同调球，故 X 是有理同调流形，实际有 $\mathrm{IC}_X\simeq\mathbb{Q}_X[2]$ 及其相容的 *Hodge* 模识别。奇异性本身并不迫使 *IC* 不同于移位常值层。在原点 *stalk* 上，$R\pi_*\mathbb{Q}[2]$ 同时看到 *IC* 允许的中间延拓数据与 *exceptional* $H^2(E)$；分解定理把两者正交分开。若把 (-2) 误写成零，就会得到 *radical* 并错误地删去点项；*intersection matrix* 的非退化性正是局部分解成立的数值证据。

命题 12.35 (ADE 解消的 Cartan 矩阵接口)**.** 对有理双点的最小解消，*exceptional* 曲线 $E_1,\dots,E_r$ 的负 *intersection matrix* 是相应 *ADE* 根系的 *Cartan* 矩阵，因而非退化。于是点支撑分量为

$$i_{0,*}\mathbb{Q}(-1)^{\oplus r},$$

其秩等于 *exceptional* 曲线数。

证明框架. 解析分类给 exceptional 配置的对偶图为 ADE Dynkin 图，每条曲线自交 -2，相邻曲线交数 1，其余为零。因此负交矩阵就是 Cartan 矩阵，正定且非退化。定理 12.39 把顶维纤维分量所张成的 $\mathbb{Q}^r$ 识别为点层局部系统；每个曲线类均为 $(1,1)$ 型，故 Hodge 分量为 $\mathbb{Q}(-1)^{\oplus r}$。 □

12.5 半小与小映射

定义 12.36 (半小与小)**.** 设 $f:X\to Y$ *proper*，X 纯维 d，并将目标换为 $f(X)$。取使 f 分层平凡的分层 $Y=\bigsqcup S$。若

$$2\dim f^{-1}(y) \le d-\dim S \quad (y\in S),$$

则称 f 半小。若 f 半小，且对所有真边界层上述不等式严格，则称 f 小。

定理 12.37 (半小直接像)**.** *若 X 光滑、$f: X \to Y$ proper 半小，则*

$$Rf_*\mathbb{Q}_X[d] \in \mathrm{Perv}(Y, \mathbb{Q}).$$

若 f 小、满射，并在稠密开集 $U \subseteq Y$ 上为有限覆叠，局部系统为 L，则

$$Rf_*\mathbb{Q}_X[d] \simeq \mathrm{IC}_Y(L).$$

证明框架. Proper base change 把 stalk 化为纤维上同调。半小不等式正好给出 perverse 支撑消失；Verdier 对偶与 X 光滑给出余支撑消失。小性使所有真边界层的端点也消失，故直像没有边界子商。中间延拓唯一性给出第二式。 □

定义 12.38 (Relevant stratum)**.** *在半小设置中，若某个层 S 满足等号*

$$2\dim f^{-1}(s) = d - \dim S,$$

则称 S relevant。只有 relevant strata 能给 $Rf_*\mathbb{Q}_X[d]$ 的严格支撑分量；严格不等式的层不贡献 perverse Jordan–Hölder 因子。

定理 12.39 (半小分解与局部 intersection form)**.** *设 $f: X \to Y$ 射影半小，X 光滑纯维 d。对每个 relevant stratum S，令 $r_S = (d - \dim S)/2$，并令 $\mathcal{L}_S$ 为顶维不可约纤维分量所张成的局部系统，模去局部 intersection form 的 radical。则*

$$Rf_*\mathbb{Q}^H_X[d] \simeq \bigoplus_{S \text{ relevant}} \mathrm{IC}^H_{\overline{S}}(\mathcal{L}_S).$$

射影性使各局部 intersection form 非退化；Hodge 模一侧 $\mathcal{L}_S$ 是分量的置换局部系统所给出的权 0 VHS 再 twist $(-r_S)$，因而权为 $2r_S$、类型为 (r_S, r_S)。其 IC 延拓的权为 $2r_S + \dim S = d$。

证明框架. 半小性先由 定理 12.37 保证直像已经在 perverse 心中，故不再有不同 perverse 次数之间的分裂问题。纯 Hodge 模半单性把它按严格支撑分解。对层 S 的一般点作正常切片，把 stalk/costalk 配对化为纤维顶维分量之间的交数配对。若不等式严格，对应次数不在 perverse 心的端点，局部系统为零；等号时得到 $\mathcal{L}_S$。相对 ample 类的 Hodge–Riemann 关系给交数矩阵的非退化性。详细拓扑证明见 [5]，Hodge 提升来自 定理 12.9。 □

例 12.40 (blow-up 的 intersection form)**.** *在 例 12.30 中，层为 $S \setminus \{p\}$ 与 $\{p\}$，二者都 relevant。点层的顶维纤维分量只有 E，局部 intersection form 是*

$$(E \cdot E) = (-1).$$

非退化性说明点层确实贡献一个秩一分量；其基本类为类型 $(1,1)$，所以该分量是 $i_{p,*}\mathbb{Q}(-1)$。如果只用纤维维数，只能预言“可能有一个点项”；intersection form 才决定它是否真的存活。

命题 12.41 (射影曲线锥的完整上同调计算)**.** *取 例 3.16 中的曲线 C 与超平面线丛 A，令 X 为其射影锥，顶点为 x，$e = \deg A > 0$。吹起顶点得 $\pi: Y \to X$。则*

$$\pi_*\mathbb{Q}^H_Y[2] \simeq \mathrm{IC}^H_X \oplus i_*\mathbb{Q}(-1), \qquad i: \{x\} \hookrightarrow X.$$

普通上同调和交叉上同调的 Hodge 结构如下：

k	$H^k(X,\mathbb{Q})$	$\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{Q})$
0	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{Q}$
1	0	$H^1(C,\mathbb{Q})$
2	$\mathbb{Q}(-1)$	$\mathbb{Q}(-1)$
3	$H^1(C,\mathbb{Q})(-1)$	$H^1(C,\mathbb{Q})(-1)$
4	$\mathbb{Q}(-2)$	$\mathbb{Q}(-2)$

证明. 解消 Y 是在线丛 A^{-1} 上加入无穷远截面所得的 $\mathbf{P}^1$-丛，记投影为 $q: Y \to C$。被收缩的零截面 $E \simeq C$ 的法丛为 A^{-1}，故

$$E \cdot E = -e \neq 0.$$

除顶点外 π 是同构；顶点纤维维数为 1，满足 $2\dim E = \operatorname{codim}_X\{x\} = 2$，所以 π 半小。点层只有一个顶维纤维分量，其局部交矩阵为 $(-e)$。由 定理 12.39，点项为 $i_*\mathbb{Q}(-1)$，余下的全支撑项为 IC_X^H。这里点项的秩与 g 无关；$H^1(E)$ 由 IC 的次数 -1 茎承载，不能再作为点支撑 perverse 直和项添加一次。

射影丛公式给出

$$H^k(Y) \simeq H^k(C) \oplus H^{k-2}(C)(-1).$$

把直像分解推到一点，只须从 $H^2(Y)$ 删去一个 $\mathbb{Q}(-1)$，其他次数不变，便得到表中 IH 一列。

为算普通上同调，X 拓扑上是把 Y 的 E 收缩为一点，故对 $k>0$ 有 $H^k(X) \simeq H^k(Y,E)$。这也是相应的代数几何相对上同调比较，因而与 MHS 相容。相对长正合列中

$$H^r(Y) \longrightarrow H^r(E)$$

在 $r=0,1$ 为同构，在 $r=2$ 为满射，在 $r>2$ 的目标为零；满射性亦可由 $q|_E = \mathrm{id}_C$ 看出。因此

$$H^1(X)=0, \qquad H^2(X) = \ker\big(H^2(Y)\to H^2(E)\big) = \mathbb{Q}(-1),$$

而 $H^3(X)=H^3(Y)$、$H^4(X)=H^4(Y)$。这给出另一列。 □

当 $g>0$ 时，普通上同调有 $b_1(X)=0$、$b_3(X)=2g$，因而不满足 Poincaré 对偶；交叉上同调恢复两侧同为 $2g$ 的维数。顶点的链接计算、$\mathbb{Q}_X[2]$ 的边界子对象，以及解消的全支撑直和项，由此在同一个例子中接合起来。取 C 为椭圆曲线时，两列的 Betti 数分别为 $(1,0,1,2,1)$ 与 $(1,2,1,2,1)$。

例 12.42 (小解消没有 exceptional IC 分量). *若三维奇点有小解消 $f:\widetilde{X}\to X$，exceptional 纤维至多一维，而点层余维为 3，故*

$$2\dim f^{-1}(x) = 2 < 3.$$

点层不是 relevant；若 f 在光滑开集上为同构，则

$$Rf_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{X}}[3] \simeq \mathrm{IC}^H_X\,.$$

因此 $\mathrm{IH}^\bullet(X) \simeq H^\bullet(\widetilde{X})$。这与曲面 blow-up 形成鲜明对比：曲面点层满足等号并贡献 exceptional Tate 类，三维小解消的点层满足严格不等式，不产生额外 IC 分量。

例 12.43 (曲线正规化)**.** 有限正规化 $\nu:\widetilde{C}\to C$ 是小映射，故

$$\nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{C}}[1]\simeq \mathrm{IC}_C\,.$$

这从分解定理角度重新得到 命题 3.11。

命题 12.44 (有限映射的完全分解)**.** 设 $f:X\to Y$ 有限满射，X 光滑纯维 d，Y 不可约。取稠密光滑开集 U，使 $f^{-1}U\to U$ 为有限 *étale* 覆叠，令 $L=f_*\mathbb{Q}_{f^{-1}U}$。则

$$f_*\mathbb{Q}^H_X[d]\simeq \mathrm{IC}^H_Y(L).$$

它集中在 *perverse* 次数 0，没有仅支撑于分支像的额外直和项。

证明. 有限映射的非空纤维维数均为零。在每个真边界层上，$0<d-\dim S$，故 f 是小映射。应用 定理 12.37 得底层 IC 同构；有限映射又是射影的，纯 Hodge 模的严格支撑唯一延拓给出 Hodge 提升。L 的单值是有限集上的置换，故在有理系数下半单。分支会改变 IC 的 stalk，却不制造新的边界支撑因子。可约目标应按不可约像分别应用此结论。 □

例 12.45 (Hilbert–Chow 映射的半小分解)**.** 设 S 为光滑射影曲面，

$$\rho:S^{[2]}\longrightarrow S^{(2)}$$

把长度二零维子概形送到其支撑 *cycle*。源 $S^{[2]}$ 光滑四维；在互异点开层上 ρ 是同构，在对角层 $\Delta\simeq S$ 上纤维为 $\mathbf{P}^1$。因此

$$2\dim\mathbf{P}^1=2=4-\dim\Delta,$$

对角层 *relevant*，ρ 半小但不小。局部横切于对角层的奇点是 A_1 曲面奇点，纤维 *intersection form* 为 (-2)。所以

$$\rho_*\mathbb{Q}^H_{S^{[2]}}[4]\simeq \mathrm{IC}^H_{S^{(2)}}\oplus \mathrm{IC}^H_{\Delta}(-1). \tag{12.5}$$

权审计如下：第一项权 4；IC^H_Δ 权 2，*twist* (-1) 把权提高到 4，与源一致。推到一点得到

$$H^\bullet(S^{[2]})\simeq \mathrm{IH}^\bullet(S^{(2)})\oplus H^{\bullet-2}(S)(-1).$$

第二项正是“两个点碰撞”时 *exceptional* $\mathbf{P}^1$ 沿对角层移动产生的全族 *Tate* 类。

命题 12.46 (半小情形中的三步判定法)**.** 对射影半小 $f:X^d\to Y$、X 光滑，计算分解可按以下顺序进行：

1. 由纤维维数找满足 $2\dim f^{-1}(s)=d-\dim S$ 的 *relevant strata*；
2. 在每个 *relevant stratum* 上写出顶维纤维分量的 *monodromy* 局部系统；
3. 计算正常切片中的 *intersection matrix*，取其非退化商，并根据分量的 *Hodge* 类型加入 *Tate twist*。

所得严格支撑项已经是全部直像；无需再处理非零 *perverse* 次数。

证明. 第一步来自 perverse 支撑条件，第二步来自 proper base change 在层上形成的局部系统，第三步由 定理 12.39 辨认 costalk–stalk 配对。半小性已使 $Rf_*\mathbb{Q}[d]$ perverse，故按严格支撑半单分解后没有遗漏的 cohomological shift。 □

映射	relevant 边界层	直像	exceptional 项
节点曲线正规化	无	IC_C	无
曲面点 blow-up	点	$\mathbb{Q}_S[2]\oplus\mathbb{Q}_p(-1)$	一维
A_1 最小解消	奇点	$\mathrm{IC}_X\oplus\mathbb{Q}_p(-1)$	一维
Hilbert–Chow $n=2$	对角 S	$\mathrm{IC}_{S^{(2)}}\oplus\mathrm{IC}_S(-1)$	沿 S 移动

12.6 边界情形、附近循环与后续接口

分解定理的每个假设承担不同职责：properness 使直像保留有限性和 Verdier 对偶，极化与相对 ample 类提供 hard Lefschetz，纯性与半单性消灭 perverse 心中的扩张。去掉其中任一项，不能继续机械使用同一个结论。

例 12.47 (非 proper 开浸入产生不可分裂混合扩张)**.** 设 $j:\Delta^*\hookrightarrow\Delta$。第 *11* 章已有

$$0\to\mathbb{Q}^H_{\Delta}[1]\to j_*\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]\to i_*\mathbb{Q}(-1)\to 0.$$

中间项同时含权 1 与权 2，一般不是纯对象；该列编码穿孔圆盘的边界类，不能在 $\mathrm{MHM}(\Delta)$ 中自然分裂。于是 $Rj_*\mathbb{Q}[1]$ 虽仍是构造性复形，却不满足纯 *Hodge* 模分解定理的输入。若错误地把它写成 $\mathbb{Q}_{\Delta}[1]\oplus i_*\mathbb{Q}$，就会抹去 *residue/can/Var* 所记录的粘合。

例 12.48 (非 proper 光滑簇的 Hodge–de Rham 边界)**.** 对 $\mathbb{G}_m\to\mathrm{pt}$，代数 *de Rham* 复形必须允许紧化 $\mathbf{P}^1$ 上沿 $\{0,\infty\}$ 的对数极点：

$$\Omega^\bullet_{\mathbf{P}^1}(\log\{0,\infty\}).$$

类 dt/t 给 $H^1(\mathbb{G}_m)=\mathbb{Q}(-1)$。若只使用无极点的 $\Omega^\bullet_{\mathbf{P}^1}$，就会漏掉该类。这里适当的 *logarithmic Hodge–de Rham* 谱序列仍可退化，但结论属于 *mixed Hodge* 理论，而不是 推论 *12.4* 的纯射影情形。

注 12.49 (“proper” 与 “projective” 的范围). 本章以射影态射表述 Saito 的极化直像定理，因为相对 ample 类 ℓ 是 hard Lefschetz 的显式输入。对复代数簇的更一般 proper 态射，经典 decomposition theorem 可借助代数几何的约化方法得到；但在任意复解析 proper 映射或非 Kähler 情形，不能凭 properness 单独制造极化 Lefschetz 算子。本书后续所有 Hodge 过滤与 primitive 极化陈述均保持 “射影” 假设，不作无来源的范围扩大。

若射影族 $f:X\to\Delta$ 退化，先用 定理 7.18 把总空间上的 nearby cycles 推到一点，再用 定理 12.9 控制其 Hodge 权。两条定理结合后，局部的 N-primitive 分解与全局的 Lefschetz primitive 分解同时出现；Clemens–Schmid 序列正是在这个接口上组织特殊化、单值与 Borel–Moore 对偶。

定理 12.50 (Proper nearby base change 的 Hodge 提升)**.** 给定交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ \Delta & = & \Delta \end{array}$$

其中 g *proper*，且 $M \in D^b\,\mathrm{MHM}(X)$，有自然同构

$$ {}^p\psi_{h,1}\, g_* M \simeq g_{0,*}\, {}^p\psi_{f,1} M $$

以及 *vanishing cycles* 的同类公式；同构与 $F, W, N, \mathrm{can}, \mathrm{Var}$ 相容。

证明框架. 这是 mixed Hodge modules 的 proper direct image 与 nearby/vanishing cycles 相容定理，见 [26, §2–4] 及 [27, §3]。经 rat 忘却后恢复拓扑的 proper base change；Hodge 模提升还必须同时检验 F, V, W 的相容性。射影纯对象的严格性是证明中的输入之一，却不能单独证明一般 proper 映射、任意混合复形的这一结论。$\mathrm{can}, \mathrm{Var}$ 及 N 的相容性是该定理的一部分，不能只从底层有理同构推出。 □

命题 12.51 (两种 primitive 分解不可混淆)**.** 对射影退化族，极限对象上通常同时有：

$$ \ell^k : {}^pH^{-k}(f_* M) \to {}^pH^k(f_* M)(k) $$

产生的相对 *Lefschetz primitive* 分解，以及

$$ N^r : \mathrm{Gr}^{W(N)}_{c+r}\, \psi_{f,1} M \to \mathrm{Gr}^{W(N)}_{c-r}\, \psi_{f,1} M(-r) $$

产生的 *monodromy primitive* 分解。二者分别改变 *perverse* 次数与单值权次数，并分别带 *twist* (k) 与 $(-r)$；在极化退化中它们相容，但不是同一个算子。

证明. ℓ 来自总空间上的相对 ample line bundle，保持退化参数；N 来自绕参数原点的单值，支撑在特殊纤维。前者在导出直像的 perverse 次数间移动，后者在同一 nearby 对象的权分次间移动。定理 12.50 允许把两者放到同一 Hodge 模上，且 ℓ 与单值平行移动交换，所以二者可同时 primitive 分解。次数来源不同即证明它们不能被等同。 □

例 12.52 (退化椭圆曲线中的两种对称)**.** 对相对维数一的椭圆曲线族，ℓ 把 $R^0 f_* \mathbb{Q}$ 与 $R^2 f_* \mathbb{Q}(1)$ 配对；这是纤维方向的 *hard Lefschetz*。中间 $R^1 f_* \mathbb{Q}$ 上的单值 N 则把极限权 Gr^W_2 与 $\mathrm{Gr}^W_0(-1)$ 配对；这是退化方向的 *monodromy Lefschetz*。前者在光滑族中已存在，后者只有绕边界时才出现。

命题 12.53 (特殊化态射的范畴来源)**.** 设 $f : X \to \Delta$ *proper*，$i : X_0 \hookrightarrow X$。自然态射

$$ i^* M \longrightarrow \psi_{f,1} M $$

经结构映射 $a_0 : X_0 \to \mathrm{pt}$ 推前，给出混合 *Hodge* 结构态射

$$ \mathrm{sp} : H^k(X_0, i^* M) \longrightarrow H^k(X_t, M|_{X_t})_{\lim,1}. $$

这里取足够小的穿孔圆盘及其幺幂 *nearby* 部分；下标 1 不能在非幺幂情形省去。其像包含在 $\ker(T-1) = \ker N$；在适当纯射影假设下，局部 *invariant-cycle* 定理断言像恰等于该不变部分。

证明. 第一条态射是 nearby-cycle 定义三角中的 canonical specialization。定理 12.50 把 $a_{0,*}\psi_f M$ 识别为光滑纤维直像的 nearby，故目标是极限 MHS。特殊纤维没有绕参数移动，因而态射与单值相容且源上 $T=1$，所以像落在 $\ker(T-1)$。等号需要分解定理与极化：把全支撑中间延拓分量和支撑在 0 的分量分开，前者的 invariant 部分由特殊化命中，后者由 vanishing cycle 控制。第 13 章将用 Clemens–Schmid 序列给出全局正合形式。 □

例 12.54 (平凡族中的特殊化). *若 $X=Z\times\Delta$、f 为投影，则 ${}^p\psi_f\mathbb{Q}^H_X[\dim X]\simeq\mathbb{Q}^H_Z[\dim Z]$，$N=0$，且 specialization 是恒等*

$$H^k(Z)\xrightarrow{\sim}H^k(Z).$$

这里没有 vanishing cycle，也没有边界严格支撑分量。任何一般公式若在此例中产生 twist 或次数偏移，说明 perverse normalization 使用不一致。

例 12.55 (单节点族中的像与余核). *对只有一个非分离节点的曲线退化，$\ker N\subset H^1_{\lim}$ 由消失圈 δ 及归一化曲线的 H^1 组成；specialization 命中整个 $\ker N$。余下的一个对偶类 γ 满足 $\mathcal{N}\gamma=\delta$（选定有理基后），不可能来自特殊纤维的单值不变类。Clemens–Schmid 把这个余核与 Borel–Moore/Gysin 方向的节点类配对。这个描述预告第 13 章逐项维数计算。*

命题 12.56 (本章结论的使用边界). *后续两章可以无条件调用的结论是：在复代数、射影、可极化 Hodge 纯模的范围内，filtered 直像严格，perverse 上同调纯，相对 hard Lefschetz 与分解定理成立。射影直像的 F-严格性还适用于 mixed Hodge modules，但混合对象的直像通常不纯，也不由此获得分解定理或 primitive 极化。若映射非 proper，或只给出拓扑局部系统而没有 Hodge 模提升，必须另行检验所需的严格性与分解假设。*

证明. 四项正结论分别是 定理 12.3, 12.9 and 12.18。反向限制由 例 12.47 及 rat 忘掉 F,W 的事实说明。命题的作用是明确第 13 章的半稳定射影假设与第 14 章 filtered L^2 比较为何不能只从有理 IC 同构推出。 □

命题 12.57 (目标为曲线时的完全支撑分解). *设 $f:X\to C$ 射影，C 光滑连通曲线，M 为纯 Hodge 模。取有限集 $\Sigma\subset C$，使每个 ${}^pH^kf_*M$ 在 $U=C\setminus\Sigma$ 上光滑。则存在典范的严格支撑分解*

$$ {}^pH^kf_*M\simeq j_{!*}\mathbb{V}^H_k[1]\oplus\bigoplus_{p\in\Sigma}i_{p,*}H_{k,p}, \tag{12.6}$$

其中 $\mathbb{V}_k$ 是 U 上的可极化 VHS，$H_{k,p}$ 是点上的可极化纯 Hodge 结构。全支撑 Hodge 模由开集上的完整 VHS $\mathbb{V}_k$ 唯一决定；其底层 perverse 层由相应局部系统决定。点项由 singular fiber 的额外 cohomology/vanishing classes 测量。

证明. ${}^pH^kf_*M$ 纯且半单。曲线上的不可约闭支撑只有整条 C 与点。严格支撑分解遂分为 full-support 与 point-support 两类。full-support 纯 Hodge 模在 U 上来自 VHS，并由中间延拓唯一；点支撑 Hodge 模等同于点上的纯 Hodge 结构。按支撑分解典范，得到 式 (12.6)。 □

推论 12.58 (局部不变循环的支撑解释). *在 命题 12.57 中，固定 $p\in\Sigma$。全支撑项的 nearby 不变部分由 $(j_{!*}\mathbb{V}^H_k[1])_p$ 控制，而 $H_{k,p}$ 是只存在于特殊纤维、不能延伸到邻近纤维的纯点项。specialization 的核与余核因而可分成“中间延拓端点条件”与“特殊纤维额外支撑”两部分。*

证明. 对 式 (12.6) 取 stalk、nearby 与 vanishing cycles。点支撑项的 nearby 为零，却在 i^* 中保留；full-support 项没有点支撑子商，其 can/Var quiver 满足中间延拓的像条件。两类因子直和，故 specialization 问题逐类分离。 □

例 12.59 (Lefschetz pencil 的点项)**.** 设一个光滑射影簇上的 *Lefschetz pencil* 经吹起基点后给出

$$f : \widetilde{X} \to \mathbf{P}^1,$$

每个奇异纤维只有一个 *ordinary double point*。令 U 为光滑值集合。中间维 *Gauss–Manin* 局部系统 $\mathbb{V} = R^n f_* \mathbb{Q}|_U$ 的每个边界点有一个 *Picard–Lefschetz* 消失圈 δ_p。分解定理把中间 *perverse* 直像写成

$$j_{!*}\mathbb{V}^H[1] \oplus \bigoplus_{p \in \Sigma} i_{p,*} H_p.$$

点项 H_p 不能直接等同于消失圈空间。例如 $n = 1$ 时，不可约单节点纤维的消失圈在一般纤维中非零，却没有额外点项：它由全支撑中间延拓的 *vanishing quiver* 承担。若单节点将纤维分成两个分量，消失圈在 $H_1(X_t)$ 中为零，反而由两分量的顶次类之差产生一个 $\mathbb{Q}(-1)$ 点项。局部方程相同，点项须由全局纤维上同调及 *can/Var* 关系决定。相对 *hard Lefschetz* 配对非中间维次数，中间维的 *Picard–Lefschetz* 配对则控制 δ_p。这正是 *Saito* 证明射影直像定理时用 *Lefschetz pencil* 归纳的几何原因。

本章小结

- 射影直像把纯权 m 的 Hodge 模送到 perverse 次数 k 上纯权 $m + k$ 的对象。
- 相对硬 Lefschetz 产生导出分解；严格支撑再分解每个 perverse 项。
- IC_X^H 是任意射影解消直像中的 full-support 直和项。
- 小映射的移位常值层直像就是 IC。

常见误区

- 分解定理的导出直和一般非典范；严格支撑分解是典范的。
- 任意构造性复形不能仅凭 properness 获得分解；本章使用的极化 Hodge 模版本以射影性为假设。

习题

习题 12.1. 设 X, Y 为光滑纯维复代数簇，$f : X \to Y$ 是光滑射影态射，相对维数为 r。把 $f_* \mathbb{Q}_X^H[\dim X]$ 的 perverse 上同调写成 Gauss–Manin VHS 的移位，并由相对硬 Lefschetz 说明次数 k 与 $-k$ 的对称。

习题 12.2. 设 X 为不可约射影簇，$\pi : \widetilde{X} \to X$ 是射影解消，$\widetilde{X}$ 光滑。由 Hodge-module 分解定理证明 IC_X^H 是 $R\pi_* \mathbb{Q}_{\widetilde{X}}^H[\dim X]$ 的严格支撑直和项，从而 $\mathrm{IH}^\bullet(X)$ 是 $H^\bullet(\widetilde{X})$ 的 Hodge 子结构。

习题 12.3. 设 $C^\bullet$ 是有限 filtered 复形，$\mathcal{R}_F C^\bullet$ 的上同调对 Rees 参数 u 无挠。利用 derived base change 的 Tor 正合列证明

$$\mathrm{Gr}_p^F H^k(C^\bullet) \simeq H^k(\mathrm{Gr}_p^F C^\bullet).$$

解释它为何意味着过滤谱序列在 E_1 退化，并说明这并不提供过滤的典范分裂。

习题 12.4. 对光滑纯维底空间 Y 上的秩 $r+1$ 向量丛 $E \to Y$，完整写出 $f : \mathbf{P}(E) \to Y$ 的 Hodge 模射影丛分解。逐项核对 perverse 次数、权、Tate twist，并证明乘相对超平面类给出相对硬 Lefschetz。

习题 12.5. 在 Deligne Lefschetz 分裂引理中，说明 ${}^pH^kK$ 与 primitive 子对象为何典范，而 $K \simeq \bigoplus_k {}^pH^kK[-k]$ 一般非典范。用 $\mathbf{P}^1$-丛中把 ξ 换成 $\xi + f^*\alpha$ 展示分裂的变化。

习题 12.6. 设 C 是只有一个节点的不可约射影曲线，正规化 genus 为 g。计算 $\mathrm{IH}^k(C)$ 及其 Hodge 权；再由对偶图计算普通 $H^1(C)$，指出 IC 删除了哪个权分次。

习题 12.7. 设 $\pi : \mathrm{Bl}_p S \to S$ 是光滑射影曲面一点的 blow-up。证明 π 半小，计算 relevant strata 的局部 intersection form，并推出

$$\pi_* \mathbb{Q}^H_{\mathrm{Bl}_p S}[2] \simeq \mathbb{Q}^H_S[2] \oplus i_{p,*}\mathbb{Q}(-1).$$

将其推到一点恢复上同调 blow-up 公式。

习题 12.8. 对 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$，说明 $j_*\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 为什么不是纯 Hodge 模，并利用其边界正合列解释为何不能对非 proper 的 j 套用纯对象分解定理。再说明 $j_{!*}\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 如何恢复纯的 full-support 部分。

习题 12.9. 设 X 为光滑平面三次曲线 C 的射影锥，$\pi : Y \to X$ 为顶点的 blow-up。计算 exceptional 曲线的自交数、直像中的点支撑 Hodge 模以及 $H^k(X)$、$\mathrm{IH}^k(X)$ 和 $H^k(Y)$ 的全部 Betti 数。说明 $H^1(C)$ 位于直像的哪一个支撑分量中，并核对三者的 Euler 特征。

第五部分

退化与边界上的应用

第十三章　半稳定退化与 Clemens–Schmid 序列

在射影半稳定退化中，附近循环的单值、中央纤维的普通上同调和极限 Hodge 结构由一条长正合列统一。它既给出不变循环定理，也说明消失循环如何围绕中心权 m 成对出现；只有 $N^2=0$ 时非中心权才限于 $m-1, m+1$。

13.1　半稳定设置

设

$$f : \mathcal{X} \longrightarrow \Delta$$

为射影态射，$\mathcal{X}$ 光滑，$t \neq 0$ 时 $X_t = f^{-1}(t)$ 是光滑射影 n-维簇，而

$$X_0 = \bigcup_{a \in A} D_a$$

是约化简单正常交叉除子。记

$$H^m_{\lim} := H^m(X_t, \mathbb{Q})$$

时，固定基点、普遍覆盖上的平行移动以及参数 t（等价地固定相应的非零切向量）。此空间配备由 nearby cycles 给出的单值 T 及 定理 9.22 的极限 MHS。

中央纤维到附近纤维有特殊化态射

$$\mathrm{sp} : H^m(X_0, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^m_{\lim}.$$

它来自 Hodge 模中的

$$i^*\mathbb{Q}^H_{\mathcal{X}}[n+1] \longrightarrow \psi_f \mathbb{Q}^H_{\mathcal{X}}[n+1].$$

因为 f proper，取全局上同调与 nearby cycles 交换。

定义 13.1 (半稳定退化)**.** 上述 f 称为半稳定（*semistable*），若总空间 $\mathcal{X}$ 光滑，X_0 是约化简单正常交叉除子，并且在每个 $x \in X_0$ 附近可取坐标

$$(z_1, \dots, z_{n+1}), \qquad f(z) = z_1 \cdots z_r, \quad 1 \le r \le n+1.$$

点 x 恰落在 r 个不可约分量上。$r=1$ 是光滑点，$r=2$ 给节点模型 $z_1 z_2 = t$，更大的 r 记录高重交叉。

命题 13.2 (局部 Milnor 纤维的环面骨架)**.** 在局部模型 $z_1\cdots z_r = t$ 中，小 *Milnor* 纤维同伦等价于 $(S^1)^{r-1}$。因此

$$H^q(F_x,\mathbb{Q}) \simeq \bigwedge^q \mathbb{Q}^{r-1}, \qquad 0 \le q \le r-1.$$

这些局部类由对数形式

$$\frac{1}{2\pi i}\frac{dz_1}{z_1},\dots,\frac{1}{2\pi i}\frac{dz_{r-1}}{z_{r-1}}$$

表示，其中 $\sum_{i=1}^{r} dz_i/z_i = 0$。其标准局部极限 *MHS* 满足 $H^q(F_x) \simeq \mathbb{Q}(-q)^{\binom{r-1}{q}}$；拓扑同伦计算给维数，*Tate* 类型由对数 *de Rham* 比较给出。

证明. 由方程可消去 $z_r = t/(z_1\cdots z_{r-1})$。在足够小的 polydisc 中，径向变量构成可缩凸区域，而角变量满足唯一关系 $\theta_1+\cdots+\theta_r = \arg t$。故角变量空间是 $(S^1)^{r-1}$，径向收缩给同伦等价。环面上同调是其一阶上同调的外代数；所列对数形式在基本圆周上的积分给标准基。 □

例 13.3 (双重交叉与三重交叉)**.** 当 $r=2$ 时，*Milnor* 纤维同伦于 S^1，唯一非常值局部类由 $dz_1/z_1 = -dz_2/z_2$ 生成；这就是节点消失圈的对偶。当 $r=3$ 时，*Milnor* 纤维同伦于二维环面，局部上同调维数为 $(1,2,1)$。最高类是两个对数一形式的楔积，稍后在权谱序列中对应三重交叉层及 *Tate twist*。

定理 13.4 (半稳定约化，引用定理)**.** 给定圆盘上一般纤维光滑的射影退化，经过有限基变换 $t = s^e$、归一化以及一串双有理修改，可得到具有简单正常交叉中央纤维的半稳定模型。一般纤维在有限覆盖后保持不变；原单值 T 被替换为 T^e，故其半单有限阶部分可被杀掉。

半稳定约化见 [14]；本讲义只把它作为进入正规交叉计算的外部输入。基变换后的幺幂对数满足

$$\mathcal{N}' = e\,\mathcal{N}, \qquad N' = eN.$$

乘非零标量不改变 monodromy filtration，所以 $W(N') = W(N)$；但极化配对和具体的 N-态射会带系数 e，不能把二者逐字等同。

命题 13.5 (模型改变与极限 MHS)**.** 固定同一个基变换、参数及一般纤维的识别。两个仅沿特殊纤维作双有理修改得到的半稳定模型，给出相容的同一极限 *MHS*。交叉分层复形可能不同，但其 *hypercohomology*、N 与 F_∞ 不变。

证明. 这些修改在 Δ^* 上为同构，因而识别两族的 $R^m f_*\mathbb{Q}|_{\Delta^*}$、极化及 Hodge 过滤。固定参数及平坦标记后，单值 T 与 untwisting 的极限 F_∞ 相同；单值权过滤由 N 唯一确定，因此两者的极限 MHS 相同。无需假设存在同一底上同时光滑、约化 SNC 的共同支配模型；图闭包的普通解消可能产生带重数的中央分量。两模型的权谱序列可以从 E_1 页起不同，但都计算这一个极限对象。 □

定义 13.6 (对偶复形)**.** 半稳定中央纤维 $X_0 = \bigcup_a D_a$ 的对偶复形 $\mathcal{D}(X_0)$ 以分量 D_a 为顶点；每个非空的 $(r+1)$-重交叉连通分量给一个 r-*simplex*，并按包含关系粘合。曲线时它就是对偶图，曲面三重交叉会产生二维面。

命题 13.7 (Clemens 收缩的局部形状)**.** 半稳定退化存在连续收缩

$$c_t : X_t \longrightarrow X_0$$

使得在 r-重交叉层的一般点上，纤维同伦等价于 $(S^1)^{r-1}$。特殊化 $\mathrm{sp} : H^m(X_0) \to H^m(X_t)$ 正是 c_t^*。

构造框架. 存在性使用 Clemens 的分层收缩构造，见 [3]。在 $z_1 \cdots z_r = t$ 的局部模型中，径向变量收缩到交叉层，剩余角变量满足 $\sum_i \theta_i = \arg t$，形成 $(S^1)^{r-1}$。全局粘合需要相容的分层管状邻域与控制数据，不能仅凭分区单位直接平均这些映射。该收缩的 pullback 与 nearby cycles 中 $i^* \to \psi_f$ 的拓扑特殊化一致。 □

例 13.8 (对偶复形记录最低权)**.** 在本章射影半稳定假设下，各次数都有

$$\mathrm{Gr}_0^W H^m_{\lim} \simeq H^m(\mathcal{D}(X_0), \mathbb{Q}).$$

事实上，后面的权谱序列第 $q = 0$ 行只有交叉层的 H^0，交替限制正是对偶复形的胞腔上边缘映射；E_2 退化即给结论。曲线时恢复 $\mathrm{Gr}_0^W H^1_{\lim} = H^1(\Gamma, \mathbb{Q})$。$N^m$ 将最高可能权 $2m$ 与这一最低权配对；二者也可能同时为零。对偶复形不记录分量的高次 *Hodge* 结构及其扩张数据。

命题 13.9 (有限基变换的三个效应)**.** 对固定的纯幂基变换 $t = s^e$：

1. 单值变为 T^e，半单特征值取 e 次幂；
2. 幺幂对数变为 $\mathcal{N}' = e\mathcal{N}$，故 $W(N)$ 不变；
3. 在相容的平坦标记和对数支下，*untwisting* 后的 F_∞ 相同。若还改变参数的首项系数，极限 *Hodge* 过滤一般会改变，不能声称其有理 *MHS* 典范同构类不变。

证明. 新底环路在旧底绕 e 圈，故 $\log(T_u^e) = e \log T_u$。设 $z = (2\pi i)^{-1} \log t$、$z' = (2\pi i)^{-1} \log s$，则 $z = ez'$。令 $\mathcal{A} = -\mathcal{N}$、$\mathcal{A}' = e\mathcal{A}$，从而 $\exp(-z'\mathcal{A}') = \exp(-z\mathcal{A})$。这证明纯幂基变换的过滤相容性。另一方面，若 $t' = u(t)t$、$u(0) \neq 0$，则在同一平坦空间中

$$F'_\infty = \exp\left(-\frac{\log u(0)}{2\pi i} \mathcal{A} \right) F_\infty.$$

该复线性指数保持 W，但通常不保持有理格；因此保留的是复幂零轨道，而非与参数无关的有理极限 MHS。极限结构的坐标依赖见 [29, 22]。 □

例 13.10 ($z^m = t$ 的基变换与归一化)**.** 零维退化 $z^m = t$ 的单值是 m-循环。作基变换 $t = s^m$ 后，

$$z^m = s^m$$

归一化分裂为 m 个分支 $z = \zeta_m^j s$，新单值平凡。这里半稳定约化没有产生幂零 N，只是杀掉有限半单部分。它提醒我们：有限基变换使“拟幺幂”变“幺幂”，但并不自动制造非平凡 *monodromy filtration*。

命题 13.11 (半稳定模型的单值幺幂性)**.** 在半稳定设置中，$H^m(X_t)$ 上的几何单值是幺幂的；且由 *monodromy theorem*，

$$(T - 1)^{m+1} = 0, \qquad N^{m+1} = 0$$

（更精确的幂零界可由维数与有效上同调范围改进）。

证明框架. 相对对数 de Rham bundle 的 Gauss–Manin 连接在 $t=0$ 有对数极点，半稳定 residue 由交叉层的 Gysin/restriction 算子组成并幂零。正则奇点连接的单值是 residue 指数，故 $T=\exp(-2\pi i\,\mathrm{Res}\,\nabla)$ 幺幂（采用 $\nabla=d+A\,dt/t$ 的留数约定）。monodromy theorem 给中间维的 Jordan 块长度界，等价于所列幂零性。完整证明可由 Steenbrink 对数复形或 Hodge 模 V-过滤得到。 □

例 13.12 (Kodaira I_e 纤维)**.** 当 $e\geq 2$ 时，椭圆曲线的 I_e 半稳定纤维由 e 条有理曲线组成一个环；I_1 是不可约有理节点曲线，属于正常交叉但非简单正常交叉情形。对偶图的 $b_1=1$，所以 $H^1_{\lim}$ 总是一个长度二块；整格中

$$T=\begin{pmatrix}1 & e\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \mathcal{N}=\begin{pmatrix}0 & e\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

不同 e 改变极化格和 N 的整数系数，却不改变有理权分次 $\mathbb{Q}(0),\mathbb{Q}(-1)$。*Legendre* 的 $t=0$ 正是 $e=2$。

命题 13.13 (半稳定、SNC 与 stable 的术语边界)**.** 本章权谱序列的交叉层记号假设中央纤维为 *simple normal crossings*，因而各不可约分量光滑。稳定曲线允许不可约分量自节点；此时可用正规化及节点的两个分支写出相应复形，对偶图允许环边，曲线的三个权分次公式仍成立。

说明. 自节点的正规化有两个原像，交替限制记录两支函数值之差，Gysin 记录两支基本类；这给出与不同分量相交相同的图复形。若改用真正 SNC 模型，可能需要额外有限基变换，不能断言只作双有理修改就能同时保持总空间光滑及中央纤维约化。新增分量还可能改变中央纤维的高次普通上同调，因此也不能把两个中央纤维的全部复形直接视为拟同构。极限结构的比较须遵守前述固定参数及基变换规范。 □

13.2 不变循环

定理 13.14 (局部不变循环，引用定理)**.** 在上述半稳定射影设置中，

$$\mathrm{im}(\mathrm{sp})=\ker(T-\mathrm{id})=\ker\mathcal{N}=\ker N\subseteq H^m_{\lim}.$$

该等式是混合 *Hodge* 结构中的等式。

不变循环与极限 MHS 的经典形式见 [3, 29, 32]。

幺幂单值下

$$T-\mathrm{id}=\mathcal{N}\left(\mathrm{id}+\frac{\mathcal{N}}{2!}+\frac{\mathcal{N}^2}{3!}+\cdots\right),$$

括号内为可逆算子，因此 $\ker(T-\mathrm{id})=\ker\mathcal{N}=\ker N$。困难在于证明这个核中每个类都来自 X_0；这由 Clemens–Schmid 正合列给出。

命题 13.15 (特殊化的三种实现)**.** 特殊化态射同时有以下实现：

1. 拓扑上由收缩映射 $X_t\to X_0$ 的反向上同调态射给出；

2. 层论上由 $i^*\mathbb{Q}_{\mathcal{X}} \to \psi_f\mathbb{Q}_{\mathcal{X}}$ 给出；
3. Hodge 理论上由 $i^*\mathbb{Q}^H_{\mathcal{X}}[n+1] \to \psi^H_f\mathbb{Q}^H_{\mathcal{X}}[n+1]$ 给出。
proper base change 后三者在有理、复 de Rham 与 Hodge 过滤上相容。

证明. nearby cycles 可由普遍覆盖上的 $R\widetilde{j}_*\widetilde{j}^*$ 定义；取覆盖中一条径向路径就是拓扑收缩。Riemann–Hilbert 比较把该构造识别为 filtered $\mathcal{D}$-模的 V-分次。Hodge 模 nearby functor 的定义同时携带有理 perverse 层与 filtered $\mathcal{D}$-模，故三种实现是同一自然变换的不同忘却。properness 允许把 $R\Gamma$ 与 nearby 交换。 □

命题 13.16 (像落入不变部分的初等原因)**.** *不使用 Clemens–Schmid 已可证明*

$$\operatorname{im}(\mathrm{sp}) \subseteq \ker(T-1).$$

证明. 特殊纤维上的类没有绕底圆盘移动，因而源上的单值是恒等。特殊化与单值自然性给

$$T \circ \mathrm{sp} = \mathrm{sp}\,.$$

故 $(T-1)\,\mathrm{sp} = 0$。反包含要求证明所有不变 nearby 类都可延伸到特殊纤维，这是全局而非局部自然性问题。 □

例 13.17 (平凡族与 separating 节点)**.** *平凡族 $Z \times \Delta$ 中 $T = 1$、$N = 0$，特殊化是恒等，不变循环定理退化为同构。*

若曲线退化只有一个 separating 节点，消失圈在 $H_1(X_t)$ 中同调为零，Picard–Lefschetz 公式给 $T = 1$。中央纤维是两条光滑曲线在一点横截相交，其对偶图为树；Mayer–Vietoris 给

$$H^1(X_0) \simeq H^1(D_1) \oplus H^1(D_2) \simeq H^1(X_t).$$

特殊化仍为同构。几何上虽然出现节点，只有同调非零的消失圈才产生非平凡 N。

推论 13.18 (不变部分的权上界)**.** *若 $H^m_{\lim}$ 的权是以 m 为中心的 $W(N)$，则 $\ker N$ 由每条 Jordan 链的最低向量组成，可能同时含权 $\le m$ 的多个分次，但不含任何链的非最低高权向量。特别地，单个长度二块只在权 $m-1$ 的一端贡献不变类。*

证明. 在一条长度 $r+1$ 的 Jordan 链中，单值过滤把向量放在 $m+r, m+r-2, \dots, m-r$。$\ker N$ 只包含最低向量，权 $m-r \le m$。对所有链求和即得。 □

命题 13.19 (特殊化对权与 Hodge 过滤严格)**.** *特殊化是 MHS 态射，因此*

$$\mathrm{sp}(W_kH^m(X_0)) = \operatorname{im}(\mathrm{sp}) \cap W_kH^m_{\lim},$$

$$\mathrm{sp}_{\mathbb{C}}(F^pH^m(X_0,\mathbb{C})) = \operatorname{im}(\mathrm{sp}_{\mathbb{C}}) \cap F^pH^m_{\lim}.$$

故不变循环定理不仅是有理向量空间等式，还逐权、逐 Hodge 次数成立。

证明. 由 定理 9.17，MHS 态射对 W 与 F 严格。特殊化的 Hodge 模构造说明它是 MHS 态射；代入严格性公式即得。 □

推论 13.20 (中央纤维可见的极限权)**.** 若单值权过滤以 m 为中心，则 $H^m(X_0)$ 经特殊化只能命中 $\ker N$ 中的最低链向量。每个长度 $r+1$ *Jordan* 块贡献一个权 $m-r$ 的像类；其余 r 个同链向量必须由极限而非中央纤维普通上同调恢复。

证明. 由 定理 13.14, 像为 $\ker N$; 由 推论 13.18, 每条链的 kernel 是最低向量。再用 命题 13.19 逐权识别。 □

例 13.21 (长度三块的可见与不可见部分)**.** 若 $H^m_{\lim}$ 含长度三 *Jordan* 块, 权为 $m-2, m, m+2$。*specialization* 只命中最低权 $m-2$ 的向量；中心与最高向量都不在 $\ker N$。N 依次把最高送到中心、中心送到最低。只研究 $H^m(X_0)$ 会看见三维链的一维，必须结合 *Clemens–Schmid* 与 N 才能恢复其余两维。

命题 13.22 (不变循环与中间延拓)**.** 令 $\mathbb{V} = R^m f_*\mathbb{Q}|_{\Delta^*}$。曲线上纯 *Hodge* 模 $j_{!*}\mathbb{V}^H[1]$ 在原点的 *stalk* 恰编码可延拓的不变部分；局部 *invariant-cycle* 定理可表述为

$$H^m(X_0) \twoheadrightarrow H^{-1}\big(i^* j_{!*}\mathbb{V}^H[1]\big) \simeq \ker N.$$

说明. 圆盘 quiver 中，中间延拓把 nearby 空间 V 与 $\mathrm{im}(T-1)$ 粘合；其原点 stalk 的相关 kernel 正是 $\ker(T-1)$。射影直像分解把 full-support 中间延拓分量与纯点项分开，特殊纤维上同调到 full-support stalk 的映射为满射。经 $\ker(T-1) = \ker N$ 即得。 □

13.3 Clemens–Schmid 正合列

定理 13.23 (Clemens–Schmid，引用定理)**.** 在半稳定射影设置中，对每个 m 有混合 *Hodge* 结构中的长正合列

$$\begin{aligned}\cdots \longrightarrow H_{2n+2-m}(X_0,\mathbb{Q})(-n-1) &\xrightarrow{\alpha} H^m(X_0,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\mathrm{sp}} H^m_{\lim}\\ &\xrightarrow{N} H^m_{\lim}(-1) \xrightarrow{\beta} H_{2n-m}(X_0,\mathbb{Q})(-n-1) \xrightarrow{\alpha} H^{m+2}(X_0,\mathbb{Q}) \longrightarrow \cdots .\end{aligned}$$

其中 α 由 *Borel–Moore* 对偶与自交映射构造，β 是其对偶侧的边界态射。

正合列及其 Hodge 严格性见 [3, 29, 32]。

为读懂这条列，必须区分四类对象：

项	几何来源	Hodge 角色
$H^m(X_0)$	奇异特殊纤维普通上同调	Deligne MHS
$H^m_{\lim}$	光滑纤维上同调的极限	$W(N)[m], F_\infty$
$H^m_{\lim}(-1)$	同一向量空间带 Tate twist	N 的目标
$H_*(X_0)(-n-1)$	特殊纤维 Borel–Moore 同调	Verdier 对偶端

第一与第二项底层向量空间即使维数相同，也不能省略 sp；第三项的 twist 保证 N 是 $(0,0)$ 型 MHS 态射；第四项把特殊纤维可能缺失的 Poincaré 对偶补回长正合列。

命题 13.24 (α 与 β 的构造)**.** 记 $i : X_0 \hookrightarrow \mathcal{X}$。态射 α 是复合

$$H_{2n+2-m}(X_0)(-n-1) \xrightarrow[\sim]{\mathrm{PD}_{\mathcal{X}}} H^m_{X_0}(\mathcal{X}) \longrightarrow H^m(X_0),$$

其中后一箭头由“带支撑类限制到支撑”给出。β_m 是对偶 *specialization*：在极限 *Poincaré* 对偶及相应 *Tate twist* 下，它与次数 $2n-m$ 的 sp 互为转置。

证明. 总空间 $\mathcal{X}$ 光滑复维 $n+1$, 故 Borel–Moore/Verdier 对偶给第一条同构, 并产生 $(-n-1)$ twist。忘掉支撑得到 $H^m_{X_0}(\mathcal{X}) \to H^m(\mathcal{X})$，再限制到 X_0；等价地可直接由 $i^! \to i^*$ 构造。另一方面，将 $H^{2n-m}(X_0) \to H^{2n-m}_{\lim}$ 对偶并 twist $(-n-1)$，用 $(H^{2n-m}_{\lim})^\vee \simeq H^m_{\lim}(n)$，便得到 $H^m_{\lim}(-1) \to H_{2n-m}(X_0)(-n-1)$，即 β （采用与 N 相容的边界符号）。所有构造都在 MHS 范畴中进行。 □

证明框架. Nearby/vanishing cycle 的两个标准三角给出

$$i^*\mathbb{Q}_{\mathcal{X}} \to \psi_f\mathbb{Q}_{\mathcal{X}} \to \phi_f\mathbb{Q}_{\mathcal{X}} \to$$

以及包含 $i^!\mathbb{Q}_{\mathcal{X}}$ 的对偶三角。can/var 的复合为 $T-1$，在幺幂部分与 $\mathcal{N}$ 只差一个可逆幂级数；再除以 $2\pi i$ 即得到带 Tate twist 的 N。两条三角、Verdier 对偶和总空间的光滑 Poincaré 对偶构造出所列各箭头。要证明这些箭头组成所述正合列，还必须使用 Clemens–Schmid 定理的极化与权论证；单凭两条三角的形式拼接不足以得到全局正合性。Steenbrink 的对数复形或 Saito Hodge 模给出与极限 MHS 相容的实现。这里引用该定理，不将以上构造说明视为完整证明。 □

命题 13.25 (正合性的逐段几何含义)**.** *Clemens–Schmid* 在四个连续位置分别断言：

$$\begin{aligned} \ker(\mathrm{sp}) &= \operatorname{im}\alpha, \\ \operatorname{im}(\mathrm{sp}) &= \ker N, \\ \operatorname{im} N &= \ker\beta, \\ \operatorname{coker} N &\hookrightarrow H_{2n-m}(X_0)(-n-1). \end{aligned}$$

第一式把在平滑时消失的特殊纤维类识别为总空间自交来源；第二式是 *invariant-cycle*；第三、四式把非不变方向的对偶缺陷放到特殊纤维同调中。

证明. 前三式是长正合列在相应项的正合性。第四式把 $H^m_{\lim}(-1)/\operatorname{im} N$ 识别为 β 的像，故嵌入下一项。所有像、核、余核因 MHS 态射严格而继承 MHS。 □

推论 13.26. $\operatorname{im}(\mathrm{sp}) = \ker N$。

证明. 这是 定理 13.23 在 $H^m(X_0) \to H^m_{\lim} \to H^m_{\lim}(-1)$ 三项处的正合性。 □

例 13.27 (有理节点椭圆曲线的每项维数)**.** 设一般纤维 *genus* 1，中央纤维 X_0 是有理曲线把两点粘成一个非分离节点。拓扑上 $X_0 \simeq_{\mathrm{htpy}} S^2 \vee S^1$，故

$$\dim H^1(X_0) = 1, \qquad \dim H_1(X_0) = 1.$$

在 $m=1,n=1$ 处，*Clemens–Schmid* 的有关部分为

$$0 \longrightarrow H^1(X_0) \xrightarrow{\mathrm{sp}} H^1_{\lim} \xrightarrow{N} H^1_{\lim}(-1) \xrightarrow{\beta} H_1(X_0)(-2) \longrightarrow 0.$$

各项维数依次为 $1,2,2,1$。N 秩 1，所以 $\ker N$ 与 $\operatorname{coker} N$ 都一维；*specialization* 与 β 分别给出这两个一维空间的同构。权方面，

$$H^1(X_0) \simeq \mathbb{Q}(0), \qquad \mathrm{Gr}^W_0 H^1_{\lim} \simeq \mathbb{Q}(0), \qquad \mathrm{Gr}^W_2 H^1_{\lim} \simeq \mathbb{Q}(-1).$$

specialization 命中低权 Gr_0，而 N 把高权 Gr_2 同构到低权端的 *twist*；这逐项实现了正合列的几何意义。

命题 13.28 (极化下的自对偶性)**.** 对 *Clemens–Schmid* 列取对偶并 *twist* $(-n-1)$，仍得到同型的正合列。其中 sp_m 与 β_{2n-m} 对应，α_m 与 α_{2n+2-m} 对应，而 N 对应带负号的转置算子；边界态射的整体符号随正合列规范统一选取。

证明框架. 极限 Poincaré 配对为

$$H^m_{\lim} \otimes H^{2n-m}_{\lim} \longrightarrow \mathbb{Q}(-n), \qquad (H^m_{\lim})^\vee \simeq H^{2n-m}_{\lim}(n).$$

注意右侧对偶识别的 twist 是 (n)。特殊纤维的上同调与同调互为对偶，于是 sp 的对偶给 β，而 α 的对偶仍为互补次数的自交态射。单值保持极限配对，微分后有 $S(Nx,y)+S(x,Ny)=0$，故 N 的转置为 $-N$。这也逐项核对了正合列中的 $(-n-1)$。 □

例 13.29 (节点椭圆退化的全次数正合列)**.** 仍取 *例 13.27*。在次数 0，

$$H^0(X_0) = \mathbb{Q}(0) \xrightarrow{\sim} H^0_{\lim} = \mathbb{Q}(0), \qquad N = 0.$$

在次数 2，基本类给

$$H^2(X_0) = \mathbb{Q}(-1) \xrightarrow{\sim} H^2_{\lim} = \mathbb{Q}(-1), \qquad N = 0.$$

只有中间次数 1 出现非平凡

$$0 \to \mathbb{Q}(0) \to H^1_{\lim} \xrightarrow{N} H^1_{\lim}(-1) \to \mathbb{Q}(-2) \to 0.$$

因此退化并不改变顶、底次数，只在中间上同调制造一条 *monodromy Jordan* 链。这与 *Picard–Lefschetz* “消失圈位于中间维”一致。

命题 13.30 (Euler characteristic 核对)**.** 对半稳定曲线退化，

$$\chi(X_t) = \sum_a \chi(D_a) - 2\,\#\{\textit{nodes}\}.$$

Clemens–Schmid 与节点 *vanishing cycles* 给出同一公式：每个局部节点贡献一维 *vanishing cohomology*，但全局关系由对偶图修正。

证明. 中央纤维的 inclusion–exclusion 给 $\chi(X_0)=\sum_a \chi(D_a)-\#E$。平滑一个节点用圆环替换交点，Euler characteristic 再降低 1，所以 $\chi(X_t)=\chi(X_0)-\#E$，得到公式。另一方面 vanishing-cycle 三角给

$$\chi(X_t)-\chi(X_0)=-\sum_{p}\dim \widetilde{H}^1(F_p)=-\#E.$$

两种计算一致。 □

命题 13.31 (Clemens–Schmid 与权的严格性). 对 定理 13.23 取任意 Gr_k^W，仍得到正合列。因此可按权分别分析 $\alpha,\mathrm{sp},N,\beta$；其中

$$N:\mathrm{Gr}_k^W H^m_{\lim}\to \mathrm{Gr}_{k-2}^W H^m_{\lim}(-1)$$

在作为 *MHS* 态射时两端同权 k。

证明. MHS 态射对权过滤严格，严格正合列取 Gr^W 保持正合。目标 $\mathrm{Gr}^W_{k-2}(-1)$ 的权为 $(k-2)+2=k$，故 N 是纯权 k 对象间的态射。 □

例 13.32 (为何 α 可能非零). 若特殊纤维的某个代数 *cycle* 在总空间中是带支撑类，却在一般纤维中消失，则它经

$$H_{2n+2-m}(X_0)(-n-1)\xrightarrow{\alpha} H^m(X_0)$$

进入 $\ker(\mathrm{sp})$。例如半稳定曲面中某些分量之差可在总空间中成为 *divisor relation*；其 *Chern* 类在中央纤维非零，但平滑后两分量不再分开，故特殊化为零。*Clemens–Schmid* 第一段精确测量这种“只属于特殊纤维分解”的类。

13.4 正常交叉的权来源

令

$$X_0^{[r]}=\coprod_{a_0<\cdots<a_r} D_{a_0}\cap\cdots\cap D_{a_r}.$$

这里 $X_0^{[r]}$ 是 $(r+1)$-重交叉的不交并；特别地 $X_0^{[0]}=\coprod_a D_a$。遗漏或加入一个分量给出交替限制 ρ 与交替 Gysin 态射 γ，并满足

$$\rho^2=0,\qquad \gamma^2=0,\qquad \rho\gamma+\gamma\rho=0.$$

命题 13.33 (中央纤维自身的权谱序列). 本章的射影约化 *SNC* 簇 X_0 的 *simplicial resolution* 给出

$$E_1^{r,s}=H^s(X_0^{[r]},\mathbb{Q})\Longrightarrow H^{r+s}(X_0,\mathbb{Q}),$$

d_1 是交替限制 ρ。$E_1^{r,s}$ 纯权 s，该谱序列在 E_2 退化，并诱导 *Deligne* 在 $H^\bullet(X_0)$ 上的权过滤。

证明. 增广 Čech 复形

$$\mathbb{Q}_{X_0}\to\mathbb{Q}_{X_0^{[0]}}\to\mathbb{Q}_{X_0^{[1]}}\to\cdots$$

在每个交叉点局部是非空 simplex 的增广链复形，故为拟同构。取全局上同调得到谱序列。各交叉层光滑 proper，所以 H^s 纯权 s。当 $k\ge 2$ 时，$d_k:E_k^{r,s}\to E_k^{r+k,s-k+1}$ 改变纯权，故为零。 □

例 13.34 (SNC 曲线的中央纤维权)**.** 若 $X_0 = \bigcup_a D_a$ 是节点曲线，只有分量与二重交点。令 Γ_{X_0} 为对偶图，则总次数 1 给

$$0 \to H^1(\Gamma_{X_0}, \mathbb{Q}) \to H^1(X_0, \mathbb{Q}) \to \bigoplus_a H^1(D_a, \mathbb{Q}) \to 0.$$

因此

$$\mathrm{Gr}_0^W H^1(X_0) = H^1(\Gamma_{X_0}), \qquad \mathrm{Gr}_1^W H^1(X_0) = \bigoplus_a H^1(D_a).$$

中央纤维普通上同调没有权 2；极限 *MHS* 的权 2 来自 *Gysin* 方向和单值。

Steenbrink 的对数双复形把 $H^m_{\lim}$ 表示为交叉层上同调、Gysin 与限制组成的总复形。在本书 $X_0^{[r]}$ 的规范下：

$$E_1^{-r,m+r} = \bigoplus_{k \geq \max(0,-r)} H^{m-r-2k}(X_0^{[r+2k]}, \mathbb{Q})(-r-k) \Longrightarrow H^m_{\lim}. \tag{13.1}$$

令不存在的 $X_0^{[a]}$ 为零。每个直和项的权为

$$(m-r-2k) + 2(r+k) = m+r,$$

这正是第二指标；该计算是检查 twist $(-r-k)$ 的最快方法。

定理 13.35 (Steenbrink 权谱序列，引用定理)**.** 式 (13.1) 是混合 *Hodge* 结构的谱序列，d_1 交替由 ρ, γ 组成，并在 E_2 退化。它诱导的过滤等于 $H^m_{\lim}$ 上以 m 为中心的 $W(N)$：

$$N^r : \mathrm{Gr}^W_{m+r} H^m_{\lim} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_{m-r} H^m_{\lim}(-r).$$

- 交叉深度贡献组合次数与 Tate twist；
- 谱序列诱导的权过滤与 $W(N)[m]$ 相同。

对数复形与消失上同调的混合 Hodge 结构见 [32, 33]。

这一定理连接两种看似不同的权：中央纤维各分支的交叉组合给出的权，与邻近纤维单值 $\mathcal{N}$ 的 Jordan 结构给出的权。

证明框架. 从相对对数 de Rham 复形构造 Steenbrink 双复形，并赋予修正的权过滤。该过滤结合对数极点数与双复形次数，不能只取原相对复形上未经平移的极点阶过滤。Poincaré residue 把其 associated graded 识别为各 $X_0^{[r]}$ 上 de Rham 复形的移位与 Tate twist；residue 符号给 ρ，连接同态给 γ，从而得到 式 (13.1)。

每个 $E_1^{-r,m+r}$ 纯权 $m+r$，故 d_j $(j \geq 2)$ 改变权而为零。对数 Gauss–Manin residue 给 N，primitive 极化说明其满足关于 m 的 Lefschetz 同构。Schmid 极限 MHS 与对数复形 MHS 的比较是深刻部分；Hodge 模 nearby 权定理给出同一过滤。完整证明见 [32, 33]。 □

命题 13.36 (权谱序列的规范核对)**.** 若文献用 $Y^{(q)}$ 表示 q-重交叉，则 $Y^{(q)} = X_0^{[q-1]}$。若把第一坐标写成 r 而非 $-r$，权中心两侧会左右互换；但必须通过三项不变量测试：

1. 每个 $E_1^{p,q}$ 纯权 q；
2. $N : H \to H(-1)$ 降权 2；

3. N^r 配对权 $m+r$ 与 $m-r$。

证明. 第一项由交叉层纯性及 Tate 权计算，第二项是本书 N 的定义，第三项是 monodromy filtration 的刻画；三者均不依赖坐标命名。 □

例 13.37 (I_2 椭圆退化的 E_1-页)**.** 取 $m=1$，$X_0^{[0]}=D_1\sqcup D_2$、$X_0^{[1]}=\{p,q\}$。与总次数 1 有关的向量空间可组织为

$$\mathbb{Q}^{\{D_1,D_2\}}\xrightarrow{\rho}\mathbb{Q}^{\{p,q\}}\quad\text{以及其 Gysin 对偶}\quad\mathbb{Q}^{\{p,q\}}(-1)\xrightarrow{\gamma}\mathbb{Q}^{\{D_1,D_2\}}(-1).$$

选定定向后

$$\rho(a,b)=(a-b,a-b),$$

所以 $\operatorname{coker}\rho$ 一维；整格的原始生成元可取 $[p]$，而 $[p-q]=2[p]$。在有理数上也可用 $p-q$ 生成，给 $\mathrm{Gr}_0^W=\mathbb{Q}(0)$。*Gysin* 矩阵是其带交数的转置，*kernel* 也由 $p-q$ 生成，带 (-1) 后给 $\mathrm{Gr}_2^W=\mathbb{Q}(-1)$。分量上 $H^1(D_i)=0$，故 $\mathrm{Gr}_1=0$。算子 N 把 *Gysin kernel* 的生成元送到 *restriction cokernel*；在 I_2 整格中系数为 2。

例 13.38 (三分量链与树状对偶图)**.** 若曲线中央纤维为 $D_1-D_2-D_3$ 的链，每个 D_i 光滑，对偶图是树。*restriction*

$$\mathbb{Q}^3\to\mathbb{Q}^2,\qquad(a_1,a_2,a_3)\mapsto(a_1-a_2,a_2-a_3)$$

满射，所以 $\mathrm{Gr}_0=0$；其转置 *Gysin map* 单射，所以 $\mathrm{Gr}_2=0$。极限 H^1 只剩 $\bigoplus_i H^1(D_i)$，纯权 1，$N=0$。节点数虽为二，却没有图 *cycle*；这再次说明局部 *vanishing* 维数不能直接相加为全局 $\operatorname{rank}N$。

命题 13.39 (只有二重交叉时的三列形状)**.** 若 X_0 没有三重交叉，则对每个 m，极限权只可能为

$$m-1,\quad m,\quad m+1,$$

并且 $N^2=0$、$N:\mathrm{Gr}_{m+1}^W\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}_{m-1}^W(-1)$。

证明. 在 式 (13.1) 中，非零项必须满足 $r+2k=0$ 或 1，且 $k\geq\max(0,-r)$，故只有 $r=-1,0,1$。第二指标的权于是仅为 $m-1,m,m+1$。由权与单值过滤相等，不可能有长度至少三的 Jordan 块，因此 $N^2=0$；最后的同构是单值过滤的定义性质。 □

例 13.40 (曲面乘积例子的 E_1 来源表)**.** 对 *例 13.57*，在 $m=2$：

极限权	交叉层来源	最终分次
1	两条交线之差的 $H^1(C)$ *restriction* 类	$H^1(C)$
2	分量上的 $H^0\otimes H^2$ 与 $H^2\otimes H^0$	$\mathbb{Q}(-1)^{\oplus 2}$
3	交线 $H^1(C)$ 的 *Gysin* 对偶 (-1)	$H^1(C)(-1)$

三行权分别为 $1,2,3$，且上下行由 N 配对。表中没有把每个交叉层的全部上同调都保留：*restriction/Gysin* 的像必须先取 *kernel/cokernel*，这正是 $E_1\to E_2$ 的实质计算。

13.5 节点曲线

以下节点曲线还允许不可约分量自节点；这与前面的 SNC 情形通过正规化的双分支模型联系。计算 Picard–Lefschetz 时，T 暂作用于 H_1，上同调输运是其逆转置。Poincaré 对偶可识别二者的 Betti 表示；若连同 Hodge 结构识别，则要补上 $H_1 \simeq H^1(1)$ 的 twist。下文权过滤始终取在 H^1 上。

考虑只有一个非分离节点且总空间光滑的曲线退化。设 $\delta \in H_1(X_t, \mathbb{Z})$ 为消失圈，$\langle -, - \rangle$ 为交叉配对。

定理 13.41 (Picard–Lefschetz 公式)**.** *在适当的定向规范下，*

$$T(\gamma) = \gamma + \langle \gamma, \delta \rangle \delta, \qquad \mathcal{N}(\gamma) = \langle \gamma, \delta \rangle \delta.$$

证明. 第一式是 定理 7.14 在 $n = 1$ 时的全局化。由于曲线的交叉配对反对称，$\langle \delta, \delta \rangle = 0$，故 $(T - \mathrm{id})^2 = 0$。于是 $\mathcal{N} = \log T = T - \mathrm{id}$，得到第二式。 □

符号会随交叉配对与正向环路规范同时改变，但 $\operatorname{im}\mathcal{N} = \mathbb{Q}\delta$ 与 $\ker\mathcal{N} = \delta^{\perp}$ 不变。

例 13.42 (退化椭圆曲线)**.** *若一般纤维为椭圆曲线且中央纤维只有一个节点，则 $H^1_{\lim}$ 是长度二 Jordan 块。其权过滤为*

$$0 \subset W_0 = \operatorname{im}\mathcal{N} \subset W_1 = \ker\mathcal{N} \subset W_2 = H^1_{\lim},$$

在秩二情形 $W_0 = W_1$。非零分次为

$$\mathrm{Gr}^W_0 \simeq \mathbb{Q}(0), \qquad \mathrm{Gr}^W_2 \simeq \mathbb{Q}(-1),$$

且 $N : \mathrm{Gr}^W_2 \to \mathrm{Gr}^W_0(-1)$ 为同构。

定理 13.43 (半稳定曲线极限 MHS 的对偶图公式)**.** *设 $X_0 = \bigcup_{a \in A} D_a$ 为连通半稳定曲线，所有 D_a 光滑，Γ 为其对偶图。则*

$$\begin{aligned} \mathrm{Gr}^W_0 H^1_{\lim} &\simeq H^1(\Gamma, \mathbb{Q}), \\ \mathrm{Gr}^W_1 H^1_{\lim} &\simeq \bigoplus_a H^1(D_a, \mathbb{Q}), \\ \mathrm{Gr}^W_2 H^1_{\lim} &\simeq H_1(\Gamma, \mathbb{Q})(-1). \end{aligned}$$

单值给 perfect pairing

$$N : \mathrm{Gr}^W_2 \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_0(-1).$$

证明. 把 式 (13.1) 取 $m = 1$。曲线无三重交叉，只有分量和节点。权 0 的复形是对偶图的 cellular cochain complex，给 $H^1(\Gamma)$；权 1 来自 $\bigoplus H^1(D_a)$，没有可与之混合的 Tate 项；权 2 是节点空间到分量空间的 Gysin 映射之核，正是 $\ker(\partial : \mathbb{Q}^{E(\Gamma)} \to \mathbb{Q}^{V(\Gamma)})(-1) = H_1(\Gamma)(-1)$。这里必须取核，不能取商。谱序列 E_2 退化给前三式，monodromy filtration 给最后的 N-同构。 □

推论 13.44 (维数与算术 genus)**.** 若 g_a 是 D_a 的 *genus*，$b_1 = b_1(\Gamma)$，则一般纤维 *genus*

$$g = \sum_a g_a + b_1,$$

并且

$$\dim H^1_{\lim} = b_1 + 2\sum_a g_a + b_1 = 2g.$$

证明. 前三个权分次的维数分别为 $b_1, 2\sum g_a, b_1$。总维数等于光滑 genus g 曲线的 $2g$，得到公式；也可由稳定曲线的 Euler characteristic 直接验证。 □

例 13.45 (一个非分离节点的 genus g 退化)**.** 中央纤维不可约，正规化 $\widetilde{X}_0$ *genus* $g-1$，对偶图有一个顶点和一条环。因此

$$\dim \mathrm{Gr}^W_0 = 1, \qquad \dim \mathrm{Gr}^W_1 = 2g-2, \qquad \dim \mathrm{Gr}^W_2 = 1.$$

中央纤维自身满足

$$0 \to \mathbb{Q}(0) \to H^1(X_0) \to H^1(\widetilde{X}_0) \to 0,$$

所以 $\dim H^1(X_0) = 2g-1$。*specialization* 把它同构到 $\ker N = W_1 H^1_{\lim}$：权 $0,1$ 都来自中央纤维，唯一权 2 的对偶类不在像中。

例 13.46 (两个分量、两个节点的 I_2 椭圆退化)**.** 令 $X_0 = D_1 \cup D_2$，其中 $D_i \simeq \mathbf{P}^1$，两者在两个点横截相交。对偶图是两个顶点间两条边，故 $b_1 = 1$。定理给

$$\mathrm{Gr}^W_0 H^1_{\lim} = \mathbb{Q}(0), \qquad \mathrm{Gr}^W_1 = 0, \qquad \mathrm{Gr}^W_2 = \mathbb{Q}(-1).$$

这与 *Legendre* 族 $t=0$ 经解消得到的 I_2 模型一致。两条边之差生成 *Gysin* 核 $H_1(\Gamma)$，其在限制映射的余核 $H^1(\Gamma)$ 中是原始整生成元的两倍。因此 $\mathcal{N}$ 在相应整格上带系数 2，而带 *Tate twist* 的 N 在有理权分次上仍为同构。

命题 13.47 (局部与全局消失上同调的区别)**.** 每个节点局部都有一维 $\widetilde{H}^1(F_p) = \mathbb{Q}(-1)$，但全局 N 的秩不一定等于节点数。节点消失圈之间的同调关系由对偶图边界映射控制，且

$$\operatorname{rank} N = b_1(\Gamma).$$

证明. 局部 vanishing cycles 在节点集上给一个向量空间 $\mathbb{Q}^{E(\Gamma)}$。全局化时，各分量上的边界关系由 $\partial : \mathbb{Q}^{E(\Gamma)} \to \mathbb{Q}^{V(\Gamma)}$ 的转置给出：节点消失圈的空间为 $\mathbb{Q}^{E(\Gamma)}/\operatorname{im}\partial^t$，其维数为 $b_1(\Gamma)$。高权分次的 $\ker\partial = H_1(\Gamma)$ 与这个余核由单值配对相连，不能把核与商在定义时混为一谈。由定理 13.43，$\operatorname{im} N \simeq \mathrm{Gr}^W_0$ 的维数为 $b_1(\Gamma)$。 □

命题 13.48 (多个互不相交消失圈的 Picard–Lefschetz 算子)**.** 若一参数曲线退化有节点消失圈 $\delta_1, \dots, \delta_s$，并可选为彼此不交，则

$$\mathcal{N}(\gamma) = \sum_{i=1}^{s} \langle \gamma, \delta_i \rangle \delta_i, \qquad \mathcal{N}^2 = 0.$$

$\operatorname{rank}\mathcal{N}$ 等于 δ_i 在 $H_1(X_t, \mathbb{Q})$ 中张成空间的维数，而非节点数 s。

证明. 各局部 Dehn twist 的支撑可取在互不相交的小邻域内，故彼此交换。每个 twist 为 $T_i = 1 + A_i$，其中 $A_i(\gamma) = \langle \gamma, \delta_i \rangle \delta_i$。因 $\langle \delta_i, \delta_j \rangle = 0$，有 $A_i A_j = 0$，所以

$$T = \prod_i (1 + A_i) = 1 + \sum_i A_i, \qquad \log T = \sum_i A_i.$$

还须排除线性相关项之间的抵消。令 $D : \mathbb{R}^s \to H_1(X_t, \mathbb{R})$、$D(e_i) = \delta_i$，则交叉配对给 $E : H_1(X_t, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}^s$，且 $\operatorname{im} E = (\ker D)^{\perp}$。由于标准欧氏配对正定，$D$ 在 $(\ker D)^{\perp}$ 上单射，故 $\operatorname{rank}(DE) = \operatorname{rank} D$。于是 $\operatorname{im} \mathcal{N} = \operatorname{span}\{\delta_i\}$，再下降到有理数。 □

例 13.49 (两个局部节点但只有一个全局消失方向)**.** 在 I_2 椭圆退化中有两个节点，但两条局部消失圈在一般椭圆曲线上同调相关，张成一维空间。因此 $\operatorname{rank} N = 1$，不是 2。对偶图的两条边组成一个 *cycle*，$b_1 = 1$，与 命题 *13.48* 一致。

命题 13.50 (交叉配对决定权 0/2 的极化)**.** 半稳定曲线中，$\operatorname{Gr}_2^W H^1_{\lim}$ 的 *primitive pairing* 经 N 传到 $\operatorname{Gr}_0^W(-1)$，其有理形式等价于对偶图 *cycle space* 上的 *edge-length/intersection pairing*。对射影退化该形式非退化。

证明. 选定图的边定向，在边空间上置 $q(x, y) = \sum_e x_e y_e$。其限制到 $H_1(\Gamma, \mathbb{Q}) = \ker \partial$ 正定，故诱导同构

$$\ker \partial \longrightarrow \mathbb{Q}^{E(\Gamma)} / \operatorname{im} \partial^t = H^1(\Gamma, \mathbb{Q}).$$

这正是权谱序列上的单值态射(补上 Tate twist)。若局部平滑参数为 $xy = t^{a_e}$，则用 $\sum_e a_e x_e y_e$，仍正定；光滑总空间的严格半稳定模型中各 $a_e = 1$。与极限上同调的 primitive 极化比较时须采用 Picard–Lefschetz 的统一符号规范。这里是把边配对限制到 cycle 子空间，再识别其对偶，不能把正定边配对直接下降到任意关系商。 □

命题 13.51 (半稳定曲线的 $m = 1$ Clemens–Schmid 四项正合段)**.** 对任意连通半稳定曲线退化，因 $H_3(X_0) = H^3(X_0) = 0$，*Clemens–Schmid* 化为

$$0 \to H^1(X_0) \xrightarrow{\mathrm{sp}} H^1_{\lim} \xrightarrow{N} H^1_{\lim}(-1) \xrightarrow{\beta} H_1(X_0)(-2) \to 0. \tag{13.2}$$

若 $g_a = g(D_a)$、$b = b_1(\Gamma)$，各项维数为

$$2\sum_a g_a + b, \quad 2\sum_a g_a + 2b, \quad 2\sum_a g_a + 2b, \quad 2\sum_a g_a + b,$$

且 $\operatorname{rank} N = b$。

证明. 把 $n = m = 1$ 代入 定理 13.23。首项 $H_3(X_0)(-2)$ 与末后 $H^3(X_0)$ 都为零，得 式 (13.2)。中央纤维权正合列给 $\dim H^1(X_0) = 2\sum g_a + b$，极限权公式给 $\dim H^1_{\lim} = 2\sum g_a + 2b$，并且 $\operatorname{rank} N = \dim \operatorname{Gr}_0 = b$。对偶给 $\dim H_1(X_0) = \dim H^1(X_0)$。 □

推论 13.52 (曲线中 β 的像)**.** β 把 $\operatorname{coker} N$ 同构到 $H_1(X_0)(-2)$。其中 $\operatorname{coker} N$ 同时含归一化分量的中间权信息与图的最高对偶端；它不是单纯的“节点数空间”。

证明. 式 (13.2) 末端正合说明 β 满射、kernel 为 $\operatorname{im} N$，故诱导所述同构。维数公式也逐项核对。 □

例 13.53 (genus 2 的两种退化比较)**.** 第一种中央纤维不可约、一个非分离节点，正规化 *genus* 1：

$$(\dim \mathrm{Gr}_0, \dim \mathrm{Gr}_1, \dim \mathrm{Gr}_2) = (1, 2, 1), \qquad \operatorname{rank} N = 1.$$

第二种中央纤维由两条 *genus* 1 曲线在一个 *separating* 节点相交，对偶图为树：

$$(\dim \mathrm{Gr}_0, \dim \mathrm{Gr}_1, \dim \mathrm{Gr}_2) = (0, 4, 0), \qquad N = 0.$$

两者一般纤维都有 *genus* 2，但极限 *MHS* 不同；节点的 *separating* 性质由对偶图 *cycle* 而非局部解析方程 $xy = t$ 决定。

命题 13.54 (极限 period 的对数项与 N)**.** 设 ω_t 是延拓的 *Hodge* 子束 F^1 的全纯截面，$\delta_1, \dots, \delta_s$ 是所有节点的消失圈，允许线性相关。在已选对数支及 *Picard–Lefschetz* 定向下，

$$\int_\gamma \omega_t = \frac{\log t}{2\pi i} \sum_{i=1}^{s} \langle \gamma, \delta_i \rangle \left(\int_{\delta_i} \omega_t \right) + h_\gamma(t),$$

其中 h_γ 在 $t = 0$ 全纯。对完整 *period* 矩阵，对数部分的秩为 $\operatorname{rank} \mathcal{N} = b_1(\Gamma)$；单个 ω_t 的某些对数系数可以为零。

证明. 这里对移动的积分圈使用同调算子 $\mathcal{N}_{\mathrm{hom}} = \log T_{\mathrm{hom}}$，它满足 $\mathcal{N}_{\mathrm{hom}}^2 = 0$。period 的单值因子为

$$\exp\left(\frac{\log t}{2\pi i} \mathcal{N}_{\mathrm{hom}} \right) = 1 + \frac{\log t}{2\pi i} \mathcal{N}_{\mathrm{hom}}.$$

上同调的平坦输运则为 $(T_{\mathrm{hom}}^{-1})^t$；这与前面的 $\exp(-z\mathcal{A})$ 解除单值约定一致。Hodge 延拓保证去掉 period 的单值因子后所得函数全纯。把 $\mathcal{N}_{\mathrm{hom}}\gamma = \sum_i \langle \gamma, \delta_i \rangle \delta_i$ 代入即得公式。必须对所有节点求和；若改选 $b_1(\Gamma)$ 条独立消失圈，就应同时写入单值配对矩阵。例如 I_2 的两条相关消失圈贡献系数 2，不能任选其中一条而仍使用系数 1。 □

13.6 Hodge 模解释

把 $\mathbb{Q}_{\mathcal{X}}^H[n+1]$ 看作权 $n+1$ 的纯 Hodge 模。则

$${}^p\psi_{f,1}\mathbb{Q}_{\mathcal{X}}^H[n+1]$$

的权中心为 n。推到一点并取总次数 $m-n$ 后，中心变为 m，正是 $H_{\lim}^m$ 的单值权中心。由此可见，Saito 的 “nearby 权减一” 在全局上精确恢复经典极限 MHS 的权编号。

命题 13.55 (局部权中心到全局上同调中心的换算)**.** 设 $M = \mathbb{Q}_{\mathcal{X}}^H[n+1]$ 权 $n+1$。则 ${}^p\psi_{f,1}M$ 权中心为 n。结构映射 $a_0 : X_0 \to \mathrm{pt}$ 的上同调次数 $q = m - n$ 把权中心加 q，得到

$$n + (m - n) = m.$$

因此 $H_{\lim}^m$ 的 *monodromy filtration* 以 *cohomological* 次数 m 为中心。

证明框架. ${}^{p}\psi_{f,1}M$ 一般是混合对象；“中心为 n” 并不是说它纯权 n。其第 $n+r$ 权分次经射影上同调次数 q 后具有权 $n+r+q$。Saito 的射影直像与单值过滤相容定理（见 [27, Theorem 2.4]），或等价的 定理 13.35，保证这些分次在权谱序列上给出关于 $n+q$ 的单值 Lefschetz 对称。取 $q=m-n$ 即得中心 m。这一相容性是外部深刻输入，不能把混合 nearby 对象当作纯对象直接套用 “上同调权加 q” 公式。 □

命题 13.56 (Steenbrink 与 Saito 两条构造链的比较). *在半稳定射影设置中，对数 mixed Hodge complex 与 ${}^{p}\psi_{f,1}\mathbb{Q}^{H}_{\mathcal{X}}[n+1]$ 的 filtered de Rham 实现计算同一个极限 MHS。主要对应为*

对数几何	Hodge 模
Steenbrink 对数双复形	附近循环的 filtered de Rham 实现
交叉层 residue 复形	nearby 的权分次及其 primitive 部分
限制与 Gysin 微分	权分次之间的扩张与粘合态射
$-\operatorname{Res}_0\nabla$	$N=(2\pi i)^{-1}\log T_u$
双复形的修正权过滤	$W(N)$

采用 $\nabla=d+A\,dt/t$ 的约定时，$N=-A$。

证明框架. 半稳定局部坐标中，$df/f=\sum_i dz_i/z_i$。图嵌入后的 V-过滤构造附近循环，对数双复形的 residue 描述其各权分次。两者比较需一个与 F,W,N 相容的 filtered quasi-isomorphism，这是 [32, 23, 26] 的比较结果。其中 ρ,γ 作用于交叉层分辨，而 can, Var 作用于 nearby/vanishing 对象，二者不能逐项直接画等号；同样，极点阶分次也不是单个 Gr^{α}_{V}。经过相应分辨、取权分次及全局上同调后，才恢复同一权谱序列和极限过滤。 □

例 13.57 (正规交叉曲面：I_2 椭圆退化乘固定曲线). *取 例 13.46 的半稳定椭圆退化 $\mathcal{E}\to\Delta$，再取 genus h 的光滑射影曲线 C，令*

$$\mathcal{X}=\mathcal{E}\times C\longrightarrow\Delta.$$

一般纤维 $X_t=E_t\times C$ 是曲面。中央纤维有两个光滑曲面 $D_i\simeq\mathbf{P}^1\times C$，它们沿两条互不相交的 C 横截相交；没有三重交叉。

由 Künneth 与椭圆极限权：

$$H^2_{\lim}(X_t)\simeq H^2(E_t)\otimes H^0(C)\oplus H^1_{\lim}(E_t)\otimes H^1(C)\oplus H^0(E_t)\otimes H^2(C).$$

第一、三项各为 $\mathbb{Q}(-1)$，纯权 2。中间项给

$$\mathrm{Gr}^W_1\simeq H^1(C),\qquad \mathrm{Gr}^W_3\simeq H^1(C)(-1),$$

各维 $2h$，而不再贡献权 2。所以

$$\dim\mathrm{Gr}^W_1=2h,\quad \dim\mathrm{Gr}^W_2=2,\quad \dim\mathrm{Gr}^W_3=2h,$$

并且

$$N:\mathrm{Gr}^W_3\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}^W_1(-1).$$

这给出一个真正二维的低阶正常交叉计算：二重交叉层的 $H^1(C)$ 同时产生上下两个权端，两个分量的纤维/底类产生中心权 2。

例 13.58 (同一曲面例子的交叉层核对)**.** 本例

$$X_0^{[0]} = D_1 \sqcup D_2, \qquad X_0^{[1]} = C \sqcup C, \qquad X_0^{[r]} = \varnothing \ (r \geq 2).$$

限制映射把两个分量上的 $H^1(C)$ 送到两条交线，*Gysin* 映射反向把交线类送入分量。两条交线之差在图方向形成一个 *cycle*，正对应 I_2 对偶图的 H^1。将它与 $H^1(C)$ 张量，得到权 1 端；其 *Gysin* 对偶带 (-1) *twist*，得到权 3 端。这与前一例的 *Künneth* 计算一致，验证了权谱序列的索引与 *twist*。

例 13.59 (K3 型退化的三个 monodromy 形状)**.** 对 *K3* 曲面的半稳定（更精确地说 *Kulikov*）退化，关注 $H^2_{\lim}$，权中心为 2，且 $N^3 = 0$。按 *nilpotency* 分三类：

1. *Type I*: $N = 0$。极限上同调纯权 2，中央纤维可取光滑 *K3*；
2. *Type II*: $N \neq 0$、$N^2 = 0$。权只可能为 $1, 2, 3$，两端 $\mathrm{Gr}_1, \mathrm{Gr}_3$ 必非零，且 $N : \mathrm{Gr}_3 \simeq \mathrm{Gr}_1(-1)$；
3. *Type III*: $N^2 \neq 0$、$N^3 = 0$。最长 *Jordan* 链占据权 $0, 2, 4$，且 $N^2 : \mathrm{Gr}_4 \simeq \mathrm{Gr}_0(-2)$。

单凭幂零阶只能读出最长块及权的振幅，不能据此完整计算各分次维数。*Type I* 的光滑中央纤维结论须使用 *Kulikov* 模型的分类；任意半稳定模型即使 $N = 0$，仍可能含修改引入的额外分量。*Type III* 中中央纤维对偶复形的二维上同调控制最低权端，三重交叉层经双重 *Gysin* 产生最高端。这个例子显示曲面退化为何必须允许三重交叉：它们实现长度三 *monodromy* 链。

命题 13.60 (由 N 的幂零阶读出权振幅)**.** 对 $H^m_{\lim}$，若 $N^{\nu+1} = 0$ 而 $N^\nu \neq 0$，则 *monodromy filtration* 至少在权 $m - \nu, m + \nu$ 非零，且没有由更长 *Jordan* 块产生的权超出该区间。若所有 *Jordan* 块长度至多 $\nu + 1$，则

$$\mathrm{Gr}^W_k = 0 \qquad (|k - m| > \nu).$$

证明. 长度 s Jordan 块关于中心 m 占据 $m - s + 1, m - s + 3, \ldots, m + s - 1$。最大长度是 $\nu + 1$，故极端为 $m \pm \nu$；$N^\nu \neq 0$ 保证至少有一个最大块，极端分次非零。 □

例 13.61 (K3 Type III 的权审计)**.** 取一个长度三 *primitive* 块，基 e_2, e_1, e_0，满足 $Ne_2 = e_1$、$Ne_1 = e_0$。以 $m = 2$ 为中心，

$$e_0 \in \mathrm{Gr}^W_0, \qquad e_1 \in \mathrm{Gr}^W_2, \qquad e_2 \in \mathrm{Gr}^W_4,$$

且 $N^2 : \mathrm{Gr}_4 \to \mathrm{Gr}_0(-2)$。若误把 *nearby Hodge* 模局部中心 $n = 2$ 与全局 H^2 的次数平移重复相加，就会错误得到中心 4；命题 *13.55* 排除了这一常见错误。

命题 13.62 (从本章到边界 L^2 理论的接口)**.** 半稳定坐标中，*Hodge* 范数的增长由 *commuting nilpotent operators* 及其相对权过滤控制；对数形式 dz_i/z_i 与交叉层 *residue* 决定哪些局部截面可能平方可积。第 *14* 章的 L^2-边界条件因此需要本章三项输入：N_i、$W(N_i)$ 与 *Deligne/Hodge* 延拓。

证明. nilpotent orbit 写成 $\exp(\sum z_i \mathcal{A}_i) F_\infty$，其中 $\mathcal{A}_i = -\mathcal{N}_i$、$z_i = (2\pi i)^{-1} \log t_i$。Schmid 范数估计把一个向量的增长次数表达为其相对权分次；Poincaré 型体积元又以 $|t_i|^{-2} |\log |t_i||^{-2}$ 加权。故 L^2 可积性取决于权指数和对数微分次数，而这些正由 N_i, W, F_∞ 决定。详细解析比较留给第 14 章。 □

命题 13.63 (正常交叉型对象的迭代 nearby cycles)**.** 设 M 是 Δ^r 上的正常交叉型 *mixed Hodge module*，在 $(\Delta^*)^r$ 上来自 *admissible variation*，并设各边界单值幺幂。正常交叉型假设包括 $F, W, V^{(1)}, \dots, V^{(r)}$ 的相容性。则

$$ {}^{p}\psi_{t_{\sigma(1)},1} \cdots {}^{p}\psi_{t_{\sigma(r)},1} M $$

在不同排列 σ 下有相容的典范识别。对固定正锥的内部，$M(\sum_i a_i N_i, W)$ 不依赖 $a_i > 0$；不同面上的相对单值过滤一般不同。

证明框架. 这里使用 Saito 正常交叉型对象的多过滤相容定理及多变量 nilpotent-orbit 理论，见 [26, 4]。相容性保证依次取 $\mathrm{Gr}_{V^{(i)}}$ 可以交换且保留 F, W，从而得到迭代 nearby 的识别。相对单值过滤的存在及正锥内部常值性是 admissibility 与极化给出的另一项输入。仅有 $[N_i, N_j] = 0$ 或拓扑普遍覆盖的形式交换，不足以替代这些条件；本命题不对任意 Hodge 模或任意两函数声称 nearby functor 可交换。 □

例 13.64 (曲面乘积的两个独立退化方向)**.** 取两个 I_2 椭圆退化的外积，底为 Δ^2。中间上同调上

$$ N_1 = N_E \otimes 1, \qquad N_2 = 1 \otimes N_E, \qquad [N_1, N_2] = 0. $$

先取 t_1-*nearby* 再取 t_2-*nearby*，或交换次序，所得四角 *Jordan* 方格相同。正组合 $a_1 N_1 + a_2 N_2$ 具有一个长度三块和一个长度一块，正是第 *11* 章张量积例子的几何实现。第 *14* 章多变量 L^2 可积性将沿这两个 *commuting weight directions* 分扇区判断。

本章小结

- 特殊化的像是单值不变量 $\ker N$。
- Clemens–Schmid 把中央纤维、极限上同调、N 和同调对偶放入一条 MHS 正合列。
- Steenbrink 交叉层权等于 Schmid 单值权。
- 节点退化的局部模型由 Picard–Lefschetz 公式控制。

常见误区

- $H^m(X_0)$ 与 $H^m_{\lim}$ 一般不同；前者只映到 $\ker N$。
- $W(N)[m]$ 的中心是上同调次数 m，不是总空间或纤维维数。

习题

习题 13.1. 对一个中央纤维不可约、只有一个非分离节点的射影曲线半稳定退化，设消失圈为 δ。用 Picard–Lefschetz 公式说明 $\mathcal{N}(\gamma) = \langle \gamma, \delta \rangle \delta$，并描述 $H^1_{\lim}$ 上以 1 为中心的三步权过滤。

习题 13.2. 从 Clemens–Schmid 正合列证明 $\mathrm{im}(H^m(X_0) \to H^m_{\lim}) = \ker N$；在单值幺幂时进一步证明 $\ker N = \ker \mathcal{N} = \ker(T - 1)$。

习题 13.3. 对半稳定局部模型 $z_1\cdots z_r = t$，构造到 $(S^1)^{r-1}$ 的形变收缩，计算 Milnor 纤维的全部有理上同调，并用对数形式给出 H^1 的一组基。

习题 13.4. 设 $X_0 = \bigcup_a D_a$ 是连通射影 SNC 曲线，Γ 为对偶图。由 simplicial resolution 证明

$$0 \to H^1(\Gamma) \to H^1(X_0) \to \bigoplus_a H^1(D_a) \to 0,$$

并求两个非零权分次。说明为何 $H^1(X_0)$ 中没有极限 MHS 的权 2 端。

习题 13.5. 在公式

$$E_1^{-r,m+r} = \bigoplus_{k\ge \max(0,-r)} H^{m-r-2k}(X_0^{[r+2k]})(-r-k)$$

中逐项计算权，证明每项纯权 $m+r$。解释这一事实为何迫使 $d_j = 0$ $(j \ge 2)$，并核对 N 的 twist。

习题 13.6. 对半稳定曲线证明

$$\mathrm{Gr}_0^W H^1_{\lim} = H^1(\Gamma), \quad \mathrm{Gr}_1^W H^1_{\lim} = \bigoplus_a H^1(D_a), \quad \mathrm{Gr}_2^W H^1_{\lim} = H_1(\Gamma)(-1).$$

由此推出光滑纤维 genus $g = \sum_a g(D_a) + b_1(\Gamma)$ 以及 $\operatorname{rank} N = b_1(\Gamma)$。

习题 13.7. 对有理单节点椭圆曲线退化，在 Clemens–Schmid 的 $m=1$ 段写出每个向量空间的维数、权和映射秩。证明 specialization 命中 Gr_0^W，而 β 接收 $\operatorname{coker} N$。

习题 13.8. 令一个 I_2 椭圆半稳定退化与 genus h 的固定光滑曲线 C 作积。用 Künneth 公式计算 $H^2_{\lim}$ 的 $\mathrm{Gr}_1^W, \mathrm{Gr}_2^W, \mathrm{Gr}_3^W$，再由 $X_0^{[0]}, X_0^{[1]}$ 的限制/Gysin 复形核对答案。

第十四章　Baily–Borel 边界、Zucker 与 Harris–Zucker

本章把全书机制放到最初的算术动机中。Zucker 定理断言局部 L^2-增长条件满足 IC 的 perverse 端点消失；Harris–Zucker 问题则要求这一构造性比较进一步识别解析与 Saito 的 Hodge 过滤。

14.1　Baily–Borel 上的 IC Hodge 模

设 $Y=\Gamma\backslash D$ 为复维 d 的 Shimura variety 的连通分支，其中 D 是 Hermitian 对称域，算术群 Γ neat，因而 Y 光滑。记

$$j: Y \hookrightarrow Y^{BB}$$

为 Baily–Borel 紧化。令 $\mathbb{V}$ 是来自有限维代数表示的权 w 局部齐性可极化有理 VHS，并配备自然齐性度量；假设其边界单值拟幺幂，例如系数带不变整数格。复化记为 $\mathbb{V}_{\mathbb{C}}$。

由 定理 10.32，存在权 $w+d$ 的严格支撑 Hodge 模

$$\mathrm{IC}^{H}_{Y^{BB}}(\mathbb{V}) = j_{!*}\big(\mathbb{V}^{H}[d]\big),$$

其底层 perverse 层为

$$\mathrm{IC}_{Y^{BB}}(\mathbb{V}) = j_{!*}\big(\mathbb{V}[d]\big).$$

因为 Y^{BB} 射影，

$$\mathrm{IH}^{k}(Y^{BB},\mathbb{V}) = H^{k-d}\big(Y^{BB},\mathrm{IC}^{H}_{Y^{BB}}(\mathbb{V})\big)$$

是纯权 $w+k$ 的 Hodge 结构。

14.2　L^2 层复形

在 Y^{BB} 的开集 U 上，令

$$\mathcal{L}^{\bullet}_{(2)}(\mathbb{V}_{\mathbb{C}})(U)$$

由 $U\cap Y$ 上的系数微分形式组成，要求形式及其分布意义下的外微分在每个 $V \Subset U$ 的 $V\cap Y$ 上平方可积。这个条件包括趋向 $Y^{BB}\setminus Y$ 的增长约束，不能只检查 Y 内部的紧子集。微分取最大闭延拓；在本章的齐性度量设置下，可用具有受控微分的单位分解，得到 fine sheaf complex。

未约化与约化的 L^2 上同调分别定义为

$$H^k_{(2),\mathrm{unred}} = \ker d_k / \operatorname{im} d_{k-1}, \qquad H^k_{(2),\mathrm{red}} = \ker d_k / \overline{\operatorname{im} d_{k-1}}.$$

全局截面复形计算前者，调和形式计算后者。两者一致还需要闭值域；本章使用的局部对称空间 L^2 理论提供这一性质 [15, 28]。故在此设置中

$$\mathbb{H}^k\big(Y^{BB}, \mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V}_{\mathbb{C}})\big) \cong H^k_{(2)}(Y, \mathbb{V}_{\mathbb{C}}).$$

微分形式复形是复系数对象，其有理结构将由 Zucker 比较从有理 IC 传递，不能把它直接视为有理微分形式复形。

14.2.1 过滤的定义与一个尖点计算

先把解析 Hodge 过滤写清楚。若系数的光滑 Hodge 分解为 $\mathcal{E}_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{r+s=w} \mathcal{E}^{r,s}$，则一个 (a,b)-微分形式取值于 $\mathcal{E}^{r,s}$ 时，总 Hodge 型为 $(a+r, b+s)$。因此在总次数 k 上取

$$F^p\mathcal{A}^k(\mathbb{V}_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{\substack{a+b=k,\ r+s=w \\ a+r\geq p}} \mathcal{A}^{a,b}(\mathcal{E}^{r,s}), \qquad F^p\mathcal{L}^k_{(2)} = \mathcal{L}^k_{(2)} \cap j_* F^p\mathcal{A}^k.$$

Griffiths 横截性保证这是子复形过滤；定义时仍须保留形式及其微分同时平方可积的条件。它在全局上同调中诱导 $F_{(2)}$。系数本身有 Hodge 型，所以不能只按微分形式的 (a,b) 编号。

例 14.1 (尖点处的可积阈值)**.** 在模曲线的一个尖点附近，将宽度归一化后取

$$q = \mathrm{e}^{2\pi i z}, \qquad z = x + iy, \qquad 0 \leq x < 1, \quad y > Y_0 > 0.$$

Poincaré 度量与体积形式为

$$g = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}, \qquad d\mathrm{vol} = \frac{dx\,dy}{y^2}.$$

记 $f \asymp g$ 表示两者之比有正的上下界。若某平坦截面 v 在此基本域上满足 $\|v\|^2 \asymp y^r$，则

$$\|v\|^2_{L^2} \asymp \int_{Y_0}^{\infty} y^{r-2}\, dy,$$

所以作为零形式它平方可积当且仅当 $r < 1$。另一方面，$dq/q = 2\pi i\, dz$ 的余切范数平方与 y^2 同阶，故

$$\left\| v \frac{dq}{q} \right\|^2_{L^2} \asymp \int_{Y_0}^{\infty} y^{r}\, dy,$$

平方可积当且仅当 $r < -1$。等号对应 $\int dy/y$ 的对数发散，必须排除。以上积分先在基本域上计算；若要把平坦截面及相应形式下降到尖点邻域，还须满足单值不变条件 $Tv = v$。平坦性保证这两个形式的微分为零；若另乘变动的函数系数，还须独立检查其微分。

常系数时 $r = 0$，故常数可积而 dq/q 不可积。后者正是普通穿孔圆盘上同调的边界生成元。第 9 章秩二退化的最低权方向满足 $r = -1$：其零形式可积，但乘 dq/q 后恰落在发散端点。一般 IC 判据还须计算完整局部复形及其原函数；仅判断若干形式是否可积，不足以证明局部上同调的全部消失。

定理 14.2 (Zucker 猜想；Looijenga、Saper–Stern)**.** 在上述设置中，有 $D^b_c(Y^{BB},\mathbb{C})$ 中的自然拟同构

$$\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V}_\mathbb{C})[d] \simeq \mathrm{IC}_{Y^{BB}}(\mathbb{V}_\mathbb{C}).$$

因此复上同调同构于 $\mathrm{IH}^k(Y^{BB},\mathbb{V})_\mathbb{C}$。以有理 *IC* 赋予左端有理结构后，记该有理形式为 $H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V})$，从而

$$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}) \cong \mathrm{IH}^k(Y^{BB},\mathbb{V}).$$

一般定理的两条证明路线分别见 [15, 28]；早期局部形式与背景见 [34]。

14.3 为什么这是 perverse 命题

在开层上，L^2 条件对紧子集没有限制，所以

$$\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V}_\mathbb{C})[d]|_Y \simeq \mathbb{V}_\mathbb{C}[d].$$

要证明它是 IC，仍需对每个复维 s 的真边界层 $i_S : S \hookrightarrow Y^{BB}$ 验证：

$$H^a\left(i_S^*\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V}_\mathbb{C})[d]\right) = 0 \qquad (a \geq -s), \tag{14.1}$$

$$H^a\left(i_S^!\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V}_\mathbb{C})[d]\right) = 0 \qquad (a \leq -s). \tag{14.2}$$

第一组是充分小边界邻域内局部 L^2-cohomology 的消失，第二组是带局部支撑或相对边界条件的对偶消失。

定理 14.2 的证明框架. 第一步，在每个 Baily–Borel 边界层的法向方向写出 cusp 坐标，把 L^2-de Rham 复形化为径向复形、幂零根空间复形与边界层局部系统的张量。

第二步，证明从 middle-perversity 临界次数开始的强制估计，使径向微分具有闭值域并消灭 (14.1) 中的局部类。对偶系数和局部 L^2-Poincaré 对偶给出 (14.2)。

第三步，证明所得上同调层沿边界分层构造。开层归一化、构造性与两组严格端点消失由定理 3.7 唯一确定 IC。Looijenga 的路线使用局部 Hecke 算子和权分解；Saper–Stern 的路线使用横截面上的解析强制估计。两条路线验证的是同一 perverse 端点条件。 □

只证明局部上同调有限维或在 $a \gg 0$ 消失并不够；关键是恰好命中 $a = -s$ 的严格临界端点。

14.4 两套 Hodge 结构

L^2-cohomology 由调和形式的型分解得到解析 Hodge decomposition：

$$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V})_\mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=w+k} H^{p,q}_{(2)}.$$

另一方面，$\mathrm{IC}^H_{Y^{BB}}(\mathbb{V})$ 经 Saito 理论给 IH^k 赋予纯 Hodge 结构。即使 定理 14.2 已经给出有理向量空间同构，也不能形式地推出两套 Hodge 过滤相等：一个有理向量空间可以承载许多不同的纯 Hodge 结构。

定理 14.3 (Harris–Zucker)**.** 在上述设置中，自然映射

$$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}) \longrightarrow H^k(Y,\mathbb{V})$$

是混合 *Hodge* 结构态射。*Harris–Zucker* 进一步把

$$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}) \cong \mathrm{IH}^k(Y^{BB},\mathbb{V})$$

是否识别解析与 *Saito Hodge decomposition* 提出为猜想。

精确地说，猜想见 [11, §5.3]，自然映射的 MHS 相容性见同文 Theorem 5.4。

第一句控制 L^2 类进入普通上同调后的过滤；第二个问题比较的是 L^2 与 IC 两端的全部 Hodge 结构，逻辑上更强。

14.5 Filtered Zucker 定理

定理 14.4 (Looijenga 的 filtered Zucker 定理，引用定理)**.** 对 *Shimura variety* Y 及 *locally homogeneous polarizable VHS* $\mathbb{V}$，L^2*-de Rham* 复形连同 *Hodge* 过滤表示 $\mathrm{IC}^H_{Y^{BB}}(\mathbb{V})$ 的复化 *filtered complex*。因而 *定理 14.2* 的同构是纯 *Hodge* 结构同构：

$$\left(H^k_{(2)}(Y,\mathbb{V}),F_{(2)}\right) \xrightarrow{\sim} \left(\mathrm{IH}^k(Y^{BB},\mathbb{V}),F_{\mathrm{Sai}}\right).$$

本节按核验于 2026 年 10 月 4 日的预印本版本引用：Looijenga [16, Theorem 2.1] 的 v2（2026 年 5 月 25 日）给出 filtered 局部比较。Ni 的 v2（2026 年 7 月 28 日）通过 weighted cohomology 比较 reductive Borel–Serre 紧化上同调的最高权商与交叉上同调，见 [21, Theorem 5.1]；这是相关的另一条 Hodge 理论路线。本节所用 filtered complex 的精确表述以 Looijenga 的上述定理为准，两篇文献均按所列预印本版本引用。

证明框架. 按边界层归纳，在法向锥形邻域中比较局部 L^2 上同调与 IC。局部 Hecke 算子的半单特征空间同时控制增长阈值及 Hodge 权，从而分离 stalk 与 costalk 所保留的部分。余下的 filtered 比较使用这些算子作用下子空间在 Grassmannian 中的极限，并检查邻域缩小时的 Hodge 过滤相容性；这一步依赖 [16, Proposition 2.3, Lemma 2.4, §2.3] 的局部结果，不能从无过滤的 IC 唯一性直接推出。最后取全局上同调，结合 L^2 调和代表得到 Hodge 分解的识别。 □

这一定理说明 perverse sheaf 解决“应该保留哪些边界次数”，nearby cycles 与权解释“这些次数如何退化”，Hodge module 则保证保留下来的部分带正确且函子性的 Hodge 过滤。

14.6 模曲线：三种上同调的完整比较

取非紧 neat 模曲线 Y，令其光滑射影紧化 $\overline{Y} = Y^{BB}$ 的 genus 为 g，尖点集 $D = \{p_1,\dots,p_n\}$，其中 $n \geq 1$。以下使用常系数 $\mathbb{Q}$。由于紧化本身光滑，

$$\mathrm{IC}_{\overline{Y}}(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}_{\overline{Y}}[1], \qquad \mathrm{IH}^k(\overline{Y},\mathbb{Q}) = H^k(\overline{Y},\mathbb{Q}).$$

Filtered Zucker 定理因而给出纯 Hodge 结构同构

$$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{Q}) \simeq H^k(\overline{Y},\mathbb{Q}).$$

命题 14.5 (模曲线的边界贡献)**.** 在上述假设下，三种上同调为

k	$H^k_{(2)}(Y,\mathbb{Q})$	$\mathrm{IH}^k(\overline{Y},\mathbb{Q})$	$H^k(Y,\mathbb{Q})$
0	$\mathbb{Q}(0)$	$\mathbb{Q}(0)$	$\mathbb{Q}(0)$
1	$H^1(\overline{Y})$	$H^1(\overline{Y})$	权分次为$1,2$
2	$\mathbb{Q}(-1)$	$\mathbb{Q}(-1)$	0

普通 $H^1(Y)$ 的两个可能非零权分次为

$$\mathrm{Gr}^W_1 H^1(Y) = H^1(\overline{Y}), \qquad \mathrm{Gr}^W_2 H^1(Y) = \mathbb{Q}(-1)^{n-1}.$$

故 $\dim H^1(Y) = 2g+n-1$，而 $\dim H^1_{(2)}(Y) = 2g$。

证明. 光滑曲线的闭开分解及余维一纯性给出 MHS 正合列

$$0 \to H^1(\overline{Y}) \to H^1(Y) \xrightarrow{\mathrm{res}} H^0(D)(-1) \xrightarrow{\Sigma} H^2(\overline{Y}) \to H^2(Y) \to 0.$$

每个尖点的 Gysin 像都是基本类，所以在自然基中 $\Sigma : \mathbb{Q}(-1)^n \to \mathbb{Q}(-1)$ 为求和。它满射，核为 $\mathbb{Q}(-1)^{n-1}$，从而得到

$$0 \to H^1(\overline{Y}) \to H^1(Y) \to \mathbb{Q}(-1)^{n-1} \to 0, \qquad H^2(Y) = 0.$$

左、右分别纯权 $1,2$，严格性给出所列权分次。它们确定分次，一般不提供中间项的典范分裂。其余结论来自紧光滑曲线的 Hodge 结构和 Zucker 比较。 □

解析上，例 14.1 说明尖点的对数边界类为何不进入 L^2 上同调；紧化的全纯一形式在尖点附近为 $f(q)dq$，其指数衰减保证平方可积。有限双曲面积又保证常数和面积形式都平方可积，后者是调和的 $(1,1)$-形式，代表 $H^2_{(2)}(Y)$ 的非零类。因此 Harris–Zucker 自然映射在二次上同调中是 $\mathbb{Q}(-1) \to 0$。它是 Hodge 态射，却并不单射；只研究这个映射的像，无法确定 L^2 上同调的全部 Hodge 结构。

14.7 全书主线的闭合

Zucker–Harris–Zucker 问题可压缩为三层提升：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V}_{\mathbb{C}})[d] & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathrm{IC}_{Y^{BB}}(\mathbb{V}_{\mathbb{C}}) \\ \uparrow{\scriptstyle \text{忘却}F} & & \uparrow{\scriptstyle \text{忘却}F} \\ \big(\mathcal{L}^\bullet_{(2)}(\mathbb{V}_{\mathbb{C}})[d], F\big) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathrm{DR}\big(\mathrm{IC}^H_{Y^{BB}}(\mathbb{V}), F\big). \end{array}$$

上行是原始 Zucker 比较；下行是 filtered 提升。Nearby cycles、相对单值权过滤和 mixed Hodge modules 正是从上行提升到下行时所需的局部语言。

本章小结

- Zucker 定理是 L^2-de Rham 复形满足 IC 严格端点消失的命题。
- Saito 理论给 IH 赋予纯 Hodge 结构，解析调和形式给 L^2 上同调赋予另一套 Hodge decomposition。
- Harris–Zucker 指出两套结构的相容性不是向量空间同构的形式推论。
- Filtered Zucker 定理把局部比较提升到过滤复形层次。

常见误区

- Zucker 定理不是 $H^\bullet(Y) = \mathrm{IH}^\bullet(Y^{BB})$；左端必须是 L^2-cohomology。
- “两边都是纯 Hodge 结构” 不意味着任意给定同构自动是 Hodge 同构。

习题

习题 14.1. 说明一个 L^2-de Rham 层复形要表示 $\mathrm{IC}_{Y^{BB}}(\mathbb{V})$，除在开层限制为 $\mathbb{V}_{\mathbb{C}}[d]$ 外，还必须满足哪些逐层 stalk/costalk 消失；解释为何端点次数正是 Zucker 定理的局部核心。

习题 14.2. 在同一个二维有理向量空间上构造两套不同的纯权 1 Hodge 结构，使恒等映射不是 Hodge 态射。用此例解释 Zucker 的向量空间同构为何不形式蕴含 Harris–Zucker 所需的 Hodge filtration 相容性。

习题 14.3. 在尖点坐标 $z = x + iy$、$q = \mathrm{e}^{2\pi i z}$ 中，使用 Poincaré 度量。设平坦截面满足 $\|v\|^2 \asymp y^r$。分别求 v 与 $v\,dq/q$ 平方可积的充要条件，并检查临界指数。对常系数验证面积形式在一个尖点邻域上存在平方可积原函数 dx/y，解释这为何不与全局 $H^2_{(2)}(Y) \neq 0$ 矛盾。

习题 14.4. 设非紧 neat 模曲线的紧化 genus 为 g，有 $n \geq 1$ 个尖点。由定位正合列求 $H^1(Y)$ 的权分次，并计算自然映射 $H^k_{(2)}(Y) \to H^k(Y)$ 在 $k = 0, 1, 2$ 时的核、像、余核及其 Hodge 权。

习题提示

第 0 章

习题 0.1. **提示.** 先分别写出 $\ker a$、$\ker b/\operatorname{im} a$ 与 $\operatorname{coker} b$。

习题 0.2. **提示.** 给 m 个根编号，正向环路把编号加一。

第 1 章

习题 1.1. **提示.** 核可逐开集计算；满射应转化为余核层的所有茎为零。

习题 1.2. **提示.** 使用 $\operatorname{Cone}(u)^n = L^n \oplus K^{n+1}$ 的短正合列。

第 2 章

习题 2.1. **提示.** $\Delta^* \simeq S^1$，再对 $i^*Rj_*\mathbb{Q}$ 作点上的线性对偶。

习题 2.2. **提示.** 把 $\omega_X^\bullet$ 换成 $\mathbb{Q}_X[2d]$。

第 3 章

习题 3.1. **提示.** 允许链穿过锥点的临界值为 $n-1-\bar{m}(n)$。

习题 3.2. **提示.** 有限映射的直像茎由正规化的分支集合计算。

习题 3.3. **提示.** Gysin 列中的关键映射是 $\mathbb{Z} \xrightarrow{-e} \mathbb{Z}$；先保留余核的挠部分，再换成有理系数。

第 4 章

习题 4.1. **提示.** 把短正合列完成为三角；反向对三角取 t-上同调。

习题 4.2. **提示.** 正交性从 $j_!j^*A \to A \to i_*i^*A$ 开始。

第 5 章

习题 5.1. **提示.** 先查唯一的 d 维层，再用 Verdier 对偶。

习题 5.2. **提示.** 使用 $i^*i_* = \mathrm{id}$ 与 $j^*P = 0$ 的局部化三角。

习题 5.3. **提示.** 常值层用相对上同调计算 costalk，IC 则用链接截断与自对偶。注意短正合列中的 i^* 只能给出长正合列。

第 6 章

习题 6.1. **提示.** 任意延拓都夹在 ${}^pj_!P$ 与 ${}^pj_*P$ 之间。

习题 6.2. **提示.** 圆周局部系统的细胞复形是 $V \xrightarrow{T-1} V$。

习题 6.3. **提示.** 先将边界子对象或商对象限制到 V，再使用两次中间延拓的最小性；态射的像用满射接单射分解。

第 7 章

习题 7.1. **提示.** 万有覆叠拉回后纤维丛与系数同时平凡。

习题 7.2. **提示.** 用 $x \mapsto (x, t/x)$ 把 Milnor 纤维缩到一个圆。

习题 7.3. **提示.** 先算 $T(\delta)$ 与 $T(\gamma)$；由于 $T - \mathrm{id}$ 的平方为零，对数级数只有一次项。

第 8 章

习题 8.1. **提示.** 写出 $d_\Phi(b,a) = (d_Bb + ua, -d_Aa)$，并使用 $T_\Phi\mathrm{can} = \mathrm{can}T_B$。

习题 8.2. **提示.** $T - 1$ 可逆迫使 deleted-neighborhood 上同调为零。

习题 8.3. **提示.** 先逐个向量空间确定扩张中项，再利用子对象与商对象的箭头交换条件。扩张等价须固定两个端点。

习题 8.4. **提示.** $\mathrm{End}(I_r)$ 是单个 Jordan 块的交换子环；再对组成列使用正合函子 Ψ 和 Φ。

第 9 章

习题 9.1. **提示.** 给 e_0, e_1 分别赋权 $w-1, w+1$。

习题 9.2. **提示.** 在万有覆叠上写 $z' = z + c + o(1)$。

习题 9.3. **提示.** t-圆盘的一周映到 s-圆盘的 m 周；非零缩放不改变幂零算子的核、像与 Jordan 链。

习题 9.4. **提示.** 若 v 是多值平坦基，试取 $e = s^{\alpha}v$，并直接计算 ∇e。

习题 9.5. **提示.** 给 e_0, e_1, e_2 依次赋权 $w-2, w, w+2$。

习题 9.6. **提示.** 用 $\exp(-z\mathcal{A}) = 1 - z\mathcal{A}$ 作用于周期直线；再分别在两个权商上读取 $F^{\bullet}$。

习题 9.7. **提示.** 交换关系同时保持每个核和每个像；非严格例可让长度一块映入长度二块的最低权向量。

习题 9.8. **提示.** 权编号依次是 $w \mapsto w+1 \mapsto w$；Betti 层上忘掉的是 Tate twist，不是 perverse 移位。

习题 9.9. **提示.** 先作 Tate twist $(-a)$，把商变成 $\mathbb{Q}(0)$；在标准复比较中记住 $\mathbb{Q}(b-a)$ 的周期。

习题 9.10. **提示.** 严格性使权分次保持正合；第二问比较一个分裂 Tate 扩张与一个非分裂 Tate 扩张。

第 10 章

习题 10.1. **提示.** 先加支撑维数 d，推到一点时再加上同调次数 $k-d$。

习题 10.2. **提示.** 底层对象是 $(\mathcal{O}_X, F_{\bullet}, \mathbb{Q}_X[d])$。

习题 10.3. **提示.** 非零态射的像同时是源的商对象和目标的子对象。

习题 10.4. **提示.** 使用 $H^0 = \ker(T-1)$、$H^1 = \operatorname{coker}(T-1)$，再比较 $j_! \to Rj_*$ 的点支撑锥。

习题 10.5. **提示.** Hodge 态射必须保持权和 Hodge 类型；可极化秩一局部系统的单值必须保持非退化双线性极化。

习题 10.6. **提示.** 对 $\mathcal{O}_X$ 使用 $F_p\mathcal{O}_X = 0$ $(p<0)$、$F_p\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_X$ $(p \geq 0)$，再应用严格性与过滤谱序列的等价。

习题 10.7. **提示.** 使用 Hodge 模的闭嵌入 Kashiwara 等价；在局部坐标中，法向微分算子生成 delta 模。

习题 10.8. **提示.** 把循环置换表示按 μ_m 的角色分解，再用 $T-1$ 的核与余核判断边界项。

第 11 章

习题 11.1. **提示.** 直接套用以 $m-1$ 为中心的单值过滤刻画。

习题 11.2. **提示.** 点上没有空间方向的 $\mathcal{D}$-模和支撑数据。

习题 11.3. **提示.** antipodal 映射在 S^n 上的度数是 $(-1)^{n+1}$；再判断该特征值是否为 1。

习题 11.4. **提示.** 先忘却 Hodge 数据使用第 8 章的四个基本 quiver，再用代数模型的纯性 $i^!\mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1}=\mathbb{Q}(-1)[-2]$ 及对偶辨认边界 Tate twist。

习题 11.5. **提示.** 用 $t\partial_t=\partial_t t-1$；左转右时 Euler 算子还会多一个负号。

习题 11.6. **提示.** 单值是 m-循环的正则表示；从中去掉常数向量。

习题 11.7. **提示.** 分别在 Gr^W_0 与 Gr^W_2 上先求绝对单值过滤。

习题 11.8. **提示.** $F_t\simeq\mathbb{C}^*$，其一阶上同调由 dx/x 生成。

第 12 章

习题 12.1. **提示.** 令 $q=r+k$，把 $R^qf_*\mathbb{Q}$ 移位 $[\dim Y]$。

习题 12.2. **提示.** 选取直像中严格支撑恰为 X 的唯一分量。

习题 12.3. **提示.** 对 Rees 复形作 $u=0$ 的 derived base change；无挠性使 Tor_1 消失。

习题 12.4. **提示.** 使用基 $1,\xi,\dots,\xi^r$，并令 perverse 次数 $k=2j-r$。

习题 12.5. **提示.** primitive 是 ℓ^{k+1} 的核；导出分裂还需把该核提升回 K。

习题 12.6. **提示.** IC 上同调等于正规化上同调；普通上同调还看到对偶图的 H^1。

习题 12.7. **提示.** 唯一 exceptional 分量 E 的交数为 $E^2=-1$。

习题 12.8. **提示.** 边界商是 $\mathbb{Q}(-1)$，所以中间项同时含权 1 与 2。

习题 12.9. **提示.** 超平面线丛在平面三次曲线上的次数为 3。分别使用射影丛公式、半小分解和相对上同调列。

第 13 章

习题 13.1. **提示.** 单个消失圈使 $\mathcal{N}^2=0$、$\operatorname{rank}\mathcal{N}=1$。

习题 13.2. **提示.** 读 Clemens–Schmid 中连续的三项，再分解 $\exp(\mathcal{N})-1$。

习题 13.3. **提示.** 消去 z_r，再分别收缩径向变量；角变量满足一个线性关系。

习题 13.4. **提示.** 使用 $\mathbb{Q}_{X_0}\to\mathbb{Q}_{X_0^{[0]}}\to\mathbb{Q}_{X_0^{[1]}}$ 的增广 Čech 复形。

习题 13.5. **提示.** 记住 twist $(-a)$ 把权提高 $2a$。

习题 13.6. **提示.** 曲线只有分量层与节点层；把 restriction 复形识别为对偶图 cochains。

习题 13.7. **提示.** 有关正合段的维数是 $1,2,2,1$，且 $\operatorname{rank}N=1$。

习题 13.8. **提示.** 先分解 $H^2(E_t\times C)$，再把 I_2 的上下权端与 $H^1(C)$ 张量。

第 14 章

习题 14.1. **提示.** 把 IC 的严格端点条件逐层抄成局部 L^2-cohomology。

习题 14.2. **提示.** 在 $\mathbb{Q}^2$ 上选择两条不同的 $(1,0)$-直线。

习题 14.3. **提示.** 分别积分 y^{r-2} 与 y^r；注意 $d(dx/y)=dx\wedge dy/y^2$。

习题 14.4. **提示.** 尖点的 Gysin 映射是 $\mathbb{Q}(-1)^n\xrightarrow{\Sigma}\mathbb{Q}(-1)$；用 Zucker 比较识别自然映射为限制。

习题解答

第 0 章

习题 0.1. 设 V,W,U 为有限维向量空间，$a:V\to W$、$b:W\to U$ 且 $ba=0$。把 $V\to W\to U$ 看成次数 $-1,0,1$ 的复形，计算其上同调，并说明“特殊纤维、附近纤维、消失部分”分别只给出其中一项时为什么不足以恢复整个复形。

解答. 复形的上同调为

$$H^{-1}=\ker a,\qquad H^{0}=\ker b/\operatorname{im} a,\qquad H^{1}=\operatorname{coker} b.$$

只知道 V,W,U 中任意一个，既不知道相邻映射，也不知道核与像如何相交，所以不能恢复这些上同调。层论中 i^*K,ψ_fK,ϕ_fK 同样必须连同特殊化三角中的箭头一起理解。

习题 0.2. 设 $f:\Delta\to\Delta$ 为 $f(z)=z^m$。描述 $t\neq 0$ 时纤维的点集及绕 0 一周的单值置换；由此预言 $(\psi_f\mathbb{Q}_\Delta)_0$ 和 reduced vanishing cohomology 的维数。

解答. 取 $t=\rho\mathrm{e}^{i\theta}$。其 m 个根为

$$z_a=\rho^{1/m}\mathrm{e}^{i(\theta+2\pi a)/m},\qquad a\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

当 θ 增加 2π 时，z_a 变为 z_{a+1}。因此 nearby stalk 是置换表示 $\mathbb{Q}^m$。中央点的 $H^0=\mathbb{Q}$ 沿对角线进入 $\mathbb{Q}^m$，所以约化消失部分为 $\mathbb{Q}^m/\mathbb{Q}(1,\dots,1)$，维数 $m-1$。

第 1 章

习题 1.1. 证明层态射 $u:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是单射、满射或同构，当且仅当每个茎态射 $u_x:\mathcal{F}_x\to\mathcal{G}_x$ 分别具有相应性质。满射方向须说明为何只要求截面在点的某个邻域上局部提升。

解答. 若所有 u_x 单射而 $s\in\mathcal{F}(U)$ 映为零，则每个芽 $s_x=0$。故每个点附近 s 为零，层的局部唯一性给出 $s=0$。若所有 u_x 满，则余核层 $\operatorname{coker} u$ 的每个茎为零，故余核层为零，所以 u 是层范畴中的满射。具体地，$t\in\mathcal{G}(U)$ 的每个芽可在某个邻域 U_x 上提升；这些局部提升不必先粘成 U 上的一个截面。同构等价于核与余核同时为零。

习题 1.2. 设 $u : K^\bullet \to L^\bullet$ 为复形态射。直接从映射锥的微分验证 $K \to L \to \mathrm{Cone}(u) \to K[1]$ 诱导长正合列，并证明 u 是拟同构当且仅当 $\mathrm{Cone}(u)$ 无上同调。

解答. 有复形短正合列

$$0 \to L \to \mathrm{Cone}(u) \to K[1] \to 0,$$

其中第一箭头为 $y \mapsto (y, 0)$，第二箭头为 $(y, x) \mapsto x$。检查映射锥微分可知两箭头均为链映射。短正合列的连接同态给出

$$\cdots \to H^n(K) \to H^n(L) \to H^n(\mathrm{Cone}\, u) \to H^{n+1}(K) \to \cdots .$$

若 u 在上同调上为同构，长正合列迫使锥的上同调全零。反过来若锥无上同调，同一长正合列说明所有 $H^n(K) \to H^n(L)$ 都是同构。

第 2 章

习题 2.1. 令 $j : \Delta^* \hookrightarrow \Delta$、$i : \{0\} \hookrightarrow \Delta$。计算 $i^* R j_* \mathbb{Q}_{\Delta^*}$ 的上同调；再利用 Verdier 对偶确定 $i^! j_! \mathbb{Q}_{\Delta^*}[2]$ 的上同调次数。

解答. 因 $\Delta^* \simeq S^1$，

$$H^k(i^* R j_* \mathbb{Q}_{\Delta^*}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & k = 0, 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在复曲线上 $\mathbb{D}_\Delta(R j_* \mathbb{Q}_{\Delta^*}) \simeq j_! \mathbb{Q}_{\Delta^*}[2]$。又

$$i^! \mathbb{D}_\Delta A \simeq \mathbb{D}_{\mathrm{pt}} i^* A.$$

点上对偶把次数取反，所以

$$H^k(i^! j_! \mathbb{Q}_{\Delta^*}[2]) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & k = -1, 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

习题 2.2. 设 X 是光滑纯复维 d 的复代数簇，L 为有限秩局部系统。证明 $\mathbb{D}_X(L[d]) \simeq L^\vee[d]$，其中有向性与 Tate twist 按本书的有理拓扑规范省略；并说明为什么移位 d 而不是 $2d$ 与 perverse 规范相容。

解答. 光滑纯复维 d 时 $\omega_X^\bullet \simeq \mathbb{Q}_X[2d]$，故

$$\mathbb{D}_X(L[d]) = R\mathrm{Hom}(L[d], \mathbb{Q}_X[2d]) \simeq L^\vee[d].$$

若使用 $[2d]$ 作为局部系统的 perverse 移位，对偶后会落在次数 0 而非原来的心。移位 $[d]$ 位于实维对偶移位 $2d$ 的正中，所以对偶保持该正规化。

第 3 章

习题 3.1. 令 L 是紧致连通定向 $(n-1)$ 维流形，$n \geq 2$，cL 为其开锥，锥点记为 v。根据 middle perversity 的锥公式写出 $\mathrm{IH}^k(cL)$ 在截断次数以下与 $H^k(L)$ 的关系，并解释 stalk/costalk 两组条件如何互为 Verdier 对偶。

解答. 设 cL 实维 n，临界值

$$c = n - 1 - \bar{m}(n).$$

在域系数和有限维假设下，锥公式给出

$$\mathrm{IH}^k(cL) \cong \begin{cases} \mathrm{IH}^k(L), & k < c, \\ 0, & k \geq c,\ k > 0, \end{cases} \qquad \mathrm{IH}^0(cL) = \mathbb{Q}$$

（L 连通）。这里实锥的 IH^k 指有限允许链同调的有理对偶，并明确采用下中间 perversity。一般实分层空间的 Verdier 对偶交换下、上中间 perversity，不能无条件断言自对偶。Stalk 条件删除临界值以上的链接上同调；Verdier 对偶把链接普通上同调与带紧支撑/相对上同调交换，从而把这条上界变成 costalk 的互补下界。

习题 3.2. 设 C 是不可约复节点曲线，$\nu : \widetilde{C} \to C$ 为正规化。证明 $\mathrm{IC}_C \simeq \nu_* \mathbb{Q}_{\widetilde{C}}[1]$，并在有理节点三次曲线情形计算全部 intersection cohomology。

解答. ν 有限，故 ν_* 正合且 proper。光滑点上 $\nu_* \mathbb{Q}_{\widetilde{C}}[1] = \mathbb{Q}[1]$。节点处的茎等于两个局部分支上的常值截面，只位于允许的次数 -1；Verdier 对偶给出 costalk 条件。因此该对象满足 IC 的唯一刻画：

$$\mathrm{IC}_C \simeq \nu_* \mathbb{Q}_{\widetilde{C}}[1].$$

若 C 是有理节点三次曲线，则 $\widetilde{C} = \mathbf{P}^1$，故

$$\mathrm{IH}^0(C) = \mathbb{Q}, \qquad \mathrm{IH}^1(C) = 0, \qquad \mathrm{IH}^2(C) = \mathbb{Q}.$$

习题 3.3. 设 L_e 是线丛 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-e)$ 的单位圆丛，$e \geq 1$。用整系数 Gysin 列计算 $H^k(L_e, \mathbb{Z})$，再计算有理上同调。说明为什么 L_e 对所有 e 都是有理同调球，却仅在 $e = 1$ 时是整同调球；据此判断有理正规曲线的仿射锥是否满足 $\mathrm{IC}_X = \mathbb{Q}_X[2]$。

解答. 圆丛的 Euler 类为 $-e$ 倍的 $H^2(\mathbf{P}^1, \mathbb{Z})$ 生成元。Gysin 列的中段为

$$0 \to H^1(L_e, \mathbb{Z}) \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot -e} \mathbb{Z} \to H^2(L_e, \mathbb{Z}) \to 0.$$

由于 $e \neq 0$，关键映射单射而余核为 $\mathbb{Z}/e\mathbb{Z}$，故

$$H^k(L_e, \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 3, \\ \mathbb{Z}/e\mathbb{Z}, & k = 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

换成有理系数后，乘 $-e$ 可逆，故只有 H^0, H^3 为 $\mathbb{Q}$。这说明 $e > 1$ 时障碍是整系数挠类，而不是有理上同调。有理正规曲线的超平面线丛是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(e)$，其锥链接正是 L_e。因此所有 $e \geq 1$ 都有 $\mathrm{IC}_X = \mathbb{Q}_X[2]$；这里的 IC 与等式使用有理系数，不能据此直接更换系数环。

第 4 章

习题 4.1. 设 $(D^{\le 0}, D^{\ge 0})$ 是三角范畴 D 上的 t-结构。证明其心 $\mathcal{A}$ 中 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(A,B) \cong \mathrm{Hom}_D(A, B[1])$，并写出扩张与正合三角之间的双向构造。

解答. 短正合列 $0 \to B \to E \to A \to 0$ 在导出范畴给出三角

$$B \to E \to A \xrightarrow{\delta} B[1],$$

并把扩张类送到 δ。反过来，给定 $\delta : A \to B[1]$，把它完成为上述三角并取 t-上同调。由于 A, B 都在心中，长正合列只有

$$0 \to B \to H^0_t(E) \to A \to 0$$

非零。等价三角给出等价扩张，两种构造互逆，且与 Baer 和相容。

习题 4.2. 对闭开分解 $i : Z \hookrightarrow X$、$j : U \hookrightarrow X$，假设 $D(Z)$ 与 $D(U)$ 已有 t-结构。验证由 $j^*K \in D^{\le 0}(U)$, $i^*K \in D^{\le 0}(Z)$ 以及 $j^*K \in D^{\ge 0}(U)$, $i^!K \in D^{\ge 0}(Z)$ 定义的两半满足正交性；指出构造截断三角时必须使用哪个局部化三角。

解答. 若 $A \in D^{\le 0}(X)$、$B \in D^{\ge 1}(X)$，使用

$$j_!j^*A \to A \to i_*i^*A \to$$

并对 $\mathrm{Hom}(-, B)$ 取长正合列。伴随给出

$$\mathrm{Hom}(j_!j^*A, B) = \mathrm{Hom}(j^*A, j^*B) = 0,$$

$$\mathrm{Hom}(i_*i^*A, B) = \mathrm{Hom}(i^*A, i^!B) = 0.$$

故 $\mathrm{Hom}(A, B) = 0$。构造非正截断时从这条含 i^* 的局部化三角开始；构造非负截断时对偶地使用

$$i_*i^!K \to K \to Rj_*j^*K \to .$$

第 5 章

习题 5.1. 设 X 光滑纯复维 d，L 为局部系统。逐点检查 $L[d]$ 的支撑与余支撑消失条件，从而证明它是 perverse 层。

解答. $L[d]$ 只有 $\mathcal{H}^{-d} = L$。在唯一 d 维光滑层上，

$$H^a(i_X^*L[d]) = 0 \quad (a > -d).$$

又 $\mathbb{D}_X(L[d]) = L^\vee[d]$，同一支撑计算适用于对偶对象。Verdier 对偶把支撑条件化为余支撑条件，因此 $L[d]$ 同时属于 ${}^pD^{\le 0}$ 与 ${}^pD^{\ge 0}$。

习题 5.2. 设 $i : Z \hookrightarrow X$ 为闭嵌入。证明 $i_* : \mathrm{Perv}(Z) \to \mathrm{Perv}(X)$ 正合且全忠实，并推出支撑在 Z 上的 perverse 层恰组成一个 Serre 子范畴。

解答. 闭嵌入不改变每个层的复维，且 $i^*i_* = \mathrm{id} = i^!i_*$，所以逐层 perverse 条件表明 i_* t-正合。伴随给出全忠实。若 P 支撑在 Z，则 $j^*P = 0$，局部化三角给 $P \simeq i_*i^*P$。对支撑在 Z 的对象取子对象、商对象或扩张，其开限制仍为零，故它们形成 Serre 子范畴。

习题 5.3. 设 X 是 genus 为 $g > 0$ 的光滑射影曲线的仿射锥，i 为顶点嵌入。分别计算 $i^*\mathbb{Q}_X[2]$、$i^!\mathbb{Q}_X[2]$、$i^*\,\mathrm{IC}_X$、$i^!\,\mathrm{IC}_X$ 的非零上同调次数与维数。验证两个对象均为 perverse 层，并在 $0 \to i_*H^1(C,\mathbb{Q}) \to \mathbb{Q}_X[2] \to \mathrm{IC}_X \to 0$ 的 stalk 长正合列中指出补偿非零点支撑子对象的连接同态。

解答. 链接在次数 $0,1,2,3$ 的 Betti 数为 $1, 2g, 2g, 1$。所以四个对象的非零上同调维数为

对象	次数：维数		
$i^*\mathbb{Q}_X[2]$	$-2:1$		
$i^!\mathbb{Q}_X[2]$	$0:2g$	$1:2g$	$2:1$
$i^*\,\mathrm{IC}_X$	$-2:1$	$-1:2g$	
$i^!\,\mathrm{IC}_X$	$1:2g$	$2:1$	

两组 stalk 均在正次数消失，两组 costalk 均在负次数消失，故满足零维层的 perverse 条件；开层上均为 $\mathbb{Q}[2]$。但常值层的 $H^0(i^!) \neq 0$，违反 IC 的严格端点条件。对题中正合列取 i^*，相关长正合段为

$$0 \to H^{-1}(i^*\,\mathrm{IC}_X) = H^1(C,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\delta} H^0(i^*i_*H^1(C,\mathbb{Q})) = H^1(C,\mathbb{Q}) \to 0.$$

所以连接同态 δ 是同构。正是该箭头补偿了点支撑子对象到 $H^0(i^*\mathbb{Q}_X[2]) = 0$ 的零映射。

第 6 章

习题 6.1. 设 $j : U \hookrightarrow X$ 为稠密开嵌入、$P \in \mathrm{Perv}(U)$。证明 $j_{!*}P = \mathrm{im}({}^pH^0j_!P \to {}^pH^0Rj_*P)$ 没有支撑在边界上的非零子对象或商对象，并证明这一性质唯一刻画 $j_{!*}P$。

解答. 记

$$Q = \mathrm{im}({}^pj_!P \to {}^pj_*P).$$

它是前者的商和后者的子对象。若 Q 有边界商，复合 ${}^pj_!P \to Q \to i_*A$ 由伴随必为零，与第一箭头满矛盾；边界子对象的论证对偶。反之，对任意无边界子商的延拓 E，有

$${}^pj_!P \to E \to {}^pj_*P.$$

第一箭头的余核与第二箭头的核都支撑在边界，故分别为零；于是 E 既是定义箭头的像，即 $E \simeq Q$。

习题 6.2. 令 $j:\Delta^*\hookrightarrow\Delta$，$L$ 为单值 T 的局部系统。计算 Rj_*L 在原点的茎上同调为 $\ker(T-1)$ 与 $\operatorname{coker}(T-1)$，并讨论 $T-1$ 可逆时 $j_!L[1]$、$j_{!*}L[1]$、$Rj_*L[1]$ 的关系。

解答. Δ^* 的带局部系数细胞上同调复形为

$$V\xrightarrow{T-1}V.$$

所以

$$H^0(i^*Rj_*L)=\ker(T-1),\qquad H^1(i^*Rj_*L)=\operatorname{coker}(T-1).$$

若 $T-1$ 可逆，两群皆零。由对偶，$j_!L$ 的边界 costalk 也为零，故 $j_!L\to Rj_*L$ 是拟同构。移位 [1] 后它们是同一个 perverse 延拓，定义像也等于它们。

习题 6.3. 设 $j:U\hookrightarrow V$、$k:V\hookrightarrow X$ 为开嵌入。证明中间延拓沿复合开嵌入满足典范同构 $(kj)_{!*}P\simeq k_{!*}j_{!*}P$。再证明开集上的任意态射 $P\to Q$ 唯一延拓为 $j_{!*}P\to j_{!*}Q$，并说明中间延拓为何保持态射的像。

解答. 令 $R=k_{!*}j_{!*}P$。它在 U 上的限制为 P。若 $A\subset R$ 支撑在 $X\setminus U$，则正合限制 k^* 给出 $k^*A\subset j_{!*}P$，支撑在 $V\setminus U$，故 $k^*A=0$。于是 A 支撑在 $X\setminus V$，由 $k_{!*}$ 的最小性，$A=0$。对商对象同理，故最小延拓刻画给出所需同构。其在 U 上为恒等；两个这样的同构之差有边界支撑的像，必为零，所以同构典范。

给定态射 $a:P\to Q$，在 ${}^pj_!\to{}^pj_*$ 的自然交换方块中取像得到 $j_{!*}a$。任意两个延拓之差的像为目标的边界子对象，故为零。若 a 单，延拓后的核是源的边界子对象，必为零；若 a 满，延拓后的余核是目标的边界商对象，也为零。最后对 $P\twoheadrightarrow\operatorname{im}a\hookrightarrow Q$ 延拓，仍得到满射接单射，因而 $\operatorname{im}(j_{!*}a)=j_{!*}(\operatorname{im}a)$。

第 7 章

习题 7.1. 设 $f:X\to\Delta$ 在 X_0 的邻域中为拓扑局部平凡纤维丛，并假设在局部乘积分解中 K 来自中央纤维的拉回。用附近循环的万有覆叠定义证明 $\psi_fK\simeq i^*K$ 且 $\phi_fK\simeq0$。

解答. 分层局部平凡化把 $f^{-1}(\Delta)$ 识别为 $X_0\times\Delta$，并把 K 识别为从 X_0 拉回的复形。拉到 $\widetilde{\Delta^*}$ 后仍为乘积，故

$$i^*R\widetilde{j_*}\widetilde{p}^*j^*K\simeq i^*K.$$

该同构正是特殊化态射。其映射锥无上同调，所以 $\phi_fK\simeq0$。

习题 7.2. 对 $f:\mathbb{C}^2\to\mathbb{C}$、$f(x,y)=xy$，证明原点的 Milnor 纤维同伦等价于 S^1。据此计算 $\phi_f\mathbb{Q}_{\mathbb{C}^2}$ 在原点的上同调，并核对 ${}^p\phi_f(\mathbb{Q}_{\mathbb{C}^2}[2])$ 是点上的 perverse 层。

解答. 对 $0<|t|\ll\epsilon$，Milnor 纤维由 $x\neq0$ 参数化：

$$x\longmapsto(x,t/x).$$

在小球限制下它是一个环域，变形收缩到 S^1。所以 $\widetilde{H}^1(F_0,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}$，其余约化上同调为零。由 Milnor stalk 公式，$\phi_f\mathbb{Q}_{\mathbb{C}^2}$ 只在次数 1 有一维茎。于是 $\phi_f\mathbb{Q}_{\mathbb{C}^2}[1]$ 只在点上的普通次数 0 非零，即为点支撑 perverse 层。另一方面，

$$\mathcal{Q}_f=\mathbb{C}\{x,y\}/(y,x)\simeq\mathbb{C},$$

故 $\mu(f)=1$，与 推论 7.11 的秩公式一致。

习题 7.3. 设 $V=\mathbb{Q}\delta\oplus\mathbb{Q}\gamma$ 带反对称配对 $\langle\gamma,\delta\rangle=1$，并定义

$$T(\alpha)=\alpha+\langle\alpha,\delta\rangle\delta.$$

计算 T 在有序基 (δ,γ) 下的矩阵以及 $\mathcal{N}=\log T$，证明 $\mathcal{N}^2=0$ 且 $\operatorname{im}\mathcal{N}=\ker\mathcal{N}=\mathbb{Q}\delta$，并解释它与节点曲线的 Picard–Lefschetz 单值之间的关系。

解答. 由反对称性有 $\langle\delta,\delta\rangle=0$。因此

$$T(\delta)=\delta,\qquad T(\gamma)=\gamma+\delta.$$

若矩阵的列是基向量的像，则

$$[T]_{(\delta,\gamma)}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}.$$

令 $A=T-\mathrm{id}$，则

$$A(\delta)=0,\qquad A(\gamma)=\delta,\qquad A^2=0.$$

故对数级数终止于一次项：

$$\mathcal{N}=\log(\mathrm{id}+A)=A.$$

于是

$$\operatorname{im}\mathcal{N}=\mathbb{Q}\delta,\qquad \ker\mathcal{N}=\mathbb{Q}\delta.$$

对只有一个非分离节点的曲线退化，δ 是消失圈；取 γ 与它交一次，定理 7.14 正给出上述幺幂 Jordan 块。这也是 定理 13.14 中 $\ker\mathcal{N}$ 的最小非平凡局部模型。

第 8 章

习题 8.1. 设 $u:A^\bullet\to B^\bullet$ 是复形态射，T_B 是链自同构，且次数 -1 的 h 满足 $(T_B-1)u=d_Bh+hd_A$。用式 (8.3) 定义 $\Phi=\mathrm{Cone}(u)$ 上的 can、var 与 T_Φ。核实三者为链映射，并证明两个单值恒等式。若环路反向，验证保持 can 不变而令 $\mathrm{var}'=-T_B^{-1}\mathrm{var}$，即可把两式右端改为 $T_B^{-1}-1$ 与 $T_\Phi^{-1}-1$。

解答. can 是链映射，因为 $d_\Phi(b,0)=(d_Bb,0)$。对 var，

$$\mathrm{var}\,d_\Phi(b,a)=(T_B-1)d_Bb+(T_B-1)ua-hd_Aa=d_B\mathrm{var}(b,a).$$

对 T_Φ，比较

$$d_\Phi T_\Phi(b,a)=(T_Bd_Bb+d_Bha+ua,-d_Aa),$$
$$T_\Phi d_\Phi(b,a)=(T_Bd_Bb+T_Bua-hd_Aa,-d_Aa).$$

两式的差由同伦关系为零。它的逆是 $T_\Phi^{-1}(b,a)=(T_B^{-1}(b-ha),a)$。代入可得

$$\mathrm{var}\,\mathrm{can}=T_B-1,\qquad \mathrm{can}\,\mathrm{var}=T_\Phi-1.$$

由于 $T_\Phi \mathrm{can} = \mathrm{can} T_B$，反向变分满足

$$\mathrm{var}'\mathrm{can} = -T_B^{-1}(T_B - 1) = T_B^{-1} - 1,$$
$$\mathrm{can}\,\mathrm{var}' = -T_\Phi^{-1}(T_\Phi - 1) = T_\Phi^{-1} - 1.$$

这给出反向环路所需的实际变换；仅把公式中的 T 换为逆矩阵而不改变 var，并不能保持恒等式。

习题 8.2. 在圆盘粘合描述中，设 L 的单值满足 $T-1$ 可逆。证明任意以 $L[1]$ 为开限制且无点支撑子商的 perverse 层唯一，并说明它为何同时由 $j_!L[1]$ 与 $Rj_*L[1]$ 表示。

解答. $T-1$ 可逆时 $\ker(T-1) = \mathrm{coker}(T-1) = 0$，所以 Rj_*L 没有边界 stalk；对偶地 $j_!L$ 没有边界 costalk。自然态射

$$j_!L[1] \to Rj_*L[1]$$

因而是拟同构。这个共同对象无点支撑子商，故由中间延拓唯一性，它是 $j_{!*}L[1]$。唯一性也说明任何满足同样条件的延拓与它同构。

习题 8.3. 在圆盘的两层 perverse 范畴中令 $S = \mathbb{Q}_\Delta[1]$、$D = i_*\mathbb{Q}$。用箭图计算 $\mathrm{Ext}^1(S,D)$、$\mathrm{Ext}^1(D,S)$、$\mathrm{Ext}^1(S,S)$ 和 $\mathrm{Ext}^1(D,D)$。给出前两者的非零代表，并核对其附近循环和消失循环的单值均为恒等。

解答. S 与 D 的箭图分别是 $(\mathbb{Q},0,0,0)$、$(0,\mathbb{Q},0,0)$。在 $0 \to D \to E \to S \to 0$ 中，逐点正合性使 $\Psi_E = \Phi_E = \mathbb{Q}$。子对象 D 的 v 为零，因此 $v_E = 0$，而 $u_E = a$ 任意。固定端点的同构在两个一维空间上均为恒等，所以不同 a 给出不同扩张类。Baer 和使参数相加，得到 $\mathrm{Ext}^1(S,D) = \mathbb{Q}$，$a = 1$ 对应 $j_!\mathbb{Q}[1]$。反向扩张同理由 $u = 0, v = b$ 给出，得到 $\mathrm{Ext}^1(D,S) = \mathbb{Q}$，$b = 1$ 对应 $Rj_*\mathbb{Q}[1]$。两种情况下 $vu = uv = 0$，故 $T_\Psi = T_\Phi = 1$。

对 S 自扩张，$\Phi = 0$，故 $T_\Psi = 1$，只剩平凡局部系统的向量空间扩张，必分裂。对 D 自扩张，$\Psi = 0$，也只剩向量空间扩张。因此另外两个 Ext^1 均为零。

习题 8.4. 设 L_r 的单值是一个长度 $r \geq 1$ 的幺幂 Jordan 块，令 $I_r = j_{!*}L_r[1]$。证明 I_r 不可分解，计算其 Jordan–Hölder 长度及 $S = \mathbb{Q}_\Delta[1]$、$D = i_*\mathbb{Q}$ 各自的重数，并说明 $r > 1$ 时它为什么不是简单对象。可使用第 6 章的简单对象分类和中间延拓全忠实性。

解答. 记 $J = T - 1$。单个 Jordan 块有一个循环向量，故与 J 交换的线性算子恰为 J 的多项式。由中间延拓全忠实性，

$$\mathrm{End}(I_r) = \mathrm{End}(L_r) = \mathbb{Q}[J]/(J^r).$$

该环没有非平凡幂等元：幂等元的常数项为 0 或 1；前者使它成为幂零的幂等元，故为零，后者使其补 $1-e$ 为零。非平凡直和分解会给出非平凡投影幂等元，因此 I_r 不可分解。

I_r 的附近空间维数为 r，消失空间为 $\mathrm{im}\,J$，维数为 $r-1$。任何组成因子的开限制都来自幺幂局部系统的子商。不可约幺幂表示只能是一维平凡表示，故简单因子只有 S, D。正合函子 Ψ 在 S, D 上的维数分别为 $1, 0$，Φ 的维数分别为 $0, 1$。故两种因子的重数为

$$[I_r : S] = r, \qquad [I_r : D] = r - 1, \qquad \mathrm{length}(I_r) = 2r - 1.$$

当 $r = 1$ 时 $I_1 = S$ 简单；当 $r > 1$ 时长度大于一，因而不可分解并不意味着简单。$r = 2$ 恢复正文的 S, D, S 组成列。

第 9 章

习题 9.1. 设 $H=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1$，$\mathcal{N}e_1=e_0$、$\mathcal{N}e_0=0$。构造以整数 w 为中心的单值权过滤 $W(\mathcal{N})[w]$，并逐项验证 $\mathcal{N}:\mathrm{Gr}^W_{w+1}H\to\mathrm{Gr}^W_{w-1}H$ 为同构。

解答. 定义

$$W_{w-2}=0,\qquad W_{w-1}=W_w=\mathbb{Q}e_0,\qquad W_{w+1}=H,$$

并在两端延拓为 $0,H$。由于 $\mathcal{N}e_1=e_0$，有 $\mathcal{N}(W_k)\subseteq W_{k-2}$。非零分次只有

$$\mathrm{Gr}^W_{w-1}=\mathbb{Q}e_0,\qquad \mathrm{Gr}^W_{w+1}=\mathbb{Q}\bar{e}_1,$$

而 $\mathcal{N}\bar{e}_1=e_0$，故 $\mathcal{N}:\mathrm{Gr}^W_{w+1}\to\mathrm{Gr}^W_{w-1}$ 为同构。

习题 9.2. 令 $s'=as+O(s^2)$、$a=\exp(2\pi ic)$。在幺幂单值情形比较由 s 与 s' 得到的解除单值表达式，令 $\mathcal{A}=-\mathcal{N}$ 为周期生成元，证明极限 Hodge 滤过相差 $\exp(-c\mathcal{A})$，并指出哪些诱导对象与坐标无关。

解答. 由 $s=\mathrm{e}^{2\pi iz}$ 与 $s'=as+O(s^2)$ 得

$$z'=z+c+o(1).$$

新坐标下的周期映射满足 $F'(z')=F(z)$，因此

$$\mathrm{e}^{-z'\mathcal{A}}F'(z')=\mathrm{e}^{-(c+o(1))\mathcal{A}}\mathrm{e}^{-z\mathcal{A}}F(z),$$

取极限得到 $F'_\infty=\mathrm{e}^{-c\mathcal{A}}F_\infty$。$\mathcal{A}$ 与 $W(\mathcal{A})$ 不变；在 $\ker\mathcal{A}$ 上 $\mathrm{e}^{-c\mathcal{A}}=\mathrm{id}$，而在相应的 $\mathrm{coker}\,\mathcal{A}$ 和权分次上诱导结构也不依赖该坐标改变。

习题 9.3. 设 $s=t^m$，且原单值已幺幂。证明拉回单值满足 $T_t=T_s^m$、$\mathcal{N}_t=m\mathcal{N}_s$，并证明 $W(\mathcal{N}_t)[w]=W(\mathcal{N}_s)[w]$。若 $z_s=mz_t$，进一步比较两套解除单值的周期映射及其极限过滤。

解答. t-圆盘中的正向环路经 $s=t^m$ 映到绕 $s=0$ 正向 m 周的环，故

$$T_t=T_s^m.$$

写 $T_s=\exp(\mathcal{N}_s)$，则

$$T_t=\exp(m\mathcal{N}_s),\qquad \mathcal{N}_t=m\mathcal{N}_s.$$

非零缩放不改变任意次幂的核与像，因此内蕴公式

$$W_{w+k}(\mathcal{N})=\sum_{i-j=k}\left(\ker\mathcal{N}^{i+1}\cap\mathrm{im}\,\mathcal{N}^{j}\right)$$

给出 $W(\mathcal{N}_t)[w]=W(\mathcal{N}_s)[w]$。最后，$F_t(z_t)=F_s(mz_t)$ 且 $z_s=mz_t$，所以

$$\mathrm{e}^{-z_t\mathcal{A}_t}F_t(z_t)=\mathrm{e}^{-mz_t\mathcal{A}_s}F_s(mz_t)=\mathrm{e}^{-z_s\mathcal{A}_s}F_s(z_s).$$

两套相容正规化的极限过滤相同；指定的幂零算子则从 N 变为 mN。

习题 9.4. 设 L_λ 是 Δ^* 上的复秩一局部系统，水平截面沿正向环路的 holonomy 为 $S=\lambda=\exp(-2\pi i\alpha)$、$0\le\alpha<1$。从一个多值平坦截面出发构造 Deligne 典范延拓，计算连接留数并验证 $S=\exp(-2\pi i\operatorname{Res}_0\nabla)$。当 $\alpha=a/m$ 时，再比较 $s=t^m$ 后的拉回格与新典范格。

解答. 令 v 是万有覆叠上的多值平坦基，按正向解析延拓有 $v\mapsto\lambda v$。取

$$e=s^\alpha v.$$

绕原点后，s^α 乘以 $\mathrm{e}^{2\pi i\alpha}=\lambda^{-1}$，故 e 单值并生成圆盘上的典范格。由于 $\nabla v=0$，

$$\nabla e=\alpha\frac{\mathrm{d}s}{s}e,$$

故留数为 α，确有

$$\exp(-2\pi i\operatorname{Res}_0\nabla)=\mathrm{e}^{-2\pi i\alpha}=\lambda=S.$$

若 $\alpha=a/m$，基变换后 $s^\alpha=t^a$。拉回旧典范格由 $t^a v$ 生成，而拉回局部系统的单值是 $\lambda^m=1$，故新典范格由平坦基 v 生成。二者相差因子 t^a；除 $a=0$ 外，拉回格不是新典范格。

习题 9.5. 设 $H=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1\oplus\mathbb{Q}e_2$，满足 $\mathcal{N}e_2=e_1$、$\mathcal{N}e_1=e_0$、$\mathcal{N}e_0=0$。构造以 w 为中心的单值权过滤，验证所有单值权同构，并计算 P_{w+2} 与 P_w。

解答. 三条 Jordan 链基向量的权依次为 $w-2,w,w+2$。因此

$$\begin{aligned}0=W_{w-3}\subset W_{w-2}=W_{w-1}&=\mathbb{Q}e_0\\&\subset W_w=W_{w+1}=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1\subset W_{w+2}=H.\end{aligned}$$

非零分次为

$$\operatorname{Gr}^W_{w-2}=\mathbb{Q}e_0,\quad \operatorname{Gr}^W_w=\mathbb{Q}\bar e_1,\quad \operatorname{Gr}^W_{w+2}=\mathbb{Q}\bar e_2.$$

算子 $\mathcal{N}^2$ 把 $\bar e_2$ 送到 e_0，故

$$\mathcal{N}^2:\operatorname{Gr}^W_{w+2}\xrightarrow{\sim}\operatorname{Gr}^W_{w-2}.$$

$r=1$ 时两端分次 $\operatorname{Gr}^W_{w+1}$、$\operatorname{Gr}^W_{w-1}$ 都为零，仍是同构；$r=0$ 是恒等。由 primitive 定义，

$$P_{w+2}=\ker(\mathcal{N}^3:\operatorname{Gr}^W_{w+2}\to\operatorname{Gr}^W_{w-4})=\operatorname{Gr}^W_{w+2},$$

而

$$P_w=\ker(\mathcal{N}:\operatorname{Gr}^W_w\to\operatorname{Gr}^W_{w-2})=0,$$

因为 $\mathcal{N}\bar e_1=e_0\neq0$。

习题 9.6. 在 $H_\mathbb{Q}=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1$ 上令周期生成元 $\mathcal{A}e_1=e_0$、$\mathcal{A}e_0=0$，实际单值满足 $\mathcal{N}=-\mathcal{A}$，并取 $F^1(z)=\mathbb{C}(e_1+ze_0)$。证明它定义上半平面上的权 1 极化 Hodge 结构变分，计算 F_∞、$W(\mathcal{N})[1]$ 及两个非零权分次的 Hodge 类型，并写出所得 MHS 的扩张列。

解答. 取反对称形式 $Q(e_1,e_0)=1$。令 $\omega_z=e_1+ze_0$，则

$$iQ(\omega_z,\bar\omega_z)=i(\bar z-z)=2\operatorname{Im}z>0,$$

所以 $F^1(z)=\mathbb{C}\omega_z$ 给出极化的权 1 Hodge 结构。并且

$$F^1(z+1)=\mathbb{C}(e_1+(z+1)e_0)=T_{\mathrm{per}}F^1(z),$$

这里 $T_{\mathrm{per}}=\exp(\mathcal{A})=T^{-1}$，故它下降为实际单值 $T=\exp(-\mathcal{A})$ 的 VHS。$\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{N}=-\mathcal{A}$ 给出相同的权过滤。因为 $\mathcal{A}^2=0$，

$$\mathrm{e}^{-z\mathcal{A}}\omega_z=(1-z\mathcal{A})(e_1+ze_0)=e_1,$$

所以 $F^1_\infty=\mathbb{C}e_1$。以 1 为中心的权过滤为

$$0\subset W_0=W_1=\mathbb{Q}e_0\subset W_2=H.$$

在 Gr^W_0 上只有 F^0，故为类型 $(0,0)$ 的 $\mathbb{Q}(0)$；在 Gr^W_2 上 F^1 为全部，故为类型 $(1,1)$ 的 $\mathbb{Q}(-1)$。所得扩张列为

$$0\longrightarrow\mathbb{Q}(0)\longrightarrow H_{\lim}\longrightarrow\mathbb{Q}(-1)\longrightarrow 0.$$

习题 9.7. 设 $u:(H,\mathcal{N}_H)\to(K,\mathcal{N}_K)$ 满足 $u\mathcal{N}_H=\mathcal{N}_Ku$，两端单值过滤均以同一整数 w 为中心。利用

$$W_{w+k}=\sum_{\substack{i,j\geq 0\\ i-j=k}}\left(\ker\mathcal{N}^{i+1}\cap\operatorname{im}\mathcal{N}^{j}\right)$$

证明 $u(W_kH)\subseteq W_kK$。再给出一个例子说明该包含未必严格。

解答. 由交换关系，任意 $i,j\geq 0$ 都有

$$u(\ker\mathcal{N}_H^{i+1})\subseteq\ker\mathcal{N}_K^{i+1},\qquad u(\operatorname{im}\mathcal{N}_H^{j})\subseteq\operatorname{im}\mathcal{N}_K^{j}.$$

故 u 把内蕴公式中 H 的每个交项送入 K 的对应交项，求和得到 $u(W_kH)\subseteq W_kK$。

给出非严格例。令 $H=\mathbb{Q}h$、$\mathcal{N}_H=0$，并以 $w=0$ 为中心，故 $W_{-1}H=0$、$W_0H=H$。令 $K=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1$，$\mathcal{N}_Ke_1=e_0$，同样以 0 为中心，则

$$W_{-1}K=W_0K=\mathbb{Q}e_0.$$

定义 $u(h)=e_0$。它与幂零算子交换，但在 $k=-1$ 处

$$u(W_{-1}H)=0\neq u(H)\cap W_{-1}K=\mathbb{Q}e_0.$$

所以过滤保持性不蕴含严格性。

习题 9.8. 设 $\mathbb{V}$ 是 Δ^* 上权 w 的可极化有理 VHS，且在原点单值拟幺幂。依次审计：其一维 strict-support Hodge 模的权、perverse-normalized unipotent nearby cycle 的权中心，以及忘却到 Betti 层后 N 与 $\mathcal{N}$ 的关系。说明为什么最后所得中心恰为极限 MHS 的中心 w，并指出漏掉哪个移位会造成偏差。

解答. 曲线的复维为 1，故权 w 的 VHS 所对应的 strict-support Hodge 模 M 具有权

$$\mathrm{wt}(M)=w+1.$$

纯 Hodge 模的 unipotent perverse nearby cycle 以 $\mathrm{wt}(M)-1$ 为单值权中心，因此中心是

$$(w+1)-1=w.$$

这恰等于经典极限 MHS 的中心。Hodge 模中

$$N=(2\pi i)^{-1}\mathcal{N}:{}^{p}\psi_{f,1}M\to{}^{p}\psi_{f,1}M(-1).$$

有理实现写作 $h\mapsto \mathcal{N}h\otimes(2\pi i)^{-1}$。选定 $\mathbb{Q}(-1)$ 的 Tate 生成元来识别底层有理向量空间后，该映射就是有理算子 $\mathcal{N}$；公式中的复标量不能直接当作 $H_{\mathbb{Q}}$ 的自映射。若忘掉 VHS 延拓到一维支撑时的权加一，会误把 nearby 中心写成 $w-1$；若忘掉 perverse nearby 使纯 Hodge 模权中心减一，又会误写成 $w+1$。

习题 9.9. 设整数 $a<b$。计算 $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(a),\mathbb{Q}(b))$，并写出任意扩张在选定有理基下的 W,F。说明扩张类的分裂判据，解释为什么相同的权分次与 Hodge 数不能决定扩张。

解答. 置 $m=b-a>0$。对扩张作 Tate twist $(-a)$ 得到 $0\to\mathbb{Q}(m)\to E(-a)\to\mathbb{Q}(0)\to 0$，因此

$$\mathrm{Ext}^1(\mathbb{Q}(a),\mathbb{Q}(b))=\mathbb{C}/(2\pi i)^m\mathbb{Q}.$$

在 $E_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}f\oplus\mathbb{Q}e$ 中，f 对应子对象的有理生成元，e 提升商的有理生成元。全部扩张可写为

$$W_kE=\begin{cases}0, & k<-2b,\\ \mathbb{Q}f, & -2b\le k<-2a,\\ E, & k\ge -2a,\end{cases}\qquad F^pE_{\mathbb{C}}=\begin{cases}0, & p>-a,\\ \mathbb{C}(e+cf), & -b<p\le -a,\\ E_{\mathbb{C}}, & p\le -b.\end{cases}$$

更换有理提升 $e\mapsto e+qf$ 把 c 改为 $c-q$。所以参数为 $c\bmod\mathbb{Q}$，在 Tate 比较下为 $(2\pi i)^m c\bmod(2\pi i)^m\mathbb{Q}$。存在有理的 Hodge 提升恰当且仅当 $c\in\mathbb{Q}$，即扩张分裂。所有参数的两个权分次仍为 $\mathbb{Q}(b),\mathbb{Q}(a)$，所以分次和 Hodge 数丢失了扩张参数。

习题 9.10. 设 $u:H\to K$ 是 MHS 态射。证明 $\ker u$、$\mathrm{im}\,u$、$\mathrm{coker}\,u$ 的权分次可由 $\mathrm{Gr}^W_k u$ 的核、像、余核计算。推出若 u 在每个权分次上为同构，则 u 为同构。再判断：若只知道 H,K 的各个权分次抽象同构，是否足以推出 $H\simeq K$？

解答. 将 u 分成两列 MHS 正合列

$$0\to\ker u\to H\to\mathrm{im}\,u\to 0,\qquad 0\to\mathrm{im}\,u\to K\to\mathrm{coker}\,u\to 0.$$

严格性使 Gr^W_k 保持这两列，故其各项依次就是 $\mathrm{Gr}^W_k u$ 的核、像和余核。若 $\mathrm{Gr}^W_k u$ 对所有 k 均为同构，$\ker u,\mathrm{coker}\,u$ 的全部分次为零，有限过滤迫使两者为零，所以 u 为同构。

但是，抽象的分次同构未必能提升为一个 MHS 态射。取 $0\to\mathbb{Q}(0)\to E_c\to\mathbb{Q}(-1)\to 0$，令 $c=0$ 与 $c=i$。前者分裂，后者不分裂；二者具有完全相同的权分次。若两个 MHS 同构，将前者的纯权 2 补空间送到后者，便得到后者的 Hodge 补空间，迫使后者也分裂，矛盾。

第 10 章

习题 10.1. 设 U 光滑纯维 d，$\mathbb{V}$ 是权 w 的可极化有理 VHS，且沿紧化边界单值拟幺幂。解释为什么相应 strict-support Hodge 模的权为 $w+d$，并推出射影紧化 X 上 $\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{V})$ 纯权 $w+k$。

解答. Saito correspondence 把权 w 的 VHS 送到权 $w+d$ 的 strict-support Hodge 模。对结构映射 $a: X\to \mathrm{pt}$，

$$\mathrm{IH}^k(X,\mathbb{V}) = H^{k-d}\big(a_*\,\mathrm{IC}_X^H(\mathbb{V})\big).$$

射影直像纯性使该上同调的权为

$$(w+d)+(k-d) = w+k.$$

习题 10.2. 设 X 光滑纯维 d。写出常值 Hodge 模 $\mathbb{Q}_X^H[d]$ 的底层有理 perverse 层与 filtered $\mathcal{D}_X$-module，并核对它的权为 d。

解答. 底层有理 perverse 层是 $\mathbb{Q}_X[d]$。底层左 $\mathcal{D}_X$-模是带平凡联络的 $\mathcal{O}_X$，Hodge 过滤为

$$F_p\mathcal{O}_X = 0\ (p<0), \qquad F_p\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_X\ (p\geq 0).$$

其 de Rham 复形为 $\mathbb{C}_X[d]$。常值 VHS 权为 0，支撑维数为 d，故 Hodge 模权为 d。

习题 10.3. 设 M_Z, M_W 是可极化纯 Hodge 模，分别有严格支撑 Z, W，且 $Z\neq W$。证明 $\mathrm{Hom}(M_Z,M_W)=0$，并据此说明纯 Hodge 模的按支撑直和分解为何具有典范投影。

解答. 设 $u: M_Z\to M_W$ 非零。它的像 $I=\operatorname{im} u$ 同时是 M_Z 的非零商对象和 M_W 的非零子对象，而且

$$\operatorname{Supp} I \subseteq Z\cap W.$$

由于 Z, W 不可约且不相等，$Z\cap W$ 不可能同时等于 Z 和 W。若它是 Z 的真闭子集，则 M_Z 存在支撑在真闭子集上的非零商对象；若它是 W 的真闭子集，则 M_W 存在这样的非零子对象。两种情况都与严格支撑矛盾，故 $u=0$。

现在设 $M\simeq \bigoplus_Z M_Z$ 是严格支撑分解。任意两个这样的分解之间，同一支撑的分量只能映入同一支撑的分量，因为不同支撑之间的 Hom 为零。因此 $M\to M_Z\to M$ 给出的幂等投影不依赖分解同构的选择；按支撑的投影是典范的。

习题 10.4. 令 $j:\Delta^*\hookrightarrow\Delta$，$L$ 是秩一复局部系统，单值为 λ。计算 $H^0(\Delta^*,L)$ 与 $H^1(\Delta^*,L)$。证明当 $\lambda\neq 1$ 时 $j_!L[1]\simeq j_{!*}L[1]\simeq Rj_*L[1]$；当 $\lambda=1$ 且 L 常值时，说明为什么中间延拓是 $\mathbb{C}_\Delta[1]$，并指出另外两种延拓的点支撑差别。

解答. 穿孔圆盘同伦等价于圆周，带局部系数的胞腔复形为

$$L_x \xrightarrow{T-1} L_x.$$

所以

$$H^0(\Delta^*,L)=\ker(T-1), \qquad H^1(\Delta^*,L)=\operatorname{coker}(T-1).$$

当 $\lambda \neq 1$ 时，$T-1$ 是非零标量，故两群都为零。于是 $j_!L[1] \to Rj_*L[1]$ 的锥没有支撑在原点的上同调；该映射是同构，其在 perverse 心中的像也就等于两端：

$$j_!L[1] \simeq j_{!*}L[1] \simeq Rj_*L[1].$$

若 $\lambda = 1$ 且 $L = \mathbb{C}_{\Delta^*}$，则平滑跨越原点的 $\mathbb{C}_\Delta[1]$ 限制为 $L[1]$，并且没有点支撑子对象或商对象，故由中间延拓唯一性

$$j_{!*}L[1] = \mathbb{C}_\Delta[1].$$

此时 $\ker(T-1)$ 与 $\operatorname{coker}(T-1)$ 都是一维，分别产生两端的点支撑差别；在 perverse 心中有短正合列

$$0 \to \mathbb{C}_{\{0\}} \to j_!L[1] \to \mathbb{C}_\Delta[1] \to 0,$$

$$0 \to \mathbb{C}_\Delta[1] \to Rj_*L[1] \to \mathbb{C}_{\{0\}} \to 0.$$

习题 10.5. 完成下列两个忘却函子审计：

1. 在一点上证明底层有理线性映射 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 不一定提升为 $\mathbb{Q}(0) \to \mathbb{Q}(1)$ 的 Hodge 态射；
2. 设 L 是 $\mathbb{G}_m$ 上单值为 2 的秩一有理局部系统。解释为什么 $L[1]$ 是 perverse 层，却不能作为严格支撑可极化纯 Hodge 模的底层对象。

解答.

1. 作为有理向量空间，$\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(1)$ 都是一维，故 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q},\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$。但 $\mathbb{Q}(0)$ 纯权 0，$\mathbb{Q}(1)$ 纯权 -2；纯 Hodge 结构之间的态射保持权和 Hodge 类型，所以

   $$\operatorname{Hom}_{\mathrm{HS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(0),\mathbb{Q}(1)) = 0.$$

   因而 rat 虽忠实，却不是全函子。
2. 光滑曲线上的局部系统移位一位后是 perverse 层，所以 $L[1] \in \operatorname{Perv}(\mathbb{G}_m,\mathbb{Q})$。如果它来自严格支撑可极化纯 Hodge 模，则由 Saito correspondence，它在稠密开集上须带非退化平坦极化。秩一有理空间上的非零双线性极化满足 $S(Tv,Tv) = S(v,v)$，而 $T=2$ 会使左端等于 $4S(v,v)$，矛盾。这直接排除了可极化提升。

习题 10.6. 设 X 是光滑射影复簇。利用常值 Hodge 模 $\mathbb{Q}_X^H[\dim X]$ 的 filtered de Rham 复形和射影直像严格性，证明 Hodge–de Rham 谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q(X,\Omega_X^p) \Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathbb{C})$$

在 E_1 退化，并说明所得递减过滤为何正是经典 Hodge 过滤。

解答. 记 $d = \dim X$。常值 Hodge 模的底层 filtered $\mathcal{D}_X$-模为 $(\mathcal{O}_X, F)$，其中

$$F_r\mathcal{O}_X = 0 \quad (r<0), \qquad F_r\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_X \quad (r \geq 0).$$

由 filtered de Rham 公式，$F_{-p}\operatorname{DR}_X(\mathcal{O}_X)$ 在形式次数 a 的项为 $F_{a-p}\mathcal{O}_X$，它当且仅当 $a \geq p$ 非零。因此递减过滤 $F^p = F_{-p}$ 正是

$$F^p\Omega_X^\bullet = \Omega_X^{\geq p}.$$

结构映射 $a : X \to \mathrm{pt}$ 是射影的。Saito 的射影直像定理说明 $a_+(\mathcal{O}_X, F)$ 严格；由 命题 10.10，相应过滤谱序列在 E_1 退化。它的 E_1 页就是

$$E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega_X^p),$$

极限为 $H^{p+q}(X, \mathbb{C})$。同时严格性说明

$$F^p H^n(X, \mathbb{C}) = \mathrm{im}\Big(\mathbb{H}^n(X, \Omega_X^{\geq p}) \longrightarrow H^n(X, \mathbb{C})\Big),$$

这正是经典 Hodge 过滤。

习题 10.7. 设 $i : Z \hookrightarrow X$ 是光滑纯 e 维闭子簇，X 光滑。说明 $i_*\mathbb{Q}_Z^H[e]$ 的权、底层有理 perverse 层和底层 $\mathcal{D}_X$-模，并证明其特征簇为余法丛 T_Z^*X。取 $Z = \{x\}$ 解释为什么点支撑对象的特征簇不是零截面。

解答. 常值 VHS $\mathbb{Q}_Z$ 权为 0，而 $\dim Z = e$，故 $\mathbb{Q}_Z^H[e]$ 纯权 e。闭嵌入的 Kashiwara 等价保持权与严格支撑，于是 $i_*\mathbb{Q}_Z^H[e]$ 仍纯权 e，其底层有理 perverse 层为

$$i_*\mathbb{Q}_Z[e].$$

常值 Hodge 模的底层 $\mathcal{D}_Z$-模是 $\mathcal{O}_Z$，闭嵌入直像后成为 $i_+\mathcal{O}_Z$。

局部取坐标 $(y_1, \dots, y_e, z_1, \dots, z_c)$，使 $Z = \{z_1 = \cdots = z_c = 0\}$。模 $i_+\mathcal{O}_Z$ 由沿 Z 的函数和法向 delta 导数组成；其关联分次上的关系包括

$$z_1 = \cdots = z_c = 0, \qquad \xi_{y_1} = \cdots = \xi_{y_e} = 0,$$

而法向余切坐标 ξ_{z_j} 可以自由变化。因此

$$\mathrm{Char}(i_+\mathcal{O}_Z) = \{z = 0,\ \xi_y = 0\} = T_Z^*X.$$

当 $Z = \{x\}$ 时没有切向余切坐标需要消失，故特征簇是整个 T_x^*X。零截面只描述无奇性的平坦联络，不能描述点支撑 delta 对象。

习题 10.8. 对有限映射 $q : \mathbb{A}_z^1 \to \mathbb{A}_t^1$、$t = z^m$，在 $\mathbb{G}_m$ 上把 $q_*\mathbb{C}[1]$ 分解为单值 $\lambda^m = 1$ 的秩一局部系统。证明该分解经中间延拓扩张到 $\mathbb{A}_t^1$，并分别说明平凡角色与非平凡角色在原点附近的 stalk 行为。

解答. 在 $U = \mathbb{G}_m$ 上，q 是以 μ_m 为 deck group 的有限 étale 覆盖。取一个纤维的基 $e_0, \dots, e_{m-1}$，正向单值满足 $Te_a = e_{a+1}$（下标模 m）。若 $\zeta = \exp(2\pi i/m)$，Fourier 向量

$$v_k = \sum_{a=0}^{m-1} \zeta^{-ka} e_a \qquad (0 \leq k < m)$$

满足 $Tv_k = \zeta^k v_k$。于是

$$q_*\mathbb{C}_U[1] \simeq \bigoplus_{\lambda^m = 1} L_\lambda[1].$$

有限直像 $q_*\mathbb{C}_{\mathbb{A}^1}[1]$ 是纯 perverse 对象，且没有点支撑直和项；每个泛型角色分量因此由严格支撑唯一性延拓为 $j_{!*}L_\lambda[1]$。当 $\lambda = 1$ 时，它是 $\mathbb{C}_{\mathbb{A}^1}[1]$，原点 stalk 非零。若 $\lambda \neq 1$，则 $T - 1$ 可逆，故

$$H^0(\Delta^*, L_\lambda) = H^1(\Delta^*, L_\lambda) = 0.$$

从而 $j_!L_\lambda[1] = j_{!*}L_\lambda[1] = Rj_*L_\lambda[1]$，原点附近没有额外 stalk 或 costalk。总直像在分歧点的一维 stalk 恰由平凡角色贡献。

第 11 章

习题 11.1. 设 M 为权 m 的纯 Hodge 模，支撑不包含在 X_0 中。写出 ${}^p\psi_{f,1}M$ 上以 $m-1$ 为中心的单值权同构，并证明 N 在每个分次上将权降低 2。

解答. Saito nearby-cycle 权定理给

$$N^r : \mathrm{Gr}^W_{m-1+r}\,{}^p\psi_{f,1}M \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_{m-1-r}\,{}^p\psi_{f,1}M(-r).$$

而 $N : {}^p\psi_{f,1}M \to {}^p\psi_{f,1}M(-1)$。Tate twist (-1) 本身把权提高 2。由于 N 是到扭转目标的权保持态射，去掉目标 twist 后其表达恰为 $N(W_k) \subseteq W_{k-2}$。这与单值过滤定义完全一致。

习题 11.2. 利用 $\mathrm{MHM(pt)} \simeq \mathrm{MHS}^{\mathrm{gp}}$，解释点上的 nearby-cycle Hodge 模如何退化为带 T, N, F, W 的有限维混合 Hodge 结构；说明“每个 stalk 放一个 MHS”为何仍不足以定义一般 Hodge 模。

解答. 在一点上，perverse 层只是有限维有理向量空间，regular holonomic $\mathcal{D}$-模只是有限维复向量空间。因此 nearby-cycle Hodge 模化为带有 F, W, T 的 MHS；幺幂部分给 $\mathcal{N} = \log T_u$ 以及 Hodge 态射 $N = (2\pi i)^{-1}\mathcal{N}$，并满足相对单值过滤条件。正维空间上还需控制这些数据沿层的构造性、filtered $\mathcal{D}$-module 的微分方程、V-过滤和六函子相容性；逐 stalk 指定 MHS 不包含这些粘合信息。

习题 11.3. 对 Morse 函数

$$f(z_0, \dots, z_n) = z_0^2 + \cdots + z_n^2$$

用 $z \mapsto -z$ 描述几何单值在消失球面上的作用，证明 $T = (-1)^{n+1}$。结合 定理 11.34，分别求 n 为偶数和奇数时 $\widetilde{H}^n(F_0, \mathbb{Q})$ 的纯权，并核对 $n = 1$ 时所得对象为 $\mathbb{Q}(-1)$。

解答. 取正实数 t_0，Morse Milnor 纤维中的消失球面可写成

$$S^n = \left\{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_0^2 + \cdots + x_n^2 = t_0\right\}.$$

当底参数沿 $t(s) = t_0 \mathrm{e}^{2\pi i s}$ 绕原点一周时，可取平行移动

$$x \longmapsto \mathrm{e}^{\pi i s} x.$$

在 $s = 1$ 时它成为 antipodal 映射 $x \mapsto -x$，其在 $H_n(S^n, \mathbb{Q})$ 上的度数为 $(-1)^{n+1}$。又因 $\mu(f) = 1$，这就是全部中间维消失上同调上的单值：

$$T = (-1)^{n+1}.$$

单值为有限阶，故 $N = 0$。若 n 为偶数，则 $T = -1$，属于 $\lambda \neq 1$ 部分，定理 11.34 给出纯权 n。若 n 为奇数，则 $T = 1$，属于 unipotent 部分，所得纯权为 $n+1$。当 $n = 1$ 时，这是一维纯权 2 的有理 Hodge 结构，只能为类型 $(1,1)$，故同构于 $\mathbb{Q}(-1)$。

习题 11.4. 设 $j:\Delta^*\hookrightarrow\Delta$。利用圆盘上 perverse sheaf 的 quiver 描述，写出 $j_!\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 与 $j_*\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 的 Jordan–Hölder 分次。再用代数局部模型 $\mathbb{G}_m\hookrightarrow\mathbb{A}^1$ 的局部化、纯性与对偶辨认两个边界项分别为 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$，并核对权方向。

解答. 常值秩一局部系统的单值为 1。圆盘 quiver 计算给出

$$0\to i_*\mathbb{Q}\to j_!\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]\to\mathbb{Q}_\Delta[1]\to 0,\quad 0\to\mathbb{Q}_\Delta[1]\to j_*\mathbb{Q}_{\Delta^*}[1]\to i_*\mathbb{Q}\to 0.$$

在代数模型 $j:\mathbb{G}_m\hookrightarrow\mathbb{A}^1$ 中，由纯性 $i^!\mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1}=\mathbb{Q}(-1)[-2]$ 及局部化三角得到右侧边界商 $\mathbb{Q}(-1)$。Verdier 对偶满足 $\mathbb{D}\mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1}[1]=\mathbb{Q}^H_{\mathbb{A}^1}[1](1)$，故对偶后再扭转 (-1) 得到左侧边界子对象 $\mathbb{Q}(0)$。限制到圆盘即得 Hodge 模正合列

$$0\to i_*\mathbb{Q}(0)\to j_!\mathbb{Q}^H[1]\to\mathbb{Q}^H_\Delta[1]\to 0,$$

$$0\to\mathbb{Q}^H_\Delta[1]\to j_*\mathbb{Q}^H[1]\to i_*\mathbb{Q}(-1)\to 0.$$

共同项纯权 1，左列另有权 0，右列另有权 2，分别核对 $j_!$ 保持权上界与 j_* 保持权下界。

习题 11.5. 本书采用左 $\mathcal{D}$-模、递减 V^α，且 $\partial_t t-\alpha$ 在 Gr^α_V 上幂零。令 $V_\beta=V^{-\beta}$，并作左、右 $\mathcal{D}$-模换算。求右模一侧的 Euler 算子与 nearby 代表区间，解释为什么 unipotent nearby 在左模规范中由 Gr^1_V 而不是 Gr^0_V 给出。

解答. 令右模递增编号为 $V_\beta=V^{-\beta}$。左、右模换算把左作用 $\partial_t t$ 变成右作用的 $-t\partial_t$，所以

$$t\partial_t+\beta\quad\text{在}\,\mathrm{Gr}^V_\beta\,\text{上幂零},\qquad\beta=-\alpha.$$

左模代表区间 $0<\alpha\le 1$ 变为右模区间 $-1\le\beta<0$，特征值仍是 $\exp(-2\pi i\alpha)=\exp(2\pi i\beta)$。特征值 1 在左模区间中对应 $\alpha=1$，故 unipotent nearby 是 Gr^1_V；Gr^0_V 实现 unipotent vanishing cycle。

习题 11.6. 完整计算 $f(z)=z^m$ 的 Milnor 纤维、约化上同调、单值特征值及消失循环。对每个非平凡特征值选取 $0<\alpha\le 1$ 使 $\lambda=\exp(-2\pi i\alpha)$，指出对应的 V-分次，并求其权。

解答. Milnor 纤维为 $F_t=\{t^{1/m}\zeta_m^j:0\le j<m\}$。绕行一次把第 j 点送到第 $j+1$ 点，故

$$H^0(F_t,\mathbb{C})=\bigoplus_{k=0}^{m-1}\mathbb{C}_{\zeta_m^k},\qquad\widetilde{H}^0(F_t,\mathbb{C})=\bigoplus_{k=1}^{m-1}\mathbb{C}_{\zeta_m^k}.$$

常数向量由特殊纤维的 H^0 映入，不出现在消失循环。对 $k\neq 0$，取唯一 $0<\alpha_k\le 1$ 满足 $\mathrm{e}^{-2\pi i\alpha_k}=\zeta_m^k$，对应项由 $\mathrm{Gr}^{\alpha_k}_V$ 实现。单值有限阶，故 $N=0$；这里 $n=0$、$\lambda\neq 1$，所以各项纯权 0。

习题 11.7. 对向量空间 $H=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1\oplus\mathbb{Q}u$，令 $Ne_1=e_0$、$Ne_0=Nu=0$，且 $\mathrm{Gr}^W_0=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1$、$\mathrm{Gr}^W_2=\mathbb{Q}u$。构造 $M(N,W)$，逐项验证相对单值过滤定义，并证明它不是 W 的整体平移。

解答. 在 Gr^W_0 上，长度二 Jordan 块以 0 为中心，把 e_0 放在次数 -1，把 $\bar{e}_1$ 放在次数 1。在 $\mathrm{Gr}^W_2=\mathbb{Q}u$ 上 $N=0$，过滤集中在中心 2。因此

$$0=M_{-2}\subset M_{-1}=M_0=\mathbb{Q}e_0\subset M_1=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1\subset M_2=H.$$

有 $NM_k\subset M_{k-2}$，且 $N:\mathrm{Gr}^M_1\mathrm{Gr}^W_0\to\mathrm{Gr}^M_{-1}\mathrm{Gr}^W_0$ 为同构；Gr^W_2 上条件为恒等同构。若 $M_k=W_{k+a}$，同一个 W_0 不可能同时产生次数 -1 与 1 两个非零分次，矛盾。

习题 11.8. 对节点函数 $f(x,y)=xy$，从 Jacobian 代数开始，依次计算 Milnor 数、Milnor 纤维的约化上同调、几何单值、N、消失 Hodge 结构及其权。说明为什么答案是 $\mathbb{Q}(-1)$，以及为什么不能把 nearby cycles 的中心 1 直接当作 unipotent vanishing cycles 的中心。

解答. 偏导理想是 (y,x)，Jacobian 代数一维，故 $\mu=1$。对 $t\neq 0$，映射 $x\mapsto(x,t/x)$ 把小球内 Milnor 纤维写成环域，它同伦等价于 $\mathbb{C}^*$，其一阶约化上同调一维。底参数绕行时可保持 x 的圆周不变，故 $T=1$、$N=0$。形式 dx/x 的 Hodge 类型为 $(1,1)$，所以该 Hodge 结构是 $\mathbb{Q}(-1)$，纯权 2，且

$$ {}^{p}\phi_f\mathbb{Q}^H_{\mathbb{C}^2}[2]=i_*\mathbb{Q}(-1). $$

源 Hodge 模权为 2，nearby 的中心是 1；但特征值 1 的 vanishing cycle 按 Saito 规范以原权 2 为中心。二者之间还有特殊纤维项及 can/Var 三角，故不能机械沿用 nearby 中心。

第 12 章

习题 12.1. 设 X,Y 为光滑纯维复代数簇，$f:X\to Y$ 是光滑射影态射，相对维数为 r。把 $f_*\mathbb{Q}^H_X[\dim X]$ 的 perverse 上同调写成 Gauss–Manin VHS 的移位，并由相对硬 Lefschetz 说明次数 k 与 $-k$ 的对称。

解答. 记 $d_Y=\dim Y$、$d_X=d_Y+r$。光滑 proper base change 给出局部系统 $R^qf_*\mathbb{Q}$，且

$$ {}^{p}H^k\big(f_*\mathbb{Q}^H_X[d_X]\big)\simeq (R^{r+k}f_*\mathbb{Q})^H[d_Y]. $$

相对 ample 类的 k 次幂给

$$ R^{r-k}f_*\mathbb{Q}\xrightarrow{\sim}R^{r+k}f_*\mathbb{Q}(k), $$

即 ${}^{p}H^{-k}\simeq {}^{p}H^k(k)$，表现出关于中间次数 r 的对称。

习题 12.2. 设 X 为不可约射影簇，$\pi:\widetilde{X}\to X$ 是射影解消，$\widetilde{X}$ 光滑。由 Hodge-module 分解定理证明 IC^H_X 是 $R\pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{X}}[\dim X]$ 的严格支撑直和项，从而 $\mathrm{IH}^\bullet(X)$ 是 $H^\bullet(\widetilde{X})$ 的 Hodge 子结构。

解答. π 在某个稠密光滑开集上为同构，因此 ${}^{p}H^0R\pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{X}}[\dim X]$ 在该开集限制为 $\mathbb{Q}^H[\dim X]$。严格支撑分解中，支撑恰为 X 的唯一分量必为 IC^H_X。分解定理使它成为整个导出直像的直和项。推到一点后得到 Hodge 结构直和分解，所以 $\mathrm{IH}^\bullet(X)$ 是 $H^\bullet(\widetilde{X})$ 的 Hodge 子结构。

习题 12.3. 设 $C^\bullet$ 是有限 filtered 复形，$\mathcal{R}_FC^\bullet$ 的上同调对 Rees 参数 u 无挠。利用 derived base change 的 Tor 正合列证明

$$ \mathrm{Gr}^F_p\,H^k(C^\bullet)\simeq H^k(\mathrm{Gr}^F_p\,C^\bullet). $$

解释它为何意味着过滤谱序列在 E_1 退化，并说明这并不提供过滤的典范分裂。

解答. 令 $R^\bullet=\mathcal{R}_FC^\bullet$。对 $\mathbb{C}[u]\to\mathbb{C}[u]/(u)$ 作 derived base change，普遍系数列为

$$ 0\to H^k(R^\bullet)\otimes\mathbb{C}[u]/(u)\to H^k(R^\bullet\otimes^L\mathbb{C}[u]/(u))\to\mathrm{Tor}_1(H^{k+1}(R^\bullet),\mathbb{C}[u]/(u))\to 0. $$

无 u-挠使 Tor 项为零。左项是 $\mathrm{Gr}_F H^k(C^\bullet)$，中项是 $H^k(\mathrm{Gr}_F C^\bullet)$，故得题中同构。若有 u-挠，Tor 项会在先取上同调再取 Gr_F 时消失，却在先取 Gr_F 时留下额外类；这说明取分次与上同调不能交换。无挠性保证 E_1 退化，并不选出 $H^k(C)$ 的典范过滤分裂，也不消除混合 Hodge 结构的扩张类。

习题 12.4. 对光滑纯维底空间 Y 上的秩 $r+1$ 向量丛 $E \to Y$，完整写出 $f : \mathbf{P}(E) \to Y$ 的 Hodge 模射影丛分解。逐项核对 perverse 次数、权、Tate twist，并证明乘相对超平面类给出相对硬 Lefschetz。

解答. 以 $\xi = c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(E)}(1))$，射影丛公式给

$$Rf_*\mathbb{Q}^H_{\mathbf{P}(E)}[d_Y + r] \simeq \bigoplus_{j=0}^{r} \mathbb{Q}^H_Y[d_Y](-j)[r-2j].$$

第 j 项的 perverse 次数是 $k = 2j - r$，其权 $d_Y + 2j = (d_Y + r) + k$，与射影直像纯性一致。若 $k \geq 0$，乘 ξ^k 把 $j = (r-k)/2$ 的基向量送到 $j = (r+k)/2$ 的基向量；在目标 twist (k) 后两端权同为 $d_Y + r - k$。逐个允许的奇偶次数得到 $\ell^k : {}^pH^{-k} \simeq {}^pH^k(k)$。

习题 12.5. 在 Deligne Lefschetz 分裂引理中，说明 ${}^pH^kK$ 与 primitive 子对象为何典范，而 $K \simeq \bigoplus_k {}^pH^kK[-k]$ 一般非典范。用 $\mathbf{P}^1$-丛中把 ξ 换成 $\xi + f^*\alpha$ 展示分裂的变化。

解答. ${}^pH^kK$ 是 t-structure 的函子值，故典范；而

$$P^{-k} = \ker(\ell^{k+1} : {}^pH^{-k}K \to {}^pH^{k+2}K(k+1))$$

也是典范 kernel。要把 $P^{-k}[k]$ 作为直和项嵌回 K，必须选择穿过截断三角的提升；两个提升可相差到较低截断的态射。对 $\mathbf{P}^1$-丛，选择 ξ 给基 $1, \xi$，换成 $\xi + f^*\alpha$ 后，第二个基向量多出来自底空间的项，因而改变导出分裂的截面，但不改变 perverse 上同调与 primitive kernel。

习题 12.6. 设 C 是只有一个节点的不可约射影曲线，正规化 genus 为 g。计算 $\mathrm{IH}^k(C)$ 及其 Hodge 权；再由对偶图计算普通 $H^1(C)$，指出 IC 删除了哪个权分次。

解答. 正规化 $\nu : \widetilde{C} \to C$ 小，故 $\mathrm{IC}_C = \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{C}}[1]$。于是

$$\mathrm{IH}^0(C) = \mathbb{Q}(0), \quad \mathrm{IH}^1(C) = H^1(\widetilde{C}), \quad \mathrm{IH}^2(C) = \mathbb{Q}(-1).$$

中间群维数 $2g$，纯权 1。对偶图是一个顶点加一条环，故普通 $H^1(C)$ 还有 $H^1(\Gamma_C) = \mathbb{Q}(0)$ 的一维权 0 分次，并有

$$0 \to H^1(\Gamma_C) \to H^1(C) \to H^1(\widetilde{C}) \to 0.$$

IC 删除的正是这条节点环的权 0 类。

习题 12.7. 设 $\pi:\mathrm{Bl}_p S\to S$ 是光滑射影曲面一点的 blow-up。证明 π 半小，计算 relevant strata 的局部 intersection form，并推出

$$\pi_*\mathbb{Q}^H_{\mathrm{Bl}_p S}[2]\simeq \mathbb{Q}^H_S[2]\oplus i_{p,*}\mathbb{Q}(-1).$$

将其推到一点恢复上同调 blow-up 公式。

解答. 除 p 外纤维零维；在 p 上纤维 $E\simeq \mathbf{P}^1$ 一维，且 $2\dim E=2=\mathrm{codim}_S\{p\}$，故 π 半小，点层 relevant。顶维分量只有 E，局部 intersection matrix 为 $(E^2)=(-1)$，非退化，故贡献一个点支撑纯分量。其类为 $(1,1)$ 型，所以分量是 $i_{p,*}\mathbb{Q}(-1)$，得到

$$\pi_*\mathbb{Q}^H_{\widetilde{S}}[2]=\mathbb{Q}^H_S[2]\oplus i_{p,*}\mathbb{Q}(-1).$$

推到一点，仅次数 2 多出 $\mathbb{Q}(-1)[E]$，即 $H^2(\widetilde{S})=H^2(S)\oplus\mathbb{Q}[E]$。

习题 12.8. 对 $j:\Delta^*\hookrightarrow\Delta$，说明 $j_*\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 为什么不是纯 Hodge 模，并利用其边界正合列解释为何不能对非 proper 的 j 套用纯对象分解定理。再说明 $j_{!*}\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]$ 如何恢复纯的 full-support 部分。

解答. 边界正合列为

$$0\to\mathbb{Q}^H_\Delta[1]\to j_*\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]\to i_*\mathbb{Q}(-1)\to 0.$$

左项权 1，右项权 2，故中间项混合而非纯；边界扩张数据由 residue/can/Var 记录，不能由纯半单性分裂。j 不是射影态射，故不满足射影直像与相对硬 Lefschetz 定理的假设。相对 ample 线丛的存在本身不能代替 properness。取中间延拓就是该列左边的 full-support 纯部分：

$$j_{!*}\mathbb{Q}^H_{\Delta^*}[1]=\mathbb{Q}^H_\Delta[1].$$

它删去高权边界商，恢复纯权 1。

习题 12.9. 设 X 为光滑平面三次曲线 C 的射影锥，$\pi:Y\to X$ 为顶点的 blow-up。计算 exceptional 曲线的自交数、直像中的点支撑 Hodge 模以及 $H^k(X)$、$\mathrm{IH}^k(X)$ 和 $H^k(Y)$ 的全部 Betti 数。说明 $H^1(C)$ 位于直像的哪一个支撑分量中，并核对三者的 Euler 特征。

解答. C 是 genus 1 的曲线，$\deg\mathcal{O}_C(1)=3$。exceptional 曲线 $E\simeq C$ 的法丛为 $\mathcal{O}_C(-1)$，故 $E^2=-3$。点层的交矩阵 (-3) 非退化，所以

$$\pi_*\mathbb{Q}^H_Y[2]=\mathrm{IC}^H_X\oplus i_*\mathbb{Q}(-1).$$

射影丛公式、半小分解及相对上同调列分别给出

	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	χ
Y	1	2	2	2	1	0
X	1	0	1	2	1	1
$\mathrm{IH}(X)$	1	2	1	2	1	-1

$H^1(C)$ 属于 IC^H_X 的全支撑分量，在顶点体现为 $H^{-1}(i^*\mathrm{IC}_X)$，并贡献全局 $\mathrm{IH}^1(X)$；它不在点支撑 perverse 直和项中。Euler 特征满足 $\chi(Y)=\chi(\mathrm{IH}(X))+1$，新增的 1 来自次数 2 的 exceptional 类。另由 $X=Y/E$，$\chi(X)=\chi(Y)-\chi(E)+1=1$，与表中一致。

第 13 章

习题 13.1. 对一个中央纤维不可约、只有一个非分离节点的射影曲线半稳定退化，设消失圈为 δ。用 Picard–Lefschetz 公式说明 $\mathcal{N}(\gamma)=\langle\gamma,\delta\rangle\delta$，并描述 $H^1_{\lim}$ 上以 1 为中心的三步权过滤。

解答. Picard–Lefschetz 公式给

$$\mathcal{N}(\gamma)=\langle\gamma,\delta\rangle\delta,$$

故 $\mathcal{N}^2=0$、$\operatorname{im}\mathcal{N}=\mathbb{Q}\delta$、$\ker\mathcal{N}=\delta^{\perp}$。以 1 为中心的过滤为

$$0\subset W_0=\operatorname{im}\mathcal{N}\subset W_1=\ker\mathcal{N}\subset W_2=H^1_{\lim}.$$

单个秩二 Jordan 块时 $W_0=W_1$，且 $\mathrm{Gr}^W_0\simeq\mathbb{Q}(0)$、$\mathrm{Gr}^W_2\simeq\mathbb{Q}(-1)$。

习题 13.2. 从 Clemens–Schmid 正合列证明 $\operatorname{im}(H^m(X_0)\to H^m_{\lim})=\ker N$；在单值幺幂时进一步证明 $\ker N=\ker\mathcal{N}=\ker(T-1)$。

解答. Clemens–Schmid 中连续三项

$$H^m(X_0)\xrightarrow{\mathrm{sp}}H^m_{\lim}\xrightarrow{N}H^m_{\lim}(-1)$$

正合，所以 $\operatorname{im}(\mathrm{sp})=\ker N$。若 $T=\exp(\mathcal{N})$，则

$$T-1=\mathcal{N}\left(1+\frac{\mathcal{N}}{2!}+\frac{\mathcal{N}^2}{3!}+\cdots\right).$$

括号内是常数项为 1 的幂零多项式，故可逆，于是 $\ker(T-1)=\ker\mathcal{N}=\ker N$。

习题 13.3. 对半稳定局部模型 $z_1\cdots z_r=t$，构造到 $(S^1)^{r-1}$ 的形变收缩，计算 Milnor 纤维的全部有理上同调，并用对数形式给出 H^1 的一组基。

解答. 由 $z_r=t/(z_1\cdots z_{r-1})$ 消去最后一个变量。Milnor ball 对数半径中的允许区域是凸的，故可把半径收缩到固定值；角变量满足

$$\theta_1+\cdots+\theta_r=\arg t.$$

解出 θ_r 后得到 $(S^1)^{r-1}$。因此

$$H^q(F_t,\mathbb{Q})=\bigwedge^q\mathbb{Q}^{r-1},\qquad \dim H^q=\binom{r-1}{q}.$$

经 de Rham 比较，一阶有理上同调基可取

$$\frac{1}{2\pi i}\left(\frac{dz_j}{z_j}-\frac{dz_r}{z_r}\right),\qquad 1\le j\le r-1;$$

它们在 $r-1$ 个基本角圆周上的周期矩阵为单位矩阵加全 1 矩阵，行列式为 r，故在 $\mathbb{Q}$ 上可逆。

习题 13.4. 设 $X_0 = \bigcup_a D_a$ 是连通射影 SNC 曲线，Γ 为对偶图。由 simplicial resolution 证明

$$0 \to H^1(\Gamma) \to H^1(X_0) \to \bigoplus_a H^1(D_a) \to 0,$$

并求两个非零权分次。说明为何 $H^1(X_0)$ 中没有极限 MHS 的权 2 端。

解答. 增广复形

$$\mathbb{Q}_{X_0} \to \bigoplus_a \mathbb{Q}_{D_a} \to \bigoplus_{p\in\text{nodes}} \mathbb{Q}_p$$

是 resolution。总次数 1 的谱序列中，$H^1(D_a)$ 不受点层微分影响；而

$$\bigoplus_a H^0(D_a) \to \bigoplus_p H^0(p)$$

正是对偶图的 vertex-to-edge coboundary。故其 cokernel 是 $H^1(\Gamma)$，得到

$$0 \to H^1(\Gamma) \to H^1(X_0) \to \bigoplus_a H^1(D_a) \to 0.$$

图项由 H^0 形成，权 0；分量 H^1 纯权 1。中央纤维 Čech 复形没有 Gysin 对偶方向，所以不产生权 2；该端只在极限权谱序列中出现。

习题 13.5. 在公式

$$E_1^{-r,m+r} = \bigoplus_{k\ge\max(0,-r)} H^{m-r-2k}(X_0^{[r+2k]})(-r-k)$$

中逐项计算权，证明每项纯权 $m+r$。解释这一事实为何迫使 $d_j = 0$ $(j \ge 2)$，并核对 N 的 twist。

解答. $H^{m-r-2k}(X_0^{[r+2k]})$ 纯权 $m-r-2k$。twist $(-r-k)$ 把权提高 $2(r+k)$，总权为

$$m - r - 2k + 2r + 2k = m + r.$$

于是 $E_1^{p,q}$ 纯权 q。对 $j \ge 2$，$d_j : E_j^{p,q} \to E_j^{p+j,q-j+1}$ 的源、靶权分别为 $q, q-j+1$，不同，故 MHS 态射必为零。算子

$$N : \mathrm{Gr}^W_{m+r} \to \mathrm{Gr}^W_{m+r-2}(-1)$$

的目标在 twist 后权仍为 $m+r$，所以它是 $(0,0)$ 型态射；迭代得到 $N^r : \mathrm{Gr}_{m+r} \simeq \mathrm{Gr}_{m-r}(-r)$。

习题 13.6. 对半稳定曲线证明

$$\mathrm{Gr}^W_0 H^1_{\lim} = H^1(\Gamma), \quad \mathrm{Gr}^W_1 H^1_{\lim} = \bigoplus_a H^1(D_a), \quad \mathrm{Gr}^W_2 H^1_{\lim} = H_1(\Gamma)(-1).$$

由此推出光滑纤维 genus $g = \sum_a g(D_a) + b_1(\Gamma)$ 以及 $\operatorname{rank} N = b_1(\Gamma)$。

解答. 在 $m = 1$ 的 Steenbrink E_1 页，低权复形是对偶图 cochains，中心权来自 $\bigoplus H^1(D_a)$，高权复形是图 chains 的 Gysin 对偶并带 (-1)。故

$$\mathrm{Gr}_0 = H^1(\Gamma), \quad \mathrm{Gr}_1 = \bigoplus_a H^1(D_a), \quad \mathrm{Gr}_2 = H_1(\Gamma)(-1).$$

维数相加给

$$2g = 2b_1(\Gamma) + 2\sum_a g(D_a),$$

即 $g = \sum_a g(D_a) + b_1(\Gamma)$。又 $N : \mathrm{Gr}_2 \to \mathrm{Gr}_0(-1)$ 为同构，所以 $\operatorname{rank} N = \dim \mathrm{Gr}_0 = b_1(\Gamma)$。

习题 13.7. 对有理单节点椭圆曲线退化，在 Clemens–Schmid 的 $m=1$ 段写出每个向量空间的维数、权和映射秩。证明 specialization 命中 Gr_0^W，而 β 接收 $\operatorname{coker} N$。

解答. $X_0 \simeq_{\mathrm{htpy}} S^2 \vee S^1$，故 $H^1(X_0)=\mathbb{Q}(0)$、$H_1(X_0)=\mathbb{Q}$。相关正合段为

$$0 \to H^1(X_0) \to H^1_{\lim} \xrightarrow{N} H^1_{\lim}(-1) \to H_1(X_0)(-2) \to 0,$$

各项维数为 $1,2,2,1$，三支非零箭头的秩均为 1。极限权分次为 $\mathrm{Gr}_0=\mathbb{Q}(0)$、$\mathrm{Gr}_2=\mathbb{Q}(-1)$，$N$ 秩 1 且把 Gr_2 同构到 $\mathrm{Gr}_0(-1)$。所以 $\ker N=\mathrm{Gr}_0$，specialization 给 $H^1(X_0)\simeq\ker N$；目标 $H^1_{\lim}(-1)$ 中剩余的一维 $\operatorname{coker} N\simeq\mathbb{Q}(-2)$ 由 β 同构到 $H_1(X_0)(-2)$。四项的非零权依次为 $\{0\}$、$\{0,2\}$、$\{2,4\}$、$\{4\}$，各权分次均为一维。

习题 13.8. 令一个 I_2 椭圆半稳定退化与 genus h 的固定光滑曲线 C 作积。用 Künneth 公式计算 $H^2_{\lim}$ 的 $\mathrm{Gr}_1^W,\mathrm{Gr}_2^W,\mathrm{Gr}_3^W$，再由 $X_0^{[0]},X_0^{[1]}$ 的限制/Gysin 复形核对答案。

解答. Künneth 给

$$H^2_{\lim} = H^2(E)\otimes H^0(C) \oplus H^1_{\lim}(E)\otimes H^1(C) \oplus H^0(E)\otimes H^2(C).$$

首尾各是权 2 的 $\mathbb{Q}(-1)$。I_2 椭圆的 $\mathrm{Gr}_0 H^1_{\lim}(E)=\mathbb{Q}(0)$、$\mathrm{Gr}_2=\mathbb{Q}(-1)$，与权 1 的 $H^1(C)$ 张量后给

$$\mathrm{Gr}_1 H^2_{\lim} = H^1(C), \quad \mathrm{Gr}_2 H^2_{\lim} = \mathbb{Q}(-1)^{\oplus 2}, \quad \mathrm{Gr}_3 H^2_{\lim} = H^1(C)(-1).$$

中央纤维有 $X_0^{[0]}=(\mathbf{P}^1\times C)^{\sqcup 2}$、$X_0^{[1]}=C^{\sqcup 2}$。两条交线之差生成图 cycle；其 restriction 端与 $H^1(C)$ 张量给权 1，Gysin 对偶端带 (-1) 给权 3，分量的纤维类与底类给中心权 2，与 Künneth 结果一致。

第 14 章

习题 14.1. 说明一个 L^2-de Rham 层复形要表示 $\mathrm{IC}_{Y^{BB}}(\mathbb{V})$，除在开层限制为 $\mathbb{V}_{\mathbb{C}}[d]$ 外，还必须满足哪些逐层 stalk/costalk 消失；解释为何端点次数正是 Zucker 定理的局部核心。

解答. 令边界层 S 的复维为 s，$K=\mathcal{L}^{\bullet}_{(2)}(\mathbb{V}_{\mathbb{C}})[d]$。除 $j^*K=\mathbb{V}_{\mathbb{C}}[d]$ 和构造性外，必须验证

$$H^a(i_S^*K)=0 \quad (a\ge -s), \qquad H^a(i_S^!K)=0 \quad (a\le -s).$$

前者是小边界邻域内局部 L^2-cohomology 的消失，后者是带局部支撑或相对边界条件的对偶消失。普通 perverse 条件不含 $a=-s$ 的端点；正是该端点排除边界子对象和商对象，因而把一般 perverse 延拓唯一收紧为 IC。

习题 14.2. 在同一个二维有理向量空间上构造两套不同的纯权 1 Hodge 结构，使恒等映射不是 Hodge 态射。用此例解释 Zucker 的向量空间同构为何不形式蕴含 Harris–Zucker 所需的 Hodge filtration 相容性。

解答. 取 $V_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e_1 \oplus \mathbb{Q}e_2$。第一套权 1 Hodge 结构令

$$V_1^{1,0} = \mathbb{C}(e_1 + ie_2), \qquad V_1^{0,1} = \overline{V_1^{1,0}};$$

第二套令

$$V_2^{1,0} = \mathbb{C}(e_1 + 2ie_2), \qquad V_2^{0,1} = \overline{V_2^{1,0}}.$$

两者都给出 $V_{\mathbb{C}} = V^{1,0} \oplus V^{0,1}$，并可由标准辛形式适当归一化后极化。恒等映射不把第一条 $(1,0)$-直线送到第二条，所以不是 Hodge 态射。故即使 Zucker 给出同一有理向量空间的自然同构，仍需 filtered 定理证明它保持指定的 Hodge 过滤。

习题 14.3. 在尖点坐标 $z = x + iy$、$q = \mathrm{e}^{2\pi i z}$ 中，使用 Poincaré 度量。设平坦截面满足 $\|v\|^2 \asymp y^r$。分别求 v 与 $v\,dq/q$ 平方可积的充要条件，并检查临界指数。对常系数验证面积形式在一个尖点邻域上存在平方可积原函数 dx/y，解释这为何不与全局 $H^2_{(2)}(Y) \neq 0$ 矛盾。

解答. 基本域的体积元为 $y^{-2}dx\,dy$。零形式的积分与 $\int_{Y_0}^{\infty} y^{r-2}\,dy$ 同阶，故当且仅当 $r < 1$ 收敛。因为 $\|dq/q\|^2 \asymp y^2$，一形式的积分与 $\int_{Y_0}^{\infty} y^r\,dy$ 同阶，故当且仅当 $r < -1$ 收敛。两临界值均给 $\int dy/y$，所以等号不能包括。平坦性使相应微分为零，因而满足复形的微分域要求。

面积形式 $\omega = y^{-2}dx \wedge dy$ 的点态范数为常数，且尖点面积有限。$\eta = dx/y$ 的点态范数也为常数，并且 $d\eta = \omega$。所以 η 和 $d\eta$ 都平方可积，ω 在这个尖点邻域的 L^2 复形中为边界。全局上并没有由此得到一个原函数：局部 η 之间不能自动粘成全局原函数。完整模曲线上面积形式是非零的平方可积调和形式，故由 L^2 Hodge 定理代表非零全局类。这与普通流形上局部 Poincaré 引理和全局上同调非零的关系相同。

习题 14.4. 设非紧 neat 模曲线的紧化 genus 为 g，有 $n \geq 1$ 个尖点。由定位正合列求 $H^1(Y)$ 的权分次，并计算自然映射 $H^k_{(2)}(Y) \to H^k(Y)$ 在 $k = 0, 1, 2$ 时的核、像、余核及其 Hodge 权。

解答. 定位列给出

$$0 \to H^1(\overline{Y}) \to H^1(Y) \to \mathbb{Q}(-1)^n \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Q}(-1) \to H^2(Y) \to 0.$$

求和满射，核为 $\mathbb{Q}(-1)^{n-1}$，故 $\mathrm{Gr}_1^W H^1(Y) = H^1(\overline{Y})$、$\mathrm{Gr}_2^W H^1(Y) = \mathbb{Q}(-1)^{n-1}$，且 $H^2(Y) = 0$。Zucker 比较与开集限制相容，所以所求映射等于 $H^k(\overline{Y}) \to H^k(Y)$。因此

k	ker	im	coker
0	0	$\mathbb{Q}(0)$	0
1	0	$H^1(\overline{Y})$	$\mathbb{Q}(-1)^{n-1}$
2	$\mathbb{Q}(-1)$	0	0

非零的像依次纯权 $0, 1$，一维顶次核及一次余核均纯权 2。当 $n = 1$ 时一次余核为零，但顶次映射仍不单射。

参考文献

[1] A. Beilinson, J. Bernstein and P. Deligne, *Faisceaux pervers*, Astérisque **100** (1982).

[2] A. Beilinson, *How to glue perverse sheaves*, in K-Theory, Arithmetic and Geometry, Lecture Notes in Math. **1289**, Springer, 1987, 42–51.

[3] C. H. Clemens, *Degeneration of Kähler manifolds*, Duke Math. J. **44** (1977), 215–290.

[4] E. Cattani, A. Kaplan and W. Schmid, *Degeneration of Hodge structures*, Ann. of Math. (2) **123** (1986), 457–535.

[5] M. A. A. de Cataldo and L. Migliorini, *The decomposition theorem, perverse sheaves and the topology of algebraic maps*, Bull. Amer. Math. Soc. **46** (2009), 535–633.

[6] P. Deligne, *Équations différentielles à points singuliers réguliers*, Lecture Notes in Mathematics **163**, Springer, 1970.

[7] P. Deligne, *Théorie de Hodge, II*, Publ. Math. IHÉS **40** (1971), 5–57, 原文.

[8] A. Dimca, *Sheaves in Topology*, Universitext, Springer, 2004.

[9] M. Goresky and R. MacPherson, *Intersection homology theory*, Topology **19** (1980), 135–162.

[10] M. Goresky and R. MacPherson, *Intersection homology II*, Invent. Math. **72** (1983), 77–129.

[11] M. Harris and S. Zucker, *Boundary cohomology of Shimura varieties, III: Coherent cohomology on higher-rank boundary strata and applications to Hodge theory*, Mém. Soc. Math. Fr. (N.S.) **85** (2001).

[12] R. Hotta, K. Takeuchi and T. Tanisaki, *D-Modules, Perverse Sheaves, and Representation Theory*, Progress in Mathematics **236**, Birkhäuser, 2008.

[13] N. M. Katz, *Nilpotent connections and the monodromy theorem: applications of a result of Turrittin*, Publ. Math. IHÉS **39** (1970), 175–232.

[14] G. Kempf, F. Knudsen, D. Mumford and B. Saint-Donat, *Toroidal Embeddings I*, Lecture Notes in Mathematics **339**, Springer, 1973.

[15] E. Looijenga, *L^2-cohomology of locally symmetric varieties*, Compositio Math. **67** (1988), 3–20.

[16] E. Looijenga, *Hodge decomposition of L_2-cohomology and intersection cohomology of a Shimura variety*, arXiv:2501.19253v2, 预印本，2026 年 5 月 25 日版本。

[17] R. MacPherson and K. Vilonen, *Elementary construction of perverse sheaves*, Invent. Math. **84** (1986), 403–435.

[18] D. B. Massey, *Natural commuting of vanishing cycles and the Verdier dual*, Pacific J. Math. **284** (2016), 431–437.

[19] L. Maxim, M. Saito and J. Schürmann, *Thom–Sebastiani theorems for filtered D-modules and for multiplier ideals*, Int. Math. Res. Not. **2020** (1), 91–111, doi:10.1093/imrn/rny032.

[20] J. Milnor, *Singular Points of Complex Hypersurfaces*, Annals of Mathematics Studies **61**, Princeton University Press, 1968.

[21] M. Ni, *Weighted cohomology, Hodge theory and intersection cohomology of Shimura varieties*, arXiv:2603.24464v2, 预印本，2026 年 7 月 28 日版本。

[22] C. Peters and J. Steenbrink, *Mixed Hodge Structures*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete **52**, Springer, 2008.

[23] M. Saito, *Modules de Hodge polarisables*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **24** (1988), 849–995.

[24] R. Reich, *Notes on Beilinson's "How to glue perverse sheaves"*, J. Singularities **1** (2010), 94–115.

[25] M. Saito, *Introduction to mixed Hodge modules*, Astérisque **179–180** (1989), 145–162.

[26] M. Saito, *Mixed Hodge modules*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **26** (1990), 221–333.

[27] M. Saito, *A young person's guide to mixed Hodge modules*, arXiv:1605.00435.

[28] L. Saper and M. Stern, *L_2-cohomology of arithmetic varieties*, Ann. of Math. **132** (1990), 1–69.

[29] W. Schmid, *Variation of Hodge structure: the singularities of the period mapping*, Invent. Math. **22** (1973), 211–319.

[30] J. Schürmann, *Topology of Singular Spaces and Constructible Sheaves*, Monografie Matematyczne **63**, Birkhäuser, 2003.

[31] P. Deligne and N. Katz (eds.), *Groupes de monodromie en géométrie algébrique II*, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1967–1969 (SGA 7 II), Lecture Notes in Math. **340**, Springer, 1973.

[32] J. Steenbrink, *Limits of Hodge structures*, Invent. Math. **31** (1976), 229–257.

[33] J. Steenbrink, *Mixed Hodge structure on the vanishing cohomology*, in Real and Complex Singularities, Oslo 1976, Sijthoff & Noordhoff, 1977, 525–563.

[34] S. Zucker, *L_2-cohomology and intersection homology of locally symmetric varieties, II*, Compositio Math. **59** (1986), 339–398.